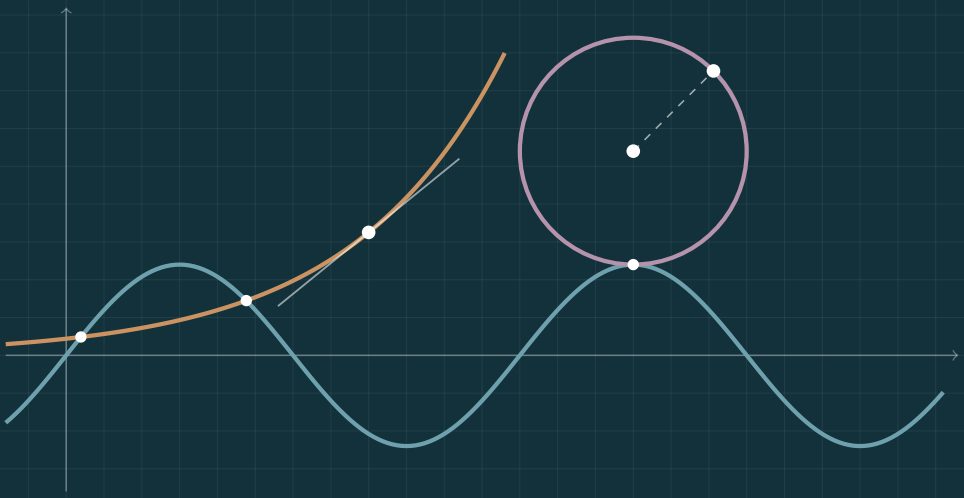
EINDEXAMEN OEFENEN



Wiskunde B
VWO

Examenopgaven per onderwerp, complete examens en de officiële uitwerkingen

60
opgaven per onderwerp

3
complete examens

2021–2026
examenjaren

Gratis uitgave • niet voor verkoop

jessejagerstutoring.github.io/eindexamen-oefenen

Voorwoord

Beste examenkandidaat,

Voor je ligt een bundel met de centrale examens wiskunde B vwo van 2021–2026. De opgaven zijn letterlijk overgenomen uit de examens van het College voor Toetsen en Examens, en bij elke vraag hoort het officiële correctievoorschrift. Je oefent dus met precies het materiaal waarmee je straks wordt beoordeeld.

In deel 1 staan de opgaven uit eerdere examens, geordend naar de domeinen en onderwerpen van de syllabus. Zo kun je gericht werken aan de onderwerpen die je nog lastig vindt. Deel 2 bevat de 3 meest recente examens in hun geheel. Die maak je bij voorkeur aan het einde van je voorbereiding, in de tijd die je ook op het examen hebt. Achterin vind je de uitwerkingen.

We raden je aan om regelmatig te oefenen, je werk eerlijk na te kijken met het correctievoorschrift en bij te houden welke onderwerpen nog aandacht vragen. Op de volgende pagina's lees je hoe je dat doet.

Deze bundel is gratis en mag vrij worden gedeeld. We wensen je veel succes met je voorbereiding en met je examen.

Eindexamen Oefenen
november 2026

Opmerking. Hoewel deze bundel met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen de makers geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten. Raadpleeg voor actuele informatie over je examen, zoals de datum, de duur en de toegestane hulpmiddelen, altijd je docent of examenblad.nl.

EINDEXAMEN OEFENEN

Wiskunde B
VWO

Opgaven uit de centrale examens 2021–2026, per onderwerp
met 3 complete examens en de officiële uitwerkingen

Een gratis uitgave van Eindexamen Oefenen
jessejagerstutoring.github.io/eindexamen-oefenen

Met examens en correctievoorschriften van het College voor Toetsen en Examens

Eindexamen oefenen: Wiskunde B vwo
Uitgave van 9-11-2026.

Bron. De examenopgaven, figuren en uitwerkingen in dit boek komen uit de centrale examens en correctievoorschriften van het College voor Toetsen en Examens (CvTE), gepubliceerd op examenblad.nl. © Staat der Nederlanden. Hergebruik is toegestaan met bronvermelding (examenblad.nl, onder *Over Examenblad*, *Copyright*). De oorspronkelijke bron van elke opgave staat erbij; de bronnen van foto's en figuren staan achterin (blz. 257). Aanvullingen en errata van het CvTE zijn verwerkt.

Niet van het CvTE. Dit boek is niet gemaakt door of in opdracht van het CvTE. De indeling naar onderwerp, de uitleg en de opmaak zijn van Eindexamen Oefenen. Heb je een fout gevonden? Meld het via jessejagerstutoring.github.io/eindexamen-oefenen; daar staat ook wat er na elke uitgave is verbeterd.

Gratis. Dit boek is gratis en mag vrij worden gedeeld en geprint, maar niet worden verkocht.

Lettertypes. Source Serif 4 en Source Sans 3 (Adobe, SIL Open Font License). Gezet met LuaLaTeX.

Inhoud

Voorwerk **6**
Zo werk je met dit boek 6
Het examen en je cijfer 7
Tips voor het examen 8
Formulekaart 9

Deel 1 Oefenen per onderwerp **10**
1 Functies, grafieken en vergelijkingen 11
Formules en functies 11
Exponentiële en logaritmische functies 17
Vergelijkingen en ongelijkheden 27
Asymptoten, limieten en perforaties 28
2 Differentiaal- en integraalrekening 33
Afgeleide: raaklijnen en extremen 33
Integraalrekening 45
3 Goniometrische functies 57
Goniometrische functies 57
4 Meetkunde met coördinaten 63
Meetkunde: lijnen, cirkels en hoeken 63
Vectoren en inproduct 81
Bewegingsvergelijkingen 89

Deel 2 Complete examens **101**
Examen 1: 2025 tijdvak 2 102
Examen 2: 2026 tijdvak 1 119
Examen 3: 2026 tijdvak 2 130

Uitwerkingen **143**
Zo wordt er nagekeken 144
Hoofdstuk 1: Functies, grafieken en vergelijkingen 145
Hoofdstuk 2: Differentiaal- en integraalrekening 164
Hoofdstuk 3: Goniometrische functies 186
Hoofdstuk 4: Meetkunde met coördinaten 190
Examen 1: 2025 tijdvak 2 229
Examen 2: 2026 tijdvak 1 237
Examen 3: 2026 tijdvak 2 244

Overzicht per examen **254**

Bronvermelding **257**

Zo werk je met dit boek

Dit boek bevat echte examenopgaven wiskunde B vwo uit de centrale examens van 2021–2026, precies zoals ze op het examen stonden.

Deel 1: oefenen per onderwerp. 60 opgaven uit 8 examens, ingedeeld naar de domeinen van de syllabus. Elke opgave staat bij het onderwerp waar de meeste punten over gaan. Begin bij een onderwerp dat je lastig vindt, of werk de hoofdstukken op volgorde door.

Deel 2: complete examens. De 3 nieuwste examens in hun geheel. Maak ze aan het eind van je voorbereiding, in één keer en met de klok erbij.

Uitwerkingen. Achterin staat bij elke vraag het beoordelingsmodel uit het officiële correctievoorschrift: de stappen (met •) en rechts hoeveel punten elke stap oplevert. Zo kijk je je werk na zoals een docent dat doet. Een andere aanpak dan het model is ook goed als die wiskundig klopt; vaak staan er meerdere antwoordalternatieven. Een **AANVULLING** is een latere correctie van het CvTE.

7 4p — Het nummer van de vraag en het aantal punten (4p). In deel 1 begint de nummering bij elk onderwerp opnieuw, in deel 2 zijn het de nummers uit het examen. In de uitwerkingen staat hetzelfde nummer.

2.5 — Opgave 5 van hoofdstuk 2. Rechts van de titel: uit welk examen de opgave komt.

Tabs. De gekleurde tabs aan de rand van de bladzijden laten zien in welk hoofdstuk je bent; de uitwerkingen van een hoofdstuk hebben dezelfde kleur en dezelfde plek.

Afwijkingen. Opgaven en figuren zijn verkleind tot A5; de tekst is ongeveer 10 punt. Waar in een vraag een uitwerkbijlage wordt genoemd, staat die direct onder de vraag.

Het examen en je cijfer

Het centraal examen wiskunde B vwo duurt 3 uur. Het bestaat uit ongeveer 17 vragen, verdeeld over enkele opgaven, en je kunt er ongeveer 76 punten mee halen. Bij elke vraag staat hoeveel punten hij waard is. Hulpmiddelen: Grafische rekenmachine (in examenstand), passer, geodriehoek en de formules voorin het examen.

Van score naar cijfer. Na het examen bepaalt het CvTE de normering (de N-term) en publiceert die op examenblad.nl. Je cijfer is

$$\text{cijfer} = 9{,}0 \times \frac{\text{jouw score}}{\text{maximale score}} + N$$

met N tussen 0,0 en 2,0; bij wiskunde ligt N meestal rond de 1. Met $N = 1$ heb je dus ongeveer de helft van de punten nodig voor een 5,5. Bij een hoge of lage N gelden nog extra regels, zodat een score van 0 altijd een 1,0 en de maximale score altijd een 10 oplevert.

Slagen. Je eindcijfer voor het vak is het gemiddelde van je schoolexamencijfer en je cijfer voor het centraal examen. Om te slagen moet onder meer het gemiddelde van al je centraal-examencijfers minstens een 5,5 zijn.

Je tijd verdelen. 3 uur voor ongeveer 76 punten is ruim 2 minuten per punt. Een vraag van 4 punten mag dus zo'n 9 minuten kosten. Kom je er niet uit, sla de vraag dan over en kom er aan het eind op terug.

Nakijken. Hoe correctoren de punten geven, staat bij de uitwerkingen (blz. 144).

Tips voor het examen

1. **Lees de inleiding van een opgave goed.** Gegevens die je bij een latere vraag nodig hebt, staan vaak al bovenaan de opgave.
2. **Let op het werkwoord.** Bij *exact* of *algebraïsch* reken je zonder de numerieke opties van je rekenmachine en schrijf je elke stap op. Bij *bereken* mag je de rekenmachine gebruiken, maar je noteert wat je invoert. Bij *toon aan* of *bewijs* werk je zichtbaar naar het gegeven antwoord toe.
3. **Schrijf op wat je rekenmachine doet.** Noteer de vergelijking of functie die je invoert en welke optie je gebruikt (snijpunt, maximum, integraal). Alleen een eindantwoord levert meestal weinig punten op.
4. **Rond pas aan het eind af**, en precies zoals de vraag vraagt. Reken tussendoor met meer decimalen.
5. **Gebruik je eigen antwoord.** Kom je bij een vraag niet uit, werk dan bij de volgende vraag verder met een waarde die je aanneemt en schrijf dat erbij. Zo verlies je maar één keer punten.
6. **Geef één antwoord.** Geef je er meer dan gevraagd, dan telt alleen het eerste.
7. **Kijk naar de punten.** Een vraag van 5 punten vraagt meer stappen dan een vraag van 3. Houd ongeveer 2 minuten per punt aan en ga door als je vastloopt.
8. **Teken op de uitwerkbijlage** als de vraag dat zegt, en lever die in.
9. **Controleer je antwoord**: kan het kloppen in de context, en staat de eenheid erbij?
10. **Weet welke formules je krijgt.** Staat er voorin het examen een formulekaart, gebruik die dan; formules die er niet op staan, moet je zelf kennen.

Formulekaart

Deze formules staan voorin elk examen. Je mag ze tijdens het examen gebruiken.

Goniometrie

$$\sin(t+u) = \sin(t)\cos(u) + \cos(t)\sin(u)$$
$$\sin(t-u) = \sin(t)\cos(u) - \cos(t)\sin(u)$$
$$\cos(t+u) = \cos(t)\cos(u) - \sin(t)\sin(u)$$
$$\cos(t-u) = \cos(t)\cos(u) + \sin(t)\sin(u)$$

$$\sin(2t) = 2\sin(t)\cos(t)$$
$$\cos(2t) = \cos^2(t) - \sin^2(t) = 2\cos^2(t) - 1 = 1 - 2\sin^2(t)$$

1

Oefenen per onderwerp

60 opgaven uit de centrale examens, ingedeeld naar de domeinen van de syllabus. De uitwerkingen staan achterin.

HOOFDSTUK 1

Functies, grafieken en vergelijkingen

In dit hoofdstuk: 16 opgaven, ingedeeld naar onderwerp.

B1 Formules en functies (3) 11
B2 Exponentiële en logaritmische functies (8) 17
B5 Vergelijkingen en ongelijkheden (1) 27
B6 Asymptoten, limieten en perforaties (4) . . 28

Formules en functies

syllabus B1

Formules uit een context gebruiken en herleiden.

1.1 Cobb-Douglas-productiefunctie

2024 tijdvak 2 • 11 punten

De Cobb-Douglas-productiefunctie is een wiskundig model dat economen gebruiken om de productie Y te voorspellen. In dit model hangt de productie af van twee factoren: **arbeid** en **kapitaal**.
Met arbeid L wordt het aantal voltijdbanen van werknemers bedoeld.
Met kapitaal K wordt in deze opgave het aantal machines bedoeld dat beschikbaar is voor de productie.

De formule bij dit model luidt:

$$Y = A \cdot L^{\alpha} \cdot K^{\beta}$$

Hierbij zijn A, α en β constanten die afhangen van het soort bedrijf.

Iemand wil € 1 000 000 per jaar investeren in een nieuw bedrijf.

Voor een bedrijf in deze sector geldt $A = 40$, $\alpha = 0{,}7$ en $\beta = 0{,}3$.

De kosten per voltijdbaan per jaar bedragen € 50 000 en de kosten per machine per jaar bedragen € 20 000.
Er geldt dus: $50\,000L + 20\,000K = 1\,000\,000$
Uit deze gegevens is af te leiden dat: $Y = 40 \cdot L^{0,7} \cdot (50 - 2,5L)^{0,3}$

1 Toon aan dat $Y = 40 \cdot L^{0,7} \cdot (50 - 2,5L)^{0,3}$.
2p

De investeerder wil het volledige bedrag van € 1 000 000 investeren in arbeid en kapitaal, en wel in zo'n verhouding dat de productie Y maximaal is.

2 Bereken algebraïsch hoeveel voltijdbanen de investeerder moet inzetten om de productie Y maximaal te krijgen.
5p

Als $\beta = 1 - \alpha$ dan spreken economen van een constant schaalvoordeel. Dat wil zeggen dat de inzet van arbeid en kapitaal evenredig is met de productie. Ofwel: als zowel L als K met dezelfde factor g groeit, dan groeit ook de productie $Y = A \cdot L^{\alpha} \cdot K^{\beta}$ met diezelfde factor g.

3 Bewijs dat bij $\beta = 1 - \alpha$ geldt: als zowel L als K met dezelfde factor g groeit, dan groeit ook de productie Y met diezelfde factor g.
4p

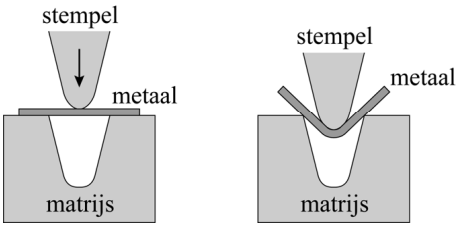
uitwerkingen → blz. 145

1.2 Buigen van metalen platen

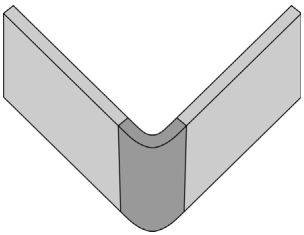
2023 tijdvak 1 • 12 punten

In de werktuigbouw moeten vaak metalen platen in een bepaalde hoek worden gebogen. Een van de technieken die daarbij worden gebruikt is **vrijbuigen**. Daarbij ligt de metalen plaat op een matrijs met een bepaalde vorm. Hierna wordt een stempel met kracht op de plaat gedrukt, zodat deze de gewenste vorm krijgt. In figuur 1 is dit in een vooraanzicht weergegeven. In figuur 2 zie je een voorbeeld van een metalen plaat na het buigen.

figuur 1

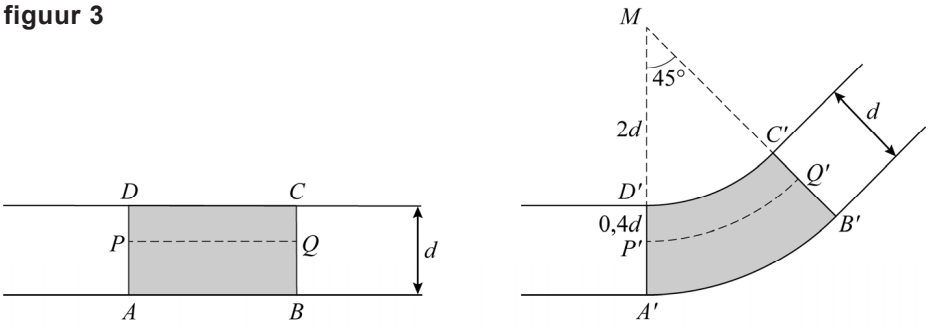


figuur 2



Tijdens het vrijbuigen treedt vervorming op: aan de buitenkant rekt het metaal iets op en aan de binnenkant wordt het samengedrukt. In het inwendige van de metalen plaat bevindt zich de **neutrale lijn**: de lengte hiervan blijft gelijk na vervorming. In deze opgave nemen we aan dat de dikte van de plaat bij het buigen gelijk blijft.
In figuur 3 is het vooraanzicht van een metalen plaat met een dikte van d mm zowel vóór als na het buigen weergegeven. Wanneer de plaat wordt gebogen over een hoek van 45°, verandert rechthoek $ABCD$ in de vorm $A'B'C'D'$. Hierbij is boog $C'D'$ de boog van een cirkel met middelpunt M en straal $2d$ en $A'B'$ de boog van een cirkel met middelpunt M en straal $3d$. De neutrale lijn $P'Q'$ is een cirkelboog op een afstand van $0{,}4d$ van boog $C'D'$. Verder geldt dat de lengte van de neutrale lijn gelijk blijft, dus de lengte van boog $P'Q'$ is gelijk aan de lengte van PQ.

figuur 3



4 5p Bereken algebraïsch hoeveel procent de oppervlakte van vlakdeel $A'B'C'D'$ groter is dan de oppervlakte van vlakdeel $ABCD$. Geef je eindantwoord als geheel getal.

De kracht die uitgeoefend moet worden op een metalen plaat om deze te

buigen, hangt af van het soort metaal, de dikte van het metaal en de breedte van de opening van de matrijs. De formule om deze kracht uit te rekenen luidt:

$$F = \frac{R \cdot d^2}{V}\left(1 + \frac{4d}{V}\right) \qquad \text{(formule 1)}$$

Hierbij is:
- F de benodigde kracht (in kN/m);
- R een constante die afhangt van het soort metaal;
- d de dikte van het metaal (in mm);
- V de breedte van de opening van de matrijs (in mm).

Voor het buigen van een metalen plaat met een dikte van 10 mm op een matrijs met een opening van 200 mm is een kracht van 420 kN/m nodig. Als je deze metalen plaat zou buigen op een matrijs met een opening van 100 mm is meer kracht nodig.

5 3p Bereken algebraïsch hoeveel kracht er nodig is om deze metalen plaat te buigen op een matrijs met een opening van 100 mm breed. Geef je eindantwoord als een geheel getal.

Om bij een gegeven plaatdikte de breedte van de opening van de matrijs te berekenen, wordt de volgende formule gebruikt:

$$V = d^{1{,}75} \qquad \text{(formule 2)}$$

Door formule 1 en formule 2 te combineren krijg je een formule die de benodigde kracht F uitdrukt in R en d.

6 4p Er is een plaatdikte d waarbij de benodigde kracht F minimaal is. Bereken exact deze waarde van d.

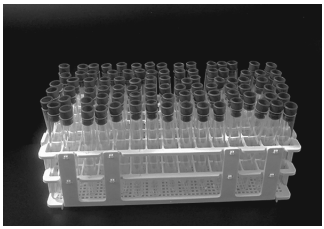
uitwerkingen → blz. 146

1.3 Efficiënt testen

2022 tijdvak 2 • 11 punten

Een teek is een parasiet. Teken kunnen drager zijn van de bacterie waarvan je de ziekte van Lyme kunt krijgen. Ongeveer 20% van de teken in Nederland is drager van deze bacterie.
Om te onderzoeken of een persoon de ziekte van Lyme heeft, neemt men een monster: er wordt wat bloed afgenomen.
In een laboratorium wil men 1000 monsters testen op de aanwezigheid van de bacterie.

foto



In het laboratorium kan elk van de monsters individueel getest worden. In dat geval zijn er 1000 tests nodig.
Een alternatief is om van een aantal monsters een paar druppels te nemen, die bij elkaar te voegen en dan dit mengsel te testen. Als het mengsel de bacterie niet bevat, dan bevat geen van de monsters in het mengsel de bacterie. Als het mengsel de bacterie wel bevat, weet je nog niet welk monster de bacterie bevat en moeten alsnog de monsters in het mengsel stuk voor stuk worden getest.

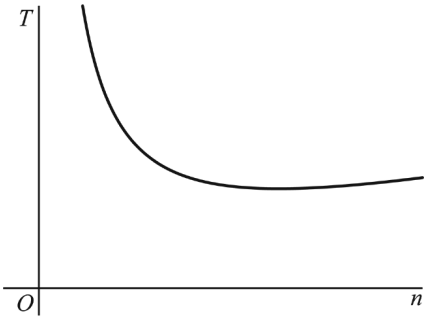
Het aantal monsters dat wordt samengevoegd voor één test is n. Als $n = 2$ worden dus telkens twee monsters samengevoegd voor een test, en als het mengsel de bacterie bevat, worden de twee monsters nog eens apart getest. Het totale aantal tests T dat naar verwachting nodig is, hangt af van n volgens de volgende formule:

$$T = 1000 \cdot \left(1 + \frac{1}{n} - 0{,}8^n\right) \qquad \text{(formule 1)}$$

Hierbij is $n \geq 2$.

We bekijken nu eerst de grafiek van deze formule voor T. Deze grafiek is weergegeven in de figuur hiernaast. De grafiek heeft een laagste punt.

figuur



7 4p Bepaal met behulp van de afgeleide van T de helling van de grafiek voor $n = 4$ en beredeneer daarmee of het laagste punt links of rechts van $n = 4$ ligt.

Deze methode om het laagste totale aantal tests te bepalen wordt ook gebruikt bij het testen op andere soorten besmetting. De fractie besmette monsters wordt daarbij steeds voorgesteld door de variabele p (met $0 \leq p \leq 1$). Voor de eerder genoemde besmetting door teken geldt dat ongeveer 20% besmet is, dus wordt gerekend met $p = 0{,}2$.

Als er niet 1000, maar N monsters worden getest, dan ziet formule 1 er voor willekeurige p als volgt uit:

$$T(n) = N \cdot \left(1 + \frac{1}{n} - (1-p)^n\right) \qquad \text{(formule 2)}$$

Hierin is $T(n)$ het verwachte totale aantal tests, n het aantal monsters dat wordt samengevoegd en p de fractie besmette monsters.

In de praktijk werkt men in een laboratorium niet met de formule, maar met een tabel. Als bekend is welke fractie van de teken (p) besmet is, dan kan in zo'n tabel worden afgelezen voor welke waarde van n het verwachte totale aantal tests ($T(n)$) zo laag mogelijk is.

Om die laagste waarde te vinden wordt bepaald bij welke waarde van p geldt: $T(n) = T(n+1)$.

Er geldt dan het volgende verband:

$$n(n+1) \cdot p(1-p)^n = 1 \qquad \text{(formule 3)}$$

8 4p Bewijs dat dit verband juist is.

tabel

p	n
0,0656	4
0,0411	5
0,0283	6
0,0207	7
0,0158	8

Met behulp van formule 3 kunnen de grenswaarden voor p worden bepaald. Voor een aantal waarden van n staan de grenswaarden voor p weergegeven in de tabel hiernaast. In de tabel is bijvoorbeeld te zien dat voor waarden van p tussen 0,0411 en 0,0656 bij een keuze van $n = 5$ het totale aantal tests zo klein mogelijk is.

Van een bepaalde besmetting is bekend dat $p = 0{,}025$. Men wil dat het verwachte totale aantal tests niet groter is dan 750. Met behulp van de tabel en formule 2 kan nu worden berekend van maximaal hoeveel monsters N bepaald kan worden of ze besmet zijn of niet.

9 3p Bereken met behulp van de tabel en formule 2 van maximaal hoeveel monsters N bepaald kan worden of ze besmet zijn of niet.

uitwerkingen → blz. 147

Exponentiële en logaritmische functies

syllabus B2

e-machten, ln en logaritmen exact.

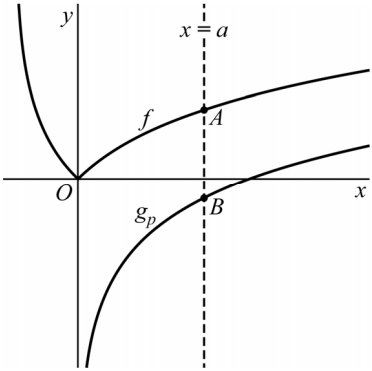
1.4 Logaritmische functies

2025 tijdvak 1 • 14 punten

De functie f wordt gegeven door $f(x) = |\ln(x+1)|$.
De functie g_p wordt gegeven door $g_p(x) = \ln(px)$ voor $0 < p \leq 1$.
De grafiek van g_p ligt geheel onder de grafiek van f.

In figuur 1 is de grafiek van f weergegeven. Ook is voor een waarde van p de grafiek van g_p weergegeven.

figuur 1



De lijn met vergelijking $x = a$ (met $a > 0$) snijdt de grafieken van f en g_p in de punten A en B.

Voor $p = 1$ is er een waarde van a waarvoor geldt: $OB = OA + 2$

1 Bereken deze waarde van a. Geef je eindantwoord in twee decimalen. 4p

Voor een bepaalde waarde van p geldt:

als a onbegrensd toeneemt, nadert de afstand AB tot 1.

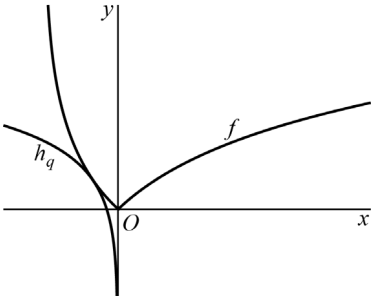
2 Bereken exact deze waarde van p. 4p

De functie h_q wordt gegeven door $h_q(x) = \frac{1}{2}\ln(-x) + q$.

In figuur 2 is voor een bepaalde waarde van q de grafiek van h_q weergegeven. Voor deze waarde van q raakt de grafiek van h_q de grafiek van f links van de y-as.

3 Bereken algebraïsch deze waarde van q. Geef je eindantwoord in twee decimalen. 6p

figuur 2



uitwerkingen → blz. 148

1.5 Absolute logaritme

2024 tijdvak 2 • 8 punten

De functie f_{18} wordt gegeven door $f_{18}(x) = \left|{}^2\log(x^2 - 18x + 69)\right|$.

De grafiek van f_{18} snijdt de lijn met vergelijking $y = 2$ in vier punten.

4 Bereken exact de x-coördinaten van deze vier punten.

4p

De functie f_a wordt gegeven door $f_a(x) = \left|{}^2\log(x^2 - ax + 69)\right|$ met $a > 0$.

Voor een bepaalde waarde van a heeft de grafiek van f_a twee verticale asymptoten met een onderlinge afstand van 20.

5 Bereken exact deze waarde van a.

4p

uitwerkingen → blz. 149

1.6 Lijnstukken bij een exponentiële functie

2024 tijdvak 2 • 12 punten

De functie f_a wordt gegeven door $f_a(x) = \mathrm{e}^{ax}$ met $a > 0$.

De lijn k met vergelijking $y = \mathrm{e}$ snijdt de grafiek van f_a in S.

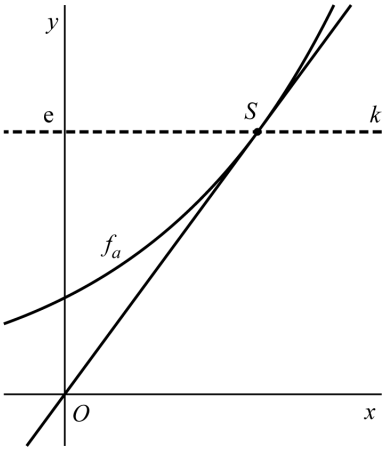
In figuur 1 zijn voor een waarde van a de grafiek van f_a en lijn k weergegeven.

Ook is de raaklijn aan de grafiek van f_a door S weergegeven.

6 Bewijs dat deze raaklijn voor elke waarde van a door de oorsprong gaat.

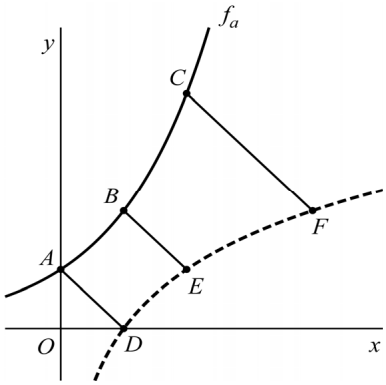
5p

figuur 1



In figuur 2 is opnieuw voor een waarde van a de grafiek van f_a weergegeven.
Op deze grafiek liggen de punten $A(0, 1)$, $B(1, e^a)$ en $C(2, e^{2a})$.
Ook is de grafiek van de inverse van f_a (gestippeld) weergegeven.
De punten D, E en F zijn de beeldpunten van respectievelijk A, B en C bij spiegeling in de lijn $y = x$.

figuur 2



Er is een waarde van a waarvoor geldt:

$$AD + BE = CF$$

7 Bereken exact deze waarde van a.

7p

uitwerkingen → blz. 150

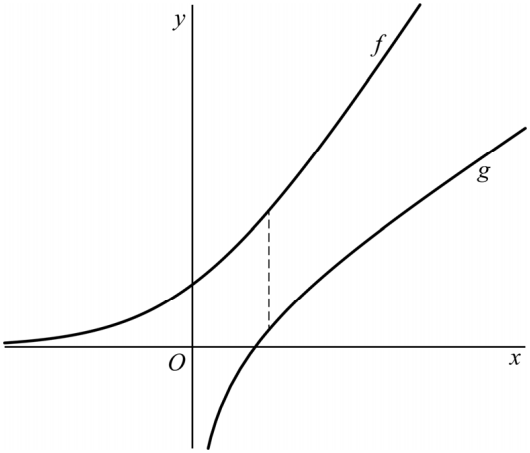
1.7 Logaritme, wortel en exponent

2024 tijdvak 1 • 11 punten

De functie f wordt gegeven door $f(x) = {}^2\log\left(\sqrt{1+8^x}\right)$.

De functie g is de inverse functie van f.
In de figuur zijn de grafieken van f en g weergegeven.

figuur



Het gestippelde lijnstuk in de figuur is het kortst mogelijke verticale lijnstuk dat de grafieken van f en g met elkaar verbindt.

8 5p Bereken de lengte van dit lijnstuk. Geef je eindantwoord in twee decimalen.

Op de grafiek van f ligt punt P met x-coördinaat p en punt Q met x-coördinaat $p+1$.

Voor elke waarde van p kan het verschil $y_Q - y_P$ worden bepaald.

9 6p Onderzoek op exacte wijze of er een waarde van p is waarvoor dit verschil gelijk is aan 3.

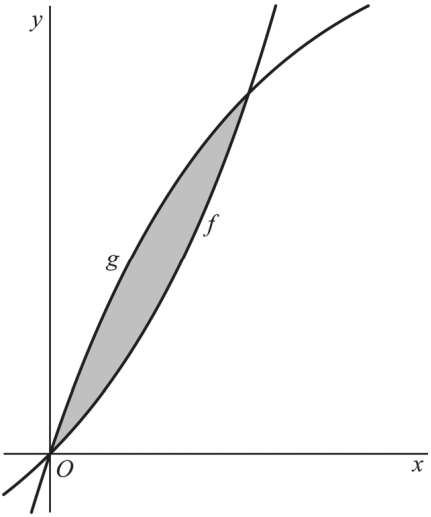
uitwerkingen → blz. 152

1.8 Twee e-machten

2023 tijdvak 2 • 11 punten

De functies f en g worden gegeven door $f(x) = e^x - 1$ en $g(x) = 3\left(1 - e^{-x}\right)$.
In de figuur zijn de grafieken van f en g weergegeven.

figuur



De x-coördinaten van de enige twee snijpunten van de grafieken van f en g zijn $x = 0$ en $x = \ln(3)$.

10 Bewijs dat dit juist is door de vergelijking $f(x) = g(x)$ exact op te lossen.
4p

De grafieken van deze functies sluiten een vlakdeel in. In de figuur is dit vlakdeel grijs gemaakt.

11 Bereken exact de oppervlakte van dit vlakdeel.
4p

De functie h wordt gegeven door:

$$h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$$

De grafiek van h heeft één perforatie.

12 Bereken exact de coördinaten van deze perforatie.

3p

uitwerkingen → blz. 153

1.9 Logaritmische functies

2023 tijdvak 1 • 10 punten

De functie f wordt gegeven door:

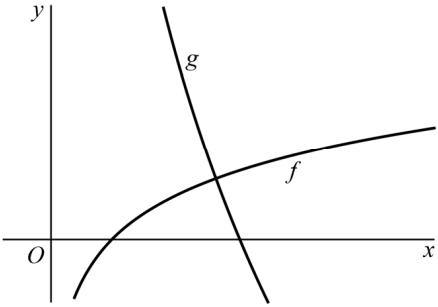
$$f(x) = \ln(x)$$

De functie g wordt gegeven door:

$$g(x) = 1 + e^2 \cdot (1 - \ln(x))$$

In figuur 1 zijn de grafieken van f en g weergegeven. De raaklijnen aan de grafieken van f en g snijden elkaar loodrecht in het snijpunt.

figuur 1

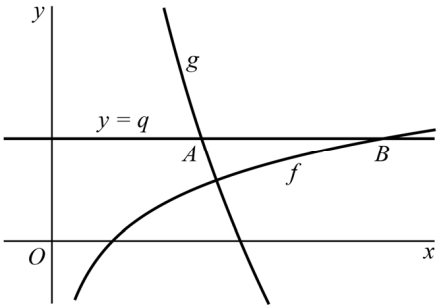


13 Bewijs dit.

6p

In figuur 2 zijn de grafieken van f en g opnieuw weergegeven.
Ook is voor een waarde van q de lijn met vergelijking $y = q$ weergegeven.
Deze lijn snijdt de grafiek van g in punt A en de grafiek van f in punt B, waarbij punt A links van punt B ligt.

figuur 2



Er geldt dat $AB = 3$.

14 Bereken de bijbehorende waarde van q. Geef je eindantwoord in één decimaal.

4p

uitwerkingen → blz. 153

1.10 Twee punten op een grafiek

2022 tijdvak 2 • 5 punten

De functie f is gegeven door $f(x) = x \cdot e^x$.
De punten P en Q liggen op de grafiek van f.
De x-coördinaat van P is p en de x-coördinaat van Q is $2p$.

Voor een bepaalde waarde van p heeft de lijn door P en Q een richtingscoëfficiënt van 6.

15 5p
Bereken exact deze waarde van p.

uitwerkingen → blz. 155

1.11 Bankenformules

2021 tijdvak 2 • 13 punten

Op een spaarrekening wordt een bedrag gestort. Het jaarlijkse rentepercentage op deze spaarrekening is constant. Hierdoor groeit het bedrag op de spaarrekening exponentieel. Voor de spaarder is het interessant om te weten na hoeveel jaar het bedrag is verdubbeld.

De verdubbelingstijd is exact te berekenen met de formule $T = \dfrac{\ln(2)}{\ln\left(1 + \frac{p}{100}\right)}$.

Hierin is T de verdubbelingstijd in jaren en p het jaarlijkse rentepercentage.

16 4p
Bewijs dat deze formule voor T correct is.

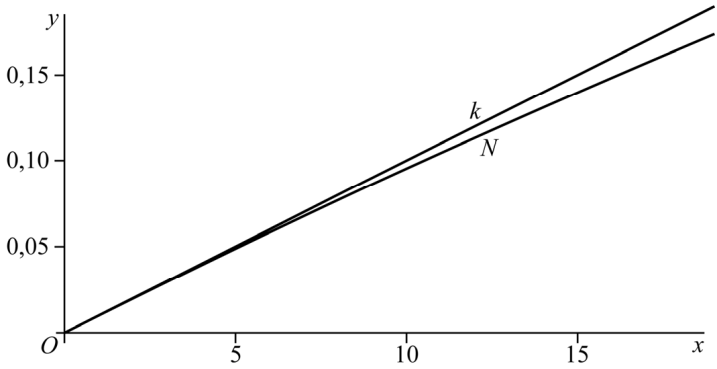
Als je geen rekenmachine gebruikt, is de formule voor T onhandig. Daarom gebruiken bankmedewerkers, als zij de verdubbelingstijd willen weten, formules die de exacte verdubbelingstijd benaderen. Zulke formules noemen we **bankenformules**. Om zo'n bankenformule te vinden onderzoeken we eerst de noemer van de formule voor T. We bekijken dus de functie N gegeven door:

$$N(x) = \ln\left(1 + \tfrac{x}{100}\right) \text{ (met } x \geq 0\text{)}$$

In de figuur is de grafiek van N getekend. Ook is de raaklijn k aan de

grafiek van N in O getekend.

figuur



Een vergelijking van k is $y = \frac{1}{100}x$. Als $x > 0$ ligt de grafiek van N onder lijn k. Verder geldt: als x groter wordt, dan wordt de verticale afstand tussen de grafiek van N en lijn k groter.

17 4p Bewijs met behulp van differentiëren dat de verticale afstand tussen de grafiek van N en lijn k inderdaad groter wordt als x groter wordt.

Voor kleine positieve waarden van x ligt lijn k dicht bij de grafiek van N. Je kunt dus zeggen dat voor kleine positieve waarden van p geldt dat $\ln\left(1+\frac{p}{100}\right)$ ongeveer gelijk is aan $\frac{1}{100}p$. Dan geldt dus:

$$T \approx \frac{\ln(2)}{\frac{1}{100}p} \text{ ofwel } T \approx \frac{100 \cdot \ln(2)}{p} \approx \frac{70}{p}$$

Daarmee is een voorbeeld gevonden van een bankenformule: de exacte verdubbelingstijd T kan voor kleine positieve waarden van p benaderd worden door $\frac{70}{p}$ te berekenen. Deze benadering noemen we T_1.

De benadering met de formule $T_1 = \frac{70}{p}$ verschilt voor toenemende waarden van p steeds meer van de waarde volgens de exacte formule, waarmee de benadering dus steeds slechter wordt. Daarom wordt in de praktijk het

getal 70 in de teller aangepast als p groter wordt, bijvoorbeeld naar 72. Deze benadering noemen we T_2.

In de tabel wordt voor twee waarden van p de verdubbelingstijd in jaren volgens de bankenformules $T_1 = \frac{70}{p}$ en $T_2 = \frac{72}{p}$ vergeleken met de verdubbelingstijd volgens de exacte formule.

tabel

	rentepercentage	
	$p = 1{,}5$	$p = 5{,}5$
exacte formule $T = \frac{\ln(2)}{\ln\left(1+\frac{p}{100}\right)}$	46,56	12,95
bankenformule $T_1 = \frac{70}{p}$	46,67	12,73
bankenformule $T_2 = \frac{72}{p}$	48,00	13,09

In de tabel is te zien dat voor $p = 1{,}5$ de bankenformule $T_1 = \frac{70}{p}$ een betere benadering geeft dan de bankenformule $T_2 = \frac{72}{p}$. In de tabel is ook te zien dat voor $p = 5{,}5$ de benadering met $T_2 = \frac{72}{p}$ beter is dan met $T_1 = \frac{70}{p}$.

Vanaf een bepaald rentepercentage p geeft de formule $T_2 = \frac{72}{p}$ een betere benadering van de exacte verdubbelingstijd dan de formule $T_1 = \frac{70}{p}$.

18 Bereken dit rentepercentage p. Geef je eindantwoord in één decimaal.

5p

uitwerkingen → blz. 155

Vergelijkingen en ongelijkheden

syllabus B5

Exact oplossen, ook met absolute waarde en parameters.

1.12 Asymptoot

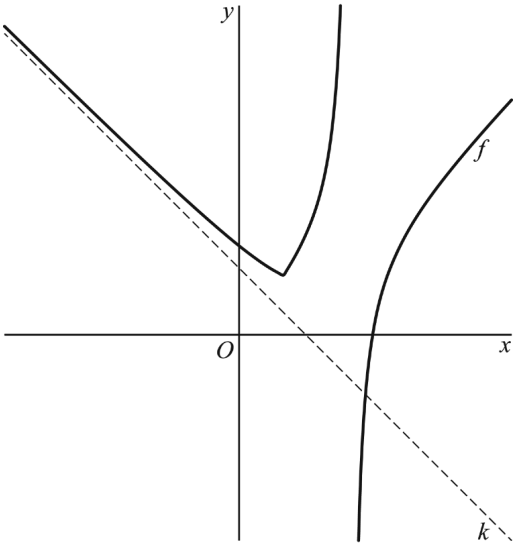
2022 tijdvak 2 • 9 punten

De functie f is gegeven door:

$$f(x) = |x-1| + \frac{x-5}{2x-5}$$

In de figuur is de grafiek van f weergegeven. De grafiek heeft een knikpunt voor $x = 1$. Lijn k is een scheve asymptoot van de grafiek van f. Ook deze scheve asymptoot is in de figuur weergegeven.

figuur



1 Stel een vergelijking op van k.

3p

2 Een deel van de grafiek van f ligt onder de x-as.

6p

Bereken exact voor welke waarden van x de grafiek van f onder de x-as ligt.

uitwerkingen → blz. 157

Asymptoten, limieten en perforaties

syllabus B6

Horizontale, verticale en scheve asymptoten, limietgedrag.

1.13 Top, asymptoot en geen perforatie

2024 tijdvak 1 • 10 punten

Voor elke waarde van a wordt de functie f_a gegeven door:

$$f_a(x) = \frac{ax^2 - 2}{x^2 + a}$$

Er bestaat geen waarde van a waarvoor de grafiek van f_a een perforatie heeft.

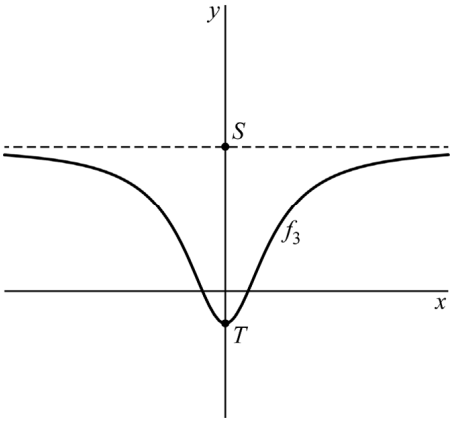
1 Bewijs dit.

4p

In het volgende onderdeel zijn de mogelijke waarden van a de positieve getallen, dus $a > 0$.

De grafiek van f_a heeft één top T en deze ligt op de y-as. Verder heeft de grafiek van f_a een horizontale asymptoot. Punt S is het snijpunt van de horizontale asymptoot en de y-as. Als voorbeeld is in de figuur de grafiek van f_3 weergegeven.

figuur



De lengte van lijnstuk ST is afhankelijk van a. Deze lengte heeft een minimum.

2 6p Bereken exact voor welke positieve waarde van a de lengte van lijnstuk ST minimaal is.

uitwerkingen → blz. 158

1.14 Gebroken functie

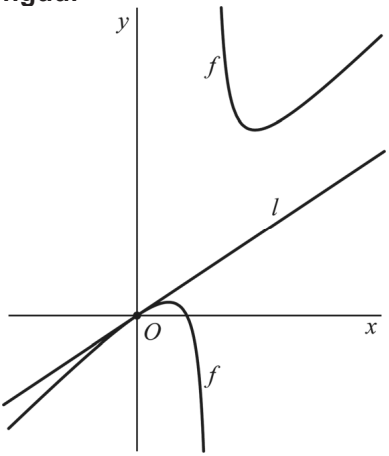
2023 tijdvak 2 • 9 punten

De functie f wordt gegeven door:

$$f(x)=\frac{x^2-2x}{x-3}$$

De lijn l is de raaklijn aan de grafiek van f in O.
Zie de figuur.

figuur



3 Bereken exact de richtingscoëfficiënt van l.

3p

De grafiek van f heeft een scheve asymptoot en een verticale asymptoot. Deze twee asymptoten snijden elkaar in het punt S.
De grafiek van f ondergaat een translatie van 2 naar rechts en b omhoog. De grafiek die zo ontstaat, hoort bij de functie g. De waarde van b is zó gekozen dat S op de grafiek van g ligt.

4 Bereken exact de waarde van b.

6p

uitwerkingen → blz. 160

1.15 Een gebroken functie

2023 tijdvak 1 • 12 punten

De functie f wordt voor $x > 0$ gegeven door $f(x) = 2x + \frac{1}{x}$.

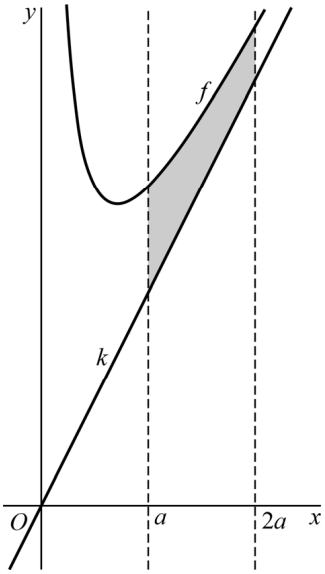
De functie f heeft een minimum.

5 Bereken exact dit minimum.

3p

Lijn k is de scheve asymptoot van de grafiek van f.
Het vlakdeel V wordt ingesloten door de grafiek van f, lijn k en de lijnen met vergelijking $x = a$ en $x = 2a$ met $a > 0$. In de figuur is dit vlakdeel voor een zekere waarde van a grijsgemaakt.

figuur



De oppervlakte van dit vlakdeel is onafhankelijk van de waarde van a.

6 Bewijs dit.

5p

Verder is gegeven de lijn met vergelijking $y = 3$. Deze lijn en de grafiek van f sluiten een vlakdeel W in dat wordt gewenteld om de lijn met vergelijking $y = 3$.

7 Bereken de inhoud van het omwentelingslichaam dat zo ontstaat. Geef je

4p eindantwoord in twee decimalen.

uitwerkingen → blz. 161

1.16 Scheve asymptoot

2022 tijdvak 1 • 8 punten

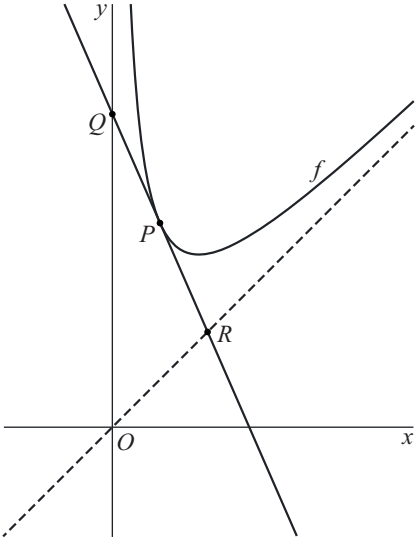
De functie f is gegeven door $f(x) = x + \frac{2}{x}$.

De grafiek van f heeft een verticale asymptoot met vergelijking $x = 0$ en een scheve asymptoot.

In onderstaande figuur is voor $x > 0$ de grafiek van f weergegeven.

De scheve asymptoot is gestippeld weergegeven.

figuur



Op de grafiek van f ligt een willekeurig punt $P(p, p + \frac{2}{p})$.

De raaklijn aan de grafiek van f in P snijdt de verticale asymptoot in punt Q en de scheve asymptoot in punt R. Zie de figuur.

Bewijs dat P het midden is van lijnstuk QR.

8p

uitwerkingen → blz. 162

HOOFDSTUK 2

Differentiaal- en integraalrekening

In dit hoofdstuk: 19 opgaven, ingedeeld naar onderwerp.

C1 Afgeleide: raaklijnen en extremen (11) 33
C3 Integraalrekening (8) 45

Afgeleide: raaklijnen en extremen

syllabus C1

Raaklijnen, raken, extreme waarden en buigpunten.

2.1 Vierdegraadsfunctie

2025 tijdvak 1 • 8 punten

De vierdegraadsfunctie f wordt gegeven door $f(x) = x^4 - 30x^2$.
De grafiek van f heeft twee buigpunten met dezelfde y-coördinaat.

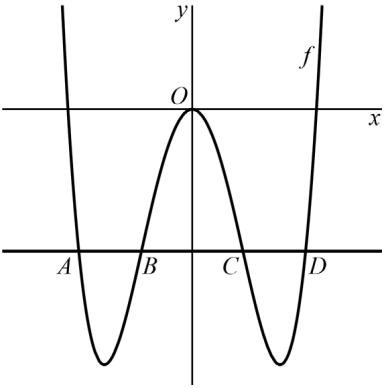
De y-coördinaat van de buigpunten is -125.

1 Bewijs dat de y-coördinaat van de buigpunten -125 is.

4p

De lijn door de buigpunten B en C snijdt de grafiek van f in twee andere punten, A en D. Zie de figuur.

figuur



2 Bereken exact de lengte van AD.

4p

uitwerkingen → blz. 164

2.2 Passende parabool

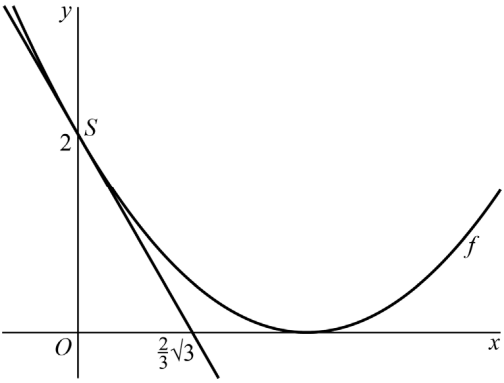
2024 tijdvak 2 • 6 punten

De kwadratische functie f wordt gegeven door $f(x) = ax^2 + bx + c$.
De grafiek van f snijdt de y-as in het punt $S(0, 2)$.

De raaklijn aan de grafiek van f in punt S snijdt de x-as in het punt $\left(\frac{2}{3}\sqrt{3}, 0\right)$.

Verder is gegeven dat de grafiek van f een dalparabool is die de positieve x-as raakt.
Zie de figuur.

figuur



3 Bereken exact de waarden van a, b en c.

6p

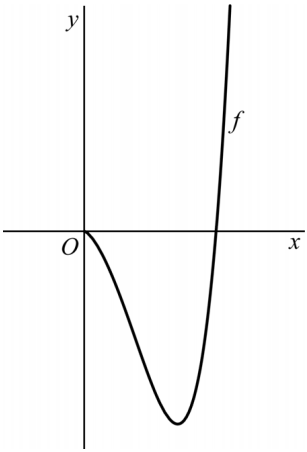
uitwerkingen → blz. 164

2.3 Stijgend en horizontaal

2024 tijdvak 1 • 7 punten

De functie f wordt gegeven door $f(x) = x^5 - 3x\sqrt{x}$.
In figuur 1 is de grafiek van f weergegeven.

figuur 1



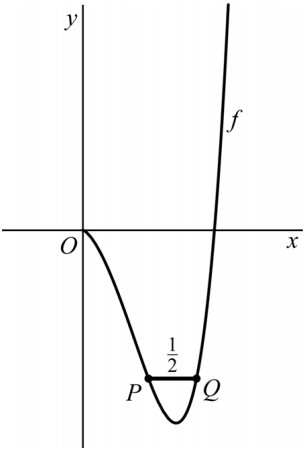
Op de grafiek ligt het punt $A(1, -2)$.

4 Bewijs dat de grafiek van f in A stijgt.

3p

Het lijnstuk PQ is horizontaal en heeft lengte $\frac{1}{2}$.
De eindpunten P en Q van dit lijnstuk liggen op de grafiek van f.
Zie figuur 2.

figuur 2



5 4p

Bereken de x-coördinaat van P. Geef je eindantwoord in drie decimalen.

uitwerkingen → blz. 165

2.4 Verschuiven

2024 tijdvak 1 • 6 punten

De functie f wordt gegeven door $f(x) = (3x - 7)^2$.

De grafiek van f wordt naar rechts en omhoog verschoven. Hierdoor ontstaat de grafiek van de functie g.

De grafiek van g gaat door het punt $A\ (5, 40)$. De helling van de raaklijn in A aan de grafiek van g is -6.

6 6p

Stel op exacte wijze een functievoorschrift van g op.

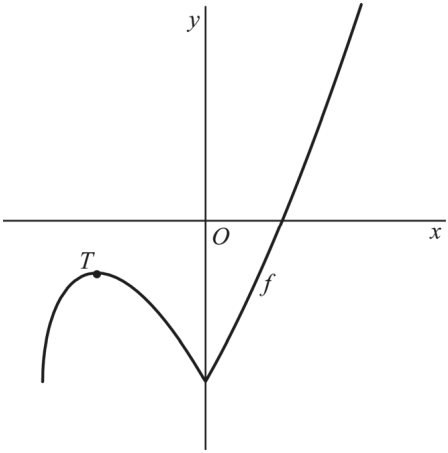
uitwerkingen → blz. 166

2.5 Absolute waarde en wortelfunctie

2023 tijdvak 2 • 15 punten

De functie f wordt gegeven door $f(x) = -3 + |x| \cdot \sqrt{x+3}$ met $x \geq -3$.
De grafiek van f heeft links van de y-as een top T. Zie figuur 1.

figuur 1

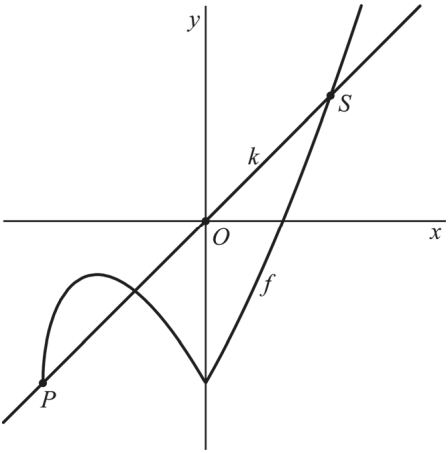


7 Bereken exact de x-coördinaat van punt T.

5p

Lijn k is de lijn door het randpunt $P(-3, -3)$ van de grafiek van f en de oorsprong O.
Lijn k snijdt de grafiek van f rechts van de y-as in het punt S. Zie figuur 2.

figuur 2

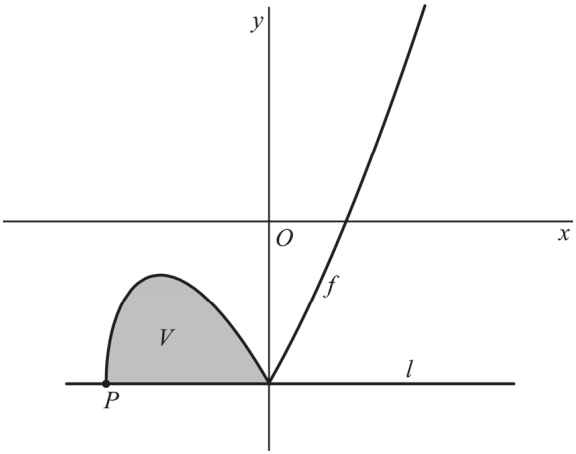


8 Bereken exact de x-coördinaat van punt S.

5p

De horizontale lijn l heeft vergelijking $y = -3$. Deze lijn heeft twee punten gemeenschappelijk met de grafiek van f, namelijk $P(-3, -3)$ en $(0, -3)$. Het gebied V wordt ingesloten door de grafiek van f en lijn l. In figuur 3 is dit gebied grijs gemaakt.

figuur 3



Gebied V wordt gewenteld om lijn l.

9 Bereken exact de inhoud van het omwentelingslichaam dat zo ontstaat.

5p

uitwerkingen → blz. 167

2.6 Buigraaklijn

2022 tijdvak 2 • 9 punten

De functie f is gegeven door $f(x) = 2(2x-1)^3 + 3(2x-1)^2$.

Voor de afgeleide geldt: $f'(x) = 48x^2 - 24x$

10 Bewijs dit.

4p

De lijn k raakt de grafiek van f in het buigpunt.

11 Stel door middel van exacte berekeningen een vergelijking op van k.

5p

uitwerkingen → blz. 168

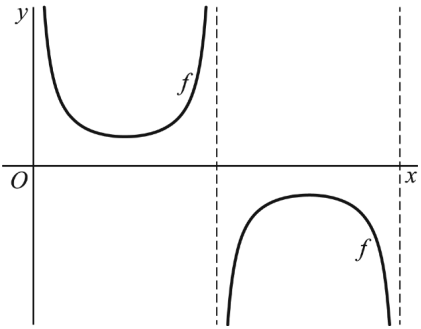
2.7 Golvend ertussendoor

2022 tijdvak 2 • 10 punten

Voor $0 < x < 2\pi$ is de functie f gegeven door $f(x) = \dfrac{1}{2\sin(x)}$.

In figuur 1 is de grafiek van f weergegeven.

figuur 1



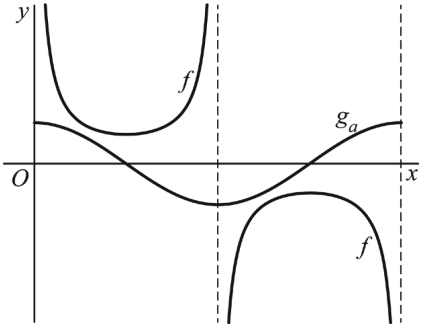
12 5p

Bereken exact het bereik van f.

Voor elke waarde van a is de functie g_a gegeven door $g_a(x) = a\cos(x)$ met domein $[0, 2\pi]$.

In figuur 2 zijn voor een waarde van a de grafieken van f en g_a weergegeven. In deze situatie hebben de grafieken van f en g_a geen punten gemeenschappelijk. Als de waarde van a verandert, verandert de amplitude van de grafiek van g_a.

figuur 2



13 5p

Bereken exact voor welke waarden van a de grafieken van f en g_a géén punten gemeenschappelijk hebben.

uitwerkingen → blz. 169

2.8 Gebroken sinusfunctie

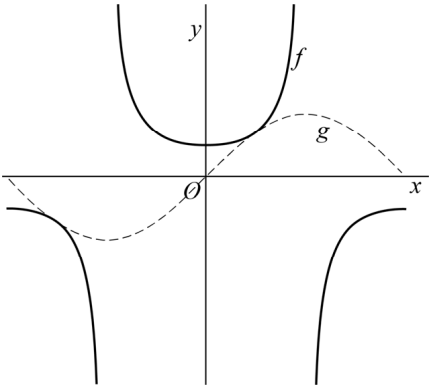
2022 tijdvak 1 • 8 punten

De functie f is voor $-\pi < x < \pi$ gegeven door:

$$f(x) = \frac{\sin(x)}{\sin(2x)}$$

De functie g is gegeven door $g(x) = \sin(x)$.
In de figuur zijn de grafieken van f en g weergegeven.

figuur



14 Bewijs dat de grafieken van f en g elkaar in twee punten raken.

8p

uitwerkingen → blz. 170

2.9 Raaklijn verschuiven

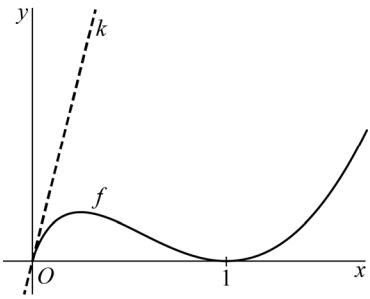
2022 tijdvak 1 • 15 punten

De functie f is gegeven door $f(x) = x^2 - 2x\sqrt{x} + x$ met $x \geq 0$.

In de figuur is de grafiek van f met haar raaklijn k in de oorsprong weergegeven.

De grafiek van f heeft de punten $(0, 0)$ en $(1, 0)$ gemeenschappelijk met de x-as.

figuur



15 Bewijs dat er geen andere gemeenschappelijke punten van de grafiek van f met de x-as zijn.

4p

16 Bereken exact de oppervlakte van het vlakdeel ingesloten door de grafiek van f en de x-as.

4p

Er is een waarde van a, met $a \neq 0$, waarbij een verschuiving van de raaklijn k over de vector $\begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix}$ weer een raaklijn aan de grafiek van f geeft.

17 Bereken exact deze waarde van a.

7p

uitwerkingen → blz. 170

2.10 Twee wortelgrafieken

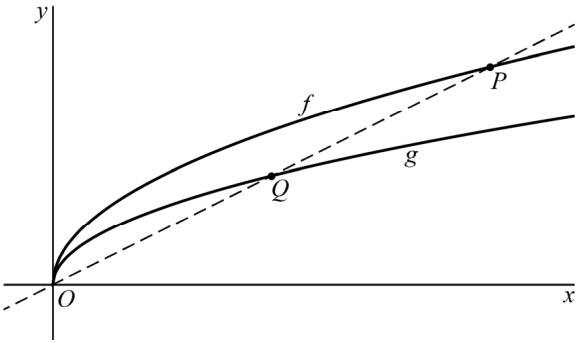
2021 tijdvak 2 • 12 punten

De functies f en g zijn gegeven door $f(x) = 2\sqrt{x}$ en $g(x) = \sqrt{2x}$.
Op de grafiek van f ligt het punt $P\left(p, 2\sqrt{p}\right)$.

De helling van de grafiek van f in P is gelijk aan $\dfrac{1}{\sqrt{p}}$.

De lijn door O en P snijdt de grafiek van g in het punt Q. Deze situatie is weergegeven in figuur 1.

figuur 1



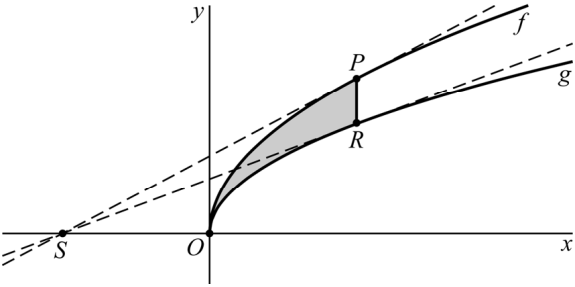
De helling van de grafiek van g in punt Q is voor elke waarde van p gelijk aan de helling van de grafiek van f in punt P.

18 Bewijs dit.

6p

We kiezen nu $p = 4$. Punt R ligt op de grafiek van g recht onder punt P.
De raaklijnen in P en R snijden elkaar in het punt $S(-4, 0)$. Zie figuur 2.

figuur 2



Het lijnstuk PR en de grafieken van f en g sluiten een vlakdeel in. Dit vlakdeel is in figuur 2 grijsgemaakt.

19 6p Bereken exact de verhouding tussen de oppervlakte van dit vlakdeel en de oppervlakte van driehoek PRS.

uitwerkingen → blz. 172

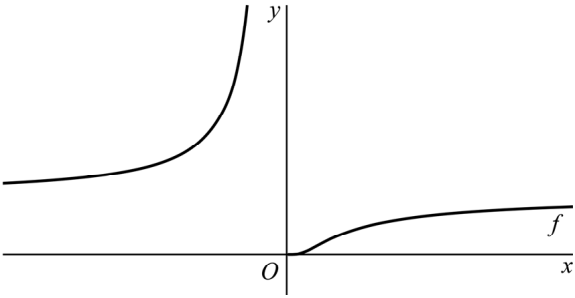
2.11 Asymptoten en raaklijnen

2021 tijdvak 2 • 10 punten

De functie f is gegeven door $f(x) = \mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}$.

In figuur 1 is de grafiek van f weergegeven.

figuur 1



De grafiek van f heeft twee asymptoten. Daarom heeft de grafiek van de inverse functie van f ook twee asymptoten.

20 3p Stel met behulp van exacte berekeningen vergelijkingen op van de

asymptoten van de grafiek van de inverse functie van f.

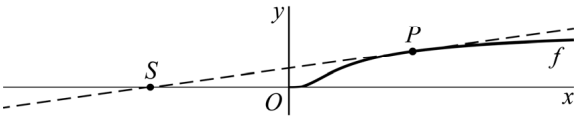
De afgeleide functie van f wordt gegeven door $f'(x) = \frac{1}{x^2} \cdot e^{-\frac{1}{x}}$.

In de rest van de opgave is het domein van f beperkt tot $x > 0$.

De raaklijn aan de grafiek van f in een punt P snijdt de x-as in een punt S.

Zie figuur 2.

figuur 2



De x-coördinaat van S hangt af van de positie van P op de grafiek van f.

Er is een positie van P waarvoor de x-coördinaat van S maximaal is.

21 Bereken exact deze maximale waarde van de x-coördinaat van S.

7p

uitwerkingen → blz. 173

Integraalrekening

syllabus C3

Primitiveren, oppervlakte en inhoud van omwentelingslichamen.

2.12 Een wortelfunctie en haar inverse

2025 tijdvak 1 • 14 punten

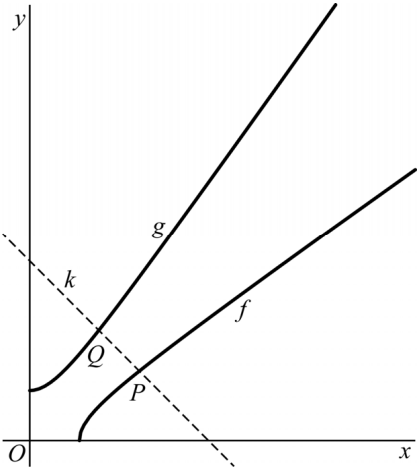
Voor $x \geq 0$ worden de functies f en g gegeven door $f(x) = \sqrt{\frac{1}{2}x^2 - 1}$ en $g(x) = \sqrt{2x^2 + 2}$. De functies f en g zijn elkaars inverse.

1 Bewijs dat f en g elkaars inverse zijn.

3p

Lijn k met vergelijking $y = -x + a$, met $a \geq \sqrt{2}$, snijdt de grafiek van f in punt P en de grafiek van g in punt Q. Zie figuur 1.

figuur 1



De lengte van lijnstuk PQ is afhankelijk van a.

Er geldt: $PQ = 3a\sqrt{2} - 4\sqrt{a^2 - 1}$

Er is een waarde van a waarvoor de lengte van lijnstuk PQ minimaal is.

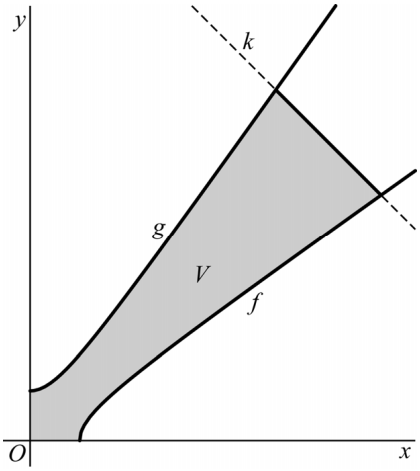
2 Bereken exact deze waarde van a.

5p

In figuur 2 zijn opnieuw de grafieken van f, g en k weergegeven, nu voor $a = 17$. Lijn k snijdt de grafiek van f in het punt $(10, 7)$.

Vlakdeel V is het gebied dat begrensd wordt door de grafieken van f en g, de x-as, de y-as en lijn k. In figuur 2 is V grijs gemaakt.

figuur 2



3 Bereken de oppervlakte van V. Geef je eindantwoord in twee decimalen.

6p

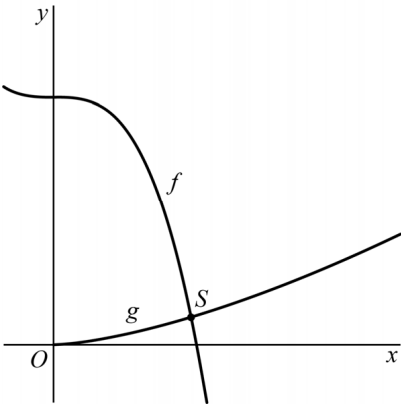
uitwerkingen → blz. 175

2.13 Twee functies

2024 tijdvak 2 • 9 punten

De functies f en g worden gegeven door $f(x) = 72 - x^3$ en $g(x) = x\sqrt{x}$.
Het snijpunt van de grafieken van f en g is het punt S. Zie figuur 1.

figuur 1

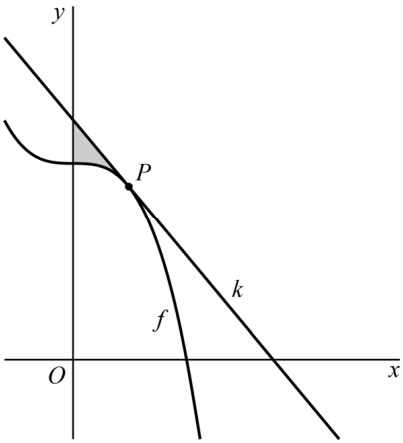


4 Bereken exact de coördinaten van S.

4p

De lijn k heeft vergelijking $y = -12x + 88$.
Lijn k raakt aan de grafiek van f in het punt P rechts van de y-as.
Het vlakdeel V wordt ingesloten door de grafiek van f, lijn k en de y-as.
In figuur 2 is dit vlakdeel grijs weergegeven.

figuur 2



5 Bereken exact de oppervlakte van V.

5p

uitwerkingen → blz. 178

2.14 Wachttijden

2024 tijdvak 1 • 10 punten

Een **wachttijd** is de tijd die je op een dienst moet wachten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de tijd die nodig is om een medewerker van een klantenservice aan de telefoon te krijgen of de tijd die nodig is voordat je wordt geholpen bij de bakker.

In 1909 ontwikkelde de Deense wiskundige Agner Erlang een wiskundig model om te berekenen in hoeveel procent van de gevallen bepaalde wachttijden voorkomen. Dit percentage komt overeen met de oppervlakte onder een grafiek.

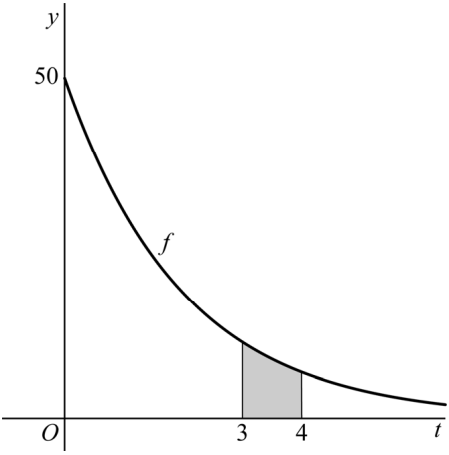
In deze opgave gaan we uit van een dienst waarbij het volgende model van Erlang hoort:

$$f(t) = 50e^{-\frac{1}{2}t} \text{ met } t \geq 0$$

Hierbij is t de tijd in minuten.

Stel dat je wilt weten in hoeveel procent van de gevallen de wachttijd tussen 3 en 4 minuten ligt. Je bepaalt dan de oppervlakte van het gebied dat wordt ingesloten door de grafiek van f, de t as en de lijnen met vergelijking $t = 3$ en $t = 4$. Deze oppervlakte blijkt (afgerond) 8,8 te zijn. Dit wil zeggen dat in 8,8% van alle gevallen de wachttijd tussen 3 en 4 minuten ligt. Zie de figuur.

figuur



6 3p Bereken algebraïsch in hoeveel procent van de gevallen de wachttijd tussen 0 en 3 minuten ligt. Geef je eindantwoord in één decimaal.

Een wachttijd van meer dan twintig minuten komt in dit voorbeeld zelden voor. Daarom wordt de **gemiddelde wachttijd** berekend met:

$$\frac{1}{100} \cdot \int_{}^{20} t \cdot f(t)\,\mathrm{d}t$$

0

Om de gemiddelde wachttijd te kunnen berekenen, maakt iemand gebruik van het gegeven dat $y = \left(\frac{1}{a}t - \frac{1}{a^2}\right)\mathrm{e}^{at}$ een primitieve is van $y = t\mathrm{e}^{at}$ (met $a \neq 0$).

7 3p Bewijs dat $y = \left(\frac{1}{a}t - \frac{1}{a^2}\right)\mathrm{e}^{at}$ inderdaad een juiste primitieve is van $y = t\mathrm{e}^{at}$ voor elke waarde van a (met $a \neq 0$).

ERRATUM VAN HET CVTE BIJ DEZE VRAAG

Op **pagina 5**, in de **tekst boven vraag 4**, in de **tweede regel** moet

Daarom wordt de **gemiddelde wachttijd** berekend met:

vervangen worden door:

Daarom wordt de **gemiddelde wachttijd** in minuten berekend met:

8 4p Bereken algebraïsch de gemiddelde wachttijd in minuten voor de situatie met $f(t) = 50\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}t}$. Geef je eindantwoord als geheel getal.

uitwerkingen → blz. 178

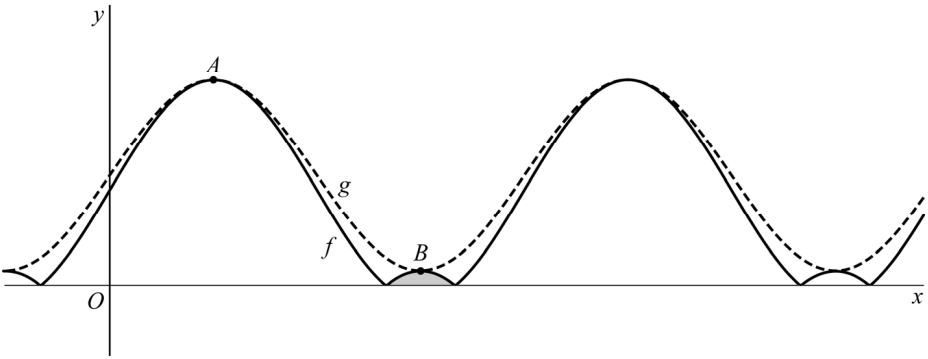
2.15 Absolute sinus

2023 tijdvak 1 • 8 punten

De functie f wordt gegeven door $f(x) = \left|\sin(x) + \frac{1}{2}\sqrt{3}\right|$.

In de figuur is de grafiek van f als doorgetrokken lijn weergegeven.

figuur



In de figuur zijn de toppen A en B van de grafiek van f aangegeven.
A en B zijn de toppen die horen bij de eerste twee maxima van f rechts van de y-as.

Er bestaat een sinusoïde die gegeven wordt door $g(x) = a + b\sin(x)$, waarvan twee opeenvolgende toppen samenvallen met de punten A en B.
De grafiek van g is in de figuur gestippeld weergegeven.

9 Bereken exact de waarde van a en b.

3p

De grafiek van f en de x-as sluiten twee soorten vlakdelen in: kleine vlakdelen en grote vlakdelen. In de figuur is een van de kleine vlakdelen grijsgemaakt.

10 Bereken exact de oppervlakte van een klein vlakdeel.

5p

uitwerkingen → blz. 180

2.16 Exponentiële breuk

2023 tijdvak 1 • 10 punten

De functie f wordt gegeven door $f(x)=\dfrac{1}{e^x+1}$.

De grafiek van f heeft twee horizontale asymptoten.

11 Bereken exact de afstand tussen deze twee horizontale asymptoten.

3p

Een primitieve van f is $F(x)=x-\ln\left(e^x+1\right)$.

12 Bewijs dit.

3p

Lijn k heeft vergelijking $x=a$, met $a>0$.
De grafiek van f, de x-as, de y-as en lijn k sluiten een vlakdeel in. De oppervlakte van dit vlakdeel is voor elke waarde van a kleiner dan $\ln(2)$.

13 Bewijs dit.

4p

uitwerkingen → blz. 180

2.17 Begrensde gebieden

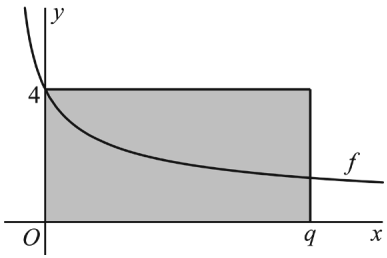
2022 tijdvak 2 • 12 punten

De functie f is gegeven door:

$$f(x)=\frac{4}{\sqrt{x+1}}$$

De grafiek van f snijdt de y-as in het punt $(0,4)$. In figuur 1 is de grafiek van f weergegeven. Ook is de rechthoek weergegeven die wordt begrensd door de x-as, de y-as, de lijn met vergelijking $y=4$ en de lijn met vergelijking $x=q$ met $q>0$.

figuur 1



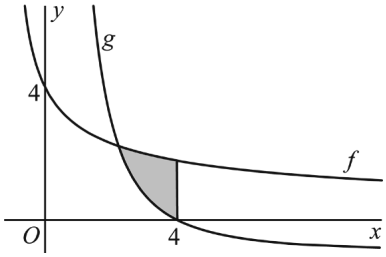
De grafiek van f verdeelt deze rechthoek in twee delen.

Er is één waarde van q waarbij de oppervlaktes van deze twee delen even groot zijn.

14 Bereken exact deze waarde van q.

7p

figuur 2



De functie g is de inverse functie van de functie f. Het gebied dat wordt ingesloten door de grafiek van f, de grafiek van g en de lijn met vergelijking $x = 4$ is in figuur 2 grijs gekleurd.

15 5p Bereken de oppervlakte van dit gebied. Geef je eindantwoord in één decimaal.

uitwerkingen → blz. 181

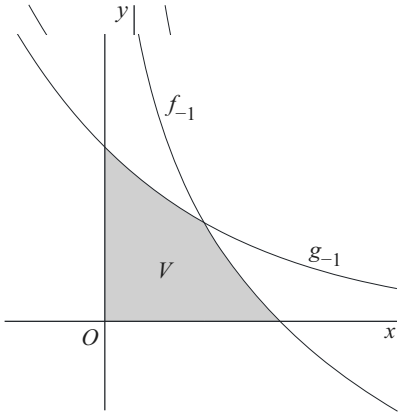
2.18 Inverse van ln(x)

2022 tijdvak 1 • 12 punten

De functies f_p en g_p zijn gegeven door $f_p(x) = p\ln(x)$ en $g_p(x) = e^{\frac{x}{p}}$, voor $p \neq 0$.

De functies f_p en g_p zijn elkaars inverse.

figuur 1



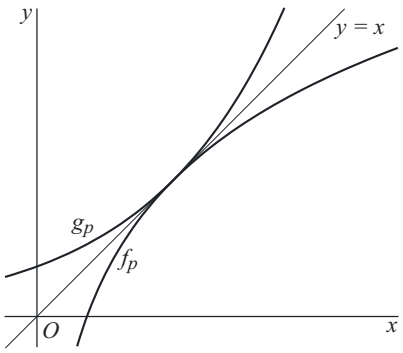
16 3p Bewijs dit.

Neem $p = -1$. V is het gebied dat wordt ingesloten door de grafieken van f_{-1} en g_{-1}, de x-as en de y-as. Zie figuur 1.

17 5p Bereken de oppervlakte van V. Geef je eindantwoord in twee decimalen.

Er bestaat een waarde van p waarbij de lijn $y = x$ de gemeenschappelijke raaklijn is van de grafieken van f_p en g_p.
Deze situatie is in figuur 2 weergegeven.

figuur 2



18 Bereken exact de waarde van p waarvoor de lijn $y = x$ de gemeenschappelijke raaklijn is van de grafieken van f_p en g_p.
4p

uitwerkingen → blz. 182

2.19 Raaklijnen bij een vierdegraadsfunctie

2021 tijdvak 2 • 9 punten

De functie f_p is gegeven door:

$$f_p(x) = \tfrac{1}{4}x^4 - x^3 + px$$

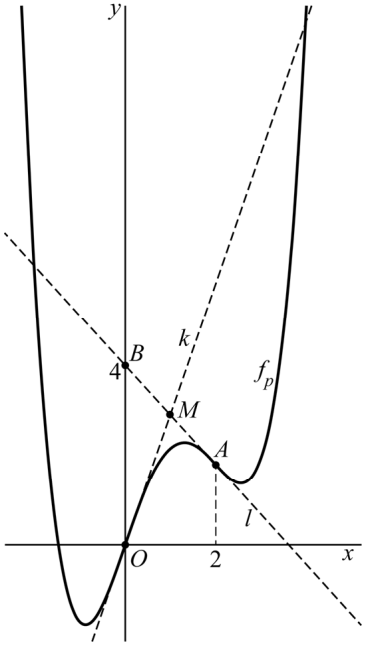
De lijn k heeft vergelijking $y = px$.
Lijn k raakt de grafiek van f_p voor iedere waarde van p in de oorsprong.

De lijn l is de raaklijn aan de grafiek van f_p in het punt A met x-coördinaat 2.
Lijn l snijdt de y-as voor elke waarde van p in het punt $B(0, 4)$.

Punt M is het snijpunt van lijn k en lijn l.

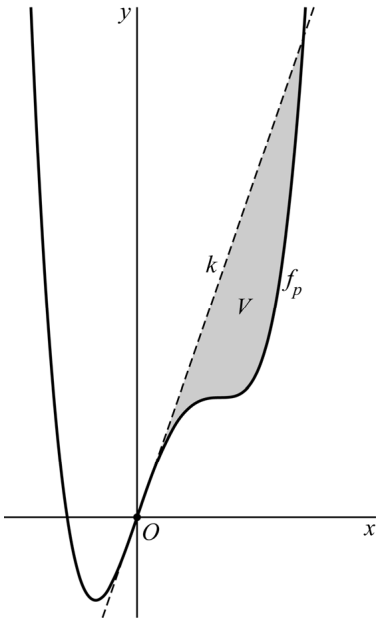
In figuur 1 is de grafiek van f_p weergegeven voor een waarde van p.
De raaklijnen k en l zijn gestippeld weergegeven.

figuur 1



19 Bewijs dat M het midden is van lijnstuk AB.
4p

figuur 2



De lijn k en de grafiek van f_p sluiten een vlakdeel V in. In figuur 2 is voor een waarde van p vlakdeel V grijs weergegeven.

20 5p

Bereken exact de oppervlakte van V.

uitwerkingen → blz. 185

HOOFDSTUK 3

Goniometrische functies

In dit hoofdstuk: 3 opgaven, ingedeeld naar onderwerp.

D Goniometrische functies (3) 57

Goniometrische functies

syllabus D

Sinus en cosinus, exacte vergelijkingen, formules met periode.

3.1 Op en neer

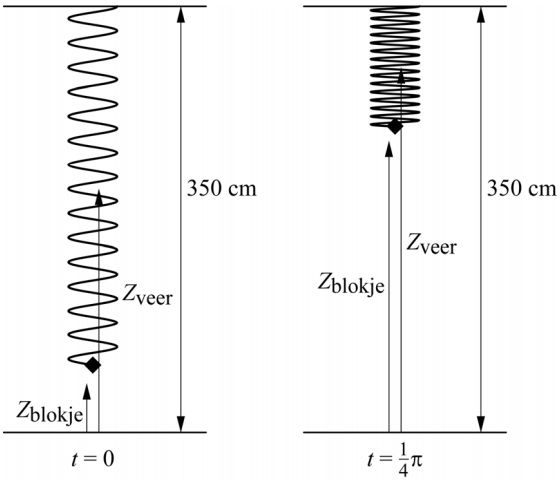
2025 tijdvak 1 • 9 punten

Twee leerlingen doen als volgt een onderzoek voor hun profielwerkstuk:

Een metalen blokje hangt aan een lange veer die is bevestigd aan een plafond op een hoogte van 350 cm. Het blokje wordt recht naar beneden getrokken en op $t = 0$ losgelaten. Het blokje beweegt vervolgens op en neer. Zie figuur 1.

De afmetingen van het blokje en de wrijvingskracht worden verwaarloosd.

figuur 1



Zowel het blokje als de veer heeft een zwaartepunt. In deze opgave bekijken we eerst de zwaartepunten van het blokje en de veer apart.

De hoogte van het **zwaartepunt van het blokje** wordt benaderd door het volgende model: $Z_{\text{blokje}}(t) = 150 - 100\cos(4t)$

Hierbij is Z_{blokje} de hoogte van het zwaartepunt van het blokje in cm en t de tijd in seconden.

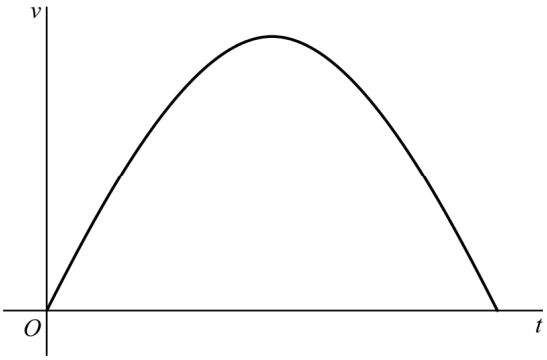
Het **zwaartepunt van de veer** bevindt zich op elk moment in het midden van de veer.

1 3p Laat met behulp van het gegeven model van het blokje en figuur 1 zien dat voor de hoogte van het zwaartepunt van de veer in cm geldt: de amplitude is 50 en de evenwichtsstand is 250.

Op het moment dat het blokje in het laagste punt wordt losgelaten, is zijn snelheid 0. Daarna neemt de snelheid toe tot de maximale snelheid, om

vervolgens weer af te nemen, totdat in het hoogste punt de snelheid weer 0 is. In figuur 2 is de grafiek van de snelheid v tijdens de opgaande beweging weergegeven.

figuur 2



Tijdens de opgaande beweging zijn er twee hoogtes waarop de snelheid van het blokje gelijk is aan 255 cm/seconde.

2 3p Bereken deze twee hoogtes. Geef je eindantwoord in centimeters nauwkeurig.

De hoogte van het zwaartepunt van de veer wordt benaderd door het volgende model: $Z_{\text{veer}}(t) = 250 - 50\cos(4t)$
Hierbij is Z_{veer} de hoogte van het zwaartepunt van de veer in cm en t de tijd in seconden.

Er kan ook gekeken worden naar het zwaartepunt van het blokje en de veer samen. De massa van de veer is 600 gram en de massa van het blokje is 1000 gram. Z_{totaal} is de hoogte van het zwaartepunt van blokje en veer samen.

3 3p Stel een formule op van Z_{totaal} in de vorm $Z_{\text{totaal}}(t) = a + b\cos(4t)$. Licht je werkwijze toe.

uitwerkingen → blz. 186

3.2 Sinus en cosinus getransformeerd

2023 tijdvak 2 • 11 punten

De functie f wordt gegeven door $f(x) = 2\sin(x - \frac{1}{3}\pi)$.

Het lijnstuk AB verbindt de punten $A(12\pi, 1)$ en $B(16\pi, 1)$.

De grafiek van f snijdt dit lijnstuk in meerdere punten.

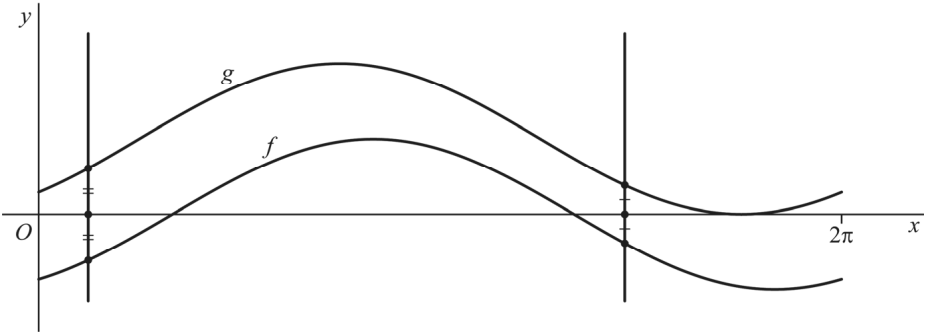
4 Bereken exact de x-coördinaten van deze snijpunten.

4p

De functie g wordt gegeven door $g(x) = 2\cos(x - \frac{3}{4}\pi) + 2$.

Voor elke waarde van a snijdt de verticale lijn met vergelijking $x = a$ de grafieken van f en g elk in één punt. Het midden van deze twee punten ligt voor sommige waarden van a op de x-as. Op het domein $[0, 2\pi]$ is dat voor twee waarden van a het geval. Zie figuur 1.

figuur 1

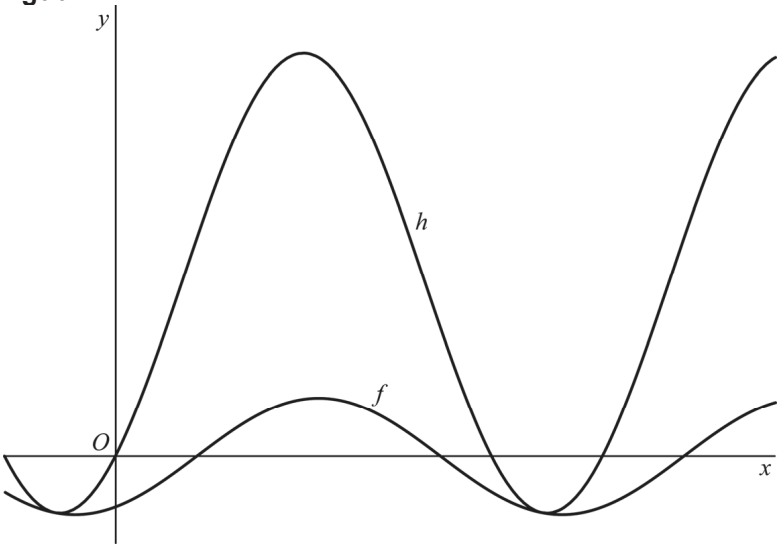


5 Bereken voor welke twee waarden van a dit het geval is. Geef je eindantwoord in twee decimalen.

3p

De functie h wordt gegeven door $h(x) = f(x) + 3 \cdot g(x)$. In figuur 2 zijn de grafieken van f en h weergegeven.

figuur 2



Je kunt de grafiek van h laten ontstaan uit de grafiek van f door middel van meerdere translaties en één vermenigvuldiging ten opzichte van de x-as. Neem aan dat dit een vermenigvuldiging is met factor p. Daarbij geldt dat $p > 0$.

6 Bereken deze waarde van p. Geef je eindantwoord in twee decimalen.

4p

uitwerkingen → blz. 187

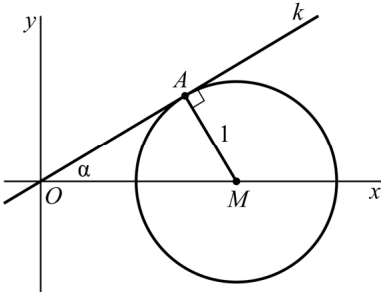
3.3 Driehoek in cirkel

2021 tijdvak 2 • 10 punten

Een lijn k gaat door de oorsprong O en maakt een hoek α met de positieve x-as, met $0° < \alpha < 90°$.

Op de positieve x-as ligt een punt M zo dat de cirkel met middelpunt M en straal 1 lijn k raakt. Punt A is het raakpunt en hoek OAM is dus $90°$.

figuur 1



In figuur 1 is de situatie voor een bepaalde waarde van α weergegeven.

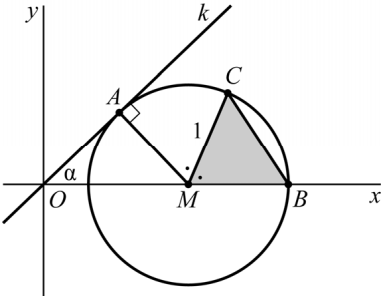
De coördinaten van $A(x_A, y_A)$ kunnen worden uitgedrukt in α.

7 Bereken de waarde van α waarvoor $x_A = \frac{1}{2}$. Geef je eindantwoord in hele graden.

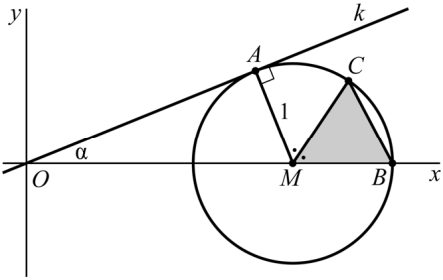
5p

Voor elke hoek α (met $0° < \alpha < 90°$) raakt lijn k de cirkel in punt A. Verder snijdt de cirkel de x-as rechts van het middelpunt in een punt B. Op de cirkel ligt een punt C boven de x-as, zo dat de lijn door M en C hoek AMB middendoor deelt. De positie van M, en dus ook de oppervlakte van driehoek MBC, hangt af van hoek α. In figuur 2 en 3 is voor twee verschillende waarden van α de situatie weergegeven.

figuur 2



figuur 3



Als α nadert naar 0, neemt de oppervlakte van driehoek MBC af tot een grenswaarde.

8 Bereken exact deze grenswaarde.

5p

uitwerkingen → blz. 188

HOOFDSTUK 4

Meetkunde met coördinaten

In dit hoofdstuk: 22 opgaven, ingedeeld naar onderwerp.

E1/E2 Meetkunde: lijnen, cirkels en hoeken (11) 63
E3 Vectoren en inproduct (4) 81
E4 Bewegingsvergelijkingen (7) 89

Meetkunde: lijnen, cirkels en hoeken

syllabus E1/E2

Cirkelvergelijkingen, afstanden, hoeken, bewijzen met coördinaten.

4.1 Cirkels in een cirkel

2025 tijdvak 1 • 9 punten

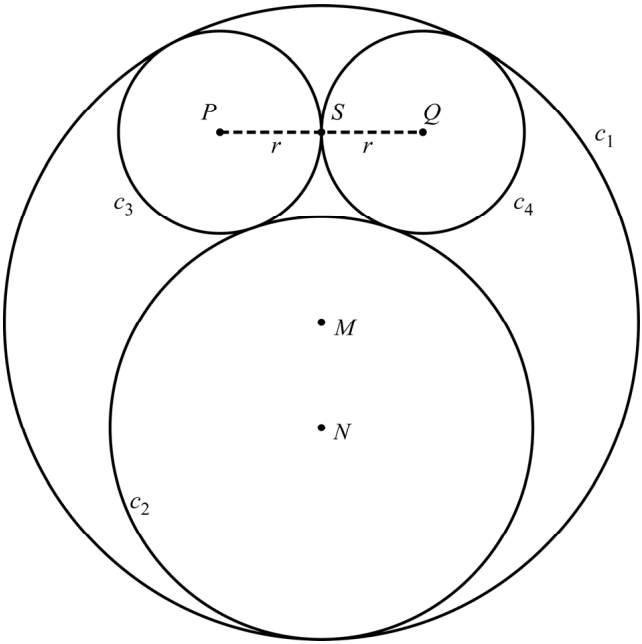
Gegeven is de cirkel c_1 met middelpunt M en straal 3.

Verder zijn gegeven de cirkels c_2, c_3 en c_4, zó dat geldt:

- Cirkels c_2, c_3 en c_4 raken cirkel c_1.
- Cirkel c_2 heeft middelpunt N en straal 2.
- Cirkel c_3 heeft middelpunt P en straal r.
- Cirkel c_4 heeft middelpunt Q en straal r.
- Cirkel c_3 en c_4 raken elkaar in punt S.
- Cirkels c_3 en c_4 raken c_2.

Zie de figuur. Deze figuur staat ook op de uitwerkbijlage.

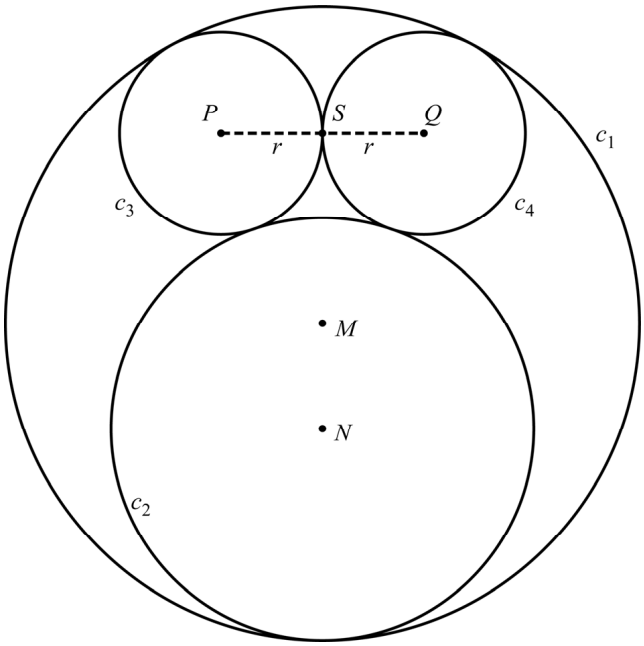
figuur



Er geldt: $MS = \sqrt{9 - 6r}$

1 3p Bewijs dit. Je kunt hierbij gebruikmaken van de figuur op de uitwerkbijlage.

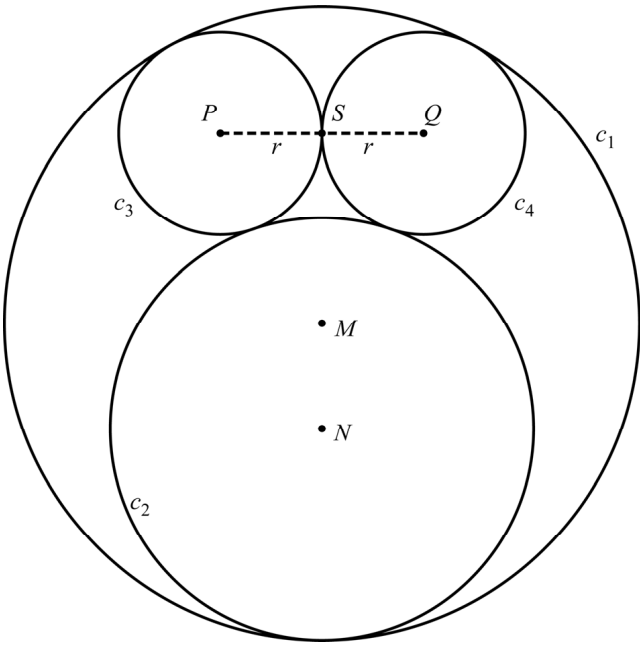
UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 1



Er geldt verder dat $MN = 1$.

2 6p Bereken exact de waarde van r. Je kunt hierbij gebruikmaken van de figuur op de uitwerkbijlage.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 2



uitwerkingen → blz. 190

4.2 Een raaklijn met twee cirkels

2025 tijdvak 1 • 9 punten

Gegeven zijn de punten $A(-6,-6)$ en $B(-18,-2)$.

Lijn k is de lijn met vectorvoorstelling $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 20 \end{pmatrix} + t\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

Er bestaan twee cirkels c_1 en c_2 die voldoen aan de volgende eisen:

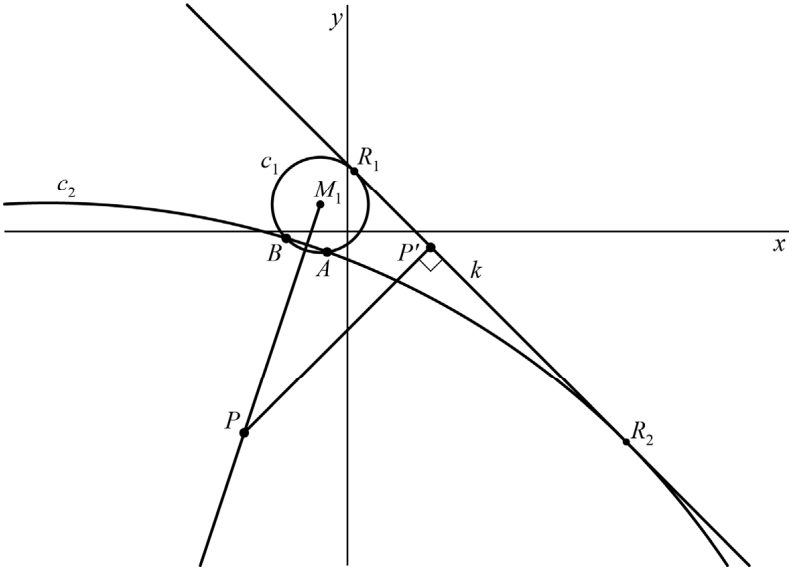
- Punt A en punt B liggen op de cirkel.
- De cirkel raakt aan lijn k.

Cirkel c_1 heeft middelpunt M_1 en raakt aan lijn k in het punt R_1.

Cirkel c_2 heeft middelpunt M_2 en raakt aan lijn k in het punt R_2.

Zie de figuur. In de figuur is c_2 vanwege de grootte slechts gedeeltelijk weergegeven. Middelpunt M_2 valt buiten de figuur.

figuur



Voor een willekeurig punt P op de middelloodlijn van AB geldt: $P(p, 3p+32)$

De loodrechte projectie van punt P op lijn k is P'. Zie de figuur.

De coördinaten van P' zijn $(-p-6, p+26)$.

3 Bewijs dat de coördinaten van P' juist zijn.

4p

M_1 en M_2 liggen, net als P, op de middelloodlijn van AB. Als P samenvalt met M_1, dan geldt dat PP' gelijk is aan de straal van de bijbehorende cirkel en dus ook gelijk aan PB en PA. Met behulp hiervan kunnen de coördinaten van M_1 en M_2 worden berekend.

4 Bereken exact de coördinaten van M_1 en M_2.

5p

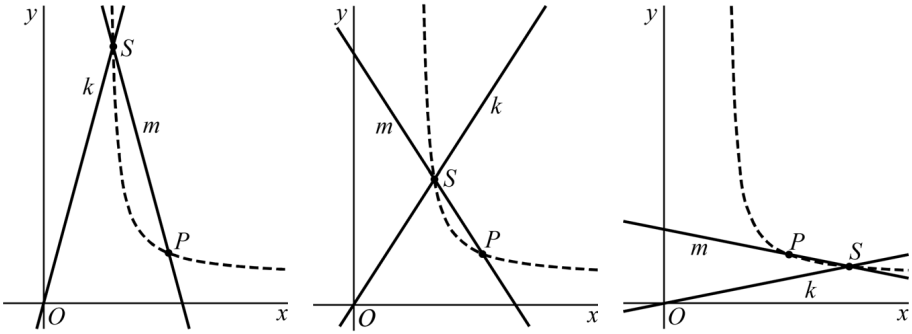
uitwerkingen → blz. 191

4.3 Lijnenparen

2024 tijdvak 2 • 13 punten

De lijn k heeft vergelijking $y = ax$ met $a > 0$.
De lijn m heeft richtingscoëfficiënt $-a$ en gaat door het punt $P(10, 4)$.
Het punt S is het snijpunt van de lijnen k en m. Punt S ligt op de grafiek van de functie f die wordt gegeven door $y = \frac{2x}{x-5}$ waarbij geldt: $x > 5$
In figuur 1 is voor drie waarden van a de situatie weergegeven. De grafiek van f is gestippeld weergegeven.

figuur 1



$a = 3,7$ $a = 1,55$ $a = 0,2$

5 Bewijs dat voor elke positieve waarde van a punt S op de grafiek van f ligt.
4p

6 Bewijs dat de grafiek van f voor elke waarde van $x > 5$ daalt.
3p

Het is voor iedere waarde van a mogelijk om een cirkel c door de punten O, S en P te tekenen. Hierbij wordt de situatie dat S en P samenvallen buiten beschouwing gelaten.

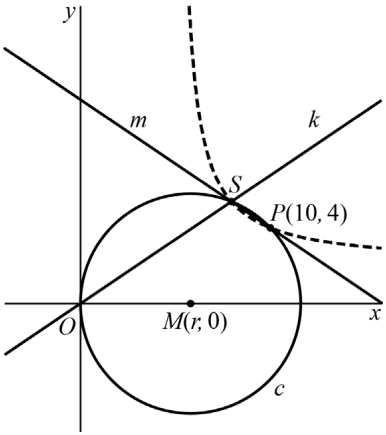
De coördinaten van S zijn $\left(x, \frac{2x}{x-5}\right)$.

Er is één waarde van a waarvoor deze cirkel raakt aan de y-as. Het middelpunt $M(r, 0)$ van deze cirkel ligt op de x-as.

Deze situatie is in figuur 2 weergegeven.

7 6p Bereken de waarde van a waarvoor de cirkel raakt aan de y-as. Rond je eindantwoord af op twee decimalen.

figuur 2



uitwerkingen → blz. 192

4.4 Een hoek van 45 graden

2024 tijdvak 2 • 6 punten

Gegeven zijn het punt P met coördinaten $(9, 27)$ en de vector $\overrightarrow{OP}$.

Ook zijn gegeven het punt $Q(a, b)$ en de vector $\overrightarrow{OQ}$.

Voor $\overrightarrow{OQ}$ geldt: $\left|\overrightarrow{OQ}\right| = 5\sqrt{5}$.

Er zijn twee mogelijke posities van Q, zodat geldt: $\angle(\overrightarrow{OP}, \overrightarrow{OQ}) = 45^\circ$.

8 6p Bereken algebraïsch de mogelijke coördinaten van beide posities.

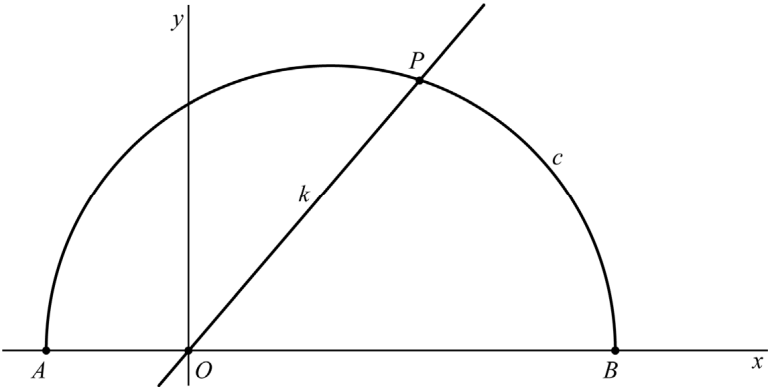
uitwerkingen → blz. 195

4.5 Halve cirkel

2024 tijdvak 1 • 9 punten

Gegeven zijn de punten $A(-1, 0)$ en $B(3, 0)$. Verder is gegeven de cirkel c met middellijn AB. De lijn k gaat door de oorsprong O en snijdt cirkel c in punt P. De afstand tussen O en P is gelijk is aan $2\frac{1}{2}$. In figuur 1 zijn lijn k en de bovenste helft van cirkel c getekend.

figuur 1



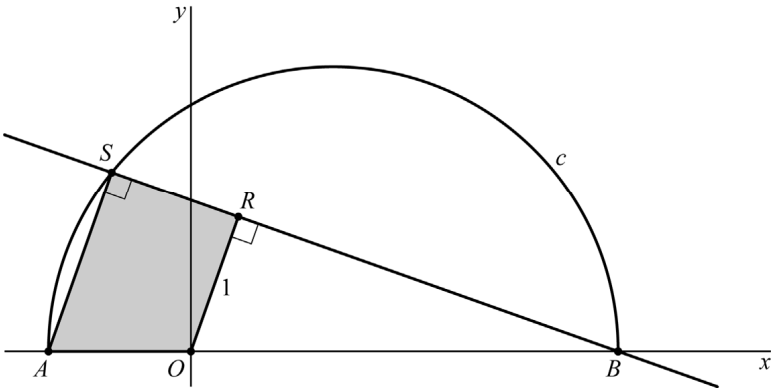
4

9 Bereken exact de x-coördinaat van P.

4p

In figuur 2 is de driehoek BRO getekend met $\angle BRO = 90°$, punt R boven de x-as en $OR = 1$. De lijn door B en R snijdt c in het punt S. Driehoek BSA is dan een driehoek met $\angle ASB = 90°$. Vierhoek $AORS$ is grijs weergegeven.

figuur 2



10 Bereken exact de oppervlakte van vierhoek $AORS$.

5p

uitwerkingen → blz. 197

4.6 Vereenvoudigde sterrenkunde

2024 tijdvak 1 • 12 punten

De Wet van Titius-Bode[1)] is een wet uit de astronomie die door Johann Titius werd opgesteld in de achttiende eeuw. Deze wet legt een verband tussen het **rangnummer** van een planeet en de afstand van die planeet tot de zon. Met het rangnummer van een planeet wordt bedoeld: 'de zoveelste planeet geteld vanaf de zon'. De planeet die het dichtst bij de zon staat krijgt nummer 1, de volgende 2 enzovoorts.
De wet luidt:

$$a = 0,4 + 0,3 \cdot 2^{n-2}$$

Hierin is a de afstand van de planeet tot de zon uitgedrukt in AE (Astronomische Eenheid, 1 AE = afstand van de aarde tot de zon) en is n het rangnummer van de planeet.

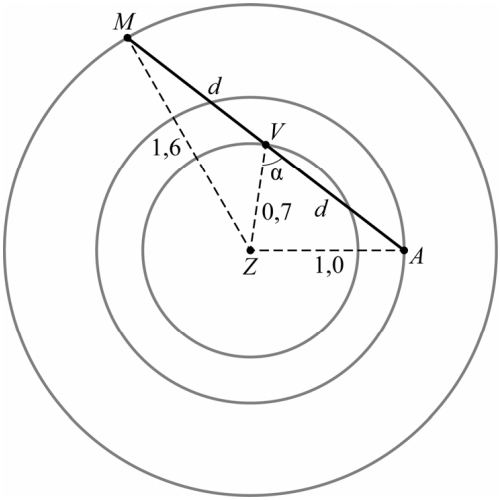
Saturnus heeft volgens de Wet van Titius-Bode een afstand van 10 AE tot de zon.

11 Bereken exact welk rangnummer Saturnus dan zou hebben.

2p

We bekijken de planeten Mars, Venus en de aarde. We gaan uit van het volgende eenvoudige model:
De drie planeten draaien ieder in een cirkelvormige baan met de zon als middelpunt. De drie banen liggen in één plat vlak.
De afstand van Venus tot de zon is 0,7 AE, de afstand van de aarde tot de zon is 1,0 AE en de afstand van Mars tot de zon is 1,6 AE.

figuur 1 (afstanden in AE)



Het is mogelijk dat de drie planeten op één lijn liggen waarbij Venus precies midden tussen Mars en de aarde in ligt. Deze situatie is weergegeven in figuur 1.

noot 1 Er is geen wetenschappelijke onderbouwing voor deze wet en er wordt tegenwoordig aangenomen dat de wet alleen berust op een toevallige overeenkomst met de werkelijke afstanden.

De afstand in AE van de aarde tot Venus is d en hoek AVZ in graden is α.
Met behulp van figuur 1 kan het volgende verband tussen d en α worden gevonden:

$$\frac{d^2-0{,}51}{\cos(\alpha)}=\frac{d^2-2{,}07}{\cos(180^\circ-\alpha)}$$

12 Bewijs dat dit verband juist is.

3p

13 Bereken algebraïsch de afstand in AE van de aarde tot Venus in de gegeven situatie. Geef je eindantwoord in twee decimalen.

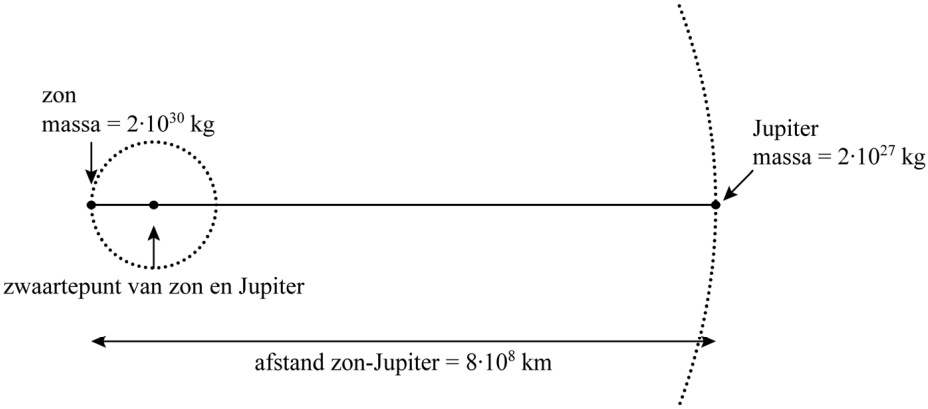
3p

Meestal wordt gezegd dat de planeten in ons zonnestelsel om de zon

draaien. Dat klopt echter niet helemaal: de zon en de planeten draaien allemaal om hun gemeenschappelijke zwaartepunt.

Stel dat het zonnestelsel alleen zou bestaan uit Jupiter en de zon. We beschouwen deze twee hemellichamen als twee puntmassa's.
Jupiter is verreweg de zwaarste planeet in ons zonnestelsel met een massa van $2 \cdot 10^{27}$ kg en een afstand tot de zon van $8 \cdot 10^{8}$ km. De zon heeft een massa van $2 \cdot 10^{30}$ kg. Zie figuur 2 (niet op schaal).

figuur 2



14 De kleine cirkel in figuur 2 is de baan van de zon om het zwaartepunt. Bereken de straal van deze baan in km. Geef je eindantwoord in honderdduizendtallen.

4p

uitwerkingen → blz. 199

4.7 Boogbrug

2023 tijdvak 2 • 11 punten

In Amsterdam komen boogbruggen voor. Zie de foto.

foto

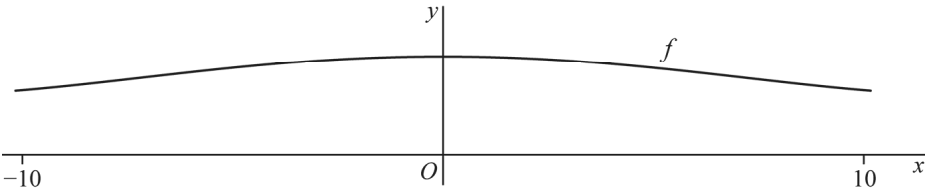


In een andere stad moet een soortgelijke brug worden gemaakt.
Het aanzicht van het wegdek, gezien vanaf het water, wordt door het volgende model beschreven:

$$f(x) = 0{,}00004x^4 - 0{,}012x^2 + 2{,}3 \quad \text{met } -10 \le x \le 10$$

Hierin is x in meters en $f(x)$ de hoogte van het wegdek in meters ten opzichte van het water. In figuur 1 is de grafiek van f weergegeven.

figuur 1



De ontwerper heeft als eis gesteld dat het hellingspercentage van het wegdek maximaal 12% mag zijn. Dit wil zeggen dat de absolute waarde van de helling van f overal kleiner dan of gelijk aan 0,12 moet zijn. Dit kun

je controleren door te bepalen hoe groot het maximum van de absolute waarde van de helling is.

15 Onderzoek op algebraïsche wijze of het model aan deze eis voldoet.

5p

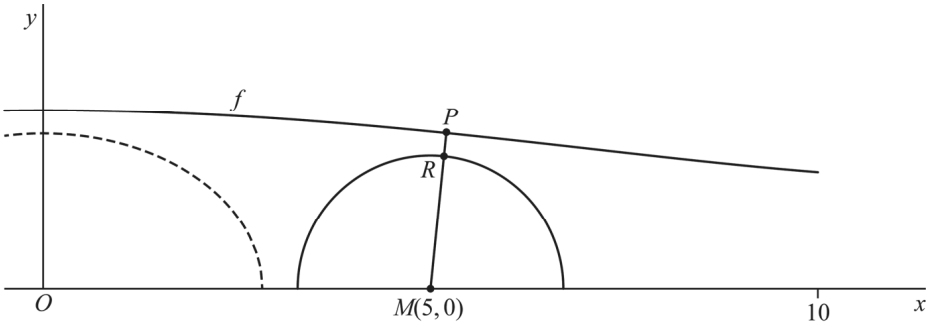
Onder het wegdek wil de ontwerper drie doorgangen maken. In het midden komt een brede doorgang. Daarnaast komt aan beide kanten een doorgang in de vorm van een halve cirkel. We bekijken in de rest van deze opgave alleen de rechter doorgang.

Het middelpunt M van de doorgang ligt 5 meter rechts van de oorsprong. Het punt $P(p, f(p))$ is een punt op het wegdek. Om de straal van de doorgang te berekenen houdt de ontwerper rekening met de eis dat het punt op het wegdek met de kleinste afstand tot de doorgang zich op 0,30 meter van de doorgang moet bevinden.

In figuur 2 is de doorgang weergegeven die aan deze eis voldoet. In deze situatie geldt:

- de lengte van lijnstuk PM is minimaal én
- de lengte van lijnstuk PR is 0,30 meter, waarbij R het snijpunt is van PM en de halve cirkel.

figuur 2



16 Bereken de straal MR van de cirkelvormige doorgang in meters. Geef je eindantwoord in twee decimalen.

6p

uitwerkingen → blz. 200

4.8 Rechthoek met drie cirkels

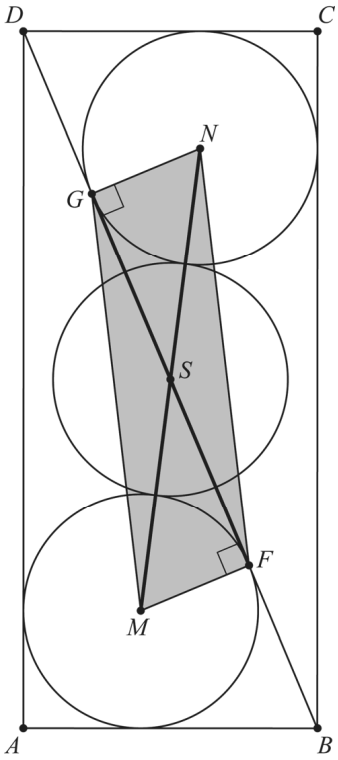
2023 tijdvak 2 • 5 punten

In de figuur is een rechthoek $ABCD$ getekend met daarin drie cirkels. Ook is de diagonaal BD getekend. Hierdoor ontstaan de driehoeken ABD en BCD. Gegeven is verder:

- de drie cirkels hebben dezelfde straal r;
- de onderste cirkel heeft middelpunt M en raakt aan elke zijde van driehoek ABD. Deze cirkel raakt zijde BD in het punt F. Er geldt dus dat MF loodrecht op zijde BD staat;
- de bovenste cirkel heeft middelpunt N en raakt aan elke zijde van driehoek BCD. Deze cirkel raakt zijde BD in het punt G. Er geldt dus dat NG loodrecht op zijde BD staat;
- het middelpunt S van de middelste cirkel is het snijpunt van FG en MN;
- de middelste cirkel raakt aan de bovenste en aan de onderste cirkel.

In de figuur is vierhoek $MFNG$ aangegeven. Deze vierhoek is te verdelen in twee rechthoekige driehoeken MFG en FNG.

figuur



17 5p Onderzoek of de oppervlakte van vierhoek $MFNG$ groter dan, kleiner dan of gelijk aan de oppervlakte van een van de cirkels is.

uitwerkingen → blz. 201

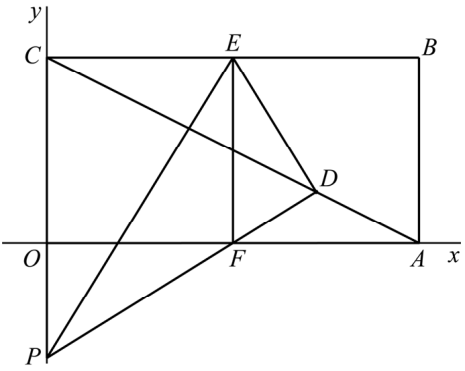
4.9 Bissectrice in een rechthoek

2023 tijdvak 1 • 11 punten

Gegeven is rechthoek $OABC$ met $O(0, 0)$, $A(8, 0)$ en $C(0, 4)$.

De punten F en E zijn de middens van respectievelijk OA en BC. Op de negatieve y-as ligt punt $P(0, p)$. Punt D is het snijpunt van het verlengde van lijnstuk PF en lijnstuk AC. Zie figuur 1.

figuur 1



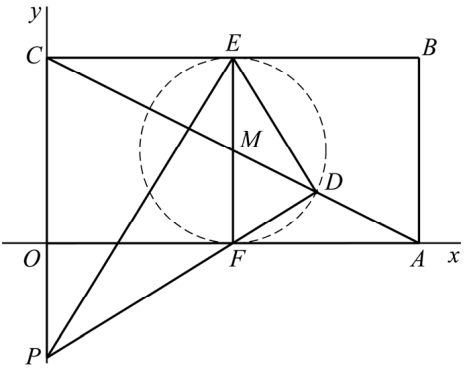
De lijn door E en F is de bissectrice van hoek PED.

18 Bewijs dit voor het geval $p = -2$.

5p

$M(4, 2)$ is het snijpunt van AC en EF. Cirkel c heeft middelpunt M en gaat door D. Afhankelijk van de positie van punt P (en dus van de waarde van p) is de cirkel groter of kleiner. Er is precies één waarde van p waarvoor cirkel c raakt aan OA en BC. In figuur 2 is deze situatie weergegeven.

figuur 2



19 Bereken exact deze waarde van p.

6p

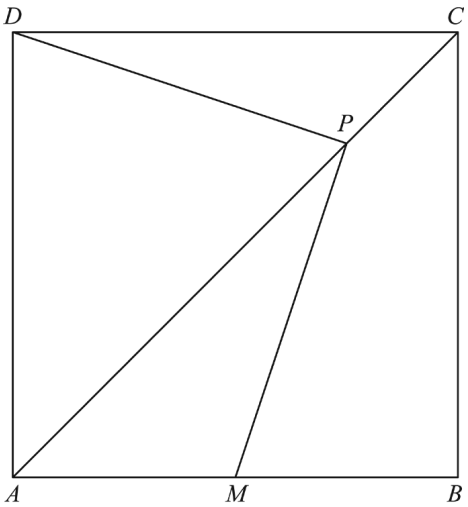
uitwerkingen → blz. 202

4.10 Op de diagonaal van een vierkant

2022 tijdvak 2 • 6 punten

Gegeven is een vierkant $ABCD$ met zijde 2. Punt M is het midden van lijnstuk AB. Punt P ligt op diagonaal AC en valt niet samen met punt A of punt C. Zie de figuur.

figuur



P kan zo worden gekozen dat de lijnstukken DP en MP loodrecht op elkaar staan.

20 Bereken exact de lengte van lijnstuk AP in deze situatie.

6p

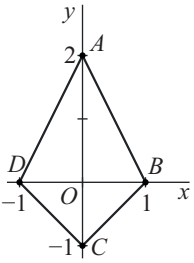
uitwerkingen → blz. 205

4.11 Vlieger

2022 tijdvak 1 • 9 punten

Gegeven zijn voor $a > 0$ de punten $A(0, a)$, $B(1, 0)$, $C(0, -1)$ en $D(-1, 0)$.
Vierhoek $ABCD$ is een vlieger.
In figuur 1 is de vlieger getekend voor $a = 2$.

figuur 1



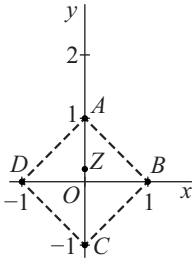
De middelloodlijn van een lijnstuk gaat door het midden van dat lijnstuk en staat loodrecht op dat lijnstuk.

Voor $a = 2$ gaat de middelloodlijn van lijnstuk AB niet door D.

21 Bereken exact voor welke waarde van a de middelloodlijn van lijnstuk AB wél door D gaat.
5p

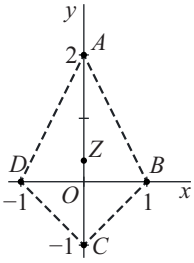
In de hoekpunten van de vlieger bevinden zich puntmassa's:
- in punt A met gewicht 2;
- in zowel B als D met gewicht 1;
- in punt C met gewicht a.

figuur 2



In figuur 2 zijn de vlieger, de puntmassa's en het zwaartepunt Z van de puntmassa's getekend voor het geval $a = 1$.

figuur 3



In figuur 3 zijn de vlieger, de puntmassa's en het zwaartepunt Z getekend voor het geval $a = 2$.

Wanneer a groter wordt, verschuift het punt $A(0, a)$ over de y-as omhoog en neemt het gewicht in C toe. Ook het zwaartepunt Z van de vier puntmassa's verandert dan van plaats. Wanneer a onbegrensd toeneemt, nadert het zwaartepunt Z tot een vast punt P.

22 Bewijs dat de y-coördinaat van dat punt P gelijk is aan 1.
4p

uitwerkingen → blz. 207

Vectoren en inproduct

syllabus E3

Vectorvoorstellingen, inproduct, hoeken tussen vectoren, zwaartepunt.

4.12 Projectie op een lijn

2023 tijdvak 2 • 7 punten

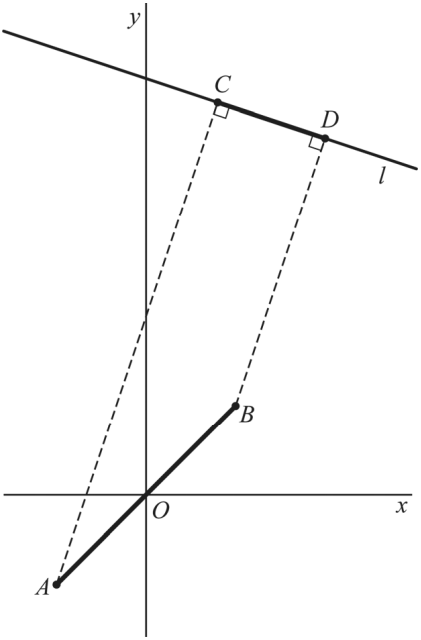
Gegeven zijn de punten $A(-2,-2)$, $B(2,2)$ en $C(1\frac{3}{5},8\frac{4}{5})$.

Lijn l is de lijn met de vectorvoorstelling:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 9 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Het punt C is de loodrechte projectie van A op lijn l en het punt D is de loodrechte projectie van B op lijn l.
Zie de figuur.

figuur



4

Lijnstuk AB is $\sqrt{k}$ keer zo lang als lijnstuk CD. Hierin is k een geheel getal.

1 Bereken exact de waarde van k.

7p

uitwerkingen → blz. 210

4.13 Cirkels en lijnen

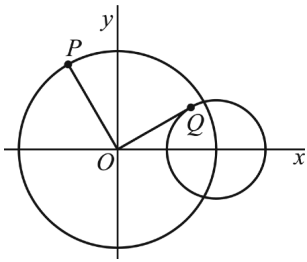
2022 tijdvak 2 • 16 punten

Voor $0 \le t \le 2\pi$ beweegt een punt P over een cirkelvormige baan c_P met middelpunt $O(0, 0)$ volgens de bewegingsvergelijkingen:

$$\begin{cases} x_P(t) = 2\cos(t) \\ y_P(t) = 2\sin(t) \end{cases}$$

Voor $0 \le t \le 2\pi$ beweegt tegelijkertijd een punt Q over een cirkelvormige baan c_Q volgens de bewegingsvergelijkingen:

figuur 1



$$\begin{cases} x_Q(t) = 2 + \cos(t) \\ y_Q(t) = \sin(t) \end{cases}$$

Hoek POQ is afhankelijk van t. In figuur 1 zijn beide cirkels c_P en c_Q weergegeven. Ook zijn de lijnstukken OP en OQ weergegeven voor een waarde van t waarvoor OP en OQ loodrecht op elkaar staan.

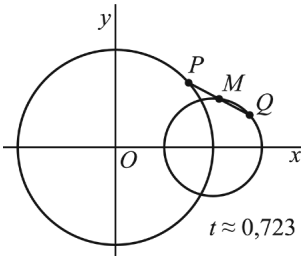
2 5p Bereken exact de waarden van t waarvoor OP en OQ loodrecht op elkaar staan.

De lijn door P en Q snijdt de x-as in punt A. De x-coördinaat van A is onafhankelijk van t.

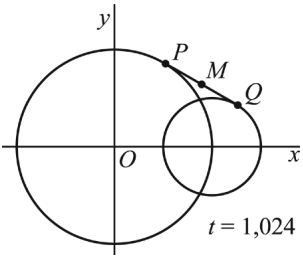
3 5p Bewijs dit.

Punt M is het midden van lijnstuk PQ. Op $t = 0$ beginnen P en Q vanaf de x-as naar boven te bewegen. Punt M beweegt dan mee naar boven. In figuur 2, 3 en 4 is voor drie waarden van t de situatie weergegeven.

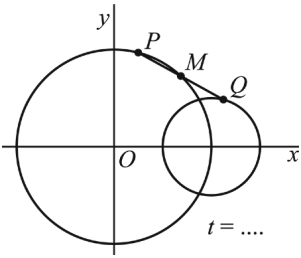
figuur 2



figuur 3



figuur 4



Voor $t \approx 0,723$ ligt punt M op cirkel c_Q. Zie figuur 2.

Na $t \approx 0,723$ komt M in het gebied buiten c_Q te liggen. Zie figuur 3.

Op een zeker tijdstip ligt M op cirkel c_P. Zie figuur 4.

Punt M ligt een percentage van de tijd waarin de punten P en Q een volledige baan doorlopen buiten c_P en c_Q.

4 6p Bereken dit percentage. Geef je eindantwoord als geheel getal.

uitwerkingen → blz. 212

4.14 Letter op het computerbeeldscherm

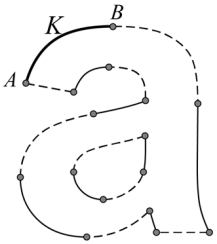
2022 tijdvak 1 • 14 punten

De rand van een letter op een computerbeeldscherm is een aaneenschakeling van meerdere krommen. Zo is de rand van de (uitvergrote) letter ‘a’ in figuur 1 gemaakt met behulp van zestien krommen, die je in figuur 2 ziet.

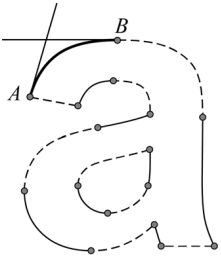
figuur 1



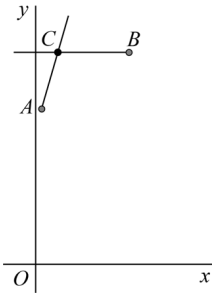
figuur 2



figuur 3



figuur 4



Elk van de zestien krommen kan met een formule worden beschreven. Computers hebben die formules nodig om de letters op het scherm te kunnen tekenen. Als voorbeeld bekijken we de kromme K tussen A en B, die in figuur 2 dikker is getekend.

We gaan ervan uit dat er vier gegevens bekend zijn:

- de coördinaten van A;
- de coördinaten van B;
- de richting van de raaklijn in A aan de kromme;
- de richting van de raaklijn in B aan de kromme.

Zie figuur 3. De vraag is nu hoe je uit deze vier gegevens een formule voor de kromme K maakt.

In figuur 4 zie je de punten A en B en de twee raaklijnen, geplaatst in een assenstelsel. Gegeven is dat A de coördinaten $\left(\frac{1}{15}, \frac{4}{3}\right)$ heeft, B de coördinaten $\left(1, \frac{19}{10}\right)$, dat de raaklijn in B horizontaal is en dat de richtingscoëfficiënt van de raaklijn in A gelijk is aan 4. Het punt C is het

snijpunt van de twee raaklijnen en speelt een belangrijke rol bij de constructie van de kromme K.

5 3p Bereken exact de x-coördinaat van C.

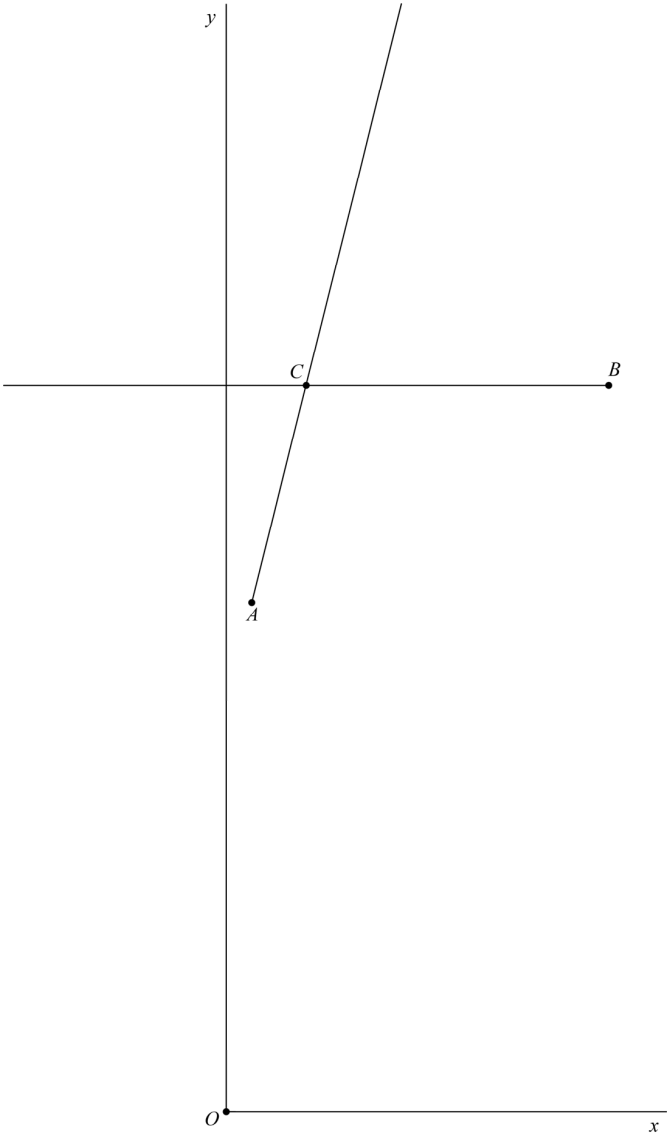
Om de kromme K te kunnen construeren, worden er, behalve de drie vaste punten A, B en C, drie bewegende punten P, Q en R gebruikt. Deze bewegen als volgt:

- Punt P beweegt voor $0 \leq t \leq 1$ met een constante snelheid over lijnstuk AC van A naar C. Er geldt: $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + t \cdot \overrightarrow{AC}$
- Punt Q beweegt voor $0 \leq t \leq 1$ met een constante snelheid over lijnstuk CB van C naar B. Er geldt: $\overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{OC} + t \cdot \overrightarrow{CB}$
- Terwijl punten P en Q bewegen, schuift punt R op het bewegende lijnstuk PQ van P naar Q. Er geldt: $\overrightarrow{OR} = \overrightarrow{OP} + t \cdot \overrightarrow{PQ}$

Het punt R doorloopt van $t = 0$ tot $t = 1$ een kromme van A naar B. Deze kromme wordt de **Bézierkromme** (van A, B en C) genoemd, en dat is kromme K uit figuur 2.

6 3p Figuur 4 is op de uitwerkbijlage uitvergroot weergegeven.
Teken in de figuur op de uitwerkbijlage het punt R van de Bézierkromme dat hoort bij $t = 0{,}25$. Licht je werkwijze toe.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 6



$\overrightarrow{OR}$ is uit te drukken in t, $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$ en $\overrightarrow{OC}$. Er geldt voor elke waarde van t:

$$\overrightarrow{OR} = (1-t)^2 \cdot \overrightarrow{OA} + t^2 \cdot \overrightarrow{OB} + 2t(1-t) \cdot \overrightarrow{OC}$$

7 Bewijs dit.

5p

In de rest van deze opgave kijken we naar een ander voorbeeld. Het gaat niet meer om de letter ‘a’.
De coördinaten van A, B en C zijn nu als volgt: $A(0, 4)$, $B(2, 2)$ en $C(3, 0)$. Ook nu is C het snijpunt van de raaklijnen in A en B.

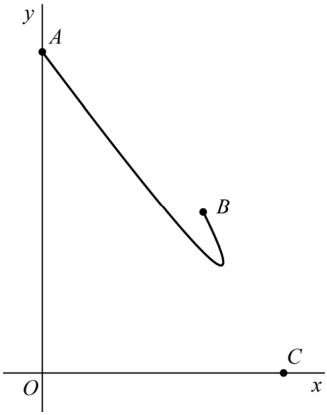
De Bézierkromme van A, B en C is, volgens de formule voor $\overrightarrow{OR}$, te beschrijven met behulp van vectoren. Het is echter ook mogelijk deze Bézierkromme met bewegingsvergelijkingen te beschrijven.

We bekijken het punt L met de volgende bewegingsvergelijkingen:

$$\begin{cases} x(t) = -4t^2 + 6t \\ y(t) = 6t^2 - 8t + 4 \end{cases} \quad \text{met } 0 \le t \le 1$$

De baan van L is weergegeven in figuur 5.

figuur 5



Er geldt: de baan van L is de Bézierkromme die hoort bij de punten A, B en C.

8 3p Bewijs dit met behulp van de formule voor $\overrightarrow{OR}$.

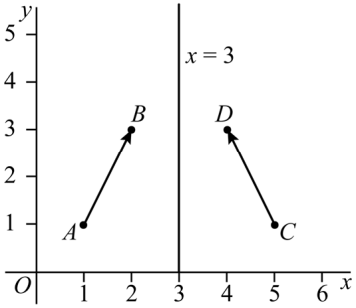
uitwerkingen → blz. 215

4.15 Vectoren spiegelen

2021 tijdvak 2 • 9 punten

Wanneer een vector in een lijn wordt gespiegeld, wordt zowel het beginpunt als het eindpunt van de vector in die lijn gespiegeld.
Het resultaat is een nieuwe vector die het gespiegelde beginpunt en het gespiegelde eindpunt verbindt.

figuur 1



In figuur 1 is een voorbeeld weergegeven. Daarin wordt vector $\overrightarrow{AB}$, met $A(1,1)$ en $B(2,3)$, gespiegeld in de lijn met vergelijking $x=3$. Het spiegelbeeld is dan vector $\overrightarrow{CD}$, met $C(5,1)$ en $D(4,3)$.

Gegeven is punt $F(7,2)$ en vector $\overrightarrow{OF}$.

Vector $\overrightarrow{OF}$ wordt in de x-as gespiegeld. Het spiegelbeeld is vector $\overrightarrow{OG}$.

Voor één bepaalde combinatie van p en q geldt $p\cdot\overrightarrow{OF}+q\cdot\overrightarrow{OG}=\begin{pmatrix}7\\-3\end{pmatrix}$.

9 Bereken exact deze waarden van p en q.

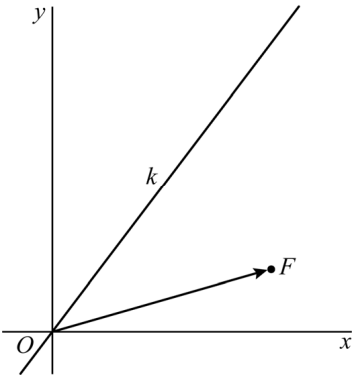
4p

4

Ook is gegeven de lijn k met vectorvoorstelling $\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=t\cdot\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}$.

Zie figuur 2.

figuur 2



Vector $\overrightarrow{OF}$ wordt gespiegeld in lijn k.

10 Onderzoek met algebraïsche berekeningen of het spiegelbeeld van $\overrightarrow{OF}$ links of rechts van de y-as ligt.

5p

uitwerkingen → blz. 217

Bewegingsvergelijkingen

syllabus E4

Banen, snelheid en snelheidsvectoren bij een bewegend punt.

4.16 Druppel

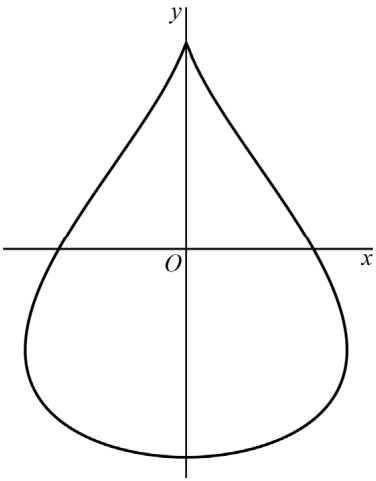
2025 tijdvak 1 • 14 punten

De kromme K wordt gegeven door de volgende bewegingsvergelijkingen:

$$\begin{cases} x(t) = \sin(t) \cdot (\cos(t) - 1) \\ y(t) = \cos(t) \end{cases} \quad \text{met } 0 \le t \le 2\pi$$

Deze kromme is weergegeven in de figuur.

figuur



In drie punten van deze kromme loopt de raaklijn aan de kromme verticaal.

1 Bereken exact de coördinaten van deze drie punten.

6p

Voor de punten op kromme K geldt:

$$x^2 = -y^4 + 2y^3 - 2y + 1$$

2 Bewijs dit.

4p

Kromme K sluit een vlakdeel in dat symmetrisch is in de y-as. Door dit vlakdeel te wentelen om de y-as ontstaat een omwentelingslichaam in de vorm van een druppel.

3 Bereken exact de inhoud van dit omwentelingslichaam.

4p

uitwerkingen → blz. 219

4.17 Loodrecht op de snelheidsvector

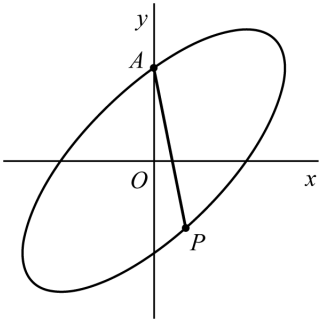
2024 tijdvak 2 • 10 punten

De beweging van een punt P wordt gegeven door de volgende bewegingsvergelijkingen:

$$\begin{cases} x(t) = \sin(t) \\ y(t) = \cos(t - \frac{1}{4}\pi) \end{cases} \quad \text{met } 0 \le t \le 2\pi$$

In figuur 1 is de baan van P weergegeven.

figuur 1



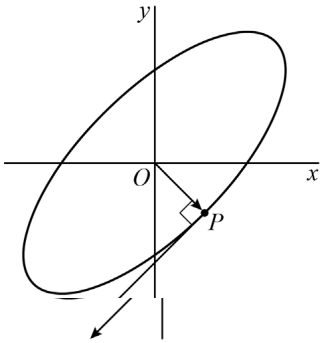
Punt $A\,(0, \frac{1}{2}\sqrt{2})$ is het snijpunt van de baan van P met de positieve y-as. Er is een positie van punt P waarvoor de afstand tussen de punten A en P maximaal is.

4 Bereken deze maximale afstand. Geef je eindantwoord in twee decimalen.

3p

In figuur 2 is een situatie weergegeven waarbij de vector $\overrightarrow{OP}$ loodrecht staat op de snelheidsvector in punt P.
Hieruit volgt: $\sin(2t) = \sin\left(2t - \frac{1}{2}\pi\right)$

figuur 2



5 4p Bewijs dat uit het feit dat de vector $\overrightarrow{OP}$ loodrecht staat op de snelheidsvector in punt P inderdaad volgt: $\sin(2t) = \sin\left(2t - \frac{1}{2}\pi\right)$

Er zijn vier posities van P waarbij een situatie zoals in figuur 2 voorkomt.

6 3p Bereken exact de vier waarden van t die horen bij deze posities.

uitwerkingen → blz. 220

4.18 Klavertje drie

2024 tijdvak 1 • 11 punten

Het punt P beweegt over een baan gegeven door de volgende bewegingsvergelijkingen:

$$\begin{cases} x_P(t) = 4\cos(t) + \cos(4t) \\ y_P(t) = 4\sin(t) + \sin(4t) \end{cases}$$ met t in seconden en $0 \le t \le 2\pi$

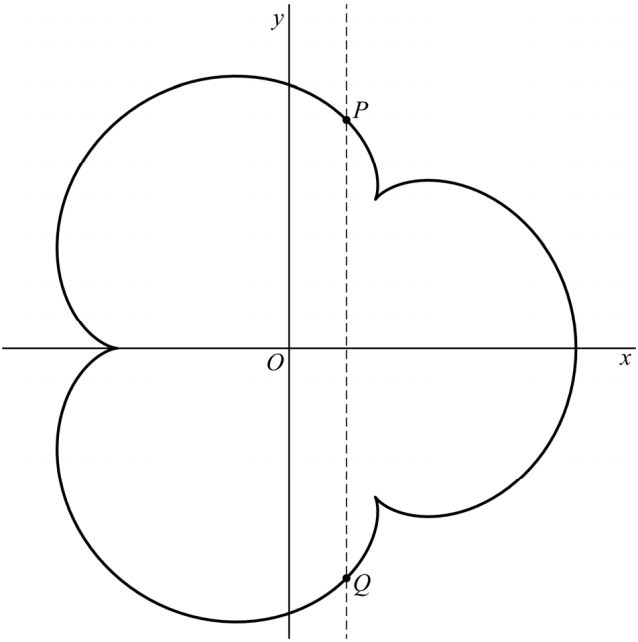
De baan waarover punt P beweegt, is weergegeven in de figuur.

Het punt Q beweegt ook over deze baan. Punt Q loopt π seconden voor op punt P. De bewegingsvergelijkingen van Q zijn dus:

$$\begin{cases} x_Q(t) = 4\cos(t+\pi) + \cos(4(t+\pi)) \\ y_Q(t) = 4\sin(t+\pi) + \sin(4(t+\pi)) \end{cases}$$ met t in seconden en $0 \le t \le 2\pi$

Er zijn twee momenten waarop P en Q recht boven elkaar liggen, dus dan geldt $x_P = x_Q$. In de figuur is zo'n situatie weergegeven.

figuur



7 Bereken exact de afstand tussen P en Q in deze situaties.
5p

Op tijdstip $t = \frac{2}{3}\pi$ bevindt het punt P zich in $\left(-2\frac{1}{2}, 2\frac{1}{2}\sqrt{3}\right)$.

8 Bereken exact de scherpe hoek in graden tussen de raaklijn aan de baan
6p in punt P en de x as.

uitwerkingen → blz. 221

4.19 Basketbal

2023 tijdvak 2 • 10 punten



In deze opgave kijken we naar de baan van een basketbal, wanneer een speler deze mikt op de basket, het cirkelvormige doel. We gebruiken hiervoor een wiskundig model, waarbij we de bal als een punt beschouwen. We nemen aan dat de bal vanaf 2,55 meter hoogte wordt losgelaten.

Voor de baan van de bal geldt:

$$\begin{cases} x(t) = v \cdot \cos(\alpha) \cdot t \\ y(t) = v \cdot \sin(\alpha) \cdot t - 4{,}9t^2 + 2{,}55 \end{cases}$$

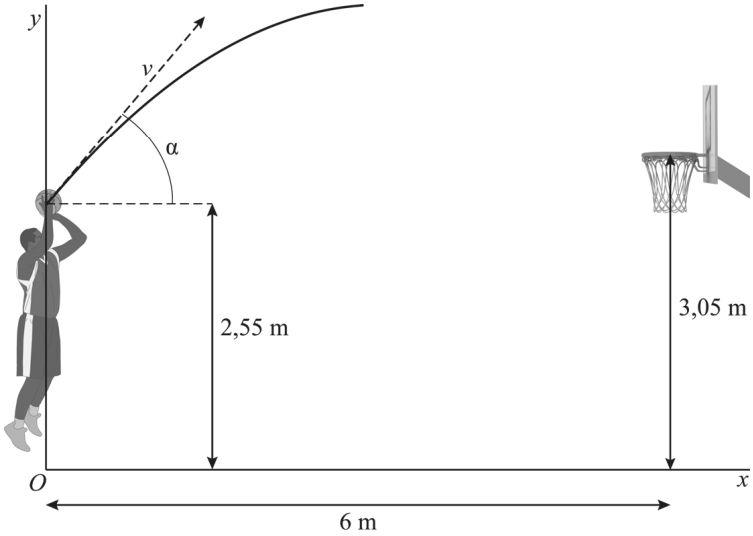
Hierbij geldt:

- t is de tijd in seconden vanaf het moment van loslaten;
- x is de horizontale afstand van de bal tot de speler in meters;
- y is de hoogte van de bal in meters;
- v is de snelheid in meters per seconde van de bal op het moment van loslaten;
- α is de grootte van de hoek in graden tussen de werprichting en een horizontale lijn op het moment van loslaten.

De vorm van de baan is afhankelijk van de parameters v en α.

Zie figuur 1, waarin een deel van de baan is getekend.

figuur 1



Een basketballer staat op een horizontale afstand van 6 meter van het midden van de basket. De basket hangt op een hoogte van 3,05 meter.

De basketballer gooit de bal met een bepaalde snelheid onder een hoek α van $60°$. In deze situatie geldt:

$$\begin{cases} x(t) = v \cdot \cos(60°) \cdot t \\ y(t) = v \cdot \sin(60°) \cdot t - 4{,}9t^2 + 2{,}55 \end{cases}$$

Als de bal op een horizontale afstand van 6 meter vanaf de speler een hoogte van 3,05 meter heeft, scoort hij.

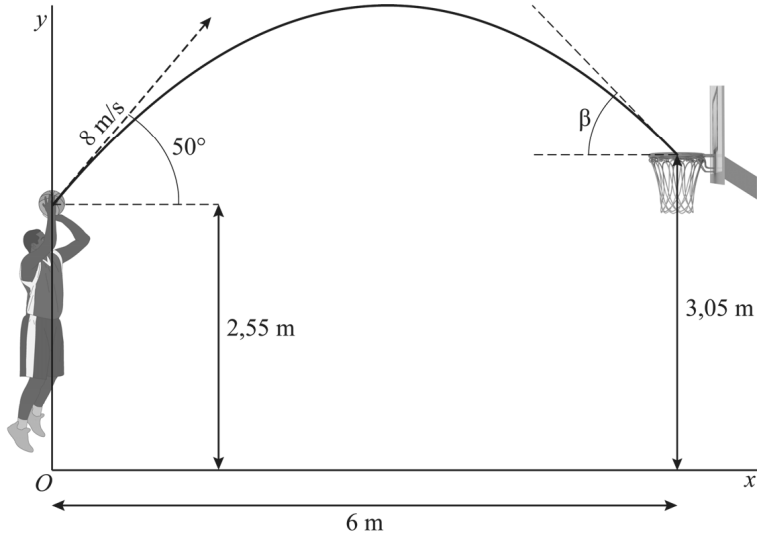
9 5p Bereken in deze situatie algebraïsch de snelheid v van de bal op het moment van loslaten. Geef je eindantwoord in meters per seconde in één decimaal.

Op een ander moment staat de basketballer opnieuw op een horizontale afstand van 6 meter van het midden van de basket. Hij gooit de bal onder een hoek α van $50°$, nu met een snelheid van 8 meters per seconde.
In deze situatie geldt:

$$\begin{cases} x(t) = 8\cos(50°)\cdot t \\ y(t) = 8\sin(50°)\cdot t - 4{,}9t^2 + 2{,}55 \end{cases}$$

De bal gaat dan onder een bepaalde hoek β door de basket. Deze hoek is in figuur 2 aangegeven.

figuur 2



10 5p Bereken algebraïsch de grootte van hoek β in graden. Geef je eindantwoord als geheel getal.

uitwerkingen → blz. 222

4.20 Gedraaide parabool

2023 tijdvak 1 • 13 punten

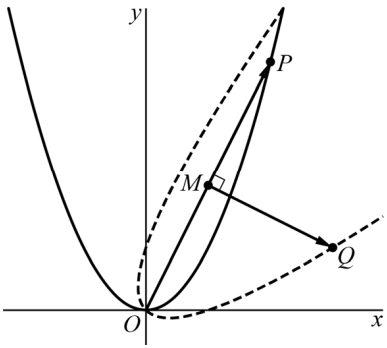
De bewegingsvergelijkingen van een punt P worden gegeven door:

$$\begin{cases} x_P(t) = 2t \\ y_P(t) = 2t^2 \end{cases}$$

Punt M is het midden van lijnstuk OP. Vector $\overrightarrow{MP}$ wordt rechtsom geroteerd om M over 90°. Zo ontstaat de beeldvector $\overrightarrow{MQ}$.

In figuur 1 is voor een waarde van t de situatie weergegeven.

figuur 1



Tijdens de beweging van P beschrijft ook het punt Q een baan. In figuur 1 is deze baan gestippeld weergegeven.

De bewegingsvergelijkingen van Q worden gegeven door:

$$\begin{cases} x_Q(t) = t + t^2 \\ y_Q(t) = t^2 - t \end{cases}$$

11 3p Bewijs dat dit inderdaad de bewegingsvergelijkingen van Q zijn.

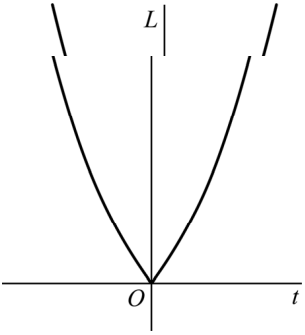
De snelheid waarmee P beweegt, is gegeven door $\sqrt{4+16t^2}$.
Voor elke waarde van t is deze snelheid een factor c keer zo groot als de snelheid van Q.

12 3p Bereken exact de waarde van c.

Voor elke waarde van t wordt de lengte L van lijnstuk PQ bepaald.
Er geldt:

$$L = |t| \cdot \sqrt{2t^2 + 2}$$

figuur 2



13 3p Bewijs dit.

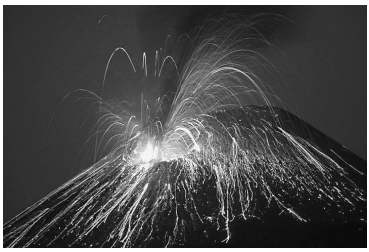
In figuur 2 is de grafiek van L weergegeven.
In de oorsprong, bij $t = 0$, zien we een knik.
Als t vanaf links of vanaf rechts tot 0 nadert, nadert de waarde van L in beide situaties ook tot 0. De helling van de grafiek van L nadert echter niet in beide situaties tot dezelfde waarde.

14 4p Bereken exact tot welke waarde de helling van de grafiek van L nadert als t vanaf links tot 0 nadert.

uitwerkingen → blz. 224

4.21 Vulkaan

2022 tijdvak 1 • 10 punten

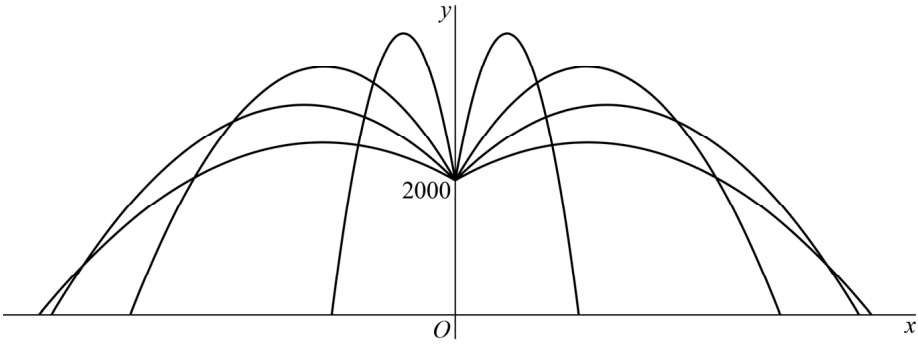


Een vulkaan kan op verschillende manieren tot uitbarsting komen. Bij een zogenoemde plinische uitbarsting wordt de druk binnen de vulkaan steeds groter totdat de vulkaan met groot geweld tot uitbarsting komt. Bij de uitbarsting worden brokken gesmolten steen weggeslingerd die lavabommen worden genoemd.

In een model van de baan van een lavabom wordt ervan uitgegaan dat op het moment van de uitbarsting alle lavabommen een snelheid hebben van 210 meter per seconde. Een tweede uitgangspunt is dat elke lavabom een parabolische baan beschrijft. De hoogte van de vulkaan ten opzichte van de grond is 2000 meter.

In figuur 1 zie je de banen van een aantal lavabommen die in het vlak door de x-as en de y-as bewegen.

figuur 1



De bewegingsvergelijkingen van een lavabom hangen af van de richting waarin de lavabom tijdens de uitbarsting wordt weggeslingerd. In het model worden de volgende bewegingsvergelijkingen als uitgangspunt genomen:

$$\begin{cases} x(t) = 210\cos(\alpha)\cdot t \\ y(t) = 2000 + 210\sin(\alpha)\cdot t - 4{,}9t^2 \end{cases} \qquad (1)$$

Hierbij is α de hoek die de baan van de lavabom op het moment van wegslingeren maakt met een horizontale lijn, waarbij $0 < \alpha < \pi$.
Verder is t de tijd in seconden (waarbij $t = 0$ het moment van wegslingeren is) en zijn $x(t)$ en $y(t)$ in meters.

Uitgaande van stelsel 1 kan de y-coördinaat van de baan worden uitgedrukt in x en α. Er geldt (voor $\alpha \neq \frac{1}{2}\pi$):

$$y = 2000 + \tan(\alpha)\cdot x - \frac{1}{9000\cos^2(\alpha)}\cdot x^2 \qquad (2)$$

15 Bewijs dit.

3p

Een lavabom wordt onder een hoek $\alpha = 1$ (radiaal) weggeslingerd. Deze lavabom komt op een bepaalde afstand van de vulkaan op de grond. Voor dit punt geldt $y = 0$.

16 Bereken deze afstand. Geef je eindantwoord in honderden meters nauwkeurig.

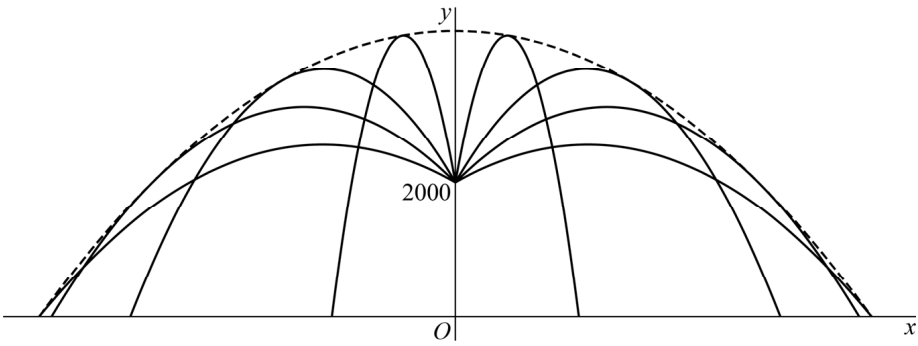
3p

Formule 2 kan worden herleid tot:

$$y = -\frac{1+\tan^2(\alpha)}{9000}\cdot x^2 + \tan(\alpha)\cdot x + 2000 \qquad (3)$$

In figuur 2 is bij de parabolische banen van een aantal lavabommen een gestippelde kromme getekend. Deze kromme stelt de uiterste grens voor van het gebied dat door deze lavabommen kan worden bereikt.

figuur 2



De formule van de gestippelde kromme is:

$$y = -\frac{1}{9000} \cdot x^2 + 4250 \qquad (4)$$

Alle banen van de lavabommen hebben precies één punt gemeenschappelijk met de gestippelde kromme en raken dus aan deze kromme.

17 4p Bewijs dat alle banen van de lavabommen raken aan de gestippelde kromme.

uitwerkingen → blz. 226

4.22 Kromme K

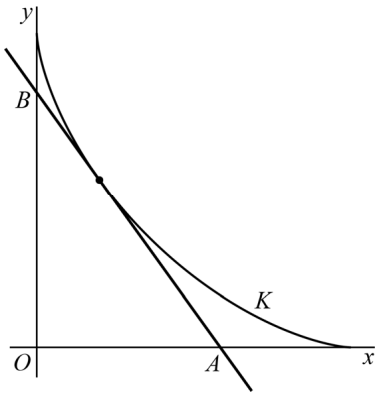
2021 tijdvak 2 • 9 punten

De kromme K is gegeven door de bewegingsvergelijkingen:

$$\begin{cases} x(t) = \cos^3(t) \\ y(t) = \sin^3(t) \end{cases} \text{ met } 0 < t < \tfrac{1}{2}\pi$$

In de figuur is kromme K getekend. Ook is voor een waarde van t in het bijbehorende punt van K de raaklijn aan K getekend.

figuur



De helling in het punt $(x(t), y(t))$ van K kan worden berekend met: $-\dfrac{\sin(t)}{\cos(t)}$

18 Bewijs dit.

3p

Een vergelijking van de raaklijn in het punt $\big(x(t), y(t)\big)$ van K is:

$$y = -\frac{\sin(t)}{\cos(t)}x + \sin(t)$$

19 Bewijs dat deze vergelijking juist is.

3p

De raaklijn snijdt de x-as in punt A en de y-as in punt B.

20 Bewijs dat de lengte van het lijnstuk AB constant is.

3p

uitwerkingen → blz. 228

2

Complete examens

De 3 nieuwste centrale examens wiskunde B vwo, zoals ze zijn afgenomen. Maak ze in één keer, in 3 uur.

EXAMEN 1

2025

centraal examen • tijdvak 2

Tijd	3 uur
Vragen	18 vragen, samen 77 punten
Hulpmiddelen	Grafische rekenmachine (in examenstand), passer, geodriehoek en de formules voorin het examen.
Formules	blz. 9
Uitwerkingen	vanaf blz. 229

Maak dit examen in één keer, met een wekker op 3 uur, en kijk pas daarna in de uitwerkingen. Werk op losse vellen; bij vragen met een uitwerkbijlage teken je in het boek. Schrijf je berekeningen en redeneringen volledig op: bij de meeste vragen krijg je ook punten voor de tussenstappen.

Begintijd _____ Eindtijd _____

Beweging over twee lijnen

Voor $t \geq 0$ beweegt het punt P volgens de bewegingsvergelijkingen:

$$\begin{cases} x_P(t) = 8t^2 \\ y_P(t) = 4 - 4t^2 \end{cases}$$

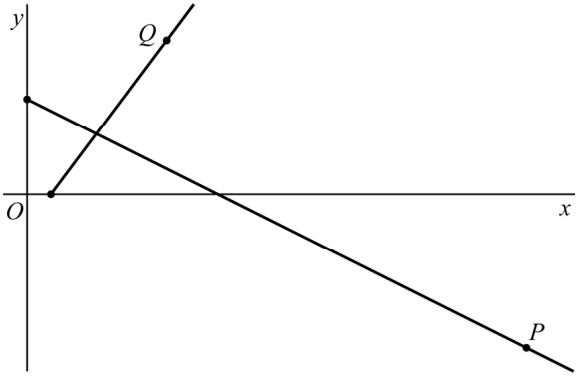
Voor $t \geq 0$ beweegt tegelijkertijd het punt Q volgens de bewegingsvergelijkingen:

$$\begin{cases} x_Q(t) = 1 + 3t \\ y_Q(t) = 4t \end{cases}$$

Hierbij is t de tijd.

Zowel de baan van P als de baan van Q is een deel van een lijn.
In figuur 1 zijn deze banen weergegeven.

figuur 1



In figuur 1 is de positie van P en van Q voor een waarde van t weergegeven. Er geldt:
- P ligt onder de x-as en Q ligt boven de x-as én
- P en Q hebben gelijke afstand tot de x-as.

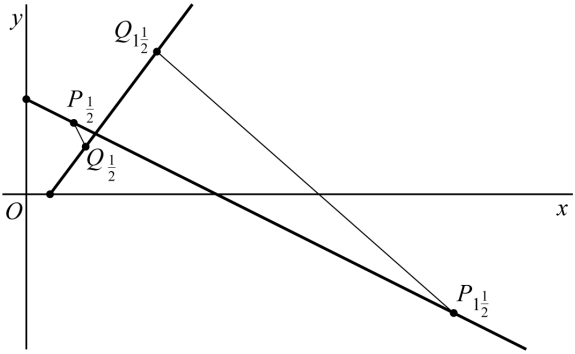
1 3p Bereken exact de y-coördinaat van P in dit geval.

Punt Q beweegt met constante snelheid over zijn baan. De snelheid $v(t)$ waarmee P over zijn baan beweegt, is niet constant. Er geldt: op $t = \sqrt{5}$ is de snelheid van P acht keer zo groot als de snelheid van Q.

2 4p Bewijs dat op $t = \sqrt{5}$ de snelheid van P inderdaad acht keer zo groot is als de snelheid van Q.

In figuur 2 zijn opnieuw de banen van P en Q weergegeven. Ook is voor $t = \frac{1}{2}$ en voor $t = 1\frac{1}{2}$ het lijnstuk PQ weergegeven. De helling van lijnstuk PQ is afhankelijk van t.

figuur 2



Op een tijdstip t is de helling van lijnstuk PQ gelijk aan $\frac{4}{3}$.

3 4p Bereken exact de coördinaten van P in dit geval.

Examen 1

Opbrengst van zonnepanelen

Op het platte dak van de uitbouw van een huis aan de Parallelweg 10A worden tien even grote zonnepanelen geïnstalleerd.
De panelen worden op een stalen frame gemonteerd dat gekanteld is in de richting van het zuiden. Op het horizontale platte dak worden ze in twee rijen achter elkaar

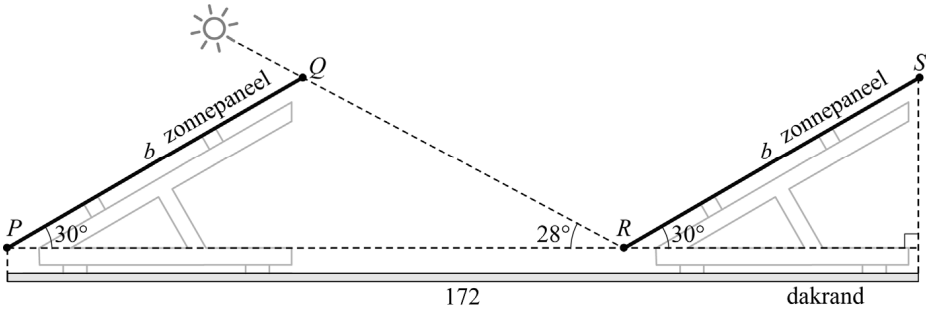
foto



geplaatst. Zie de foto.

Voorafgaand aan de installatie heeft de leverancier een tekening gemaakt van een zijaanzicht van de opstelling van de panelen. Zie figuur 1, die ook vergroot op de uitwerkbijlage staat. In die situatie verwacht de leverancier maximale energieopbrengst.

figuur 1



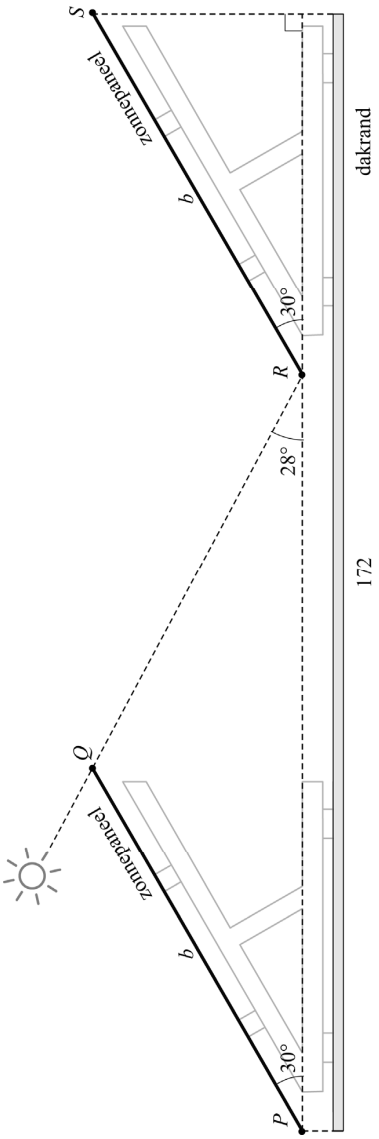
Met behulp van deze tekening berekent de leverancier de lengte b (in cm) van de te gebruiken panelen. In de tekening geldt:

- de punten P, Q, R en S zijn de hoekpunten van twee panelen; punt P ligt recht boven de linker dakrand en punt S recht boven de rechter dakrand;
- de panelen maken een hoek van 30° met het dakoppervlak;
- de lengte van de dakrand is 172 cm;
- de lengte van PQ en van RS is b cm;
- b is zo gekozen dat een zonnestraal door Q, die een hoek van 28° met de dakrand maakt, in R terecht komt; in dat geval ligt de achterste rij panelen niet in de schaduw van de voorste rij panelen.

De rand en de dikte van de zonnepanelen worden in deze opgave buiten beschouwing gelaten.

4 Bereken algebraïsch de waarde van b die de leverancier heeft berekend.
5p Geef je eindantwoord in gehele centimeters. Je mag hierbij gebruikmaken van de uitwerkbijlage.

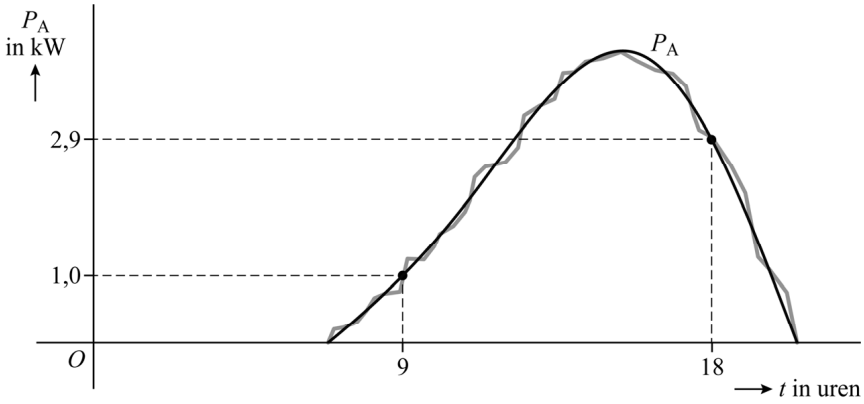
UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 4



In figuur 2 is het door de zonnepanelen geleverde vermogen P_A in kW op een zonnige 31 augustus uitgezet tegen de tijd t in uren. Uitgaande van de meetwaarden tussen zonsopkomst en zonsondergang is de zwarte

vloeiende kromme getekend.

figuur 2



De formule bij deze kromme is van de vorm:

$$P_A = p\cos(qt) + \sin(2qt) \text{ met } 0 < q < 0{,}4$$

Hierbij is t de tijd in uren met $t = 7$ om 7.00 uur.

De kromme gaat onder andere door de punten $(9\,;1{,}0)$ en $(18\,;2{,}9)$.

5 4p Bereken met behulp van deze punten de waarde van p en van q. Geef je eindantwoorden in drie decimalen.

De buren op huisnummer 10B hebben ook zonnepanelen. De energieopbrengst van deze panelen wordt direct gebruikt of direct teruggeleverd aan de energiemaatschappij. Eventueel energieverlies wordt in deze opgave buiten beschouwing gelaten.

De energieopbrengst wordt onder andere gebruikt voor het opladen van een elektrische auto. Alle elektriciteit die tijdens het opladen wordt opgewekt, wordt direct in de accu van de auto opgeslagen. Zo wordt de accu met enkel zonne-energie opgeladen.

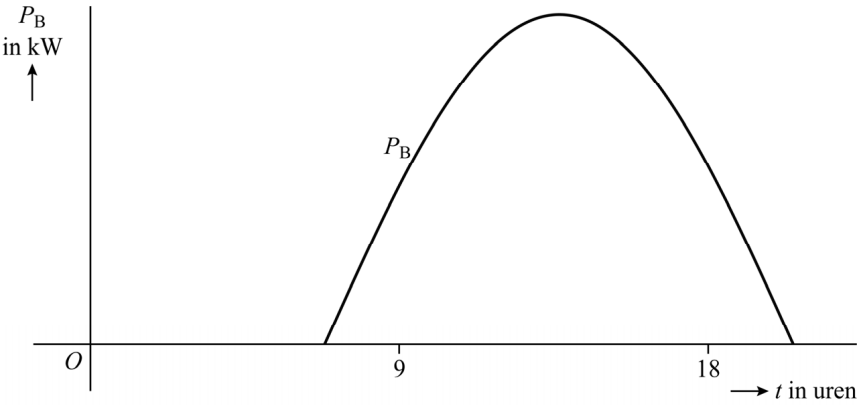
Op 31 augustus wordt het geleverde vermogen P_B in kW tussen zonsopkomst en zonsondergang van de zonnepanelen op dit adres in een

model benaderd met de formule:

$$P_B = -4{,}8\cos(0{,}23t)$$

Hierbij is t de tijd in uren met $t = 7$ om 7.00 uur.
De grafiek van P_B is in figuur 3 weergegeven.

figuur 3



De energieopbrengst E in kWh tussen twee tijdstippen t_1 en t_2 is te berekenen met de integraal:

$$E = \int_{t_1}^{t_2} P_B \, dt \text{ met } t_1 < t_2$$

Om 11.00 uur wordt de elektrische auto aan de laadpaal gekoppeld.
De accu, met opslagcapaciteit 72 kWh, is op dat tijdstip voor de helft opgeladen.

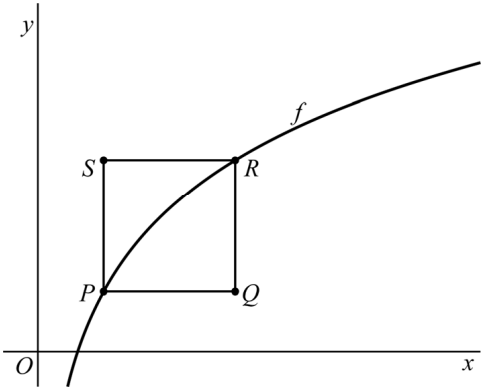
Met behulp van de integraal $\int_{11}^{t_2} P_B \, dt$ kan worden berekend hoe lang het duurt tot de accu voor driekwart is opgeladen met de elektriciteit die door de panelen is opgewekt.

6 5p Bereken met behulp van primitiveren hoeveel minuten dat duurt. Geef je eindantwoord als geheel getal.

Vierkant en driehoek

De functie f wordt gegeven door $f(x) = \ln(3x)$.
In figuur 1 zijn de grafiek van f en het vierkant $PQRS$ weergegeven.

figuur 1

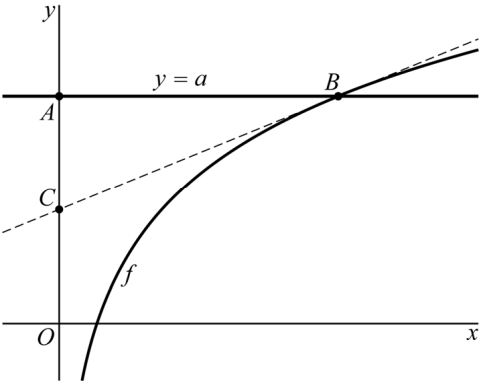


Voor vierkant $PQRS$ geldt:
- elke zijde is evenwijdig met de x-as of de y-as;
- de hoekpunten P en R liggen op de grafiek van f;
- de x-coördinaat van R is drie keer zo groot als de x-coördinaat p van P.

7 4p Bereken algebraïsch de coördinaten van P. Geef je eindantwoorden in twee decimalen.

De lijn met vergelijking $y = a$ snijdt de y-as in punt A en de grafiek van f in punt B. De raaklijn in het punt B aan de grafiek van f snijdt de y-as in punt C. Zie figuur 2.

figuur 2



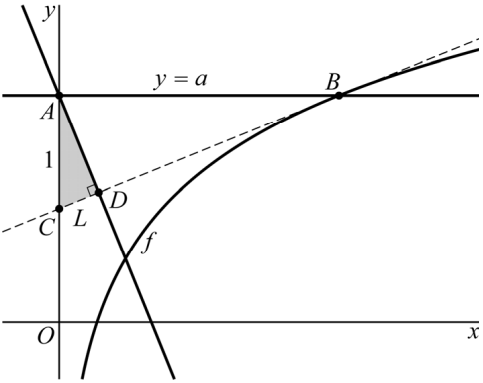
Er geldt: voor elke waarde van a heeft lijnstuk AC lengte 1.

8 Bewijs dit.

4p

De lijn door A loodrecht op de raaklijn BC snijdt deze raaklijn in punt D.
In figuur 3 is voor een waarde van a de rechthoekige driehoek ACD grijs weergegeven.

figuur 3



Als a varieert, varieert de lengte van zijde CD.
Als L de lengte van zijde CD is, dan geldt voor de oppervlakte van de

driehoek:

$$\text{Opp}(ACD) = \tfrac{1}{2}\sqrt{L^2 - L^4}$$

9 Bewijs dit.

3p

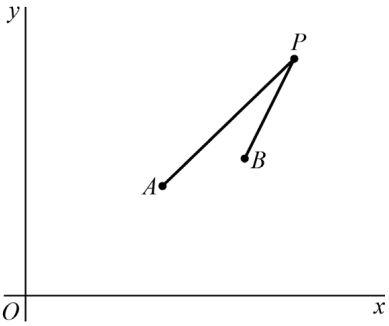
10 Bereken exact de maximale oppervlakte van driehoek ACD.

5p

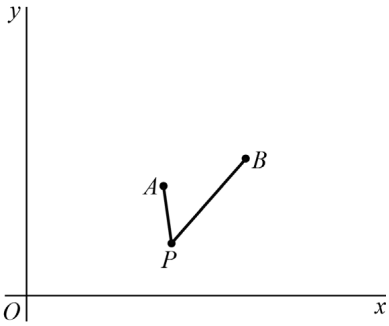
Twee lijnstukken met eindpunt P

Gegeven zijn de punten $A(5,4)$ en $B(8,5)$. Verder is een punt $P(p,q)$ gegeven dat niet samenvalt met A of B.
In figuur 1 en 2 zijn voor twee posities van P de lijnstukken AP en BP getekend.

figuur 1



figuur 2



Punt P kan zo worden gekozen, dat P op de x-as ligt en AP en BP even lang zijn.

11 Bereken exact de x-coördinaat van P waarbij dit het geval is.

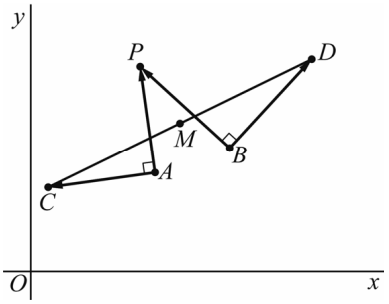
3p

Vector $\overrightarrow{AP}$ wordt $90°$ tegen de klok in om A gedraaid. Het resultaat is vector $\overrightarrow{AC}$.
Vector $\overrightarrow{BP}$ wordt $90°$ met de klok mee om B gedraaid. Het resultaat is vector $\overrightarrow{BD}$.

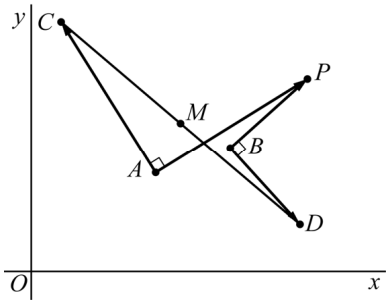
Punt M is het midden van lijnstuk CD.

In figuur 3 en 4 zijn voor twee posities van P de vectoren $\overrightarrow{AP}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{BP}$ en $\overrightarrow{BD}$ weergegeven. Ook zijn het lijnstuk CD en punt M weergegeven.

figuur 3



figuur 4



De coördinaten van M zijn onafhankelijk van de positie van punt P.

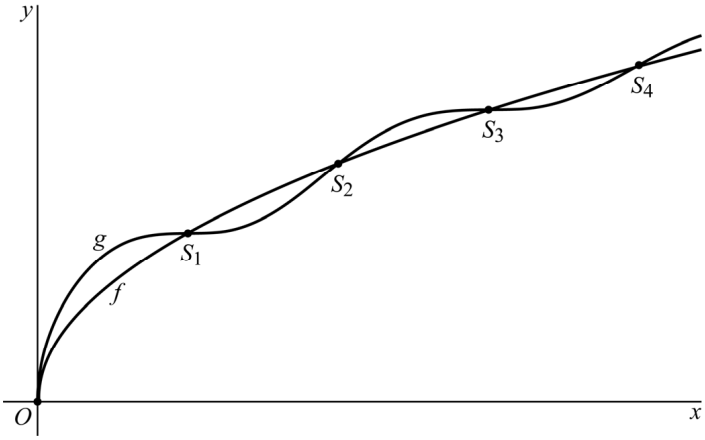
12 Bewijs dit.

6p

Wortel en sinus

De functies f en g worden gegeven door $f(x)=\sqrt{x}$ en $g(x)=\sqrt{x+\sin(x)}$.
In figuur 1 zijn de grafieken van f en g weergegeven.

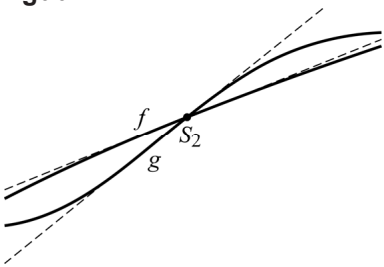
figuur 1



De oorsprong O is een gemeenschappelijk punt van de twee grafieken.
Verder snijden de grafieken elkaar achtereenvolgens in de punten $S_1, S_2, S_3, \ldots$.

In figuur 2 is een deel van figuur 1 rondom snijpunt S_2 vergroot weergegeven.
In deze figuur zijn de raaklijnen in S_2 aan de grafiek van f en de grafiek van g gestippeld weergegeven.

figuur 2



De helling van de grafiek van f in S_2 is gelijk aan $\frac{1}{2\sqrt{2\pi}}$. De helling van de grafiek van g in S_2 is $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$, dus twee keer zo groot.

Als n een even getal is, geldt:
In de snijpunten S_n is de helling van de grafiek van g twee keer zo groot als de helling van de grafiek van f.

13 Bewijs deze eigenschap.

7p

Drie keer over de lijn

Voor $x \geq 0$ en $a > 1\frac{1}{2}$ wordt de functie f_a gegeven door:

$$f_a(x) = \left| a - x^2 \right| \cdot x + 3x$$

De grafiek van f_a heeft een knik met x-coördinaat $\sqrt{a}$. Deze knik verdeelt de grafiek van f_a in twee delen. Links van deze knik bevindt zich een top van de grafiek van f_a.
De y-coördinaat van deze top is te schrijven als:

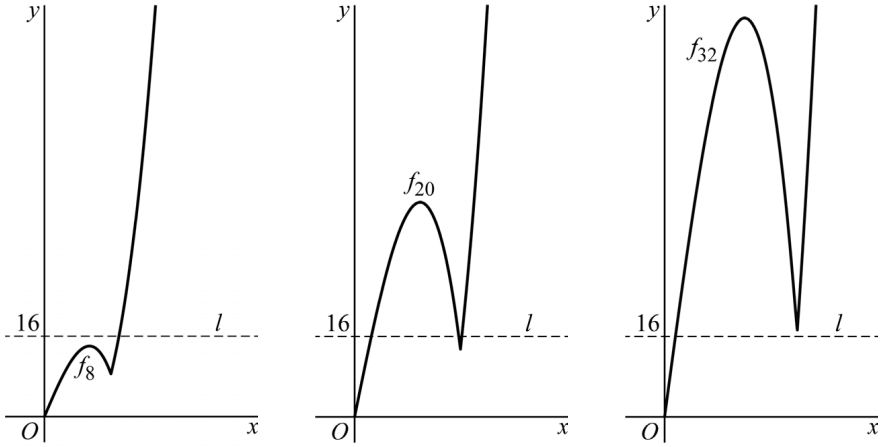
$$y_{top} = 2\left(\tfrac{1}{3}a + 1\right)\sqrt{\tfrac{1}{3}a + 1}$$

14 Bewijs dit.

5p

In de figuur zijn de grafieken van f_8, f_{20} en f_{32} en de lijn l met vergelijking $y = 16$ weergegeven.

figuur



Als a toeneemt, neemt de y-coördinaat $2\left(\frac{1}{3}a+1\right)\sqrt{\frac{1}{3}a+1}$ van de top toe.
Ook de y-coördinaat $f_a(\sqrt{a})$ van de knik neemt dan toe.
Het aantal gemeenschappelijke punten van de grafiek van f_a en lijn l hangt af van deze y-coördinaten. Zo snijden de grafiek van f_8 en lijn l elkaar in één punt. De grafiek van f_{20} snijdt lijn l in drie punten en de grafiek van f_{32} snijdt lijn l in één punt.
De waarden van a waarvoor de grafiek van f_a en lijn l drie snijpunten hebben, vormen een interval.

15 Bereken exact dit interval.

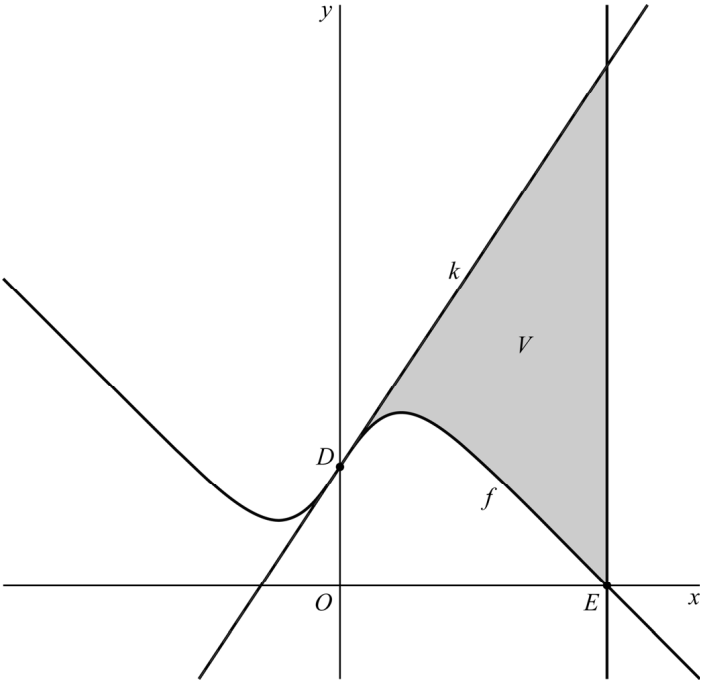
5p

Vlakdeel en rakende cirkel

De functie f wordt gegeven door $f(x)=\frac{10\mathrm{e}^{x}}{\mathrm{e}^{x}+1}-x-1$.

In figuur 1 is de grafiek van f weergegeven.

figuur 1

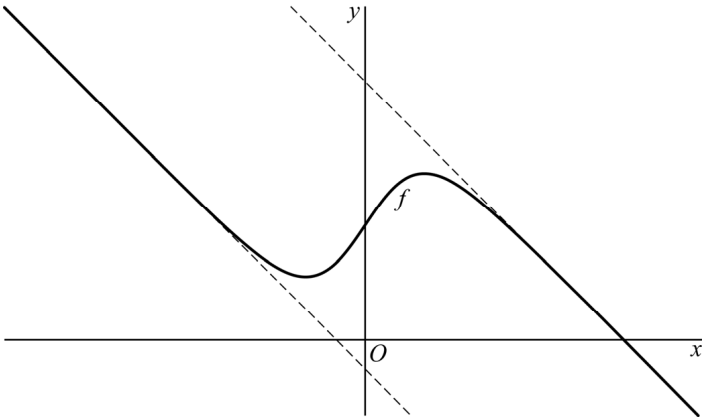


De grafiek van f snijdt de y-as in het punt D.
De lijn k met vergelijking $y=1\frac{1}{2}x+4$ raakt de grafiek van f in D. D is het enige punt van de grafiek van f dat op k ligt.
De grafiek van f snijdt de x-as in het punt E.
V is het vlakdeel dat wordt ingesloten door de grafiek van f, lijn k en de verticale lijn door E. V wordt om de x-as gewenteld.

16 3p Bereken de inhoud van het omwentelingslichaam dat ontstaat als V om de x-as wordt gewenteld. Geef je eindantwoord als geheel getal.

De grafiek van f heeft twee scheve asymptoten met richtingscoëfficiënt -1. In figuur 2 is de grafiek van f met deze asymptoten weergegeven.

figuur 2

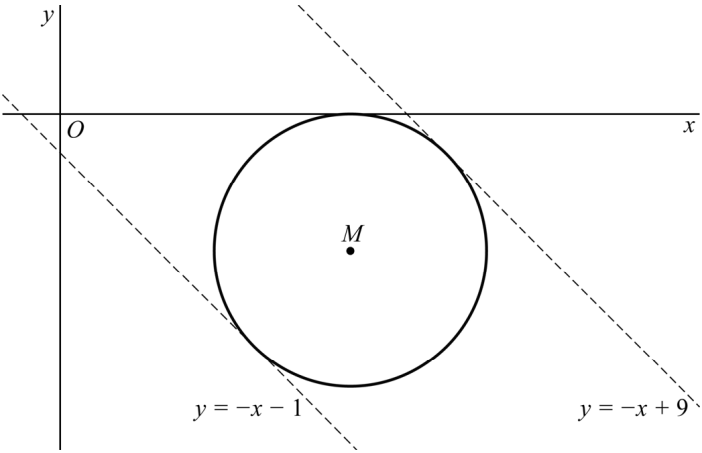


Vergelijkingen van de scheve asymptoten zijn $y = -x - 1$ en $y = -x + 9$.

17 3p Bewijs dit.

In figuur 3 zijn de twee scheve asymptoten van de grafiek van f weergegeven. Ook is de cirkel met middelpunt M onder de x-as weergegeven. Deze cirkel raakt aan beide scheve asymptoten en aan de x-as.

figuur 3



18 Bereken exact de coördinaten van M.

4p

Einde van het examen

uitwerkingen en scoretabel vanaf blz. 229

EXAMEN 2

2026

centraal examen • tijdvak 1

Tijd	3 uur
Vragen	17 vragen, samen 75 punten
Hulpmiddelen	Grafische rekenmachine (in examenstand), passer, geodriehoek en de formules voorin het examen.
Formules	blz. 9
Uitwerkingen	vanaf blz. 237

Maak dit examen in één keer, met een wekker op 3 uur, en kijk pas daarna in de uitwerkingen. Werk op losse vellen; bij vragen met een uitwerkbijlage teken je in het boek. Schrijf je berekeningen en redeneringen volledig op: bij de meeste vragen krijg je ook punten voor de tussenstappen.

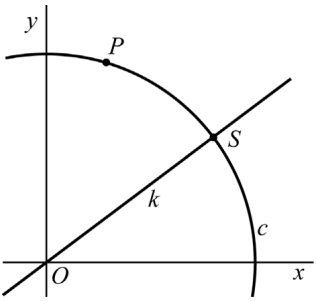
Begintijd _____ Eindtijd _____

Een punt en een lijn

Gegeven is het punt $P(7, 24)$ en de lijn k met vergelijking $3x - 4y = 0$.

De cirkel c heeft middelpunt O en gaat door punt P. Cirkel c snijdt lijn k rechts van de y-as in het punt S. In figuur 1 is deze situatie weergegeven.

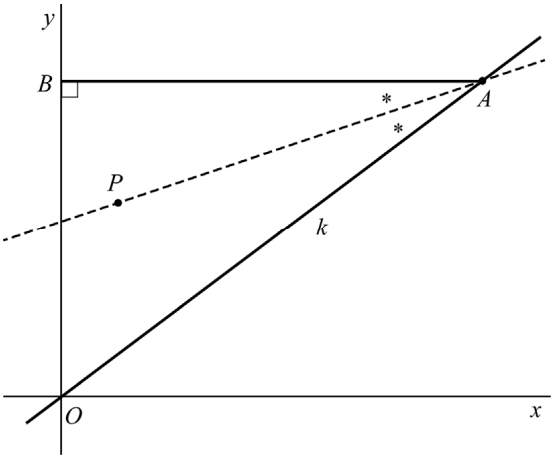
figuur 1



1 4p Bereken exact de coördinaten van S.

Het punt A ligt op lijn k met vergelijking $3x - 4y = 0$. Het punt B is de loodrechte projectie van punt A op de y-as. Punt A kan zo worden gekozen dat de bissectrice (deellijn) van hoek OAB door punt $P(7, 24)$ gaat. In figuur 2 is deze bissectrice gestippeld weergegeven.

figuur 2



2 Bereken algebraïsch de coördinaten van A.

5p

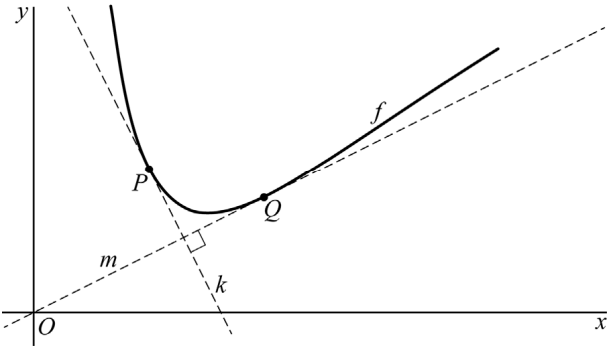
Twee snijpunten

De functie f wordt voor $0 < x \leq 2$ gegeven door:

$$f(x) = 2\ln(x) + \frac{3}{2x} - 1$$

Op de grafiek van f ligt het punt P met $x_P = \frac{1}{2}$. De lijn k raakt de grafiek van f in P. De lijn m staat loodrecht op lijn k en raakt de grafiek van f in het punt Q. Zie de figuur.

figuur



3 Bereken exact de x-coördinaat van Q.

6p

De functie g wordt gegeven door:

$$g(x) = 2\ln(2x) + \frac{3}{4x} - 1$$

Het is mogelijk de grafiek van g te laten ontstaan uit de grafiek van f door middel van één transformatie.

4 Geef deze transformatie.

2p

De grafieken van f en g snijden elkaar in het punt S.

5 Bereken exact de x-coördinaat van S.

4p

Examen 2

Perforatie en oppervlakte

De functie f_p wordt gegeven door:

$$f_p(x) = \frac{|x-2|+p}{x-1}$$

Voor één waarde van p heeft de grafiek van f_p een perforatie.

6 Bereken exact de coördinaten van deze perforatie.

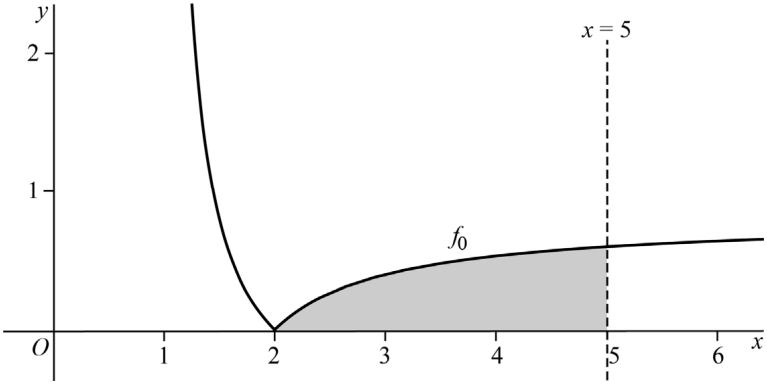
5p

Het functievoorschrift van f_0 kan voor $x > 1$ worden geschreven als:

$$f_0(x) = \left| 1 - \frac{1}{x-1} \right|$$

In de figuur is de grafiek hiervan weergegeven.

figuur



Het punt $(2, 0)$ is het snijpunt van de grafiek van f_0 met de x-as.
V is het vlakdeel dat wordt ingesloten door de grafiek van f_0, de x-as en de lijn met vergelijking $x = 5$. Dit vlakdeel is in de figuur grijs gemaakt.

7 Bereken exact de oppervlakte van V.

3p

Stuiterbal

In deze opgave bekijken we een vereenvoudigd model van de situatie waarin iemand een stuiterbal recht omlaag laat vallen.
Deze bal zal dan een aantal keer stuiteren. Het moment waarop de bal de grond raakt noemen we **stuit.** Na elke stuit komt de stuiterbal minder hoog dan na de voorgaande stuit.

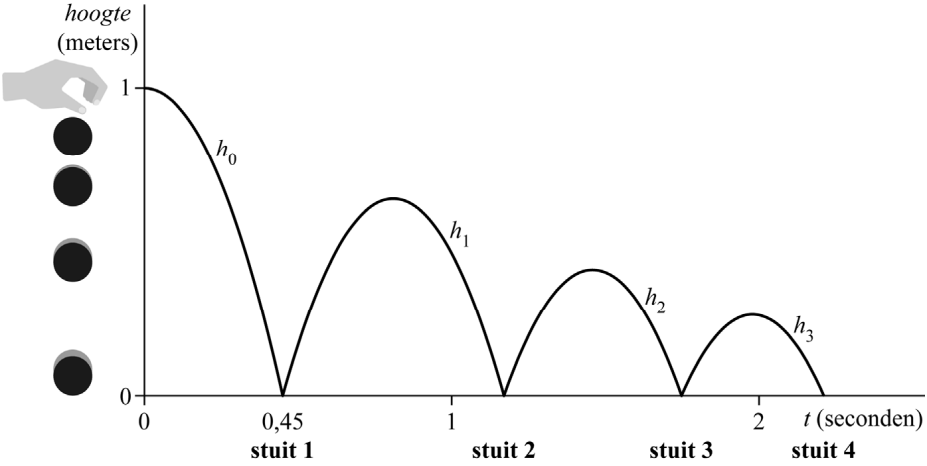
De hoogte van de stuiterbal tussen twee opeenvolgende keren stuiten wordt steeds beschreven door een kwadratische functie van de tijd t.
Vanaf het loslaten tot aan de eerste stuit heet de functie h_0, tussen de

eerste en de tweede stuit heet de functie h_1, vervolgens h_2 enzovoorts.

De grafieken van deze functies zijn delen van parabolen.

In deze opgave bekijken we een stuiterbal die wordt losgelaten vanaf een hoogte van 1 meter op tijdstip $t = 0$. De eerste stuit is na 0,45 seconden. Zie figuur 1.

figuur 1

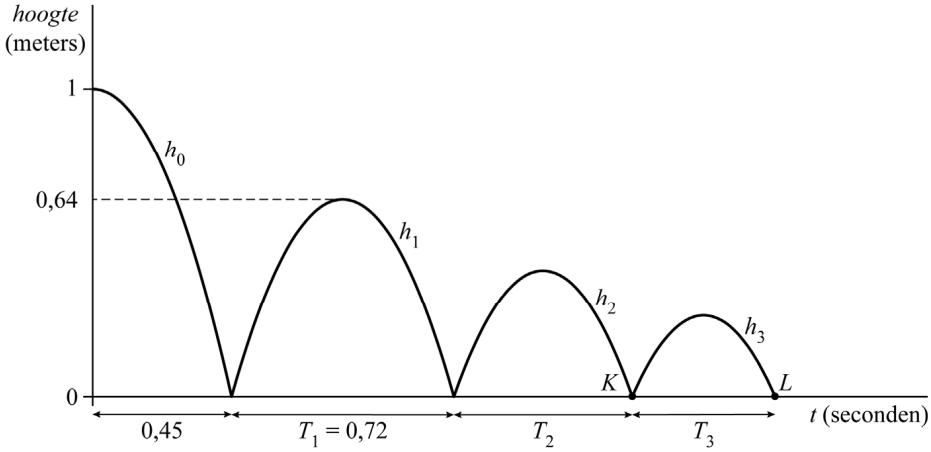


Er geldt (bij benadering) $h_0(t) = -4{,}9t^2 + 1$, met t in seconden en h_0 de hoogte in meters.

8 Bereken algebraïsch de snelheid in m/s waarmee de stuiterbal voor het eerst de grond raakt. Geef je eindantwoord in één decimaal. 2p

Tussen twee opeenvolgende stuiten bereikt de stuiterbal een hoogste punt. Iedere keer is de hoogte van dat hoogste punt 64% van de hoogte van het voorgaande hoogste punt.

figuur 2



In de figuur hierboven is te zien dat de tijdsduur tussen twee opeenvolgende stuiten steeds korter wordt. Deze tijdsduur T_n is in seconden. We geven deze tijdsduur in seconden aan met T_n. Zo is $T_1 = 0,72$ de tijdsduur tussen de eerste en de tweede stuit, T_2 de tijdsduur tussen de tweede en derde stuit enzovoorts. T_3 loopt van tijdstip K tot tijdstip L.

Een formule voor T_n is:

$$T_n = 0,9 \cdot 0,8^n \text{ met } n \geq 1.$$

9 Stel met bovenstaande gegevens een functievoorschrift op van h_3.
7p Geef de getallen in je eindantwoord in twee decimalen.

Lus

Het punt P beweegt volgens de bewegingsvergelijkingen

$$\begin{cases} x(t) = t^2(2-t) \\ y(t) = 2t(2-t) \end{cases}$$ met $0 \le t \le 2$ en t in seconden.

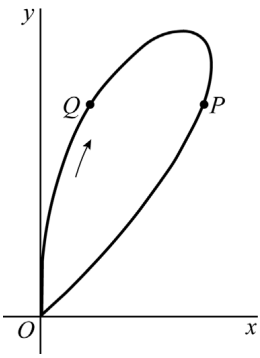
De snelheidsvector op tijdstip t is $\vec{v} = \begin{pmatrix} 4t - 3t^2 \\ 4 - 4t \end{pmatrix}$.

10 3p

De baansnelheid van P is op één tijdstip t minimaal.
Bereken deze waarde van t. Geef je eindantwoord in twee decimalen.

De baan die P doorloopt is in figuur 1 weergegeven. De pijl geeft de richting aan waarin het punt de baan doorloopt.

figuur 1



Het punt Q doorloopt dezelfde baan als punt P. Q loopt steeds 1 seconde achter op punt P en beweegt in dezelfde richting als P.

Er is één tijdstip t waarop de punten P en Q op gelijke hoogte liggen. In figuur 1 is deze situatie weergegeven.

11 4p

Bereken exact de lengte van lijnstuk PQ in deze situatie.

De bewegingsvergelijkingen van een ander punt zijn gegeven door:

$$\begin{cases} x(t) = t^2(2-t) \\ y(t) = at(2-t) \end{cases}$$

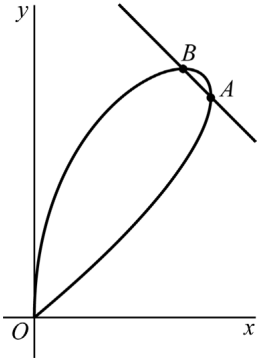
Hierin is a een constante, waarbij $a \neq 0$.

Punt A is het punt van de baan waarbij de x-coördinaat maximaal is; punt B is het punt van de baan waarbij de y-coördinaat maximaal is.

Er is een waarde van a waarvoor de richtingscoëfficiënt van de lijn door A en B gelijk is aan -1. In figuur 2 is deze situatie weergegeven.

12 6p Bereken exact deze waarde van a.

figuur 2



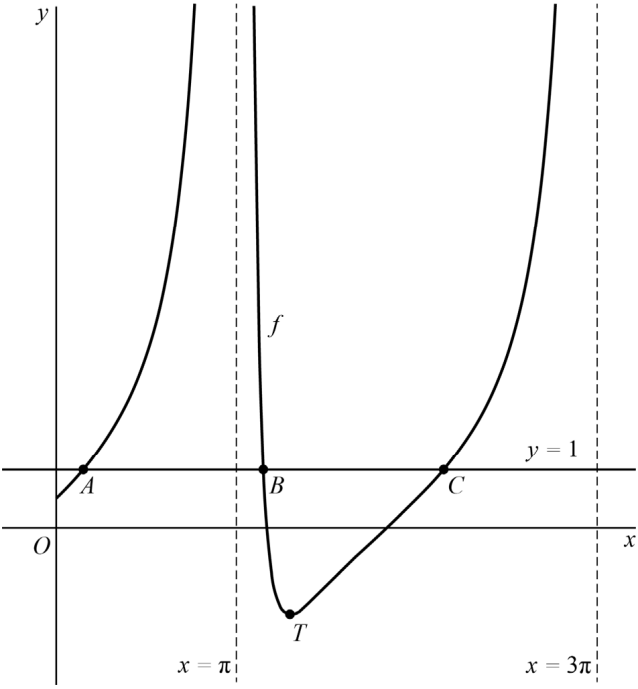
Gebroken gonio

De functie f wordt gegeven door:

$$f(x) = \frac{1+2\sin(x)}{1+\cos(x)} \text{ voor } 0 \leq x < \pi \text{ en } \pi < x < 3\pi$$

De lijn met vergelijking $y = 1$ snijdt de grafiek van f in de punten A, B en C, met $x_A < x_B < x_C$. Zie de figuur. Hierin zijn de twee verticale asymptoten gestippeld weergegeven.

figuur



13 Toon op algebraïsche wijze aan dat $AB = BC$.

3p

De grafiek van f heeft een top T. Deze ligt onder de x-as. Zie de figuur.
Voor de x-coördinaat van T geldt: $5\cos^2(x) + 8\cos(x) + 3 = 0$

14 Bewijs dat dit juist is.

6p

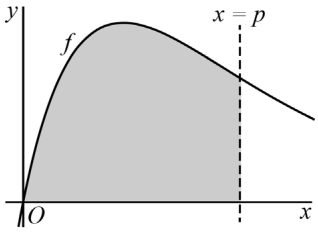
15 Bereken algebraïsch de y-coördinaat van T.

5p

Begrensde inhoud

De functie f wordt gegeven door
$$f(x) = \mathrm{e}^{-x} - \mathrm{e}^{-2x}.$$
In figuur 1 is de grafiek van f weergegeven.
De grafiek snijdt de x-as in de oorsprong.
Ook is voor een waarde van $p > 0$ de lijn met vergelijking $x = p$ weergegeven.

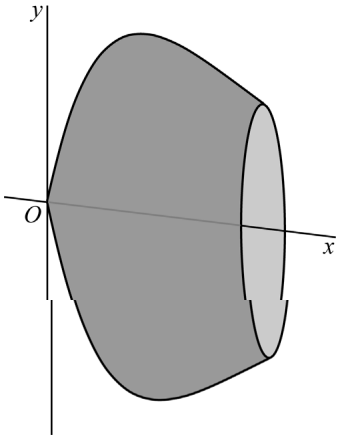
figuur 1



We bekijken het gebied dat wordt begrensd door de lijn met vergelijking $x = p$, de x-as en de grafiek van f.
Dit gebied is in figuur 1 met grijs weergegeven.

Het grijze gebied wordt gewenteld om de x-as.
Zo ontstaat een omwentelingslichaam.
Zie figuur 2.

figuur 2



De inhoud van het omwentelingslichaam is L_p. Hiervoor geldt:
$$L_p = \tfrac{1}{12}\pi\left(1 - 6\mathrm{e}^{-2p} + 8\mathrm{e}^{-3p} - 3\mathrm{e}^{-4p}\right)$$

16 6p Bewijs dat bovenstaande formule voor L_p juist is.

Als p onbegrensd toeneemt, nadert L_p tot een limietwaarde L. Er is een waarde van p waarvoor L_p gelijk is aan de helft van de limietwaarde L.

17 4p Bereken deze waarde van p.
Rond je eindantwoord af op twee decimalen.

Einde van het examen

uitwerkingen en scoretabel vanaf blz. 237

EXAMEN 3

2026

centraal examen • tijdvak 2

Tijd	3 uur
Vragen	16 vragen, samen 74 punten
Hulpmiddelen	Grafische rekenmachine (in examenstand), passer, geodriehoek en de formules voorin het examen.
Formules	blz. 9
Uitwerkingen	vanaf blz. 244

Maak dit examen in één keer, met een wekker op 3 uur, en kijk pas daarna in de uitwerkingen. Werk op losse vellen; bij vragen met een uitwerkbijlage teken je in het boek. Schrijf je berekeningen en redeneringen volledig op: bij de meeste vragen krijg je ook punten voor de tussenstappen.

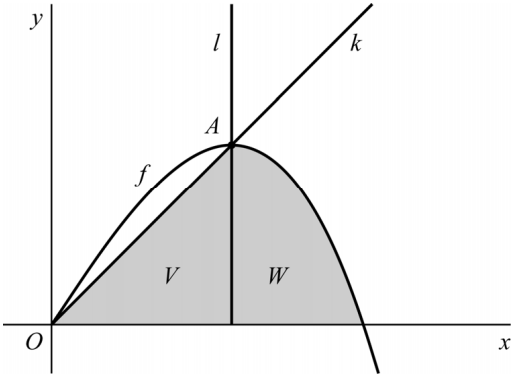
Begintijd _____ Eindtijd _____

Rondom een top

Voor $x \geq 0$ wordt de functie f gegeven door $f(x) = -x^3 + 1\frac{1}{2}x$.

Het punt $A(\frac{1}{2}\sqrt{2}, \frac{1}{2}\sqrt{2})$ is de top van de grafiek van f.
De lijn k met vergelijking $y = x$ snijdt de grafiek van f in de oorsprong O en in A.
De lijn l is de verticale lijn door A.
Het gebied V is de driehoek die wordt ingesloten door k, l en de positieve x-as.
Het gebied W ligt rechts van l en wordt ingesloten door l, de grafiek van f en de positieve x-as.
In figuur 1 zijn beide gebieden grijs weergegeven.

figuur 1

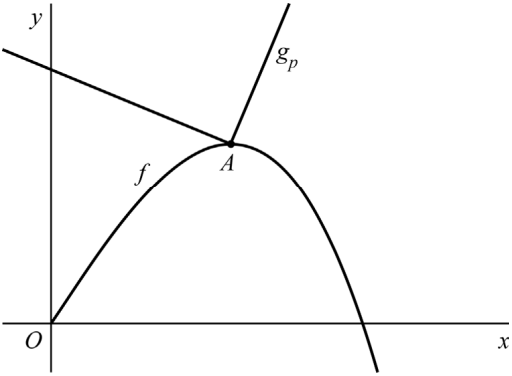


1 Onderzoek op exacte wijze of V en W gelijke oppervlakte hebben.

6p

Voor $p > 0$ wordt de functie g_p gegeven door $g_p(x) = x + |px - 1|$.
De grafiek van g_p heeft een knik. Voor één waarde van p bevindt deze knik zich in punt A. Zie figuur 2.

figuur 2



Er geldt: in dit geval is de hoek die de knik maakt $90°$.

2 Bewijs dit.

4p

Perforaties

De functie f wordt gegeven door:

$$f(x)=\frac{2\sin(x)-1}{4\sin^2(x)-1}$$

Voor $0 \le x \le \pi$ heeft de grafiek van f twee perforaties.

3 Bereken exact de coördinaten van deze twee perforaties.

4p

Thermosflessen

Een thermosfles heeft een dubbele wand. Hierdoor blijft een vloeistof die in een thermosfles wordt bewaard langere tijd warm of juist koud.



De vloeistoftemperatuur T in een volledig gevulde en afgesloten thermosfles kan worden berekend met de formule:

$$T(t) = A + (T_0 - A) \cdot \mathrm{e}^{-ct}$$

Hierbij geldt:
- t is de tijd in uren nadat de thermosfles werd afgesloten.
- $T(t)$ is de vloeistoftemperatuur in °C na t uur.
- T_0 is de vloeistoftemperatuur in °C bij $t = 0$.
- A is de constante omgevingstemperatuur in °C.
- c is een constante die afhangt van de kwaliteit van de thermosfles.

Om 9.00 uur 's ochtends wordt een volledig met vloeistof gevulde thermosfles afgesloten en in een ruimte geplaatst.
De vloeistoftemperatuur in de fles is op dat moment 87 °C.
De omgevingstemperatuur in de ruimte is constant.
De vloeistoftemperatuur in de fles is om 11.30 uur 67 °C en om 14.00 uur 53 °C.

Met bovenstaande gegevens kan een stelsel vergelijkingen worden opgesteld. Dit stelsel kan vervolgens worden herleid tot een vergelijking met één variabele.

4 6p Stel deze vergelijking op en bereken vervolgens met behulp van deze vergelijking de temperatuur in °C van de vloeistof om 15.00 uur. Geef je eindantwoord als geheel getal.

Bij een test worden twee thermosflessen van verschillende merken gevuld met een vloeistof met een temperatuur van 95 °C en in een ruimte geplaatst. Na verloop van tijd is de vloeistof in beide thermosflessen

afgekoeld tot de constante omgevingstemperatuur van 20 °C.
De formule voor de vloeistoftemperatuur in de thermosfles van het merk Isomax is:

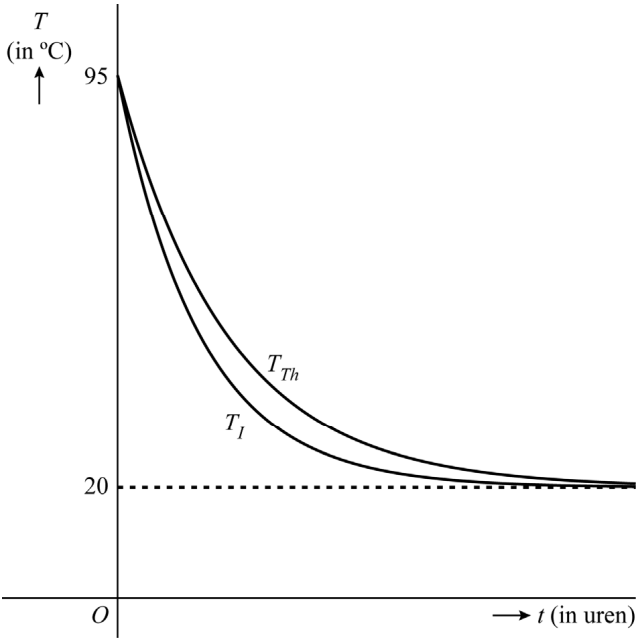
$$T_I(t) = 20 + 75 \cdot e^{-0,2t}$$

De formule voor de vloeistoftemperatuur in de thermosfles van het merk Therm is:

$$T_{Th}(t) = 20 + 75 \cdot e^{-0,15t}$$

In de figuur zijn de grafieken van T_I en T_{Th} weergegeven.

figuur



De leverancier beweert dat het maximale temperatuurverschil van de vloeistoffen in beide flessen vrijwel niet merkbaar is.

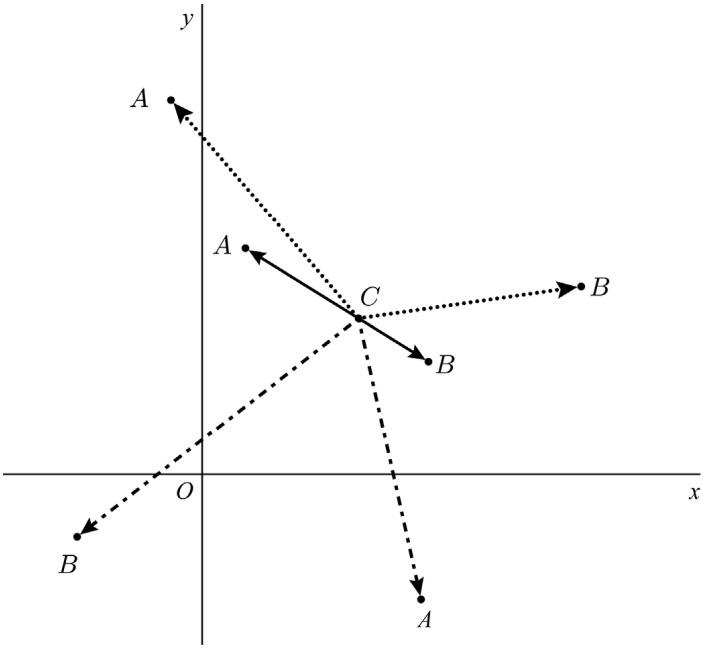
5 6p Bereken algebraïsch dit maximale temperatuurverschil in °C. Geef je eindantwoord als geheel getal.

Evenwijdige vectoren en zwaartepunt

Gegeven zijn de punten $A(5-p,2p)$, $B(2p,p)$ en $C(5,5)$.

In figuur 1 zijn voor drie waarden van p de vectoren $\overrightarrow{CA}$ en $\overrightarrow{CB}$ weergegeven.

figuur 1



Legenda:

positie 1

positie 2

positie 3

Voor positie 2 zijn $\overrightarrow{CA}$ en $\overrightarrow{CB}$ evenwijdig en hebben ze een tegengestelde richting.

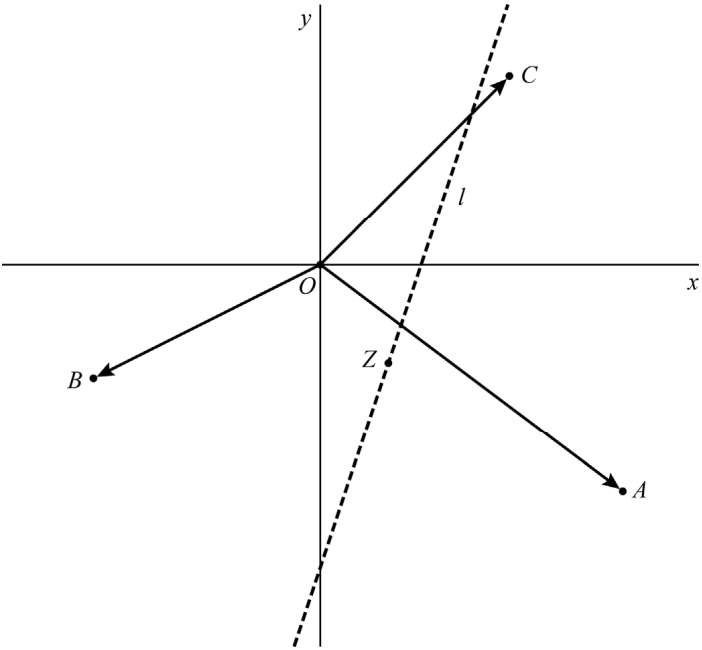
Er is een vierde positie, waarvoor de vectoren $\overrightarrow{CA}$ en $\overrightarrow{CB}$ ook evenwijdig

zijn. In dat geval hebben de vectoren gelijke richting.

6 5p Bereken algebraïsch de waarde van p bij deze vierde positie. Geef je eindantwoord in twee decimalen.

In A en in B bevinden zich puntmassa's met massa 2 en in C bevindt zich een puntmassa met massa 1.
Bij elke waarde van p hoort een positie van het zwaartepunt Z van de drie puntmassa's. Deze zwaartepunten liggen op de lijn l.
In figuur 2 zijn voor een zekere waarde van p de posities van de puntmassa's A, B en C en het bijbehorende zwaartepunt Z weergegeven. Ook zijn voor deze waarde van p de plaatsvectoren $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$ en $\overrightarrow{OC}$ en de lijn l weergegeven.

figuur 2



Er is een waarde van p waarvoor de x-coördinaat van het zwaartepunt gelijk is aan de y-coördinaat van het zwaartepunt.

7 4p Bereken in dat geval exact de coördinaten van het zwaartepunt.

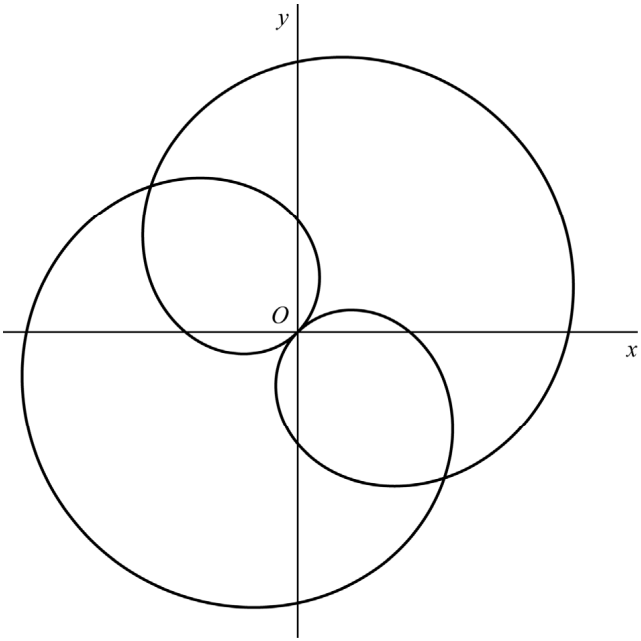
Draaierig

Punt P beweegt volgens de bewegingsvergelijkingen:

$$\begin{cases} x(t) = \sin(t) - \cos(3t) \\ y(t) = \cos(t) + \sin(3t) \end{cases} \quad \text{voor } 0 \le t \le 2\pi$$

Hierbij is t de tijd in seconden. De baan van P is weergegeven in figuur 1.

figuur 1



Op zes tijdstippen bevindt P zich op de y-as.

8 Bereken exact deze tijdstippen.

4p

Op de tijdstippen $t = \frac{1}{2}\pi$ en $t = \pi$ gaat P door het punt (1, –1).

In (1, –1) snijdt de baan zichzelf onder een bepaalde hoek.

9 Bereken op algebraïsche wijze deze hoek in graden. Geef je eindantwoord als geheel getal.

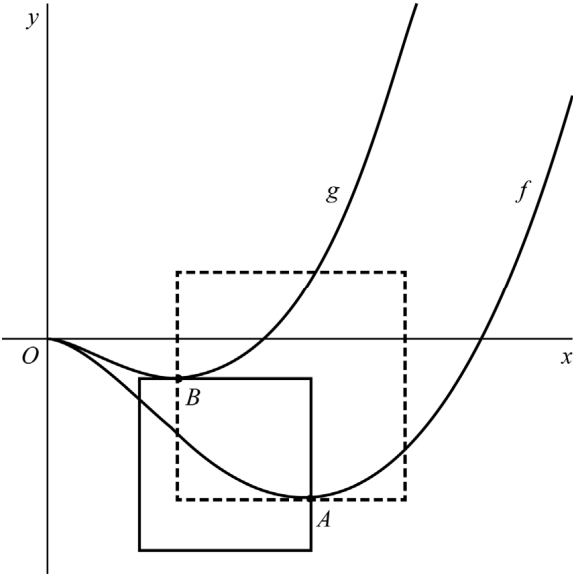
5p

Minimale lengte en grenswaarde

De functie f wordt gegeven door $f(x) = x^2 \cdot \ln(\frac{1}{2}x)$ en de functie g door $g(x) = x^2 \cdot \ln(x)$.

In de figuur zijn de grafieken van f en g weergegeven.

figuur



Punt $A(\frac{2}{\sqrt{e}}, -\frac{2}{e})$ is de top van de grafiek van f. Punt B is de top van de grafiek van g.

Door A en B worden vierkanten getekend waarvan de zijden evenwijdig zijn met de x-as en y-as. In de figuur zijn twee voorbeelden getekend van zo'n vierkant.

De lengtes van de zijde van alle mogelijke vierkanten zijn niet even groot.

10 Bereken algebraïsch de lengte van de zijde van het kleinst mogelijke

7p

vierkant. Geef je eindantwoord in vier decimalen.

De functie h is gegeven door $h(x)=\dfrac{g(x)}{f(x)}$.
Voor toenemende waarden van x nadert $h(x)$ tot een grenswaarde.

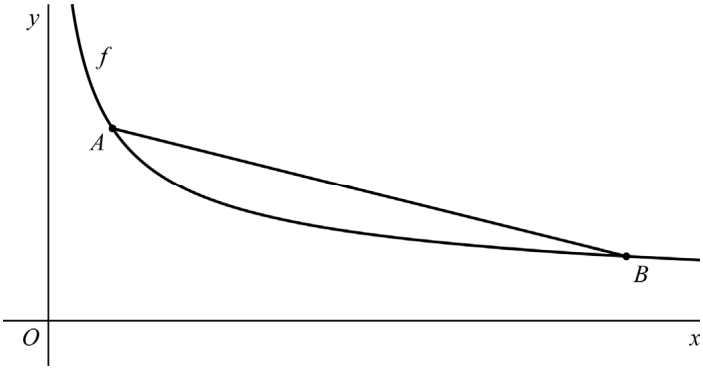
11 Bereken exact deze grenswaarde.

3p

Een gebroken wortelfunctie

De functie f wordt gegeven door $f(x)=\dfrac{3}{\sqrt{x}}$.
Op de grafiek van f liggen de punten $A(1,3)$ en $B(9,1)$.
In figuur 1 zijn de grafiek van f en het lijnstuk AB weergegeven.

figuur 1



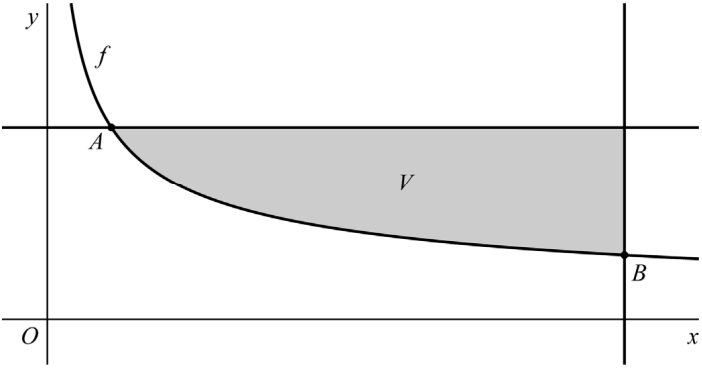
Er is een punt tussen A en B op de grafiek van f waarin de helling van de grafiek van f gelijk is aan de helling van lijnstuk AB. De x-coördinaat van dat punt kan worden geschreven als $\sqrt[q]{p}$, met p en q gehele getallen.

12 Bereken exact een mogelijke waarde van p en van q.

4p

V is het gebied dat wordt begrensd door de horizontale lijn door A, de verticale lijn door B en de grafiek van f. In figuur 2 is V grijs weergegeven.

figuur 2



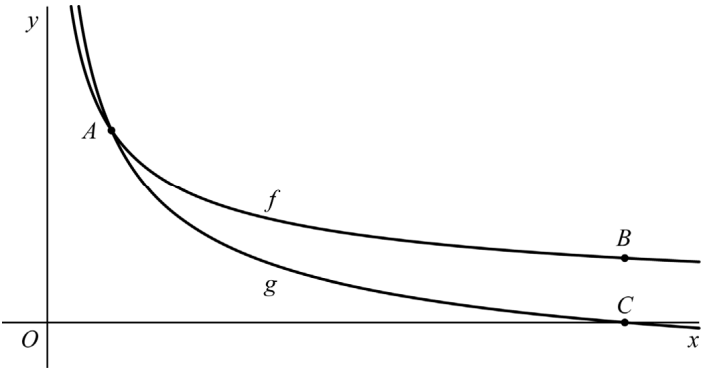
Als V wordt gewenteld om de x-as ontstaat een omwentelingslichaam.

13 Bereken algebraïsch de inhoud van dit omwentelingslichaam. Geef je eindantwoord als een geheel getal.

4p

Op de grafiek van f worden twee transformaties toegepast (dat kan op verschillende manieren). Het resultaat van deze twee transformaties is de grafiek van de functie g die door de punten A en C gaat, waarbij C de loodrechte projectie van B op de x-as is. In figuur 3 is deze situatie weergegeven.

figuur 3



14 Geef deze twee transformaties in de juiste volgorde.

3p

Twee cirkels

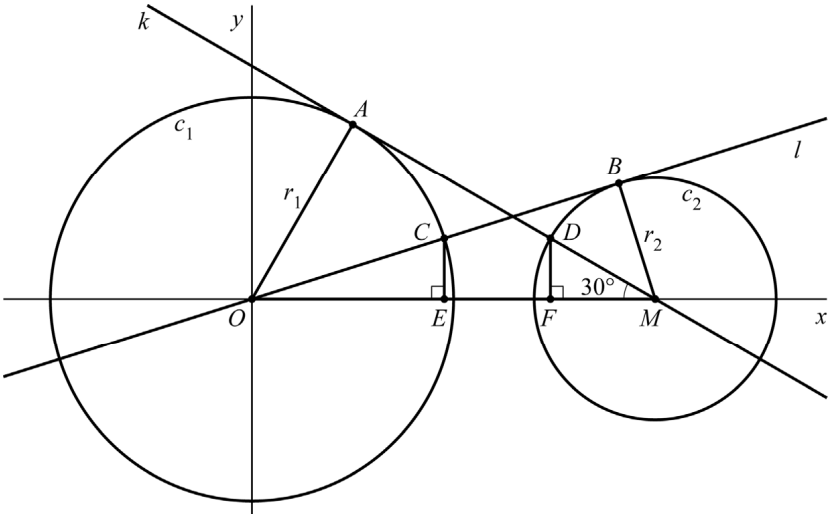
Gegeven is een cirkel c_1 met straal r_1 en middelpunt O.

Lijn k raakt c_1 in een punt A met positieve coördinaten en snijdt de positieve x-as in punt M zo dat $\angle AMO = 30°$.

M is het middelpunt van een cirkel c_2 met straal r_2, waarbij $r_2 < r_1$.

Lijn l gaat door O en raakt c_2 in punt B met positieve y-coördinaat.
Zie figuur 1.

figuur 1



Lijn l snijdt c_1 in punt C en lijn k snijdt c_2 in punt D.
Punt E is de loodrechte projectie van C op de x-as.
Punt F is de loodrechte projectie van D op de x-as.

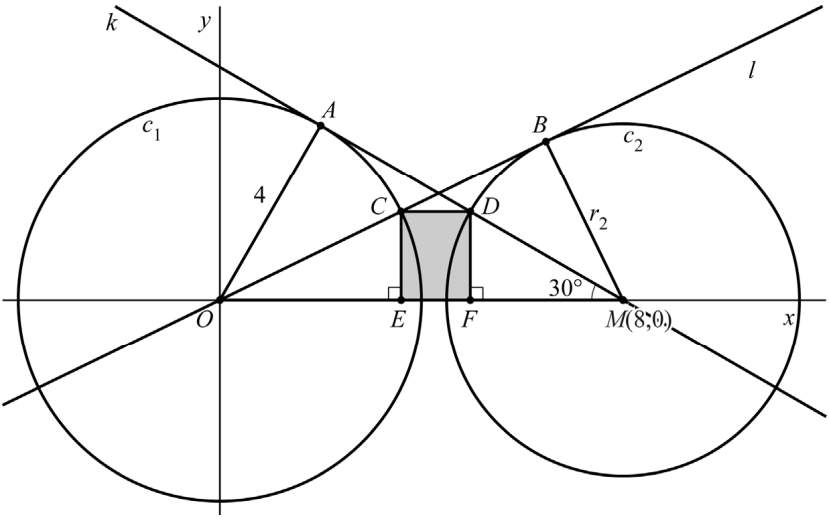
De driehoeken OBM en OEC zijn gelijkvormig.
Er geldt: $CE = DF = \frac{1}{2}r_2$.

15 4p Bewijs dat inderdaad $CE = DF = \frac{1}{2}r_2$.

Neem in het vervolg van deze opgave $r_1 = 4$ en $M(8, 0)$.

Omdat CE en DF even lang zijn, is $EFDC$ een rechthoek. Zie figuur 2.

figuur 2



De oppervlakte van rechthoek $EFDC$ hangt af van r_2. Voor één waarde van r_2 is deze oppervlakte maximaal.

16 5p Bereken de maximale oppervlakte van rechthoek $EFDC$. Geef je eindantwoord in twee decimalen.

Einde van het examen

uitwerkingen en scoretabel vanaf blz. 244

3

Uitwerkingen

Bij elke vraag het beoordelingsmodel uit het officiële correctievoorschrift van het CvTE, met de aanvullingen die later zijn gepubliceerd.

Zo wordt er nagekeken

Correctoren volgen het beoordelingsmodel: elke stap met een • levert de punten op die erachter staan. Daarnaast gelden algemene regels: een fout wordt in een vraag maar één keer aangerekend, en als je meer antwoorden geeft dan gevraagd, telt alleen het eerste. Voor wiskunde B gelden bovendien deze regels uit het correctievoorschrift van het nieuwste examen:

Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:

1 Voor elke rekenfout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht tot het maximum van het aantal scorepunten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven.

2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de grafische rekenmachine gebruiken. Bij de betreffende vragen geven de kandidaten een toelichting waaruit blijkt hoe zij de GR hebben gebruikt.

3 De algemene regel 6 geldt niet voor notatiefouten. Voor eenzelfde notatiefout die in de beantwoording van verschillende vragen binnen één opgave meerdere keren voorkomt, wordt slechts één keer 1 scorepunt in mindering gebracht. Dit geldt niet indien dit de vragen aanzienlijken vereenvoudigt en/of als in het beoordelingsmodel anders is vermeld.

NB Een opgave start met een titel en bestaat uit één of meerdere vragen.

4a Als bij een vraag doorgerekend wordt met tussenantwoorden die afgerond zijn, en dit leidt tot een ander eindantwoord dan wanneer doorgerekend is met niet-afgeronde tussenantwoorden, wordt bij de betreffende vraag één scorepunt in mindering gebracht. Tussenantwoorden mogen wel afgerond genoteerd worden.

4b Uitzondering zijn die gevallen waarin door de context wordt bepaald dat tussenantwoorden moeten worden afgerond.

UITWERKINGEN HOOFDSTUK 1

Functies, grafieken en vergelijkingen

Formules en functies

vragen vanaf blz. 11

1.1 Cobb-Douglas-productiefunctie

2024 tijdvak 2 • vragen op blz. 11

1 maximumscore 2

- $50\,000L + 20\,000K = 1\,000\,000$ herleiden tot $K = 50 - 2{,}5L$ 1
- Substitutie geeft $Y = 40 \cdot L^{0,7} \cdot (50 - 2{,}5L)^{0,3}$ 1

of

- Het aantal machines bij 0 voltijdbanen is $\frac{1\,000\,000}{20\,000} = 50$ en voor elke voltijdbaan kunnen $\frac{50\,000}{20\,000} = 2{,}5$ machines minder worden besteld, dus het aantal machines is $K = 50 - 2{,}5L$ 1
- Substitutie geeft $Y = 40 \cdot L^{0,7} \cdot (50 - 2{,}5L)^{0,3}$ 1

2 maximumscore 5

- $\frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}L} = 28 \cdot L^{-0,3} \cdot (50 - 2{,}5L)^{0,3} - 30 \cdot L^{0,7} \cdot (50 - 2{,}5L)^{-0,7}$ 2
- $\frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}L} = 0$ als $\frac{28 \cdot (50 - 2{,}5L)^{0,3}}{L^{0,3}} = \frac{30L^{0,7}}{(50 - 2{,}5L)^{0,7}}$ 1
- Hieruit volgt $28 \cdot (50 - 2{,}5L) = 30L$ 1
- Dit geeft $L = 14$ (dus het gevraagde aantal voltijdbanen is 14) 1

Opmerking
Als in het eerste antwoordelement de productregel en/of de kettingregel niet is gebruikt, mogen voor dit antwoordelement geen scorepunten worden toegekend. Als de productregel en/of de kettingregel wel is gebruikt, maar niet correct, mag voor dit antwoordelement hoogstens 1 scorepunt worden toegekend op basis van vakspecifieke regel 1.

3 maximumscore 4

- Er moet bewezen worden dat $gY = A \cdot (gL)^{\alpha} \cdot (gK)^{\beta}$ 1
- ($\beta = 1 - \alpha$ dus) $(gL)^{\alpha} \cdot (gK)^{1-\alpha} = g^{\alpha} \cdot L^{\alpha} \cdot g^{1-\alpha} \cdot K^{1-\alpha}$ 1
- Dit herschrijven tot $g \cdot L^{\alpha} \cdot K^{1-\alpha} = g \cdot L^{\alpha} \cdot K^{\beta}$ 1
- Dus $A \cdot (gL)^{\alpha} \cdot (gK)^{\beta} = A \cdot g \cdot L^{\alpha} \cdot K^{\beta} = gY$ 1

of

- Er moet bewezen worden dat $gY = A \cdot (gL)^{\alpha} \cdot (gK)^{\beta}$ 1
- $A \cdot (gL)^{\alpha} \cdot (gK)^{\beta} = A \cdot g^{\alpha} \cdot L^{\alpha} \cdot g^{\beta} \cdot K^{\beta}$ 1
- $A \cdot g^{\alpha} \cdot L^{\alpha} \cdot g^{\beta} \cdot K^{\beta} = g^{\alpha+\beta} \cdot A \cdot L^{\alpha} \cdot K^{\beta}$ 1
- Dan volgt (omdat $\alpha + \beta = 1$) $g^{\alpha+\beta} \cdot A \cdot L^{\alpha} \cdot K^{\beta} = g \cdot A \cdot L^{\alpha} \cdot K^{\beta} = gY$ 1

1.2 Buigen van metalen platen

2023 tijdvak 1 • vragen op blz. 12

4 maximumscore 5

- $P'Q' = \frac{45}{360} \cdot 2 \cdot \pi \cdot 2{,}4d = \frac{3}{5} d \cdot \pi$ 1
- Oppervlakte $ABCD = \frac{3}{5} d \cdot \pi \cdot d = \frac{3}{5} \pi \cdot d^2$ 1
- Oppervlakte $A'B'C'D' = \frac{45}{360} \cdot \pi \cdot (3d)^2 - \frac{45}{360} \cdot \pi \cdot (2d)^2 = \frac{5}{8} \pi \cdot d^2$ 1
- $\frac{\frac{5}{8} \pi \cdot d^2}{\frac{3}{5} \pi \cdot d^2} = 1{,}041\ldots$ 1
- Het gevraagde percentage is 4 1

5 maximumscore 3

- De vergelijking $420 = \frac{R \cdot 10^2}{200} \left(1 + \frac{40}{200}\right)$ moet worden opgelost 1
- Dit geeft $R = 700$ 1
- Dus $F = 980$ (kN/m) 1

6 maximumscore 4

- Substitutie van formule 2 in formule 1 geeft $F = R \cdot d^{0{,}25} + 4R \cdot d^{-0{,}5}$ 1
- $\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}d} = 0{,}25R \cdot d^{-0{,}75} - 2R \cdot d^{-1{,}5}$ 1
- $\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}d} = 0$ als $d^{0{,}75} = 8$ 1
- Dit geeft $d = 16$ 1

1.3 Efficiënt testen

2022 tijdvak 2 • vragen op blz. 15

7 maximumscore 4

- $\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}n} = 1000 \cdot \left(-\frac{1}{n^2} - \ln(0{,}8) \cdot 0{,}8^n \right)$ 2
- Voor $n = 4$ geeft dit de waarde 28,8… 1
- Deze waarde is positief dus het laagste punt ligt links van $n = 4$ 1

Opmerking
Voor het eerste antwoordelement mogen uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend.

8 maximumscore 4

- $T(n) = T(n+1)$ geeft $N \cdot \left(1 + \frac{1}{n} - (1-p)^n\right) = N \cdot \left(1 + \frac{1}{n+1} - (1-p)^{n+1}\right)$ 1
- Herleiden tot $(1-p)^n - (1-p)^{n+1} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$ 1
- $(1-p)^n - (1-p)^{n+1} = (1-p)^n\left(1-(1-p)\right) = p(1-p)^n$ 1
- Voor de rest van de herleiding 1

of

- $T(n) = T(n+1)$ geeft $N \cdot \left(1 + \frac{1}{n} - (1-p)^n\right) = N \cdot \left(1 + \frac{1}{n+1} - (1-p)^{n+1}\right)$ 1
- Herleiden tot $\frac{1}{n} - (1-p)^n = \frac{1}{n+1} - (1-p)^{n+1}$ 1
- Dit vervolgens herleiden tot $1 = n(n+1)\left((1-p)^n - (1-p)^{n+1}\right)$ 1
- $(1-p)^n - (1-p)^{n+1} = (1-p)^n\left(1-(1-p)\right) = p(1-p)^n$ (en de rest van de herleiding) 1

9 maximumscore 3

- Als $p = 0{,}025$, dan volgt uit de tabel dat $n = 7$ 1
- De vergelijking $750 = N \cdot \left(1 + \frac{1}{7} - (1-0{,}025)^7\right)$ moet worden opgelost 1
- Het gevraagde aantal monsters is 2456 1

Opmerking
Voor het antwoord 2457 geen scorepunten in mindering brengen.

1.4 Logaritmische functies

1 maximumscore 4

- De afstand van A tot O is $\sqrt{a^2+\ln^2(a+1)}$ en de afstand van B tot O is $\sqrt{a^2+\ln^2(a)}$ 1
- De vergelijking $\sqrt{a^2+\ln^2(a)}-\sqrt{a^2+\ln^2(a+1)}=2$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- De gevraagde waarde van a is 0,12 1

2 maximumscore 4

- Afstand AB is $\ln(a+1)-\ln(pa)$ 1
- $\ln(a+1)-\ln(pa)=\ln\left(\frac{a+1}{pa}\right)$ 1
- $\left(\frac{a+1}{pa}=\frac{1+\frac{1}{a}}{p}\right.$ dus$)$ $\lim\limits_{a\to\infty}\left(\frac{1+\frac{1}{a}}{p}\right)=\frac{1}{p}$ 1
- $\ln\left(\frac{1}{p}\right)=1$ geeft $p=\frac{1}{\mathrm{e}}$ 1

of

- Afstand AB is $\ln(a+1)-\ln(pa)$ 1
- $\ln(a+1)-\ln(pa)=\ln(a+1)-\ln(p)-\ln(a)=\ln\left(\frac{a+1}{a}\right)-\ln(p)$ 1
- $\left(\frac{a+1}{a}=1+\frac{1}{a}\right.$ dus$)$ $\lim\limits_{a\to\infty}\left(\frac{a+1}{a}\right)=1$ 1
- $-\ln(p)=1$ (ofwel $\ln(p)=-1$) geeft $p=\frac{1}{\mathrm{e}}$ 1

3 maximumscore 6

- $h_q'(x)=\frac{1}{2x}$ (voor $x<0$) 1
- Voor punten op de grafiek van f met een negatieve x-coördinaat geldt

$y = -\ln(x+1)$ 1

- Voor deze punten geldt $\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{x+1}$ 1
- $\frac{1}{2x} = -\frac{1}{x+1}$ geeft $x = -\frac{1}{3}$ 1
- Er moet gelden $\frac{1}{2}\ln(\frac{1}{3}) + q = -\ln(\frac{2}{3})$ 1
- Dit geeft $q = -\ln(\frac{2}{3}) - \frac{1}{2}\ln(\frac{1}{3})$, dus de gevraagde waarde van q is 0,95 1

1.5 Absolute logaritme

2024 tijdvak 2 • vragen op blz. 19

4 maximumscore 4

- Uit $^2\log(x^2 - 18x + 69) = 2$ volgt $x^2 - 18x + 65 = 0$ 1
- Een exacte berekening waaruit volgt $x = 5$ of $x = 13$ 1
- Uit $^2\log(x^2 - 18x + 69) = -2$ volgt $x^2 - 18x + 68\frac{3}{4} = 0$ 1
- Een exacte berekening waaruit volgt $x = 5\frac{1}{2}$ of $x = 12\frac{1}{2}$ 1

5 maximumscore 4

- De grafiek van f_a heeft twee verticale asymptoten bij de waarden van x waarvoor geldt $x^2 - ax + 69 = 0$ 1
- De oplossingen hiervan zijn $x = \frac{a + \sqrt{a^2 - 276}}{2}$ en $x = \frac{a - \sqrt{a^2 - 276}}{2}$ 1
- Het verschil tussen deze oplossingen is 20 als $\frac{\sqrt{a^2 - 276}}{2} = 10$ 1
- Een exacte berekening waaruit volgt $a = 26$ ($a = -26$ voldoet niet) 1

of

- De grafiek van f_a heeft twee verticale asymptoten bij $x = p$ en $x = p + 20$ als $x^2 - ax + 69 = (x - p)(x - p - 20)$ 1
- De constante termen in deze vergelijking zijn gelijk als $p^2 + 20p - 69 = 0$ 1
- De oplossing van deze vergelijking is $p = 3$ ($p = -23$ voldoet niet) 1
- Een exacte berekening waaruit volgt $a = (2p + 20 =)26$ 1

of

- De grafiek van f_a heeft twee verticale asymptoten bij $x = p$ en

$x = p + 20$ als $\begin{cases} p^2 - ap + 69 = 0 \\ (p+20)^2 - a(p+20) + 69 = 0 \end{cases}$ 1

- Hieruit volgt $a = 2p + 20$ 1
- Invullen in een van beide vergelijkingen geeft $p^2 + 20p - 69 = 0$ 1
- Een exacte berekening waaruit volgt $p = 3$ ($p = -23$ voldoet niet) en dus $a = (2p + 20 =) 26$ 1

1.6 Lijnstukken bij een exponentiële functie

2024 tijdvak 2 • vragen op blz. 19

6 maximumscore 5

- Voor de x-coördinaat van het raakpunt geldt $e^{ax} = e$, dus $x = \frac{1}{a}$ 1
- $f_a'(x) = a \cdot e^{ax}$ 1
- De helling van de raaklijn is $f_a'(\frac{1}{a}) = a \cdot e^{a \cdot \frac{1}{a}} = ae$ 1
- Een mogelijke vergelijking van de raaklijn is $y = ae \cdot x + b$; deze gaat door $\left(\frac{1}{a}, e\right)$ dus $e = ae \cdot \frac{1}{a} + b$ 1
- Dan volgt $b = 0$, dus de lijn gaat voor elke waarde van a door de oorsprong 1

of

- $f_a'(x) = a \cdot e^{ax}$ 1
- De x-coördinaat van het raakpunt van de raaklijn door de oorsprong is oplossing van de vergelijking $a \cdot e^{ax} = \frac{e^{ax}}{x}$ 1
- Hieruit volgt $x = \frac{1}{a}$ 1
- $f_a(\frac{1}{a}) = e^{a \cdot \frac{1}{a}} = e$ 1
- Dus de lijn door de oorsprong die raakt aan de grafiek, gaat door het (raak)punt met y-coördinaat e 1

7 maximumscore 7

- $D(1, 0)$, $E(e^a, 1)$ en $F(e^{2a}, 2)$ 1
- $AD^2 = 2$, $BE^2 = 2(e^a - 1)^2$ en $CF^2 = 2(e^{2a} - 2)^2$ 1
- Dus $AD = \sqrt{2}$, $BE = \sqrt{2}(e^a - 1)$ en $CF = \sqrt{2}(e^{2a} - 2)$ 1
- Uit $AD + BE = CF$ volgt $\sqrt{2} + \sqrt{2}(e^a - 1) = \sqrt{2}(e^{2a} - 2)$ 1
- Herleiden tot $e^{2a} - e^a - 2 = 0$ 1

- Dit geeft $(e^a+1)(e^a-2)=0$ 1
- Dus $a=\ln(2)$ ($e^a=-1$ geeft geen oplossing) 1

of

- $D(1,0)$, $E(e^a,1)$ en $F(e^{2a},2)$ 1
- $AD=\sqrt{2}$ en BE is de schuine zijde van een $1-1-\sqrt{2}$-driehoek met rechthoekszijde e^a-1, dus $BE=\sqrt{2}(e^a-1)$ 1
- CF is de schuine zijde van een $1-1-\sqrt{2}$-driehoek met rechthoekszijde $e^{2a}-2$, dus $CF=\sqrt{2}(e^{2a}-2)$ 1
- Uit $AD+BE=CF$ volgt $\sqrt{2}+\sqrt{2}(e^a-1)=\sqrt{2}(e^{2a}-2)$ 1
- Herleiden tot $e^{2a}-e^a-2=0$ 1
- Dit geeft $(e^a+1)(e^a-2)=0$ 1
- Dus $a=\ln(2)$ ($e^a=-1$ geeft geen oplossing) 1

of

- $D(1,0)$, $E(e^a,1)$ en $F(e^{2a},2)$ 1
- $BE=\sqrt{(e^a-1)^2+(1-e^a)^2}=\sqrt{2e^{2a}-4e^a+2}$ 1
- $CF=\sqrt{(e^{2a}-2)^2+(2-e^{2a})^2}=\sqrt{2e^{4a}-8e^{2a}+4}$ 1
- Uit $AD+BE=CF$ volgt $\sqrt{2}+\sqrt{e^{2a}-4e^a+2}=\sqrt{2e^{4a}-8e^{2a}+4}$ 1
- Dit geeft $2\sqrt{2e^{2a}-8e^a+4}=2e^{4a}-9e^{2a}+4e^a$ 1
- Kwadrateren geeft $8e^{2a}-32e^a+16=\left(2e^{4a}-9e^{2a}+4e^a\right)^2$ 1
- Een exacte berekening waaruit volgt $a=\ln(2)$ 1

of

- Het inzicht dat het volstaat de afstanden van A, B en C tot de lijn l met vergelijking $y=x$ te bekijken (ofwel dat geldt: $d(A,l)+d(B,l)=d(C,l)$) 1
- $d(A,l)=\frac{|0-1|}{\sqrt{2}}$, $d(B,l)=\frac{|1-e^a|}{\sqrt{2}}$ en $d(C,l)=\frac{|2-e^{2a}|}{\sqrt{2}}$ 1
- Uit $d(A,l)+d(B,l)=d(C,l)$ volgt $1+|1-e^a|=|2-e^{2a}|$ 1
- Het inzicht dat de vergelijking $1-1+e^a=-2+e^{2a}$ opgelost moet worden 1
- Herleiden tot $e^{2a}-e^a-2=0$ 1
- Dit geeft $(e^a+1)(e^a-2)=0$ 1

- Dus $a = \ln(2)$ ($e^a = -1$ geeft geen oplossing) 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 15**, bij **vraag 16** moet het derde antwoordalternatief in zijn geheel geschrapt worden en vervangen worden door:

- $D(1, 0)$, $E(e^a, 1)$ en $F(e^{2a}, 2)$ 1
- $BE = \sqrt{(e^a - 1)^2 + (1 - e^a)^2}$ 1
- $CF = \sqrt{(e^{2a} - 2)^2 + (2 - e^{2a})^2}$ 1
- Uit $AD + BE = CF$ volgt $\sqrt{2} + \sqrt{2(e^a - 1)^2} = \sqrt{2(e^{2a} - 2)^2}$ 1
- Dit geeft $1 + e^a - 1 = e^{2a} - 2$ (ofwel $e^{2a} - e^a - 2 = 0$) 1
- Dit geeft $(e^a + 1)(e^a - 2) = 0$ 1
- Dus $a = \ln(2)$ ($e^a = -1$ geeft geen oplossing) 1

1.7 Logaritme, wortel en exponent

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 20

8 maximumscore 5

- Voor een punt (x, y) op de grafiek van g geldt $x = {}^2\log\left(\sqrt{1 + 8^y}\right)$ 1
- Hieruit volgt $2^{2x} = 1 + 8^y$ 1
- De rest van de herleiding tot $y = {}^8\log\left(2^{2x} - 1\right)$ (dus $g(x) = {}^8\log\left(2^{2x} - 1\right)$) 1
- Beschrijven hoe de minimale waarde van $f(x) - g(x)$ kan worden bepaald 1
- (Dit is 0,956... dus) het eindantwoord is 0,96 1

9 maximumscore 6

- Er moet gelden $f(p + 1) - f(p) = 3$ 1
- Dus ${}^2\log\left(\dfrac{\sqrt{1 + 8^{p+1}}}{\sqrt{1 + 8^p}}\right) = 3$ 1
- Hieruit volgt $\dfrac{1 + 8^{p+1}}{1 + 8^p} = 64$ 1
- Hieruit volgt $64 + 64 \cdot 8^p = 1 + 8^{p+1}$ 1
- Dus $56 \cdot 8^p = -63$ (of $7 \cdot 8^{p+1} = -63$) 1

- Deze vergelijking heeft geen oplossingen, dus er is geen waarde van p waarvoor geldt $y_Q - y_P = 3$ 1

1.8 Twee e-machten

2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 22

10 maximumscore 4

- $f(x) = g(x)$ geeft $3\mathrm{e}^{-x} + \mathrm{e}^{x} - 4 = 0$ 1
- Vermenigvuldigen met e^{x} geeft $\mathrm{e}^{2x} - 4\mathrm{e}^{x} + 3 = 0$ 1
- Substitutie van $\mathrm{e}^{x} = p$ geeft $p^2 - 4p + 3 = 0$ 1
- Hieruit volgt $p = 1$ of $p = 3$, dus $x = 0$ of $x = \ln(3)$ 1

11 maximumscore 4

- De integraal $\int_0^{\ln(3)} \left(4 - 3\mathrm{e}^{-x} - \mathrm{e}^{x}\right)\mathrm{d}x$ moet worden berekend 1
- Een primitieve van $4 - 3\mathrm{e}^{-x} - \mathrm{e}^{x}$ is $4x + 3\mathrm{e}^{-x} - \mathrm{e}^{x}$ 1
- Substitutie van $x = \ln(3)$ geeft $4\ln(3) - 2$ 1
- Substitutie van $x = 0$ geeft 2, dus de gevraagde oppervlakte is $(4\ln(3) - 2 - 2 =)\ 4\ln(3) - 4$ 1

12 maximumscore 3

- Uit $g(x) = 0$ (of $f(x) = 0$) volgt dat voor de x-coördinaat van de perforatie moet gelden: $x = 0$ (er geldt dan ook $f(0) = 0$ respectievelijk $g(0) = 0$) 1
- $h(x) = \dfrac{\mathrm{e}^{x} - 1}{3\left(1 - \mathrm{e}^{-x}\right)} = \dfrac{\mathrm{e}^{x}\left(\mathrm{e}^{x} - 1\right)}{3\left(\mathrm{e}^{x} - 1\right)}$ (of $h(x) = \dfrac{\mathrm{e}^{x} - 1}{3\left(1 - \mathrm{e}^{-x}\right)} = \dfrac{\mathrm{e}^{x}\left(1 - \mathrm{e}^{-x}\right)}{3\left(1 - \mathrm{e}^{-x}\right)}$) 1
- $\lim\limits_{x \to 0} h(x) = \lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\mathrm{e}^{x}}{3} = \frac{1}{3}$ en dit is de y-coördinaat van de perforatie (dus de coördinaten van de perforatie zijn $(0, \frac{1}{3})$) 1

1.9 Logaritmische functies

2023 tijdvak 1 • vragen op blz. 23

13 maximumscore 6

- Uit $f(x)=g(x)$ volgt $(1+\mathrm{e}^2)\cdot\ln(x)=1+\mathrm{e}^2$ 1
- Dit geeft $\ln(x)=1$ dus $x=\mathrm{e}$ 1
- $f'(x)=\dfrac{1}{x}$ 1
- $g'(x)=-\dfrac{\mathrm{e}^2}{x}$ 1
- $f'(\mathrm{e})=\dfrac{1}{\mathrm{e}}$ en $g'(\mathrm{e})=-\dfrac{\mathrm{e}^2}{\mathrm{e}}=-\mathrm{e}$ 1
- $f'(\mathrm{e})\cdot g'(\mathrm{e})=\dfrac{1}{\mathrm{e}}\cdot -\mathrm{e}=-1$ dus de grafieken snijden elkaar loodrecht 1

of

- $f'(x)=\dfrac{1}{x}$ 1
- $g'(x)=-\dfrac{\mathrm{e}^2}{x}$ 1
- Er moet gelden: $f'(x)\cdot g'(x)=-1$ 1
- Dit geeft $-\dfrac{\mathrm{e}^2}{x^2}=-1$ 1
- Dit geeft $x=\mathrm{e}$ ($x=-\mathrm{e}$ is geen oplossing) 1
- $f(\mathrm{e})=1$ en $g(\mathrm{e})=1$ (dus de grafieken snijden elkaar in $(\mathrm{e},1)$) en dus snijden de grafieken elkaar loodrecht 1

14 maximumscore 4

- $x_A=p$ en $x_B=p+3$ 1
- Voor p moet gelden $1+\mathrm{e}^2\cdot(1-\ln(p))=\ln(p+3)$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1
- De gevraagde waarde van q is 1,7 1

of

- $f(x_B)=q$ dus $x_B=\mathrm{e}^q$ 1
- $g(x_A)=q$ dus $x_A=\mathrm{e}^{1-\frac{q-1}{\mathrm{e}^2}}$ 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $\mathrm{e}^q-\mathrm{e}^{1-\frac{q-1}{\mathrm{e}^2}}=3$ opgelost kan worden 1
- De gevraagde waarde van q is 1,7 1

1.10 Twee punten op een grafiek

2022 tijdvak 2 • vragen op blz. 24

15 **maximumscore 5**

- Er geldt: $P\left(p,\, p\cdot e^{p}\right)$ en $Q\left(2p,\, 2p\cdot e^{2p}\right)$ 1
- De richtingscoëfficiënt van de lijn door P en Q is $\dfrac{2p\cdot e^{2p}-p\cdot e^{p}}{p}$ 1
- Er moet gelden: $2\cdot e^{2p}-e^{p}=6$ 1
- Beschrijven hoe uit deze vergelijking een exacte waarde voor e^{p} gevonden kan worden 1
- Dit geeft (omdat $e^{p}=-\frac{3}{2}$ geen oplossing heeft) $p=\ln(2)$ 1

of

- Er geldt: $P\left(p,\, p\cdot e^{p}\right)$ en $Q\left(2p,\, 2p\cdot e^{2p}\right)$ 1
- Een vergelijking van de lijn door P en Q is $y=6x+b$; invullen van de coördinaten van P geeft $b=p\cdot e^{p}-6p$ 1
- Uit invullen van de coördinaten van Q in $y=6x+p\cdot e^{p}-6p$ volgt $2\cdot e^{2p}-e^{p}=6$ 1
- Beschrijven hoe uit deze vergelijking een exacte waarde voor e^{p} gevonden kan worden 1
- Dit geeft (omdat $e^{p}=-\frac{3}{2}$ geen oplossing heeft) $p=\ln(2)$ 1

1.11 Bankenformules

2021 tijdvak 2 • vragen op blz. 24

16 **maximumscore 4**

- Bij groeipercentage p hoort groeifactor $1+\frac{p}{100}$ 1
- Bij verdubbelingstijd T geldt $\left(1+\frac{p}{100}\right)^{T}=2$ 1
- $\ln\left(\left(1+\frac{p}{100}\right)^{T}\right)=T\cdot\ln\left(1+\frac{p}{100}\right)$ 1
- Hieruit volgt $T\cdot\ln\left(1+\frac{p}{100}\right)=\ln(2)$ dus $T=\dfrac{\ln(2)}{\ln\left(1+\frac{p}{100}\right)}$ 1

of

- Uit $g^{T}=2$ volgt $T={}^{g}\log(2)$ 1

- Dus $T = \dfrac{\ln(2)}{\ln(g)}$ 1
- Bij groeipercentage p hoort groeifactor ($g =$) $1 + \frac{p}{100}$ 1
- Dus $T = \dfrac{\ln(2)}{\ln\left(1 + \frac{p}{100}\right)}$ 1

17 maximumscore 4

- De formule voor de verticale afstand A tussen lijn k en de grafiek van f is $A(x) = \frac{1}{100}x - \ln\left(1 + \frac{x}{100}\right)$ (met $x > 0$) 1
- $A'(x) = \frac{1}{100} - \frac{1}{100+x}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 2
- Een redenering waaruit volgt dat $A'(x) > 0$ (en dus wordt de verticale afstand groter) 1

of

- De formule voor de verticale afstand A tussen lijn k en de grafiek van f is $A(x) = \frac{1}{100}x - \ln\left(1 + \frac{x}{100}\right)$ (met $x > 0$) 1
- $A'(x) = \frac{1}{100} - \frac{1}{100+x}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 2
- $A''(x) = \dfrac{1}{(100+x)^2} > 0$ (en dus wordt de verticale afstand groter) 1

Opmerking
Voor het tweede antwoordelement mogen uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend.

18 maximumscore 5

- Het verschil tussen T en T_1 is $\dfrac{\ln(2)}{\ln\left(1 + \frac{p}{100}\right)} - \dfrac{70}{p}$ (of $\left|\dfrac{\ln(2)}{\ln\left(1 + \frac{p}{100}\right)} - \dfrac{70}{p}\right|$) 1
- Het verschil tussen T en T_2 is $\dfrac{72}{p} - \dfrac{\ln(2)}{\ln\left(1 + \frac{p}{100}\right)}$ (of $\left|\dfrac{\ln(2)}{\ln\left(1 + \frac{p}{100}\right)} - \dfrac{72}{p}\right|$) 1
- De vergelijking $\dfrac{\ln(2)}{\ln\left(1 + \frac{p}{100}\right)} - \dfrac{70}{p} = \dfrac{72}{p} - \dfrac{\ln(2)}{\ln\left(1 + \frac{p}{100}\right)}$ moet worden opgelost 1
- Dit geeft $p = 4{,}9\ldots$ 1

- Het gevraagde rentepercentage is 5,0 1

of

- Het verschil tussen T en T_1 is $\frac{\ln(2)}{\ln\left(1+\frac{p}{100}\right)}-\frac{70}{p}$ (of $\left|\frac{\ln(2)}{\ln\left(1+\frac{p}{100}\right)}-\frac{70}{p}\right|$) 1
- Het verschil tussen T en T_2 is $\frac{72}{p}-\frac{\ln(2)}{\ln\left(1+\frac{p}{100}\right)}$ (of $\left|\frac{\ln(2)}{\ln\left(1+\frac{p}{100}\right)}-\frac{72}{p}\right|$) 1
- Beschrijven hoe bovenstaande verschilformules in een tabel kunnen worden weergegeven 1
- $p=4{,}9$ geeft 0,203… respectievelijk 0,204… en $p=5{,}0$ geeft 0,206… respectievelijk 0,193… 1
- Het gevraagde rentepercentage is 5,0 1

Opmerking
Als in de verschilformules de termen zijn verwisseld, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

Vergelijkingen en ongelijkheden

vragen vanaf blz. 27

1.12 Asymptoot

2022 tijdvak 2 • vragen op blz. 27

1 maximumscore 3

- Voor $x<1$ geldt: $f(x)=-x+1+\frac{x-5}{2x-5}$ 1
- $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{x-5}{2x-5}=\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{1-\frac{5}{x}}{2-\frac{5}{x}}=\frac{1}{2}$ (of: een redenering als “voor grote negatieve waarden van x gaat de breuk $\frac{x-5}{2x-5}$ naar $\frac{1}{2}$”) 1
- Een vergelijking van lijn k is $y=-x+1\frac{1}{2}$ 1

2 maximumscore 6

- (Het snijpunt met de x-as ligt rechts van het knikpunt, dus) $x-1+\frac{x-5}{2x-5}=0$ 1
- Dit herleiden tot $x-5=(2x-5)(1-x)$ (of een gelijkwaardige uitdrukking zonder gebroken vormen) 1
- Herleiden tot $2x^2-6x=0$ 1

- Dit geeft $x = 3$ ($x = 0$ voldoet niet) 1
- ($x = 2\frac{1}{2}$ is een nulpunt van de noemer en niet van de teller van $\frac{x-5}{2x-5}$, dus) de grafiek heeft een verticale asymptoot met vergelijking $x = 2\frac{1}{2}$ 1
- De grafiek van f ligt onder de x-as voor $2\frac{1}{2} < x < 3$ 1

Asymptoten, limieten en perforaties

vragen vanaf blz. 28

1.13 Top, asymptoot en geen perforatie

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 28

1 maximumscore 4

- (Als er een perforatie is, dan moet in dit geval gelden:) teller en noemer moeten (voor dezelfde waarde van x) gelijk zijn aan nul 1
- De noemer is nul als $x^2 = -a$ 1
- De teller is dan $-a^2 - 2$ 1
- Een berekening of redenering waaruit volgt dat de vergelijking $-a^2 - 2 = 0$ geen oplossingen heeft; dus voor geen waarde van a is er een perforatie 1

of

- (Als er een perforatie is, dan moet in dit geval gelden:) teller en noemer moeten (voor dezelfde waarde van x) gelijk zijn aan nul 1
- De teller is nul als $x^2 = \frac{2}{a}$ ($a = 0$ voldoet niet) 1
- De noemer is nul als $x^2 = -a$ 1
- Een berekening of redenering waaruit volgt dat de vergelijking $\frac{2}{a} = -a$ geen oplossingen heeft; dus voor geen waarde van a is er een perforatie 1

of

- (Als er een perforatie is, dan moet in dit geval gelden:) teller en noemer moeten (voor dezelfde waarde van x) gelijk zijn aan nul 1
- De teller is nul als $x^2 = \frac{2}{a}$ ($a = 0$ voldoet niet) 1
- De noemer is dan $\frac{2}{a} + a$ 1
- Een berekening of redenering waaruit volgt dat de vergelijking

$\frac{2}{a}+a=0$ geen oplossingen heeft; dus voor geen waarde van a is er een perforatie 1

of

- (Als er een perforatie is, dan moet in dit geval gelden:) teller en noemer moeten (voor dezelfde waarde van x) gelijk zijn aan nul 1
- Een berekening of beredenering waaruit volgt: als $a<0$ dan kan de teller niet nul zijn 1
- Een berekening of beredenering waaruit volgt: als $a>0$ dan kan de noemer niet nul zijn 1
- Voor $a=0$ is de teller (gelijk aan -2, dus) ongelijk aan nul; dus voor geen waarde van a is er een perforatie 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 15**, bij **vraag 13** moet in de laatste deelscore van elk antwoordalternatief

; dus voor geen waarde van a is er een perforatie

vervangen worden door:

(; dus voor geen waarde van a is er een perforatie)

2 maximumscore 6

- $y_T = (f_a(0) =) -\frac{2}{a}$ 1
- $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{ax^2-2}{x^2+a}=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{a-\frac{2}{x^2}}{1+\frac{a}{x^2}}$ 1
- ($\lim\limits_{x\to\infty}\frac{2}{x^2}=0$ en $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{a}{x^2}=0$, dus) de limiet is gelijk aan a, dus de horizontale asymptoot is de lijn met vergelijking $y=a$ (of: $y_S=a$) 1
- ($a>0$ en $-\frac{2}{a}<0$, dus) $ST=a--\frac{2}{a}$ (of $ST=a+\frac{2}{a}$) 1
- De afgeleide hiervan is $1-\frac{2}{a^2}$ 1
- $1-\frac{2}{a^2}=0$ geeft $a^2=2$, dus $a=\sqrt{2}$ ($a=-\sqrt{2}$ voldoet niet) 1

1.14 Gebroken functie

2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 29

3 maximumscore 3

- $f'(x)=\dfrac{(2x-2)(x-3)-\left(x^2-2x\right)\cdot 1}{(x-3)^2}$ (of een gelijkwaardige vorm) 2
- $f'(0)=\frac{2}{3}$ (en dit is de gevraagde richtingscoëfficiënt) 1

Opmerking
Als in het eerste antwoordelement de productregel, quotiëntregel of kettingregel is gebruikt, maar niet correct, mag voor dit antwoordelement maximaal 1 scorepunt worden toegekend op basis van vakspecifieke regel 1.

4 maximumscore 6

- $f(x)=\dfrac{x^2-2x}{x-3}=x+1+\dfrac{3}{x-3}$ 1
- De scheve asymptoot heeft vergelijking $y=x+1$ (want $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{3}{x-3}=0$) 1
- De verticale asymptoot heeft vergelijking $x=3$ 1
- Dus $S(3,4)$ 1
- Er geldt $g(x)=\dfrac{(x-2)^2-2(x-2)}{x-2-3}+b$ 1
- Uit $g(3)=4$ volgt ($\frac{1}{2}+b=4$, dus) $b=3\frac{1}{2}$ 1

of

- $f(x)=\dfrac{x^2-2x}{x-3}=x+1+\dfrac{3}{x-3}$ 1
- De scheve asymptoot heeft vergelijking $y=x+1$ (want $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{3}{x-3}=0$) 1
- De verticale asymptoot heeft vergelijking $x=3$ 1
- Dus $S(3,4)$ 1
- Omdat $(3,4)$ op de grafiek van g ligt, moet $(1,4-b)$ op de grafiek van f liggen 1
- Uit $f(1)=4-b$ volgt ($\frac{1}{2}=4-b$, dus) $b=3\frac{1}{2}$ 1

1.15 Een gebroken functie

2023 tijdvak 1 • vragen op blz. 30

5 maximumscore 3

- $f'(x) = 2 - \frac{1}{x^2}$ 1
- $f'(x) = 0$ voor $x = \frac{1}{2}\sqrt{2}$ ($x = -\frac{1}{2}\sqrt{2}$ voldoet niet) 1
- $f(\frac{1}{2}\sqrt{2}) = 2\sqrt{2}$ (dus het minimum van f is $2\sqrt{2}$) (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1

6 maximumscore 5

- ($\lim_{x\to\infty} \frac{1}{x} = 0$ dus) een vergelijking van de asymptoot k is $y = 2x$ 1
- De integraal $\int_a^{2a} \left(2x + \frac{1}{x} - 2x\right) dx = \int_a^{2a} \frac{1}{x} dx$ moet worden berekend 1
- Een primitieve van $\frac{1}{x}$ is $\ln(x)$ ($x > 0$) 1
- De oppervlakte is $\ln(2a) - \ln(a)$ 1
- $\ln(2a) - \ln(a) = \ln(2)$ (en dat is onafhankelijk van a) 1

of

- ($\lim_{x\to\infty} \frac{1}{x} = 0$ dus) een vergelijking van de asymptoot k is $y = 2x$ 1
- De integraal $\int_a^{2a} \left(2x + \frac{1}{x}\right) dx$ min de oppervlakte van het trapezium (ingesloten door de x-as, de asymptoot en de lijnen $x = a$ en $x = 2a$) moet worden berekend 1
- Een primitieve van f is $x^2 + \ln(x)$ ($x > 0$) 1
- De oppervlakte is $4a^2 + \ln(2a) - a^2 - \ln(a) - \frac{1}{2}a(2a + 4a)$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1
- Dit herleiden tot $\ln(2a) - \ln(a) = \ln(2)$ (en dat is onafhankelijk van a) 1

7 maximumscore 4

- $2x + \frac{1}{x} = 3$ geeft $x = 0{,}5$ en $x = 1$ 1
- Het inzicht dat de grafiek van $f(x) - 3$ gewenteld moet worden om de x-as 1

- De inhoud van het omwentelingslichaam kan berekend worden met $\pi \int_{0,5}^{1} \left(\left(f(x) - 3 \right)^2 \right) \mathrm{d}x$ 1
- De gevraagde inhoud is 0,02 1

1.16 Scheve asymptoot

2022 tijdvak 1 • vragen op blz. 32

8 maximumscore 8

- (Als x onbegrensd toeneemt, gaat $\frac{2}{x}$ naar de limietwaarde 0, dus) een vergelijking van de scheve asymptoot is $y = x$ 1
- $f'(x) = 1 - \frac{2}{x^2}$ 1
- Een vergelijking van de raaklijn in P is $y = (1 - \frac{2}{p^2})x + b$ 1
- Dan geldt (omdat $P(p,\, p + \frac{2}{p})$) $p + \frac{2}{p} = (1 - \frac{2}{p^2})p + b$ 1
- Dan volgt $b = \frac{4}{p}$ (dus $Q(0, \frac{4}{p})$) 1
- Voor het snijpunt R geldt $x_R = (1 - \frac{2}{p^2})x_R + \frac{4}{p}$ 1
- Hieruit volgt $x_R = 2p$ (dus $R(2p, 2p)$) 1
- $\frac{x_Q + x_R}{2} = \frac{0 + 2p}{2} = p = x_P$ (of $\frac{y_Q + y_R}{2} = \frac{\frac{4}{p} + 2p}{2} = \frac{2}{p} + p = y_P$), dus punt P is het midden van lijnstuk QR 1

of

- (Als x onbegrensd toeneemt, gaat $\frac{2}{x}$ naar de limietwaarde 0, dus) een vergelijking van de scheve asymptoot is $y = x$ 1
- $f'(x) = 1 - \frac{2}{x^2}$ 1
- Een vergelijking van de raaklijn in P is $y - p - \frac{2}{p} = (1 - \frac{2}{p^2})(x - p)$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) (dus $Q(0, \frac{4}{p})$) 2
- Voor het snijpunt met de scheve asymptoot geldt $x = (1 - \frac{2}{p^2})(x - p) + p + \frac{2}{p}$ 1
- Dan volgt $x = x - p - \frac{2}{p^2}x + \frac{2}{p} + p + \frac{2}{p} = x - \frac{2}{p^2}x + \frac{4}{p}$ 1
- Hieruit volgt $x_R = 2p$ (dus $R(2p, 2p)$) 1
- $\frac{x_Q + x_R}{2} = \frac{0 + 2p}{2} = p = x_P$ (of $\frac{y_Q + y_R}{2} = \frac{\frac{4}{p} + 2p}{2} = \frac{2}{p} + p = y_P$), dus punt P is het midden van lijnstuk QR 1

of

- (Als x onbegrensd toeneemt, gaat $\frac{2}{x}$ naar de limietwaarde 0, dus) een vergelijking van de scheve asymptoot is $y = x$ 1
- $f'(x) = 1 - \frac{2}{x^2}$ 1
- Een vergelijking van de raaklijn in P is $y - p - \frac{2}{p} = (1 - \frac{2}{p^2})(x - p)$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 2
- Uit $x_Q = 0$ en $x_P = p$ volgt dat moet gelden dat $x_R = 2p$ 1
- $x_Q = 0$ geeft $y_Q - p - \frac{2}{p} = -p + \frac{2}{p}$ ofwel $y_Q = \frac{4}{p}$ 1
- Uit $y_Q = \frac{4}{p}$ en $y_P = p + \frac{2}{p}$ volgt dat moet gelden dat $y_R = 2p$ 1
- $x_R = y_R$, dus punt R ligt op de scheve asymptoot (en daarmee is P het midden van QR) 1

Opmerking
Voor het derde antwoordelement van het tweede en derde antwoordalternatief mogen uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend.

UITWERKINGEN HOOFDSTUK 2

Differentiaal- en integraalrekening

Afgeleide: raaklijnen en extremen

vragen vanaf blz. 33

2.1 Vierdegraadsfunctie

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 33

1 maximumscore 4

- $f'(x) = 4x^3 - 60x$ 1
- $f''(x) = 12x^2 - 60$ 1
- $f''(x) = 0$ als $x^2 = 5$ 1
- Dus de y-coördinaat van de buigpunten is $(5^2 - 30 \cdot 5 =) -125$ 1

2 maximumscore 4

- De vergelijking $x^4 - 30x^2 + 125 = 0$ moet worden opgelost 1
- Een exacte berekening waaruit volgt dat $x^2 = 5$ of $x^2 = 25$ 1
- $x_A = -5$ (, $x_B = -\sqrt{5}$, $x_C = \sqrt{5}$) en $x_D = 5$ 1
- De gevraagde lengte is 10 1

2.2 Passende parabool

2024 tijdvak 2 • vragen op blz. 34

3 maximumscore 6

- $f(0) = 2$ geeft $c = 2$ 1
- $f'(x) = 2ax + b$ 1
- De richtingscoëfficiënt van de raaklijn is $-\sqrt{3}$ 1
- $f'(0) = -\sqrt{3}$ geeft $b = -\sqrt{3}$ (dus $f(x) = ax^2 - \sqrt{3} \cdot x + 2$) 1
- De grafiek van f raakt de x-as dus $D = 3 - 8a = 0$ 1
- Hieruit volgt $a = \frac{3}{8}$ (dus $f(x) = \frac{3}{8}x^2 - \sqrt{3} \cdot x + 2$) 1

of

- $f(0) = 2$ geeft $c = 2$ 1

- $f'(x) = 2ax + b$ 1
- De richtingscoëfficiënt van de raaklijn is $-\sqrt{3}$ 1
- $f'(0) = -\sqrt{3}$ geeft $b = -\sqrt{3}$ (dus $f(x) = ax^2 - \sqrt{3} \cdot x + 2$) 1
- Voor de top van de grafiek van f geldt $x = \frac{\sqrt{3}}{2a}$ en uit $f\left(\frac{\sqrt{3}}{2a}\right) = 0$ volgt $\frac{3}{4a} - \frac{3}{2a} + 2 = 0$ 1
- Hieruit volgt $a = \frac{3}{8}$ (dus $f(x) = \frac{3}{8}x^2 - \sqrt{3} \cdot x + 2$) 1

of

- Een vergelijking van een parabool is $y = a(x-p)^2$, dus $\frac{dy}{dx} = 2a(x-p)$ 1
- De richtingscoëfficiënt van de raaklijn is $-\sqrt{3}$ 1
- ($(0, 2)$ ligt op de parabool, dus) $2 = a(0-p)^2$ en dus $2 = ap^2$ 1
- In $(0, 2)$ geldt $\frac{dy}{dx} = -\sqrt{3}$ dus $2a(0-p) = -\sqrt{3}$ en dus $2ap = \sqrt{3}$ 1
- Een exacte berekening waaruit volgt dat $p = \frac{4}{\sqrt{3}}$ en $a = \frac{3}{8}$ 1
- $y = \frac{3}{8}\left(x - \frac{4}{\sqrt{3}}\right)^2$ herleiden tot $f(x) = \frac{3}{8}x^2 - \sqrt{3} \cdot x + 2$ (en dus $b = \sqrt{3}$ en $c = 2$) 1

2.3 Stijgend en horizontaal

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 35

4 **maximumscore 3**

- $f(x) = x^5 - 3x^{1\frac{1}{2}}$ 1
- $f'(x) = 5x^4 - 4\frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}}$ 1
- $f'(1) = \frac{1}{2}$ en dit is groter dan 0 (dus de grafiek van f stijgt in A) 1

Opmerking
Als in het derde antwoordelement de positieve x-coördinaat van de top van de grafiek van f wordt berekend, gevolgd door een exact argument, waaruit volgt dat deze x-coördinaat kleiner is dan 1, dan mag het derde scorepunt worden toegekend.

5 **maximumscore 4**

- Als p de x-coördinaat van P is, dan is de x-coördinaat van Q gelijk aan

$p+\frac{1}{2}$ 1

- De vergelijking $p^5-3p\sqrt{p}=(p+\frac{1}{2})^5-3(p+\frac{1}{2})\sqrt{p+\frac{1}{2}}$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- (Dit geeft $p=0{,}6827\ldots$, dus) het eindantwoord is 0,683 1

2.4 Verschuiven

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 36

6 maximumscore 6

- $f'(x)=6(3x-7)$ 2
- $f'(x)=-6$ exact oplossen geeft $x=2$ 1
- $f(2)=1$; het origineel van A is dus het punt met coördinaten $(2,1)$ 1
- Dus de grafiek van f is $(5-2=)$ 3 naar rechts verschoven en $(40-1=)$ 39 omhoog 1
- Dus $g(x)=(3(x-3)-7)^2+39$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1

of

- Het functievoorschrift van g is te schrijven in de vorm $g(x)=(3(x-a)-7)^2+b$ 1
- $g'(x)=6(3(x-a)-7)$ 2
- $6(3(5-a)-7)=-6$ exact oplossen geeft $a=3$ 1
- Er moet gelden $g(5)=(3(5-3)-7)^2+b=40$ 1
- Dit geeft $b=39$ (dus $g(x)=(3(x-3)-7)^2+39$) 1

of

- Het functievoorschrift van g is te schrijven in de vorm $g(x)=(3x-a)^2+b$ 1
- $g'(x)=6(3x-a)$ 2
- $6(3\cdot5-a)=-6$ exact oplossen geeft $a=16$ 1
- Er moet gelden $(3\cdot5-16)^2+b=40$ 1
- Dit geeft $b=39$ (dus $g(x)=(3x-16)^2+39$) 1

of

- Het functievoorschrift van g is te schrijven in de vorm $g(x)=9x^2+ax+b$ 2
- $g'(x)=18x+a$ 1

- $18 \cdot 5 + a = -6$ exact oplossen geeft $a = -96$ 1
- Er moet gelden $9 \cdot 5^2 + -96 \cdot 5 + b = 40$ 1
- Dit geeft $b = 295$ (dus $g(x) = 9x^2 - 96x + 295$) 1

Opmerking
Als in het eerste antwoordelement van het eerste antwoordalternatief of in het tweede antwoordelement van het tweede of derde antwoordalternatief de kettingregel niet is gebruikt, mogen voor dit antwoordelement geen scorepunten worden toegekend. Als de kettingregel wel is gebruikt, maar niet correct, mag voor dit antwoordelement hoogstens 1 scorepunt worden toegekend op basis van vakspecifieke regel 1.

2.5 Absolute waarde en wortelfunctie

2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 37

7 maximumscore 5

- ($x_T < 0$, dus bekeken moet worden) $f(x) = -3 - x\sqrt{x+3}$ 1
- $f'(x) = -\sqrt{x+3} - x \cdot \dfrac{1}{2\sqrt{x+3}}$ 2
- $f'(x) = 0$ geeft $-(x+3) - \frac{1}{2}x = 0$ (of een gelijkwaardige lineaire vergelijking) 1
- Hieruit volgt $x = -2$ (en dit is de x-coördinaat van T) 1

Opmerking
Als in het tweede antwoordelement de productregel, quotiëntregel of kettingregel is gebruikt, maar niet correct, mag voor dit antwoordelement maximaal 1 scorepunt worden toegekend op basis van vakspecifieke regel 1.

8 maximumscore 5

- De lijn door O en P heeft vergelijking $y = x$ 1
- ($x_S > 0$, dus) de vergelijking $-3 + x\sqrt{x+3} = x$ moet worden opgelost 1
- Dit geeft $\left(x\sqrt{x+3}\right)^2 = (x+3)^2$, dus $x^2(x+3) = (x+3)^2$ 1
- Dus $x^2 = x + 3$ ($x = -3$ geeft P), dus $x^2 - x - 3 = 0$ 1
- $x = \dfrac{1+\sqrt{13}}{2}$ (of een gelijkwaardige vorm) ($x = \dfrac{1-\sqrt{13}}{2}$ voldoet niet) 1

9 maximumscore 5

- Het inzicht dat de grafiek van $f(x) + 3$ gewenteld moet worden om de x-as 1

- De inhoud van het omwentelingslichaam kan berekend worden met $\pi \int_{-3}^{0} \left(|x|\sqrt{x+3}\right)^2 \mathrm{d}x$ 1
- Dat is gelijk aan $\pi \int_{-3}^{0} \left(x^3+3x^2\right)\mathrm{d}x$ 1
- Een primitieve van x^3+3x^2 is $\frac{1}{4}x^4+x^3$ 1
- Invullen van de grenzen geeft: de inhoud is $6\frac{3}{4}\pi$ 1

2.6 Buigraaklijn

2022 tijdvak 2 • vragen op blz. 39

10 maximumscore 4

- $f'(x) = 6(2x-1)^2 \cdot 2 + 6(2x-1)\cdot 2$ 2
- Herleiden tot $f'(x) = 12(4x^2-4x+1)+24x-12$ 1
- Herleiden tot $f'(x) = 48x^2-24x$ 1

of

- $(2x-1)^2 = 4x^2-4x+1$ 1
- $(2x-1)^3 = 8x^3-12x^2+6x-1$ 1
- $f(x)$ herleiden tot $f(x) = 16x^3-12x^2+1$ 1
- $f'(x) = 48x^2-24x$ 1

Opmerking
Voor het eerste antwoordelement van het eerste antwoordalternatief mogen uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend.

11 maximumscore 5

- $f''(x) = 96x-24$ 1
- $f''(x) = 0$ geeft $x = \frac{1}{4}$ 1
- $f(\frac{1}{4}) = \frac{1}{2}$ 1
- $f'(\frac{1}{4}) = -3$ 1
- Een vergelijking van k is $y = -3x+\frac{5}{4}$ 1

2.7 Golvend ertussendoor

2022 tijdvak 2 • vragen op blz. 40

12 **maximumscore 5**

- $f'(x) = -\dfrac{\cos(x)}{2\sin^2(x)}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 2
- $f'(x) = 0$ geeft $\cos(x) = 0$ (en $2\sin^2(x) \neq 0$) 1
- $f(\frac{1}{2}\pi) = \frac{1}{2}$ en $f(\frac{3}{2}\pi) = -\frac{1}{2}$ 1
- Het bereik is $y \leq -\frac{1}{2}$ of $y \geq \frac{1}{2}$ 1

of

- f heeft een minimum als $\sin(x)$ maximaal is 1
- $\sin(x)$ is maximaal 1 dus het minimum van f is $\frac{1}{2}$ 1
- f heeft een maximum als $\sin(x)$ minimaal is 1
- $\sin(x)$ is minimaal -1 dus het maximum van f is $-\frac{1}{2}$ 1
- Het bereik is $y \leq -\frac{1}{2}$ of $y \geq \frac{1}{2}$ 1

Opmerking
Voor het eerste antwoordelement van het eerste antwoordalternatief mogen uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend.

13 **maximumscore 5**

- $a\cos(x) = \dfrac{1}{2\sin(x)}$ geeft $2a\cos(x)\sin(x) = 1$ 1
- (Voor $a = 0$ zijn er geen oplossingen en voor $a \neq 0$ geldt:) $a\sin(2x) = 1$ en dit geeft $\sin(2x) = \frac{1}{a}$ 1
- Deze vergelijking heeft alleen oplossingen als $-1 \leq \frac{1}{a} \leq 1$ 1
- Dus er zijn geen oplossingen als $\frac{1}{a} > 1$ (dus $0 < a < 1$) en als $\frac{1}{a} < -1$ (dus $-1 < a < 0$) 1
- Dus voor $-1 < a < 1$ hebben de grafieken geen punten gemeenschappelijk 1

of

- $f(x) = g(x)$ geeft $a\cos(x) = \dfrac{1}{2\sin(x)}$ dus $a = \dfrac{1}{2\cos(x)\sin(x)}$ en $f'(x) = g'(x)$ geeft $-\dfrac{\cos(x)}{2\sin^2(x)} = -a\sin(x)$ 1

- Substitutie van a geeft $-\frac{\cos(x)}{2\sin^2(x)}=\frac{-\sin(x)}{2\cos(x)\sin(x)}$ (of $\frac{\cos(x)}{\sin^2(x)}=\frac{1}{\cos(x)}$) 1
- Hieruit volgt $\cos^2(x)=\sin^2(x)$ dus $x=\frac{1}{4}\pi+k\cdot\frac{1}{2}\pi$ 1
- Dan volgt $a=1$ of $a=-1$ 1
- Dus voor $-1<a<1$ hebben de grafieken geen punten gemeenschappelijk 1

2.8 Gebroken sinusfunctie

2022 tijdvak 1 • vragen op blz. 41

14 maximumscore 8

- De gemeenschappelijke punten kunnen gevonden worden met de vergelijking $\frac{\sin(x)}{\sin(2x)}=\sin(x)$ 1
- $(\sin(x)=\sin(x)\sin(2x)$ geeft) $\sin(x)=0$ of $\sin(2x)=1$ 1
- $\sin(2x)=1$ geeft $2x=\frac{1}{2}\pi+k\cdot 2\pi$ ($\sin(x)=0$ voldoet niet) 1
- Op het domein geeft dit $x=\frac{1}{4}\pi$ of $x=-\frac{3}{4}\pi$ 1
- $f'(x)=\frac{\cos(x)\cdot\sin(2x)-\sin(x)\cdot 2\cos(2x)}{\sin^2(2x)}$ (of een gelijkwaardige vorm) 2
- $g'(x)=\cos(x)$ 1
- $f'\left(\frac{1}{4}\pi\right)=g'\left(\frac{1}{4}\pi\right)=\frac{1}{2}\sqrt{2}$ en $f'\left(-\frac{3}{4}\pi\right)=g'\left(-\frac{3}{4}\pi\right)=-\frac{1}{2}\sqrt{2}$, dus de grafieken van f en g raken elkaar in twee punten 1

Opmerkingen

– *Voor het vijfde antwoordelement mogen uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend.*

– *Als een kandidaat alleen opmerkt dat moet gelden $f(x)=g(x)$ en $f'(x)=g'(x)$, voor deze vraag 1 scorepunt toekennen.*

2.9 Raaklijn verschuiven

2022 tijdvak 1 • vragen op blz. 42

15 maximumscore 4

- $x^2-2x\sqrt{x}+x=0$ geeft $x=0$ of $x-2\sqrt{x}+1=0$ 1
- $x-2\sqrt{x}+1=0$ geeft $\left(\sqrt{x}-1\right)^2=0$ 1

- Dit geeft $x=1$ 1
- De enige twee oplossingen zijn $x=0$ en $x=1$ 1

of

- $x^2-2x\sqrt{x}+x=0$ geeft $x=0$ of $x-2\sqrt{x}+1=0$ 1
- $x-2\sqrt{x}+1=0$ geeft $2\sqrt{x}=x+1$ en dan volgt $x^2-2x+1=0$ 1
- Dit geeft $x=1$ 1
- De enige twee oplossingen zijn $x=0$ en $x=1$ 1

16 **maximumscore 4**

- De gevraagde oppervlakte is gelijk aan $\int_0^1 (x^2-2x\sqrt{x}+x)\,dx$ 1
- Een primitieve van $x^2-2x\sqrt{x}+x$ is $\frac{1}{3}x^3-\frac{4}{5}x^{\frac{5}{2}}+\frac{1}{2}x^2$ 2
- De oppervlakte is gelijk aan $\frac{1}{30}$ 1

Opmerking
Voor het tweede antwoordelement mogen uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend.

17 **maximumscore 7**

- $f'(x)=2x-3\sqrt{x}+1$ 1
- $f'(0)=1$ 1
- Uit $2x-3\sqrt{x}+1=1$ volgt $2\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-\frac{3}{2}\right)=0$ (of $2x=3\sqrt{x}$) 1
- Dit geeft ($x=0$ of) ($\sqrt{x}=\frac{3}{2}$ dus) $x=\frac{9}{4}$ 1
- $f(\frac{9}{4})=\frac{9}{16}$ 1
- De raaklijn bij $x=\frac{9}{4}$ heeft vergelijking $y=(x-\frac{9}{4})+\frac{9}{16}$ 1
- (Dit is gelijk aan $y=x-\frac{27}{16}$, dus) $a=\frac{27}{16}$ 1

of

- $f'(x)=2x-3\sqrt{x}+1$ 1
- $f'(0)=1$ (dus lijn k heeft vergelijking $y=x$) 1
- Uit $2x-3\sqrt{x}+1=1$ volgt $2\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-\frac{3}{2}\right)=0$ (of $2x=3\sqrt{x}$) 1
- Dit geeft ($x=0$ of) ($\sqrt{x}=\frac{3}{2}$ dus) $x=\frac{9}{4}$ 1

- $f(\frac{9}{4}) = \frac{9}{16}$ 1
- Lijn k verschuiven over de vector $\begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix}$ geeft vergelijking $y = x - a$ 1
- $\frac{9}{16} = \frac{9}{4} - a$ geeft $a = \frac{27}{16}$ 1

2.10 Twee wortelgrafieken

2021 tijdvak 2 • vragen op blz. 43

18 maximumscore 6

- $g'(x) = \frac{1}{\sqrt{2x}}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1
- De lijn door O en P heeft vergelijking $y = \frac{2}{\sqrt{p}}x$ 1
- Voor punt Q moet gelden $\frac{2}{\sqrt{p}}x = \sqrt{2x}$ 1
- Dan volgt ($x = 0$ of) $\frac{4}{p} \cdot x = 2$ 1
- Dit geeft $x_Q = \frac{1}{2}p$ 1
- $g'(\frac{1}{2}p) = (\frac{1}{\sqrt{2 \cdot \frac{1}{2}p}} =) \frac{1}{\sqrt{p}}$ (en dat is gelijk aan $f'(p)$) 1

19 maximumscore 6

- De y-coördinaat van P is 4 en de y-coördinaat van R is $\sqrt{8}$ $(= 2\sqrt{2})$ 1
- De oppervlakte van driehoek PRS is $\frac{1}{2} \cdot 8 \cdot \left(4 - 2\sqrt{2}\right) = 8\left(2 - \sqrt{2}\right)$ 1
- De oppervlakte van het vlakdeel is $\int_0^4 \left(2\sqrt{x} - \sqrt{2x}\right) dx$

  (of $\int_0^4 \left(2 - \sqrt{2}\right)\sqrt{x}\, dx$) 1
- Een primitieve van $2\sqrt{x} - \sqrt{2x}$ is $\frac{4}{3}x\sqrt{x} - \frac{2}{3}x\sqrt{2x}$ (of $\frac{2}{3}\left(2 - \sqrt{2}\right)x\sqrt{x}$) 1
- De oppervlakte van het vlakdeel is $\frac{32}{3} - \frac{16}{3}\sqrt{2}$ (of $\frac{16}{3}\left(2 - \sqrt{2}\right)$) 1
- De verhouding tussen de oppervlakte van het vlakdeel en de oppervlakte van driehoek PRS is 2 : 3 (of een gelijkwaardige verhouding) (of: de oppervlakte van driehoek PRS is 1,5 keer zo groot als de oppervlakte van het vlakdeel) 1

2.11 Asymptoten en raaklijnen

2021 tijdvak 2 • vragen op blz. 44

20 maximumscore 3

- $\lim\limits_{x\to\infty} e^{-\frac{1}{x}} = 1$ (of $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-\frac{1}{x}} = 1$), dus de grafiek van f heeft een horizontale asymptoot met vergelijking $y = 1$ 1
- $\lim\limits_{x\uparrow 0} e^{-\frac{1}{x}} = \infty$, dus de grafiek van f heeft een verticale asymptoot met vergelijking $x = 0$ 1
- Dus de grafiek van de inverse functie van f heeft een horizontale asymptoot met vergelijking $y = 0$ en een verticale asymptoot met vergelijking $x = 1$ 1

of

- De inverse functie van f is gegeven door $f^{\text{inv}}(x) = \dfrac{-1}{\ln(x)}$ 1
- $\lim\limits_{x\to\infty} \left(\dfrac{-1}{\ln(x)}\right) = 0$, dus de grafiek van de inverse functie van f heeft een horizontale asymptoot met vergelijking $y = 0$ 1
- $\lim\limits_{x\downarrow 1} \left(\dfrac{-1}{\ln(x)}\right) = -\infty$ (of $\lim\limits_{x\uparrow 1} \left(\dfrac{-1}{\ln(x)}\right) = \infty$), dus de grafiek van de inverse functie van f heeft een verticale asymptoot met vergelijking $x = 1$ 1

Opmerking
Als de kandidaat bij het tweede antwoordelement van het eerste antwoordalternatief geen limiet gebruikt, maar een argument noemt als 'voor $x = 0$ is $\dfrac{1}{x}$ en dus f niet gedefinieerd', hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

21 **maximumscore 7**

- Een vergelijking van de raaklijn in P met x-coördinaat p is
  $y - \mathrm{e}^{-\frac{1}{p}} = \frac{1}{p^2} \cdot \mathrm{e}^{-\frac{1}{p}} \cdot (x - p)$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 2
- De x-coördinaat van S is oplossing van de vergelijking
  $-\mathrm{e}^{-\frac{1}{p}} = \frac{1}{p^2} \cdot \mathrm{e}^{-\frac{1}{p}} \cdot (x - p)$ 1
- Dit geeft $x_S = -p^2 + p$ 1
- x_S is maximaal als $-2p + 1 = 0$ 1
- Dit geeft $p = \frac{1}{2}$ 1
- De maximale waarde van x_S is $\frac{1}{4}$ 1

of

- De raaklijn die de x-as snijdt in punt S met de grootste x-coördinaat is de raaklijn in het buigpunt van de grafiek van f 1
- $f''(x) = \frac{1}{x^2} \cdot \frac{1}{x^2} \cdot \mathrm{e}^{-\frac{1}{x}} - \frac{2}{x^3} \cdot \mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}$ 1
- $f''(x) = 0$ geeft $\frac{1}{x^4} = \frac{2}{x^3}$ 1
- De x-coördinaat van het buigpunt is $\frac{1}{2}$ 1
- De y-coördinaat van het buigpunt is e^{-2} 1
- De richtingscoëfficiënt van de raaklijn in het buigpunt is $4\mathrm{e}^{-2}$ 1
- Hieruit volgt dat deze raaklijn de x-as snijdt voor $x = \frac{1}{4}$ (dus de maximale waarde van x_S is $\frac{1}{4}$) 1

Opmerking
Voor het eerste antwoordelement van het eerste antwoordalternatief mogen uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend.

Integraalrekening

vragen vanaf blz. 45

2.12 Een wortelfunctie en haar inverse

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 45

1 maximumscore 3

- Voor punten op de grafiek van f geldt: $y=\sqrt{\frac{1}{2}x^2-1}$, dus voor de inverse geldt (door spiegeling in de lijn met vergelijking $y=x$) het verband $x=\sqrt{\frac{1}{2}y^2-1}$ 1
- Dit geeft $x^2+1=\frac{1}{2}y^2$ 1
- Herleiden tot $y=\sqrt{2x^2+2}$ ($y=-\sqrt{2x^2+2}$ voldoet niet) (en dus zijn f en g elkaars inverse) 1

of

- Voor punten op de grafiek van g geldt: $y=\sqrt{2x^2+2}$, dus voor de inverse geldt (door spiegeling in de lijn met vergelijking $y=x$) het verband $x=\sqrt{2y^2+2}$ 1
- Dit geeft $x^2-2=2y^2$ 1
- Herleiden tot $y=\sqrt{\frac{1}{2}x^2-1}$ ($y=-\sqrt{\frac{1}{2}x^2-1}$ voldoet niet) (en dus zijn f en g elkaars inverse) 1

of

- Er moet gelden $g\left(f\left(x\right)\right)=x$ (of $f\left(g\left(x\right)\right)=x$) 1
- $g\left(f\left(x\right)\right)=\sqrt{2(\frac{1}{2}x^2-1)+2}$ 1
- Herleiden tot $\sqrt{x^2}=x$ ($\sqrt{x^2}=-x$ voldoet niet) (en dus zijn f en g elkaars inverse) 1

2 maximumscore 5

- $\frac{\mathrm{d}PQ}{\mathrm{d}a}=3\sqrt{2}-4\cdot\frac{1}{2\sqrt{a^2-1}}\cdot 2a$ 2
- PQ is minimaal als $\frac{4a}{\sqrt{a^2-1}}=3\sqrt{2}$ 1
- Herleiden tot $16a^2=18(a^2-1)$ 1

- Het antwoord $a=3$ ($a=-3$ voldoet niet) 1

of

- $f'(x)=\dfrac{1}{2\sqrt{\frac{1}{2}x^2-1}}\cdot x$ 2
- PQ is minimaal als $f'(x)=1$ 1
- $\dfrac{1}{2\sqrt{\frac{1}{2}x^2-1}}\cdot x=1$ herleiden tot $x^2=4(\frac{1}{2}x^2-1)$ 1
- Hieruit volgt $x=2$ ($x=-2$ voldoet niet), dus $P(2,1)$. Omdat P op de lijn met vergelijking $y=-x+a$ ligt, volgt $a=3$ 1

of

- $g'(x)=\dfrac{1}{2\sqrt{2x^2+2}}\cdot 4x$ 2
- PQ is minimaal als $g'(x)=1$ 1
- $\dfrac{1}{2\sqrt{2x^2+2}}\cdot 4x=1$ herleiden tot $4x^2=2x^2+2$ 1
- Hieruit volgt $x=1$ ($x=-1$ voldoet niet), dus $Q(1,2)$. Omdat Q op de lijn met vergelijking $y=-x+a$ ligt, volgt $a=3$ 1

Opmerking
Voor het eerste antwoordelement uitsluitend 0 of 2 scorepunten toekennen, tenzij de enige fout een rekenfout betreft (zie vakspecifieke regel 1). In dat geval mag 1 scorepunt worden toegekend.

3 maximumscore 6

- De grafiek van f snijdt de x-as voor $x=1,41...$ (of $x=\sqrt{2}$) 1
- Lijn k snijdt de grafiek van g in het punt $(7,10)$ 1
- De oppervlakte is gelijk aan
$\int_{0}^{1,41...} g(x)\,dx+\int_{1,41...}^{7}\big(g(x)-f(x)\big)dx+\int_{7}^{10}\big(-x+17-f(x)\big)dx$ 2
- Beschrijven hoe deze oppervlakte berekend kan worden 1
- De gevraagde oppervlakte is 29,24 1

of

- De grafiek van f snijdt de x-as voor $x=1,41...$ (of $x=\sqrt{2}$) 1
- Lijn k snijdt de grafiek van g in het punt $(7,10)$ 1

- De oppervlakte is gelijk aan een vierkant van 10 bij 10 waarvan drie stukken worden afgehaald, ofwel $10^2 - \frac{1}{2} \cdot 3^2 - 2 \cdot \int_{1,41...}^{10} f(x)\,dx$ 2
- Beschrijven hoe deze oppervlakte berekend kan worden 1
- De gevraagde oppervlakte is 29,24 1

of

- De grafiek van f snijdt de x-as voor $x = 1,41...$ (of $x = \sqrt{2}$) 1
- Lijn k snijdt de grafiek van g in het punt $(7,10)$ 1
- De oppervlakte is gelijk aan $\int_0^7 g(x)\,dx + \int_7^{10} (-x+17)\,dx - \int_{1,41...}^{10} f(x)\,dx$ 2
- Beschrijven hoe deze oppervlakte berekend kan worden 1
- De gevraagde oppervlakte is 29,24 1

of

- Lijn k snijdt de grafiek van g in het punt $(7,10)$ 1
- Beschrijven hoe $\int_0^7 \big(g(x) - x\big)\,dx$ berekend kan worden 1
- $\int_0^7 \big(g(x) - x\big)\,dx = 12,369...$ 1
- Het snijpunt van lijn k met de lijn met vergelijking $y = x$ is $(8,5; 8,5)$ 1
- De oppervlakte van de driehoek ingesloten door de lijn met vergelijking $y = x$, de lijn met vergelijking $x = 7$ en lijn k is $\frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 1,5 = 2,25$ 1
- De gevraagde oppervlakte is $(2 \cdot (12,369... + 2,25) =)$ 29,24 1

Opmerkingen

– *Bij het eerste en derde antwoordalternatief mag voor het derde antwoordelement 1 scorepunt worden toegekend als twee van de drie vlakdelen juist zijn.*

– *Bij het tweede antwoordalternatief mogen voor het derde antwoordelement geen scorepunten worden toegekend als alleen* $10^2 - \frac{1}{2} \cdot 3^2$ *genoemd is.*

2.13 Twee functies

2024 tijdvak 2 • vragen op blz. 48

4 maximumscore 4

- $p = x\sqrt{x}$ geeft de vergelijking $72 - p^2 = p$ 1
- Een exacte berekening waaruit volgt $p = -9$ of $p = 8$ 1
- Hieruit volgt $x = 4$ ($p = -9$ voldoet niet) 1
- Dus de coördinaten van S zijn $(4, 8)$ 1

of

- De vergelijking $72 - x^3 = x\sqrt{x}$ herschrijven tot $x^3 + x\sqrt{x} - 72 = 0$ 1
- Een exacte berekening waaruit volgt $x\sqrt{x} = 8$ of $x\sqrt{x} = -9$ 1
- Hieruit volgt $x = 4$ ($x\sqrt{x} = -9$ geeft geen oplossingen) 1
- Dus de coördinaten van S zijn $(4, 8)$ 1

of

- De vergelijking $72 - x^3 = x\sqrt{x}$ herleiden tot $x^6 - 145x^3 + 5184 = 0$ 1
- Een exacte berekening waaruit volgt $x^3 = 64$ of $x^3 = 81$ 1
- Hieruit volgt $x = 4$ ($x^3 = 81$ voldoet niet) 1
- Dus de coördinaten van S zijn $(4, 8)$ 1

5 maximumscore 5

- $f'(x) = -3x^2$ 1
- $-3x^2 = -12$ geeft $x = 2$ ($x = -2$ voldoet niet) 1
- De integraal $\int_0^2 (-12x + 88 - (72 - x^3))\,dx$ moet worden berekend 1
- Een primitieve van $x^3 - 12x + 16$ is $\frac{1}{4}x^4 - 6x^2 + 16x$ 1
- Invullen van de grenzen geeft oppervlakte 12 1

2.14 Wachttijden

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 49

6 maximumscore 3

- Het gevraagde percentage is $\int_0^3 50e^{-\frac{1}{2}t}\,dt$ 1
- Een primitieve van $50e^{-\frac{1}{2}t}$ is $-100e^{-\frac{1}{2}t}$ 1
- $\int_0^3 50e^{-\frac{1}{2}t}\,dt = \left[-100e^{-\frac{1}{2}t}\right]_0^3$ $(=-100e^{-1\frac{1}{2}}+100=77{,}68\ldots)$, dus het eindantwoord is 77,7(%) 1

7 maximumscore 3

- Uit $y=\left(\frac{1}{a}t-\frac{1}{a^2}\right)e^{at}$ volgt $y=\frac{1}{a}te^{at}-\frac{1}{a^2}e^{at}$ 1
- $\frac{dy}{dt}=\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{a}t\right)\cdot e^{at}+\frac{1}{a}t\cdot\frac{d}{dt}\left(e^{at}\right)-\frac{a}{a^2}e^{at}$ 1
- $\frac{dy}{dt}=\frac{1}{a}\cdot e^{at}+\frac{a}{a}t\cdot e^{at}-\frac{a}{a^2}e^{at}$ en dus $\frac{d}{dt}\left(\left(\frac{1}{a}t-\frac{1}{a^2}\right)e^{at}\right)=te^{at}$ (dus het is een juiste primitieve) 1

of

- $\frac{d}{dt}\left(\left(\frac{1}{a}t-\frac{1}{a^2}\right)e^{at}\right)=\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{a}t-\frac{1}{a^2}\right)\cdot e^{at}+\left(\frac{1}{a}t-\frac{1}{a^2}\right)\cdot\frac{d}{dt}e^{at}$ 1
- $\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{a}t-\frac{1}{a^2}\right)=\frac{1}{a}$ en $\frac{d}{dt}e^{at}=ae^{at}$ 1
- $\frac{dy}{dt}=\frac{1}{a}\cdot e^{at}+\left(\frac{1}{a}t-\frac{1}{a^2}\right)\cdot ae^{at}=\frac{1}{a}\cdot e^{at}+\frac{1}{a}t\cdot ae^{at}-\frac{1}{a^2}\cdot ae^{at}$ en dus $\frac{d}{dt}\left(\left(\frac{1}{a}t-\frac{1}{a^2}\right)e^{at}\right)=te^{at}$ (dus het is een juiste primitieve) 1

8 maximumscore 4

- $t_{\text{gemiddeld}}=\frac{50}{100}\cdot\int_0^{20} t\cdot e^{-\frac{1}{2}t}dt$ 1
- Een primitieve van $y=t\cdot e^{-\frac{1}{2}t}$ is $(-2t-4)\cdot e^{-\frac{1}{2}t}$ 1
- Invullen van de grenzen in de primitieve geeft $-44\cdot e^{-10}+4$ (of 3,99...) 1
- (Dus $t_{\text{gemiddeld}}=1{,}99\ldots$,) dus het eindantwoord is 2 (minuten) 1

2.15 Absolute sinus

2023 tijdvak 1 • vragen op blz. 52

9 **maximumscore 3**

- De y-coördinaat van A is $1+\frac{1}{2}\sqrt{3}$ en de y-coördinaat van B is $1-\frac{1}{2}\sqrt{3}$ (want $-1+\frac{1}{2}\sqrt{3}<0$) 1
- Het gemiddelde van $1-\frac{1}{2}\sqrt{3}$ en $1+\frac{1}{2}\sqrt{3}$ is 1 dus $a=1$ 1
- Dus $b=\frac{1}{2}\sqrt{3}$ 1

10 **maximumscore 5**

- $f(x)=0$ als $\sin(x)=-\frac{1}{2}\sqrt{3}$ 1
- Dit geeft $x=\frac{4}{3}\pi\,(+k\cdot 2\pi)$ en $x=\frac{5}{3}\pi\,(+k\cdot 2\pi)$ 1
- De oppervlakte van een klein vlakdeel kan berekend worden met behulp van $\int_{\frac{4}{3}\pi}^{\frac{5}{3}\pi}\left(\sin(x)+\frac{1}{2}\sqrt{3}\right)\mathrm{d}x$ 1
- Een primitieve van $\sin(x)+\frac{1}{2}\sqrt{3}$ is $-\cos(x)+\frac{1}{2}\sqrt{3}\cdot x$ 1
- De gevraagde oppervlakte is $1-\frac{1}{6}\sqrt{3}\cdot\pi$ 1

2.16 Exponentiële breuk

2023 tijdvak 1 • vragen op blz. 53

11 **maximumscore 3**

- $\lim\limits_{x\to-\infty} \mathrm{e}^x=0$ en $\lim\limits_{x\to\infty} \mathrm{e}^x=\infty$ 1
- Een exacte berekening waaruit de vergelijking van de eerste asymptoot volgt 1
- Een exacte berekening waaruit de vergelijking van de tweede asymptoot volgt, dus de gevraagde afstand is 1 1

of

- Als x onbeperkt afneemt, dan nadert e^x naar 0 en als x onbeperkt toeneemt, dan neemt e^x onbeperkt toe 1
- Als x onbeperkt afneemt, dan nadert $\frac{1}{1+\mathrm{e}^x}$ naar 1 1
- Als x onbeperkt toeneemt, dan nadert $\frac{1}{1+\mathrm{e}^x}$ naar 0 en dus is de

gevraagde afstand 1 — 1

12 maximumscore 3

- $F'(x) = 1 - \frac{e^x}{e^x + 1}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) — 2
- $1 - \frac{e^x}{e^x+1} = \frac{e^x+1}{e^x+1} - \frac{e^x}{e^x+1} = \frac{1}{e^x+1}$ $(= f(x))$
  (dus is $F(x)$ een primitieve van $f(x)$) — 1

Opmerking:
Als in het eerste antwoordelement de kettingregel niet is gebruikt, mogen voor dit antwoordelement geen scorepunten worden toegekend. Als de kettingregel wel is gebruikt, maar niet correct, mag voor dit antwoordelement hoogstens 1 scorepunt worden toegekend op basis van vakspecifieke regel 1.

13 maximumscore 4

- De oppervlakte van het vlakdeel kan worden berekend met $\int_0^a \frac{1}{e^x+1}\,dx$ — 1
- $F(a) - F(0) = a - \ln\left(e^a + 1\right) + \ln(2)$ — 1
- $\ln\left(e^a+1\right) > \ln\left(e^a\right) = a$, dus $a - \ln(e^a+1) < 0$ (of een gelijkwaardige redenering) — 1
- Hieruit volgt dat $F(a) - F(0) < \ln(2)$ — 1

2.17 Begrensde gebieden

2022 tijdvak 2 • vragen op blz. 53

14 maximumscore 7

- De integraal $\int_0^q f(x)dx$ moet worden berekend — 1
- Een primitieve van $\frac{4}{\sqrt{x+1}}$ is $8\sqrt{x+1}$ — 1
- De oppervlakte onder de grafiek is $8\sqrt{q+1} - 8$ — 1
- De oppervlakte van de rechthoek is $4q$, de oppervlakte onder de grafiek is dus $2q$ — 1
- $8\sqrt{q+1} - 8 = 2q$ herleiden tot $64(q+1) = (8+2q)^2$ — 1
- Dit geeft $4q^2 - 32q = 0$ — 1
- $q = 8$ — 1

15 maximumscore 5

- Voor de inverse functie g geldt $x = \frac{4}{\sqrt{y+1}}$ dus $\sqrt{y+1} = \frac{4}{x}$ 1
- Dit herleiden tot $y = \frac{16}{x^2} - 1$ 1
- Beschrijven hoe de x-coördinaat van het snijpunt van de grafiek van f met de grafiek van g met de GR gevonden kan worden 1
- Deze x-coördinaat is 2,22… 1
- $\int_{2,22...}^{4} \left(\frac{4}{\sqrt{x+1}} - \frac{16}{x^2} + 1 \right) \mathrm{d}x = 2,10...$ dus de gevraagde oppervlakte is 2,1 1

of

- Beschrijven hoe de x-coördinaat van het snijpunt van de grafiek van f met de lijn $y = x$ met de GR gevonden kan worden 1
- Deze x-coördinaat is 2,22… 1
- Er geldt: $\int_{2,22...}^{4} \left(f(x) - g(x) \right) \mathrm{d}x = \int_{2,22...}^{4} f(x)\,\mathrm{d}x - \left(\int_{0}^{2,22...} f(x)\,\mathrm{d}x - (2,22...)^2 \right)$ 2
- (Dit geeft $3,51... - (6,37... - (2,22...)^2) = 2,10...$ dus) de gevraagde oppervlakte is 2,1 1

Opmerking
Voor het derde antwoordelement van het tweede antwoordalternatief mogen uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend.

2.18 Inverse van ln(x)

2022 tijdvak 1 • vragen op blz. 54

16 **maximumscore 3**

- (Bij de functie f_p hoort de vergelijking $y = p \cdot \ln(x)$ dus) bij de inverse functie van f_p hoort de vergelijking $x = p \cdot \ln(y)$ 1
- Dan is $\frac{x}{p} = \ln(y)$, dus $y = e^{\frac{x}{p}}$ (en dat is een vergelijking die past bij g_p) 2

of

- (Bij de functie g_p hoort de vergelijking $y = e^{\frac{x}{p}}$ dus) bij de inverse functie van g_p hoort de vergelijking $x = e^{\frac{y}{p}}$ 1
- Dan is $\frac{y}{p} = \ln(x)$, dus $y = p\ln(x)$ (en dat is een vergelijking die past bij f_p) 2

of

- Er moet gelden: $g_p(f_p(x)) = x$ (voor alle x) 1
- $g_p(f_p(x)) = e^{\frac{p\ln(x)}{p}} = e^{\ln(x)} = x$ (dus g_p is de inverse van f_p) 2

of

- Er moet gelden: $f_p(g_p(x)) = x$ (voor alle x) 1
- $f_p(g_p(x)) = p\ln\left(e^{\frac{x}{p}}\right) = p \cdot \frac{x}{p} = x$ (dus f_p is de inverse van g_p) 2

of

- De standaardfuncties f_1 en g_1 zijn elkaars inverse 1
- De grafiek van f_p ontstaat uit de grafiek van f_1 door een vermenigvuldiging met p ten opzichte van de x-as 1
- De grafiek van g_p ontstaat uit de grafiek van g_1 door een vermenigvuldiging met p ten opzichte van de y-as (dus f_p en g_p zijn elkaars inverse) 1

Opmerking

Voor het tweede antwoordelement van het eerste, tweede, derde en vierde antwoordalternatief mogen uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend.

17 maximumscore 5

- Beschrijven hoe het snijpunt van de grafieken van f_{-1} en g_{-1} (of het snijpunt van een van beide grafieken met de lijn $y = x$) gevonden kan worden 1
- De grafieken van f_{-1} en g_{-1} snijden elkaar voor $x = 0{,}567...$ 1
- $\int_{0}^{0{,}567...} g_{-1}(x)\,dx + \int_{0{,}567...}^{1} f_{-1}(x)\,dx$ moet worden berekend 1
- Beschrijven hoe deze integralen kunnen worden berekend 1
- De gevraagde oppervlakte is $(0{,}432... + 0{,}111... =)\ 0{,}54$ 1

of

- Beschrijven hoe het snijpunt van de grafieken van f_{-1} en g_{-1} (of het snijpunt van een van beide grafieken met de lijn $y = x$) gevonden kan worden 1
- De grafieken van f_{-1} en g_{-1} snijden elkaar voor $x = 0{,}567...$ 1
- $2 \cdot \int_{0}^{0{,}567...} (g_{-1}(x) - x)\,dx$ moet worden berekend 1
- Beschrijven hoe deze integraal kan worden berekend 1
- De gevraagde oppervlakte is $0{,}54$ 1

18 maximumscore 4

- $f_p'(x) = \frac{p}{x}$ 1
- Er moet gelden $f_p'(x) = 1$, en hieruit volgt $p = x$ 1
- Er moet gelden $f_p(x) = x$, dus $p\ln(p) = p$ 1

- De oplossing: $p = \mathrm{e}$ ($p = 0$ voldoet niet) 1

of

- $g_p'(x) = \frac{1}{p}\mathrm{e}^{\frac{x}{p}}$ 1
- Er moet gelden $g_p(x) = x$ en $g_p'(x) = 1$, dus $\mathrm{e}^{\frac{x}{p}} = x$ en $\frac{1}{p}\mathrm{e}^{\frac{x}{p}} = 1$ 1
- Hieruit volgt $p = x$ 1
- Uit $\mathrm{e}^{\frac{x}{p}} = x$ met $p = x$ volgt: $p = \mathrm{e}$ 1

Opmerking
Als een kandidaat alleen opmerkt dat moet gelden $f_p(x) = g_p(x) = x$ *en* $f_p'(x) = g_p'(x) = 1$, *voor deze vraag 1 scorepunt toekennen.*

2.19 Raaklijnen bij een vierdegraadsfunctie

2021 tijdvak 2 • vragen op blz. 55

19 maximumscore 4

- $f_p'(x) = x^3 - 3x^2 + p$ 1
- $f_p'(2) = p - 4$ dus een vergelijking van l is $y = (p-4)x + 4$ 1
- De oplossing van de vergelijking $px = (p-4)x + 4$ is de x-coördinaat van M 1
- De oplossing is (voor alle p) $x = 1$ (en dus is M het midden van AB) 1

of

- $f_p(2) = 2p - 4$ dus $A(2, 2p-4)$ 1
- Lijn l door $A(2, 2p-4)$ en $B(0, 4)$ heeft vergelijking $y = (p-4)x + 4$ 1
- De oplossing van de vergelijking $px = (p-4)x + 4$ is de x-coördinaat van M 1
- De oplossing is (voor alle p) $x = 1$ (en dus is M het midden van AB) 1

of

- $f_p(2) = 2p - 4$ dus $A(2, 2p-4)$ 1
- Het midden van AB is $(1, p)$ 1
- $(1, p)$ ligt op de lijn door A en B en daarmee op lijn l 1
- $p \cdot 1 = p$ dus $(1, p)$ ligt op k (en dus is het midden van AB het snijpunt van k en l) 1

20 maximumscore 5

- De vergelijking $\frac{1}{4}x^4 - x^3 + px = px$ moet worden opgelost 1
- De oplossingen zijn $x = 0$ en $x = 4$ 1
- De oppervlakte van V is gelijk aan
$\int_0^4 \left(px - \left(\frac{1}{4}x^4 - x^3 + px\right)\right)\mathrm{d}x = \int_0^4 \left(-\frac{1}{4}x^4 + x^3\right)\mathrm{d}x$ 1
- Een primitieve van $-\frac{1}{4}x^4 + x^3$ is $-\frac{1}{20}x^5 + \frac{1}{4}x^4$ 1
- De oppervlakte van V is $12\frac{4}{5}$ 1

UITWERKINGEN HOOFDSTUK 3

Goniometrische functies

3

Goniometrische functies

vragen vanaf blz. 57

3.1 Op en neer

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 57

1 maximumscore 3

- In het laagste punt geldt $Z_{\text{blokje}} = 50$ dus $Z_{\text{veer}} = 200$ 1
- In het hoogste punt geldt $Z_{\text{blokje}} = 250$ dus $Z_{\text{veer}} = 300$ 1
- Een toelichting waaruit blijkt dat de evenwichtsstand 250 is en de amplitude 50 1

of

- Het inzicht dat het gemiddelde van 350 en Z_{blokje} de formule voor Z_{veer} geeft 1
- Dus $Z_{\text{veer}} = \frac{1}{2}\cdot\left(350 + 150 - 100\cos(4t)\right)$ 1
- Een toelichting waaruit blijkt dat de evenwichtsstand 250 is en de amplitude 50 1

2 maximumscore 3

- (v is de afgeleide van Z_{blokje} dus) $v(t) = 400\sin(4t)$ 1
- Uit $400\sin(4t) = 255$ volgt $4t = 0{,}69...$ of $4t = 2{,}45...$ 1

- De gevraagde hoogtes zijn $150-77=73$ (cm) en $150+77=227$ (cm) 1

of

- Beschrijven hoe de vergelijking $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(150-100\cos(4t)\right)=255$ opgelost kan worden 1
- Uit $400\sin(4t)=255$ volgt $t=0{,}17...$ of $t=0{,}61...$ 1
- De gevraagde hoogtes zijn $150-77=73$ (cm) en $150+77=227$ (cm) 1

Opmerking
Als de kandidaat slechts één van de gevraagde hoogtes berekent, voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen.

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD
Op **pagina 14**, bij **vraag 12** moet in het tweede antwoordalternatief, bij de tweede deelscore

- Uit $400\sin(4t)=255$ volgt $t=0{,}17...$ of $t=0{,}61...$ 1

vervangen worden door:

- Hieruit volgt $t=0{,}17...$ of $t=0{,}61...$ 1

3 **maximumscore 3**
- Het aandeel van Z_{blokje} is $\frac{1000}{1600}$ en het aandeel van Z_{veer} is $\frac{600}{1600}$ (of gelijkwaardige uitdrukkingen) 1
- Dus $Z_{\text{totaal}}(t)=\frac{1000}{1600}\cdot\left(150-100\cos(4t)\right)+\frac{600}{1600}\cdot\left(250-50\cos(4t)\right)$ 1
- Dit herleiden tot $Z_{\text{totaal}}(t)=187{,}5-81{,}25\cos(4t)$ 1

Opmerking
Als de kandidaat geen gebruik maakt van de getallen 600 en 1000, voor deze vraag maximaal 1 scorepunt toekennen.

3.2 Sinus en cosinus getransformeerd

2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 60

4 **maximumscore 4**
- De vergelijking $2\sin(x-\frac{1}{3}\pi)=1$ moet worden opgelost (met $12\pi\le x\le 16\pi$) 1
- Dit geeft $\sin(x-\frac{1}{3}\pi)=\frac{1}{2}$, dus $x-\frac{1}{3}\pi=\frac{1}{6}\pi+k\cdot 2\pi$ (met k geheel) of $x-\frac{1}{3}\pi=\frac{5}{6}\pi+k\cdot 2\pi$ (met k geheel) 1

- $x = \frac{1}{2}\pi + k \cdot 2\pi$ (met k geheel) of $x = 1\frac{1}{6}\pi + k \cdot 2\pi$ (met k geheel) 1
- De gevraagde waarden zijn $x = 12\frac{1}{2}\pi$, $x = 13\frac{1}{6}\pi$, $x = 14\frac{1}{2}\pi$ en $x = 15\frac{1}{6}\pi$ 1

5 maximumscore 3

- De vergelijking $2\cos(a - \frac{3}{4}\pi) + 2 = -2\sin(a - \frac{1}{3}\pi)$ (of een gelijkwaardige vergelijking) moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1
- Hieruit volgt het eindantwoord: $a = 0{,}39$ of $a = 4{,}59$ 1

Opmerking
Voor het eindantwoord '$x = 0{,}39$ of $x = 4{,}59$' geen scorepunten in mindering brengen.

6 maximumscore 4

- Beschrijven hoe de extreme waarden van $h(x) = f(x) + 3 \cdot g(x)$ berekend kunnen worden 1
- Dit geeft (het minimum) $-1{,}948...$ en (het maximum) $13{,}948...$ 1
- De amplitude van de grafiek van h is $(\frac{13{,}948... - -1{,}948...}{2} =)\ 7{,}948...$ 1
- $p = \frac{7{,}948...}{2}$, dus het eindantwoord is 3,97 (of: de amplitude van de grafiek van f is 2, dus het eindantwoord is 3,97) 1

3.3 Driehoek in cirkel

2021 tijdvak 2 • vragen op blz. 61

7 maximumscore 5

- In driehoek OAM geldt: $\tan(\alpha) = \frac{1}{OA}$ en $\tan(\alpha) = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)}$ 1
- Hieruit volgt $OA = \frac{\cos(\alpha)}{\sin(\alpha)}$ 1
- $x_A = \frac{\cos(\alpha)}{\sin(\alpha)} \cdot \cos(\alpha)$ 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $\frac{\cos(\alpha)}{\sin(\alpha)} \cdot \cos(\alpha) = \frac{1}{2}$ kan worden opgelost 1
- De gevraagde waarde van α is $51(°)$ 1

of

- In driehoek OAM geldt: $\sin(\alpha) = \frac{1}{OM}$ ofwel $OM = \frac{1}{\sin(\alpha)}$ 1

- Met A' de loodrechte projectie van A op de x-as geldt: $MA' = \sin(\alpha)$ 1
- $x_A = \frac{1}{\sin(\alpha)} - \sin(\alpha)$ 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $\frac{1}{\sin(\alpha)} - \sin(\alpha) = \frac{1}{2}$ kan worden opgelost 1
- De gevraagde waarde van α is 51(°) 1

of

- Met A' de loodrechte projectie van A op de x-as geldt: $\tan(\alpha) = \frac{AA'}{OA'}$ 1
- In driehoek OAA' is $AA' = \frac{1}{2}\tan(\alpha)$ 1
- In driehoek MAA' is $AA' = \cos(\alpha)$ 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $\frac{1}{2}\tan(\alpha) = \cos(\alpha)$ kan worden opgelost 1
- De gevraagde waarde van α is 51(°) 1

of

- Voor lijn k geldt: $y = ax$ dus voor punt A geldt: $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}a)$ 1
- Uit $rc_k = a$ volgt dat $rc_{AM} = -\frac{1}{a}$ en een vergelijking van de lijn door A en M is $y = -\frac{1}{a}x + \frac{1}{2}a + \frac{1}{2a}$ 1
- Het snijpunt van deze lijn met de x-as is $M\left(\frac{1}{2}a^2 + \frac{1}{2}, 0\right)$ en dan volgt (met behulp van de stelling van Pythagoras) $\left(\frac{1}{2}a^2\right)^2 + \left(\frac{1}{2}a\right)^2 = 1$ 1
- Beschrijven hoe hieruit de waarde $a = 1,24...$ gevonden kan worden 1
- De gevraagde waarde van α is 51(°) 1

of

- Er geldt: $\tan(\alpha) = \frac{y_A}{x_A} = \frac{y_A}{\frac{1}{2}} (= 2y_A)$ 1
- $\sin(\angle AMO) = \sin(90° - \alpha) = \frac{y_A}{1} (= y_A)$ 1
- Dus $\tan(\alpha) = 2 \cdot \sin(90° - \alpha)$ 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $\tan(\alpha) = 2 \cdot \sin(90° - \alpha)$ kan worden opgelost 1
- De gevraagde waarde van α is 51(°) 1

8 maximumscore 5

- $\angle BMA = (180° - (90° - \alpha) =)\ \alpha + 90°$ 1
- $\angle BMC = (\frac{1}{2}\angle BMA =)\ \frac{1}{2}\alpha + 45°$ 1
- Als α naar 0 nadert, nadert $\angle BMC$ naar $45°$ 1
- Met C' de loodrechte projectie van C op de x-as geldt: $CC' = \sin(\angle BMC)$. Dus (omdat $BM = 1$) de oppervlakte van driehoek MBC is $\frac{1}{2}\sin(45°)$ 1
- Als α naar 0 nadert, nadert de oppervlakte naar $\frac{1}{4}\sqrt{2}$ (en dus is de gevraagde grenswaarde $\frac{1}{4}\sqrt{2}$) 1

UITWERKINGEN HOOFDSTUK 4

Meetkunde met coördinaten

Meetkunde: lijnen, cirkels en hoeken

vragen vanaf blz. 63

4.1 Cirkels in een cirkel

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 63

1 maximumscore 3

- $MP = 3 - r$ 1
- (De stelling van Pythagoras in driehoek MSP geeft) $MS = \sqrt{(3-r)^2 - r^2}$ 1
- Herleiden tot $MS = \sqrt{9 - 6r}$ 1

2 maximumscore 6

- $NP = r + 2$ 1
- $NS = \sqrt{9 - 6r} + 1$ 1
- (De stelling van Pythagoras in driehoek NSP geeft) $r^2 + \left(\sqrt{9-6r} + 1\right)^2 = (r+2)^2$ 1
- Herleiden tot $\sqrt{9-6r} = 5r - 3$ 1
- Hieruit volgt $25r^2 - 24r = 0$ 1
- De oplossing $r = \frac{24}{25}$ ($r = 0$ voldoet niet) 1

4.2 Een raaklijn met twee cirkels

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 66

3 maximumscore 4

- Een vectorvoorstelling van de lijn door P, loodrecht op k is $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p \\ 3p+32 \end{pmatrix} + s\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 1
- Voor het snijpunt met lijn k geldt $\begin{cases} p+s=t \\ 3p+32+s=20-t \end{cases}$ 1
- Dit geeft $s=-2p-6$ (of $t=-p-6$) dus $x=-p-6$ 1
- $y=3p+32-2p-6=p+26$ (en dus zijn de coördinaten van P' juist) 1

of

- Een vergelijking van lijn k is $y=-x+20$ 1
- Een vergelijking van de lijn door P, loodrecht op k is $y=x+2p+32$ 1
- Uit $x+2p+32=-x+20$ volgt $x=-p-6$ 1
- $y=-(-p-6)+20=p+26$ (en dus zijn de coördinaten van P' juist) 1

of

- De richtingscoëfficiënt van lijn k is -1 (en P' ligt op k) 1
- (Omdat PP' loodrecht staat op k, moet gelden:) de richtingscoëfficiënt van PP' is gelijk aan 1 1
- Dus $\frac{3p+32-(p+26)}{p-(-p-6)}=1$ 1
- Hieruit volgt $2p+6=2p+6$ (ofwel dat de coördinaten van P' juist zijn) 1

4 maximumscore 5

- $PP'=\sqrt{(-p-6-p)^2+(p+26-(3p+32))^2}=\sqrt{8p^2+48p+72}$ 1
- $PB=\sqrt{(-18-p)^2+(-2-(3p+32))^2}=\sqrt{10p^2+240p+1480}$ 1
- $PP'=PB$ herleiden tot $p^2+96p+704=0$ (of een vergelijkbare kwadratische uitdrukking in p) 1
- Dit geeft $p=-8$ en $p=-88$ 1
- De gevraagde coördinaten zijn $(-8, 8)$ en $(-88, -232)$ 1

4.3 Lijnenparen

2024 tijdvak 2 • vragen op blz. 68

5 maximumscore 4

- (m gaat door P en S, dus) de richtingscoëfficiënt van m is $\dfrac{4-ax}{10-x}$ 1
- Uit $\dfrac{4-ax}{10-x}=-a$ volgt $2ax=10a+4$ 1
- Hieruit volgt $a=\dfrac{2}{x-5}$ 1
- $y=ax$ geeft $y=\dfrac{2x}{x-5}$ 1

of

- (m gaat door P en S, dus) de richtingscoëfficiënt van m is $\dfrac{4-ax}{10-x}$ 1
- Uit $\dfrac{4-ax}{10-x}=-a$ volgt $2ax=10a+4$ 1
- Hieruit volgt $x=5+\dfrac{2}{a}$ en $y=5a+2$ 1
- Dit invullen in $y=\dfrac{2x}{x-5}$ geeft $y=\dfrac{2\cdot\left(5+\frac{2}{a}\right)}{5+\frac{2}{a}-5}=\dfrac{10a+4}{2}=5a+2$ (en dat is de y-coördinaat van S, dus S ligt op de grafiek van f) 1

of

- Een vergelijking van lijn m is $y=-a(x-10)+4$ 1

- $a = \frac{y}{x}$ invullen geeft $y - 4 = -\frac{y}{x}(x - 10)$ 1
- Hieruit volgt $2xy - 10y = 4x$ 1
- Een herleiding waaruit volgt dat $y = \frac{2x}{x-5}$ 1

of

- Een vergelijking van lijn m is $y = -a(x - 10) + 4$ 1
- $\frac{2x}{x-5} = ax$ geeft $ax^2 - 5ax - 2x = 0$ 1
- Hieruit volgt $x = \frac{5a+2}{a}$ ($x = 0$ voldoet niet) en $y = 5a + 2$ 1
- Dit invullen in $y = -a(x - 10) + 4$ geeft $y = -a\left(\frac{2}{a} - 5\right) + 4 = 2 + 5a$ (en dus liggen het snijpunt van k en de grafiek van f op lijn m) 1

6 maximumscore 3

- De afgeleide van $y = \frac{2x}{x-5}$ is $\frac{dy}{dx} = \frac{2(x-5) - 1(2x)}{(x-5)^2}$ 1
- Dit herleiden tot $\frac{-10}{(x-5)^2}$ 1
- Voor elke waarde van x is $\frac{-10}{(x-5)^2} < 0$ (dus daalt de grafiek van f) 1

of

- $y = \frac{2x}{x-5}$ herschrijven tot $y = 2 + \frac{10}{x-5}$ 1
- Als x toeneemt, neemt $x - 5$ toe en dus neemt $\frac{10}{x-5}$ af 1
- De waarde van y neemt dus af (dus daalt de grafiek van f) 1

7 maximumscore 6

- $MO = MP = MS = r$ 1
- $MP = \sqrt{(10 - r)^2 + 4^2}$ 1
- $r = \sqrt{(10 - r)^2 + 4^2}$ geeft $r = 5{,}8$ 1
- $MS = 5{,}8$ met $S\left(x, \frac{2x}{x-5}\right)$ geeft $(x - 5{,}8)^2 + \left(\frac{2x}{x-5}\right)^2 = 5{,}8^2$ 1
- Dit geeft $x = 7{,}95...$ ($x = 0$, $x = 3{,}64...$ en $x = 10$ voldoen niet) 1

- De gevraagde waarde van a is 0,68 1

of

- De middelloodlijn van lijnstuk OP gaat door (5,2) en heeft richtingscoëfficiënt $-\frac{5}{2}$, dus een vergelijking is $y=-\frac{5}{2}(x-5)+2$ 1
- M is het snijpunt van de x-as met de middelloodlijn met vergelijking $y=-\frac{5}{2}(x-5)+2$ 1
- Dit geeft $M(5\frac{4}{5},0)$ dus $r=5,8$ 1
- $S\left(x,\frac{2x}{x-5}\right)$ invullen in de vergelijking van c geeft

  $(x-5,8)^2+\left(\frac{2x}{x-5}\right)^2=5,8^2$ 1
- Dit geeft $x=7,95...$ ($x=0$, $x=3,64...$ en $x=10$ voldoen niet) 1
- De gevraagde waarde van a is 0,68 1

of

- Voor c geldt: $(x-r)^2+y^2=r^2$ 1
- P ligt op c, dus $(10-r)^2+4^2=r^2$ 1
- Hieruit volgt $r=5,8$, dus een vergelijking van c is $(x-5,8)^2+y^2=5,8^2$ 1
- $S\left(x,\frac{2x}{x-5}\right)$ invullen in de vergelijking van c geeft

  $(x-5,8)^2+\left(\frac{2x}{x-5}\right)^2=5,8^2$ 1
- Dit geeft $x=7,95...$ ($x=0$, $x=3,64...$ en $x=10$ voldoen niet) 1
- De gevraagde waarde van a is 0,68 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 12**, bij **vraag 12** moet in het derde antwoordalternatief, bij de derde deelscore

- Hieruit volgt $r=5,8$, dus een vergelijking van c is $(x-5,8)^2+y^2=5,8^2$ 1

vervangen worden door:

- Hieruit volgt $r=5,8$ 1

4.4 Een hoek van 45 graden

2024 tijdvak 2 • vragen op blz. 69

8 maximumscore 6

- Voor de coördinaten van Q geldt: $a^2+b^2=125$ 1
- $\cos\angle(\overrightarrow{OP},\overrightarrow{OQ})=\dfrac{9a+27b}{9\sqrt{10}\cdot 5\sqrt{5}}$ 1
- Hieruit volgt $\dfrac{9a+27b}{9\sqrt{10}\cdot 5\sqrt{5}}=\dfrac{1}{2}\sqrt{2}$ 1
- Herleiden tot $a+3b=25$ 1
- Het stelsel $\begin{cases}a+3b=25\\a^2+b^2=125\end{cases}$ geeft $b^2-15b+50=0$ (of $a^2-5a-50=0$) 1
- De mogelijke coördinaten van Q zijn $(-5,10)$ en $(10,5)$ 1

of

- Voor de coördinaten van Q geldt: $a^2+b^2=125$ 1
- Noem de mogelijke punten Q_1 en Q_2; als $\overrightarrow{OQ_1}=\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}$ dan $\overrightarrow{OQ_2}=\begin{pmatrix}b\\-a\end{pmatrix}$ 1
- $\overrightarrow{Q_1Q_2}=\begin{pmatrix}-a+b\\-a-b\end{pmatrix}$ 1
- $\begin{pmatrix}-a+b\\-a-b\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}9\\27\end{pmatrix}=0$ geeft $b=-2a$ 1
- Het stelsel $\begin{cases}b=-2a\\a^2+b^2=125\end{cases}$ geeft $a^2=25$ 1
- De mogelijke coördinaten van Q zijn $(-5,10)$ en $(10,5)$ 1

of

- $\tan(\angle P)=3$ (met $\angle P$ de hoek tussen $\overrightarrow{OP}$ en de positieve x-as) dus $\angle P=71{,}5\ldots$ (°) 1
- De richtingscoëfficiënt van de lijn door O en Q (met Q in het eerste kwadrant) is $\tan(\angle P-45°)=0{,}5$ 1
- Dit geeft $b=2a$ (dus de coördinaten van Q zijn $(a,2a)$ met $a>0$) 1
- Dit combineren met $\left|\overrightarrow{OQ}\right|=5\sqrt{5}$ geeft als eerste mogelijkheid $(10,5)$ 1
- Beide mogelijkheden voor $\overrightarrow{OQ}$ staan loodrecht op elkaar, dus de richtingscoëfficiënt voor de andere mogelijke lijn door O en Q is –2 (of:

$\tan(\angle P + 45°) = -2$) 1

- Dit combineren met $\left|\overrightarrow{OQ}\right| = 5\sqrt{5}$ geeft als tweede mogelijkheid $(-5, 10)$ 1

of

- P ligt op de lijn met vectorvoorstelling $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ 1
- S is de loodrechte projectie van Q op deze lijn, dan geldt (omdat OQS een gelijkbenige rechthoekige driehoek is en $\left|\overrightarrow{OQ}\right| = 5\sqrt{5}$) dat $\left|\overrightarrow{OS}\right| = 2\frac{1}{2}\sqrt{10}$ en dus geldt $t = 2\frac{1}{2}$ 1
- Dus $\overrightarrow{OS} = \begin{pmatrix} 2\frac{1}{2} \\ 7\frac{1}{2} \end{pmatrix}$ en $\overrightarrow{OS}_L = \begin{pmatrix} -7\frac{1}{2} \\ 2\frac{1}{2} \end{pmatrix}$ 1
- $\overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{OS} + \overrightarrow{OS}_L = \begin{pmatrix} -5 \\ 10 \end{pmatrix}$
  (dus mogelijke coördinaten van Q zijn $(-5, 10)$) 1
- $\overrightarrow{OS}_R = \begin{pmatrix} 7\frac{1}{2} \\ -2\frac{1}{2} \end{pmatrix}$ 1
- $\overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{OS} + \overrightarrow{OS}_R = \begin{pmatrix} 10 \\ 5 \end{pmatrix}$ (dus mogelijke coördinaten van Q zijn $(10, 5)$) 1

of

- De richtingsvector van de lijn door O en Q is $\begin{pmatrix} 1 \\ q \end{pmatrix}$ (voor zekere waarde van q) 1
- $\cos(\angle(\overrightarrow{OP}, \overrightarrow{OQ})) = \dfrac{\begin{pmatrix} 9 \\ 27 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ q \end{pmatrix}}{\sqrt{810} \cdot \sqrt{1+q^2}}$ ofwel $\frac{1}{2}\sqrt{2} = \dfrac{9+27q}{\sqrt{810} \cdot \sqrt{1+q^2}}$ 1
- Dit herleiden tot $2q^2 + 3q - 2 = 0$ 1
- Dit geeft $q = 0{,}5$ ($q = -2$ voldoet niet) 1
- De richtingsvector van de lijn door O en Q is $\begin{pmatrix} 1 \\ 0{,}5 \end{pmatrix}$; dit combineren

met $\left|\overrightarrow{OQ}\right| = 5\sqrt{5}$ geeft als eerste mogelijke coördinaten van Q $(-5, 10)$ (of $(10, 5)$) 1

- De andere mogelijke coördinaten van Q zijn $(10, 5)$ (of $(-5, 10)$) 1

4.5 Halve cirkel

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 70

9 maximumscore 4

- Een vergelijking van c is $(x-1)^2 + y^2 = 2^2$ (en hieraan voldoen de coördinaten van P) 1
- Voor de coördinaten van P geldt $x^2 + y^2 = \left(2\frac{1}{2}\right)^2$ 1
- Uit het stelsel van deze twee vergelijkingen volgt $4 + 2x - 1 = 6\frac{1}{4}$ (of een andere juiste lineaire vergelijking) 1
- De x-coördinaat van P is $1\frac{5}{8}$ 1

of

- $OP = 2\frac{1}{2}$, $MP = 2$ en $OM = 1$, waarbij M het middelpunt van c is 1
- De cosinusregel in driehoek OMP geeft
  $2^2 = 1^2 + \left(2\frac{1}{2}\right)^2 - 2 \cdot 1 \cdot 2\frac{1}{2} \cdot \cos(\angle POM)$, dus
  $\cos\left(\angle POM\right) = \dfrac{2^2 - 1^2 - \left(2\frac{1}{2}\right)^2}{-2 \cdot 1 \cdot 2\frac{1}{2}} = \dfrac{13}{20}$ 1
- Ook geldt $\cos(\angle POM) = \dfrac{x_P}{2\frac{1}{2}}$ 1
- Samen geeft dit $x_P = (\frac{13}{20} \cdot 2\frac{1}{2} =)\ 1\frac{5}{8}$ 1

10 maximumscore 5

- Uit de gelijkvormigheid van driehoek BRO en driehoek BSA (want $\angle BRO = \angle BSA$ en $\angle OBR = \angle ABS$) (en $AB = 4$ en $OB = 3$) volgt dat de zijden van driehoek BSA $\frac{4}{3}$ keer zo lang zijn als de zijden van driehoek BRO 1
- Uit de stelling van Pythagoras in driehoek BRO volgt $BR = \sqrt{8}$ 1
- De oppervlakte van driehoek BRO is $\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \sqrt{8}$ $(= \frac{1}{2}\sqrt{8})$ 1
- De oppervlakte van driehoek BSA is $\left(\frac{4}{3}\right)^2 \cdot \frac{1}{2}\sqrt{8}$ 1
- De oppervlakte van vierhoek $AORS$ is $\left(\frac{4}{3}\right)^2 \cdot \frac{1}{2}\sqrt{8} - \frac{1}{2}\sqrt{8} = \frac{7}{18}\sqrt{8}$ (of een

gelijkwaardige uitdrukking) 1

of

- Uit de gelijkvormigheid van driehoek BRO en driehoek BSA (want $\angle BRO = \angle BSA$ en $\angle OBR = \angle ABS$) (en $AB = 4$ en $OB = 3$) volgt dat de zijden van driehoek BSA $\frac{4}{3}$ keer zo lang zijn als de zijden van driehoek BRO 1
- Uit de stelling van Pythagoras in driehoek BRO volgt $BR = \sqrt{8}$ 1
- Dus $AS = \frac{4}{3}$ en $BS = \frac{4}{3}\sqrt{8}$ 1
- $RS = (\frac{4}{3}\sqrt{8} - \sqrt{8} =)\ \frac{1}{3}\sqrt{8}$ 1
- De oppervlakte van vierhoek $AORS$ is $\frac{1+\frac{4}{3}}{2} \cdot \frac{1}{3}\sqrt{8} = \frac{7}{18}\sqrt{8}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1

of

- De verdeling van vierhoek $AORS$ in driehoek AOQ en rechthoek $QORS$, met Q de loodrechte projectie van O op AS 1
- Uit de gelijkvormigheid van driehoek BRO en driehoek OQA (want $\angle BRO = \angle OQA$ en $\angle OBR = \angle AOQ$) (en $OB = 3$ en $AO = 1$) volgt dat de zijden van driehoek OQA $\frac{1}{3}$ keer zo lang zijn als de zijden van driehoek BRO 1
- Dus $AQ = \frac{1}{3}$ 1
- Uit de stelling van Pythagoras in driehoek OQA volgt $OQ = \sqrt{\frac{8}{9}}$ 1
- De oppervlakte van vierhoek $AORS$ is $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \sqrt{\frac{8}{9}} + 1 \cdot \sqrt{\frac{8}{9}} = \frac{7}{6}\sqrt{\frac{8}{9}}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1

of

- Uit de stelling van Pythagoras in driehoek BRO volgt $BR = \sqrt{8}$ 1
- $\sin(\angle OBR) = \frac{1}{3}$ en $\cos(\angle OBR) = \frac{1}{3}\sqrt{8}$ 1
- $AS = 4 \cdot \sin(\angle OBR) = \frac{4}{3}$ en $BS = 4 \cdot \cos(\angle OBR) = \frac{4}{3}\sqrt{8}$ 1
- $RS = (\frac{4}{3}\sqrt{8} - \sqrt{8} =)\ \frac{1}{3}\sqrt{8}$ 1
- De oppervlakte van vierhoek $AORS$ is $\frac{1+\frac{4}{3}}{2} \cdot \frac{1}{3}\sqrt{8} = \frac{7}{18}\sqrt{8}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1

4.6 Vereenvoudigde sterrenkunde

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 71

11 maximumscore 2

- $10 = 0,4 + 0,3 \cdot 2^{n-2}$ geeft $2^{n-2} = 32$ 1
- Hieruit volgt $n - 2 = 5$, dus $n = 7$ 1

Opmerking
Als door systematisch zoeken de juiste waarde van n wordt gevonden, dan mogen voor deze vraag 2 scorepunten worden toegekend.

12 maximumscore 3

- De cosinusregel in driehoek ZAV geeft
  $1,0^2 = 0,7^2 + d^2 - 2 \cdot 0,7 \cdot d \cdot \cos(\alpha)$ 1
- De cosinusregel in driehoek ZVM geeft
  $1,6^2 = 0,7^2 + d^2 - 2 \cdot 0,7 \cdot d \cdot \cos(180° - \alpha)$ 1
- Herleiden van deze twee vergelijkingen geeft respectievelijk
  $1,4d \cdot \cos(\alpha) = d^2 - 0,51$ en $1,4d \cdot \cos(180° - \alpha) = d^2 - 2,07$, dus geldt
  $(1,4d =) \dfrac{d^2 - 0,51}{\cos(\alpha)} = \dfrac{d^2 - 2,07}{\cos(180° - \alpha)}$ 1

13 maximumscore 3

- $\cos(180° - \alpha) = -\cos(\alpha)$, dus de vergelijking $d^2 - 0,51 = -d^2 + 2,07$ moet worden opgelost 1
- Hieruit volgt $d^2 = 1,29$ 1
- (Dit geeft $d = 1,135...$, dus) het eindantwoord is $d = 1,14$ (AE) 1

of

- De cosinusregel in driehoek ABZ, met B een hoekpunt van het parallellogram $ABMZ$, geeft: $1,6^2 = 1,0^2 + 1,4^2 - 2 \cdot 1,0 \cdot 1,4 \cdot \cos(\angle AZB)$;
  hieruit volgt $\cos(\angle AZB) = \dfrac{1,6^2 - 1,0^2 - 1,4^2}{-2 \cdot 1,0 \cdot 1,4} = 0,1428...$ 1
- De cosinusregel in driehoek AVZ geeft
  $d^2 = 1,0^2 + 0,7^2 - 2 \cdot 1,0 \cdot 0,7 \cdot 0,1428... = 1,29$ 1
- (Dit geeft $d = 1,135...$, dus) het eindantwoord is $d = 1,14$ (AE) 1

14 maximumscore 4

- Het gebruiken van coördinaten voor de zon en Jupiter, zoals $Z(0, 0)$ en $J(8 \cdot 10^8, 0)$ 1

- Voor het zwaartepunt P geldt
$\overrightarrow{OP} = \frac{2 \cdot 10^{30}}{2 \cdot 10^{30} + 2 \cdot 10^{27}} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{2 \cdot 10^{27}}{2 \cdot 10^{30} + 2 \cdot 10^{27}} \cdot \begin{pmatrix} 8 \cdot 10^{8} \\ 0 \end{pmatrix}$ (of
$\overrightarrow{OP} = \frac{2 \cdot 10^{27}}{2 \cdot 10^{30} + 2 \cdot 10^{27}} \cdot \begin{pmatrix} 8 \cdot 10^{8} \\ 0 \end{pmatrix}$) 1
- Hieruit volgt $P\left(\frac{2 \cdot 10^{27} \cdot 8 \cdot 10^{8}}{2 \cdot 10^{30} + 2 \cdot 10^{27}}, 0\right)$ (of $x_P = \frac{2 \cdot 10^{27} \cdot 8 \cdot 10^{8}}{2 \cdot 10^{30} + 2 \cdot 10^{27}}$) 1
- De straal van de baan is $8 \cdot 10^{5}$ (of 800 000) (km) 1

of

- De straal van de grote cirkel is $8 \cdot 10^{8} - r$ (met r de gevraagde straal) 1
- Er moet gelden $r \cdot 2 \cdot 10^{30} = (8 \cdot 10^{8} - r) \cdot 2 \cdot 10^{27}$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- De straal van de baan is $8 \cdot 10^{5}$ (of 800 000) (km) 1

Opmerking
Als gewerkt is volgens het eerste antwoordalternatief, mag in het tweede antwoordelement het onderste kental in de vectoren buiten de beoordeling gehouden worden.

4.7 Boogbrug

2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 74

15 maximumscore 5

- $f'(x) = 0{,}00016x^3 - 0{,}024x$ 1
- $f''(x) = 0{,}00048x^2 - 0{,}024$ 1
- $f''(x) = 0$ geeft $0{,}00048x^2 = 0{,}024$, dus $x^2 = 50$, dus $x = -7{,}07...$ of $x = 7{,}07...$ (of $x = \pm\sqrt{50}$) 1
- $f'(-7{,}07...) = 0{,}113...$ en $f'(7{,}07...) = -0{,}113...$ 1
- $0{,}113... < 0{,}12$, dus aan de eis is voldaan 1

Opmerkingen
– *Als de kandidaat vermeldt dat de grafiek symmetrisch is ten opzichte van de y-as, dan is het voldoende dat één oplossing van $f''(x) = 0$ wordt genoemd (en daarmee verder wordt gerekend).*
– *Als alleen voor $x = \pm 10$ de waarden van $f'(x)$ worden vergeleken met 0,12, voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen.*

16 **maximumscore 6**

- De horizontale afstand tussen P en M is $p-5$ 1
- De verticale afstand is $f(p)$ $(=0{,}00004p^4-0{,}012p^2+2{,}3)$ 1
- Dus $MP=\sqrt{(p-5)^2+(f(p))^2}$ 1
- Beschrijven hoe het minimum van deze uitdrukking kan worden bepaald 1
- Dit minimum is $2{,}014...$ 1
- De maximale straal is dus $1{,}71$ (m) 1

of

- De horizontale afstand tussen P en M is $p-5$ 1
- De verticale afstand is $f(p)$ $(=0{,}00004p^4-0{,}012p^2+2{,}3)$ 1
- De richtingscoëfficiënt van MP is dus $\frac{f(p)}{p-5}$, dus er moet gelden $\frac{f(p)}{p-5}\cdot f'(p)=-1$ (want de raaklijn aan de grafiek van f in P moet loodrecht op MP staan) 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Dit geeft $p=5{,}205...$ met $f(p)=2{,}004...$; hieruit volgt $MP=\sqrt{(5{,}205...-5)^2+2{,}004...^2}=2{,}014...$ 1
- De maximale straal is dus $1{,}71$ (m) 1

4.8 Rechthoek met drie cirkels

2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 76

17 **maximumscore 5**

- $MF=r$ en $MS=2r$ (want MN gaat door de punten waar de cirkels elkaar raken) 1
- (De stelling van Pythagoras in driehoek FMS of het gebruik van een $1-\sqrt{3}-2$-driehoek geeft) $FS=\sqrt{3}\cdot r$ 1
- De oppervlakte van $MFNG$ is $(2\cdot\frac{1}{2}\cdot r\cdot 2\sqrt{3}\cdot r=)$ $2\sqrt{3}\cdot r^2$ 1
- De oppervlakte van één cirkel is πr^2 1
- $2\sqrt{3}\cdot r^2>\pi r^2$ (of $2\sqrt{3}>\pi$), dus de oppervlakte van vierhoek $MFNG$ is groter dan de oppervlakte van een van de cirkels 1

Opmerking
Als gewerkt wordt met één gekozen waarde van r, en uitgelegd wordt

waarom dit geen invloed heeft op de juistheid van de conclusie, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. Als deze uitleg ontbreekt, voor deze vraag maximaal 3 scorepunten toekennen.

4.9 Bissectrice in een rechthoek

2023 tijdvak 1 • vragen op blz. 77

18 maximumscore 5

- Een vergelijking van AC is $x+2y=8$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1
- Een vergelijking van PF is $x-2y=4$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1
- Dan volgt dat de coördinaten van D $(6,1)$ zijn 1
- $\overrightarrow{EP}=\begin{pmatrix}-4\\-6\end{pmatrix}$ en $\overrightarrow{ED}=\begin{pmatrix}2\\-3\end{pmatrix}$ 1
- $\cos(\angle(\overrightarrow{EP},\overrightarrow{EF}))=\dfrac{\begin{pmatrix}-4\\-6\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}0\\-1\end{pmatrix}}{\left|\begin{pmatrix}-4\\-6\end{pmatrix}\right|\cdot\left|\begin{pmatrix}0\\-1\end{pmatrix}\right|}=\dfrac{6}{\sqrt{52}}=\dfrac{3}{\sqrt{13}}$ en

  $\cos(\angle(\overrightarrow{ED},\overrightarrow{EF}))=\dfrac{\begin{pmatrix}2\\-3\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}0\\-1\end{pmatrix}}{\left|\begin{pmatrix}2\\-3\end{pmatrix}\right|\cdot\left|\begin{pmatrix}0\\-1\end{pmatrix}\right|}=\dfrac{3}{\sqrt{13}}$ (dus $\angle(\overrightarrow{EP},\overrightarrow{EF})=\angle(\overrightarrow{ED},\overrightarrow{EF})$

  waaruit volgt dat de lijn door E en F de bissectrice is van hoek PED) 1

of

- Een vergelijking van AC is $x+2y=8$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1
- Een vergelijking van PF is $x-2y=4$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1
- De coördinaten van D zijn $(6,1)$ 1
- $\overrightarrow{EP}=\begin{pmatrix}-4\\-6\end{pmatrix}$ en $\overrightarrow{ED}=\begin{pmatrix}2\\-3\end{pmatrix}$ 1
- Dus de lijn door E en P en de lijn door E en D zijn elkaars beeld bij spiegelen in de lijn EF, dus de lijn door E en F is de bissectrice van

hoek PED 1

of

- Een vergelijking van AC is $x+2y=8$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1
- Een vergelijking van PF is $x-2y=4$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1
- De coördinaten van D zijn $(6,1)$ 1
- $\angle PEF=\angle EPC$ (Z-hoeken) dus $\tan(\angle PEF)=\tan(\angle EPC)=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$ 1
- In driehoek $D'ED$ (met D' de loodrechte projectie van D op EF) geldt: $\tan(\angle D'ED)=\frac{D'D}{D'E}=\frac{2}{3}$ (dus $\angle D'ED=\angle PEF$ waaruit volgt dat de lijn door E en F de bissectrice is van hoek PED) 1

of

- Uit de gelijkvormigheid van driehoek AOC met driehoek FOP volgt dat driehoek CPD gelijkbenig is, dus $DC=DP$ 1
- Hieruit volgt $y_D=\frac{-2+4}{2}=1$ 1
- De coördinaten van D zijn $(6,1)$ 1
- In driehoek $P'EP$ (met P' de loodrechte projectie van P op het verlengde van EF) geldt: $\tan(\angle P'EP)=\frac{P'P}{P'E}=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$ 1
- In driehoek $D'ED$ (met D' de loodrechte projectie van D op EF) geldt: $\tan(\angle D'ED)=\frac{D'D}{D'E}=\frac{2}{3}$ (dus $\angle D'ED=\angle P'EP$ waaruit volgt dat de lijn door E en F de bissectrice is van hoek PED) 1

19 maximumscore 6

- Een vergelijking van c is $(x-4)^2+(y-2)^2=4$ en een vergelijking van AC is $y=-\frac{1}{2}x+4$ 1
- c snijden met AC geeft $(x-4)^2+(-\frac{1}{2}x+2)^2=4$ dus $1\frac{1}{4}x^2-10x+16=0$ 1
- Dit geeft $D\left(4+\frac{4}{5}\sqrt{5},2-\frac{2}{5}\sqrt{5}\right)$ 1
- Driehoek FDD'' (met D'' de loodrechte projectie van D op OA) is gelijkvormig met driehoek FPO dus $\frac{PO}{FO}=\frac{DD''}{FD''}$ 1

- Dit geeft $\frac{-p}{4}=\frac{2-\frac{2}{5}\sqrt{5}}{\frac{4}{5}\sqrt{5}}$ ofwel $\frac{-p}{4}=\frac{2\sqrt{5}-2}{4}$ 1
- Dus $p=2-2\sqrt{5}$ 1

of

- Een vergelijking van PF is $y=-\frac{1}{4}px+p$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1
- Punt D is het snijpunt van AC met PF, dus moet gelden $-\frac{1}{4}px+p=-\frac{1}{2}x+4$ 1
- Dit geeft $D\left(\frac{4p-16}{p-2},\frac{2p}{p-2}\right)$ 1
- $MD=2$ dus $\left(\frac{4p-16}{p-2}-4\right)^2+\left(2-\frac{2p}{p-2}\right)^2=2^2$ 1
- Herleiden tot (bijvoorbeeld) $\frac{64}{(p-2)^2}+\frac{16}{(p-2)^2}=4$ 1
- $p=2-\sqrt{20}$ ($p=2+\sqrt{20}$ voldoet niet) 1

of

- $rc_{ED}=-rc_{EP}=-\frac{4-p}{4}=\frac{p-4}{4}$ 1
- $rc_{PF}=\frac{-p}{4}$ 1
- Punt M is het midden van EF, dus EF is de middellijn van de cirkel 1
- D ligt op de cirkel, dus geldt $\angle FDE=90°$ 1
- Er moet dus gelden dat $rc_{ED}\cdot rc_{PF}=\frac{p-4}{4}\cdot\frac{-p}{4}=-1$ 1
- Dan volgt $p=2-\sqrt{20}$ ($p=2+\sqrt{20}$ voldoet niet) 1

of

- Driehoek AOC is gelijkvormig met driehoek $DD'M$ (met D' de loodrechte projectie van D op EF), dus $\frac{AO}{AC}=\frac{DD'}{DM}$ en $\frac{CO}{CA}=\frac{MD'}{MD}$ 1
- $DM=2$ en $AC=\sqrt{80}$ geeft $D'M=\frac{2}{5}\sqrt{5}$ en $D'D=\frac{4}{5}\sqrt{5}$ 1

- $D\left(4+\frac{4}{5}\sqrt{5}, 2-\frac{2}{5}\sqrt{5}\right)$ 1
- De richtingscoëfficiënt van de lijn door F en D is $\dfrac{2-\frac{2}{5}\sqrt{5}}{\frac{4}{5}\sqrt{5}} = \frac{1}{2}\sqrt{5}-\frac{1}{2}$ 1
- Een vergelijking van de lijn door F en D is $y=(\frac{1}{2}\sqrt{5}-\frac{1}{2})(x-4)$ 1
- Het snijpunt met de y-as is $P\left(0, 2-2\sqrt{5}\right)$ en dus is $p=2-2\sqrt{5}$ 1

of

- Een vectorvoorstelling van AC is $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ en een vectorvoorstelling van PF is $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix} + v \cdot \begin{pmatrix} -4 \\ p \end{pmatrix}$ 1
- Voor het snijpunt D geldt: $\begin{cases} 8-2t = 4-4v \\ t = p \cdot v \end{cases}$ 1
- Hieruit volgt dat voor de coördinaten van D geldt $\left(4+\dfrac{16}{4-2p}, \dfrac{-4p}{4-2p}\right)$ ofwel $\left(\dfrac{16-4p}{2-p}, \dfrac{-2p}{2-p}\right)$ 1
- $MD=2$ dus $\left(\dfrac{16-4p}{2-p}-4\right)^2+\left(2-\dfrac{-2p}{2-p}\right)^2=2^2$ 1
- Herleiden tot (bijvoorbeeld) $\dfrac{64}{(2-p)^2}+\dfrac{16}{(2-p)^2}=4$ 1
- $p=2-\sqrt{20}$ ($p=2+\sqrt{20}$ voldoet niet) 1

4.10 Op de diagonaal van een vierkant

2022 tijdvak 2 • vragen op blz. 79

20 **maximumscore 6**

- Voor het kiezen van een assenstelsel met bijbehorende coördinaten, bijvoorbeeld $A(0,0)$, $D(0,2)$ en $M(1,0)$ 1
- Punt P heeft coördinaten (p, p) (met $0<p<2$) 1
- $\overrightarrow{MP}=\begin{pmatrix} p-1 \\ p \end{pmatrix}$ en $\overrightarrow{DP}=\begin{pmatrix} p \\ p-2 \end{pmatrix}$ 1
- $\begin{pmatrix} p-1 \\ p \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} p \\ p-2 \end{pmatrix} = 0$ 1

- $p^2 - p + p^2 - 2p = 0$ geeft $p = \frac{3}{2}$ ($p = 0$ voldoet niet) 1
- $AP = \frac{3}{2}\sqrt{2}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1

of

- Voor het kiezen van een assenstelsel met bijbehorende coördinaten, bijvoorbeeld $A(0, 0)$, $D(0, 2)$ en $M(1, 0)$ 1
- Punt P heeft coördinaten (p, p) (met $0 < p < 2$) 1
- Lijn MP heeft rc $\frac{p}{p-1}$ (voor $p \neq 1$) en lijn DP heeft rc $\frac{p-2}{p}$ 1
- $\frac{p}{p-1} \cdot \frac{p-2}{p} = -1$ 1
- Hieruit volgt $p = \frac{3}{2}$ ($p = 0$ voldoet niet) 1
- $AP = \frac{3}{2}\sqrt{2}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1

of

- Voor het kiezen van een assenstelsel met bijbehorende coördinaten, bijvoorbeeld $A(0, 0)$, $D(0, 2)$ en $M(1, 0)$ 1
- Als DP en MP loodrecht op elkaar staan, dan ligt P op de cirkel met middellijn MD 1
- (Dat is de cirkel met middelpunt $(\frac{1}{2}, 1)$ en straal $\sqrt{(\frac{1}{2})^2 + 1^2} = \sqrt{\frac{5}{4}}$, dus) een vergelijking van deze cirkel is $(x - \frac{1}{2})^2 + (y - 1)^2 = \frac{5}{4}$ 1
- Snijden met de lijn AP met vergelijking $y = x$ geeft $(x - \frac{1}{2})^2 + (x - 1)^2 = \frac{5}{4}$, dus $2x^2 - 3x = 0$ 1
- Dit geeft $x = \frac{3}{2}$ ($x = 0$ voldoet niet) 1
- $AP = \frac{3}{2}\sqrt{2}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1

of

- Voor het kiezen van een assenstelsel met bijbehorende coördinaten, bijvoorbeeld $A(0, 0)$, $D(0, 2)$ en $M(1, 0)$ 1
- Punt P heeft coördinaten (p, p) (met $0 < p < 2$) 1
- Een redenering waaruit volgt dat $\angle DPR = \angle PMQ$ (of $\angle RDP = \angle QPM$) (met R de loodrechte projectie van P op CD en Q de loodrechte projectie van P op AB) 1

- Ook geldt (omdat $D(0,2)$, $R(p,2)$, $P(p,p)$ en $Q(p,0)$) $DR = PQ$, dus $\Delta PRD \cong \Delta MQP$ 1
- $MQ = PR$ geeft $p-1 = 2-p$ ofwel $p = \frac{3}{2}$ 1
- $AP = \frac{3}{2}\sqrt{2}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1

of

- Een redenering waaruit volgt dat $\angle DPR = \angle PMQ$ (of $\angle RDP = \angle QPM$) (met R de loodrechte projectie van P op CD en Q de loodrechte projectie van P op AB) 1
- Ook geldt $DR = PQ$, dus $\Delta PRD \cong \Delta MQP$ 1
- Dus $MQ = PR$ en (omdat $\angle PCR = 45°$) $PR = RC$ 1
- Dus $MQ = PR = RC = BQ$ en dus is Q het midden van MB 1
- Hieruit volgt $AQ : QB = 3:1$ 1
- $AP = \frac{3}{2}\sqrt{2}$ (want ΔAQP is gelijkvormig met ΔABC) (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1

of

- Voor het kiezen van een assenstelsel met bijbehorende coördinaten, bijvoorbeeld $A(0,0)$, $D(0,2)$ en $M(1,0)$ 1
- Punt P heeft coördinaten (p,p) (met $0 < p < 2$) 1
- $DP = \sqrt{p^2 + (2-p)^2}$ en $MP = \sqrt{p^2 + (p-1)^2}$ en $MD = \sqrt{5}$ 1
- $DP \perp MP$ als $p^2 + (2-p)^2 + p^2 + (p-1)^2 = 5$ 1
- Hieruit volgt $p = \frac{3}{2}$ ($p = 0$ voldoet niet) 1
- $AP = \frac{3}{2}\sqrt{2}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1

4.11 Vlieger

2022 tijdvak 1 • vragen op blz. 80

21 maximumscore 5

- $M(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}a)$ is het midden van lijnstuk AB 1
- $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 1 \\ -a \end{pmatrix}$ is een normaalvector van de middelloodlijn, dus een vergelijking van de middelloodlijn is $x - ay = c$, voor zekere waarde van c 1
- Invullen van $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}a)$ geeft $c = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}a^2$, dus een vergelijking is

$x - ay = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}a^2$ 1

- Invullen van $D(-1, 0)$ geeft de vergelijking $-1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}a^2$ 1
- Dit geeft (omdat $a > 0$) de oplossing $a = \sqrt{3}$ 1

of

- $M(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}a)$ is het midden van lijnstuk AB 1
- $rc_{AB} = -a$ dus de richtingscoëfficiënt van de middelloodlijn van AB is $\frac{1}{a}$ 1
- Een vergelijking van de middelloodlijn is: $y = \frac{1}{a}x + \frac{1}{2}a - \frac{1}{2a}$ 1
- De lijn moet door $D(-1,0)$ gaan, dus er moet gelden $0 = -\frac{1}{a} + \frac{1}{2}a - \frac{1}{2a}$ 1
- De oplossing is (omdat $a > 0$) $a = \sqrt{3}$ 1

of

- $M(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}a)$ is het midden van lijnstuk AB 1
- $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 1 \\ -a \end{pmatrix}$ is een normaalvector van de middelloodlijn, dus $\begin{pmatrix} a \\ 1 \end{pmatrix}$ is een richtingsvector 1
- $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2}a \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} a \\ 1 \end{pmatrix}$ is een vectorvoorstelling van de middelloodlijn 1
- Invullen van $D(-1, 0)$ geeft het stelsel $\begin{cases} -1 = \frac{1}{2} + at \\ 0 = \frac{1}{2}a + t \end{cases}$ 1
- Een berekening waaruit volgt (omdat $a > 0$) dat $a = \sqrt{3}$ 1

of

- $M(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}a)$ is het midden van lijnstuk AB 1
- $MB^2 = (\frac{1}{2} - 1)^2 + (\frac{1}{2}a)^2 = \frac{1}{4}a^2 + \frac{1}{4}$ en $DM^2 = (\frac{1}{2} - -1)^2 + (\frac{1}{2}a)^2 = \frac{1}{4}a^2 + \frac{9}{4}$ 2
- Pythagoras in rechthoekige driehoek BDM geeft $DM^2 + MB^2 = DB^2$, ofwel $\frac{1}{4}a^2 + \frac{9}{4} + \frac{1}{4}a^2 + \frac{1}{4} = 4$ 1
- Hieruit volgt (omdat $a > 0$) $a = \sqrt{3}$ 1

of

- Als de middelloodlijn van AB door D gaat, dan is driehoek DMB

gelijkvormig met driehoek DMA, waarbij M het midden is van lijnstuk AB 2

- Dus $DA = DB = 2$ 1
- Pythagoras in driehoek OAD geeft $a^2 + 1^2 = 2^2$ 1
- Dus (omdat $a > 0$) $a = \sqrt{3}$ 1

of

- $M(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}a)$ is het midden van lijnstuk AB 1
- $\begin{pmatrix} 1 \\ -a \end{pmatrix}$ is een richtingsvector van AB 1
- $\begin{pmatrix} 1\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2}a \end{pmatrix}$ is een richtingsvector van DM 1
- $\begin{pmatrix} 1 \\ -a \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2}a \end{pmatrix} = 1\frac{1}{2} - \frac{1}{2}a^2 = 0$ 1
- Een berekening waaruit volgt (omdat $a > 0$) dat $a = \sqrt{3}$ 1

of

- $M(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}a)$ is het midden van lijnstuk AB 1
- Hoek BMD is 90° dus M ligt op de cirkel met middellijn DB 1
- Een vergelijking van de cirkel met middellijn DB is $x^2 + y^2 = 1$ 1
- $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}a)$ invullen geeft $\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}a\right)^2 = 1$ 1
- Een berekening waaruit volgt (omdat $a > 0$) dat $a = \sqrt{3}$ 1

of

- Voor de punten $P(x, y)$ op de middelloodlijn van AB geldt $\mathrm{d}(P, A) = \mathrm{d}(P, B)$ 1
- $x^2 + (y - a)^2 = (x - 1)^2 + y^2$ 1
- De middelloodlijn gaat door D, dus $(-1, 0)$ is een oplossing van deze vergelijking 1
- Substitutie geeft $1 + a^2 = 4$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1
- Een berekening waaruit volgt (omdat $a > 0$) dat $a = \sqrt{3}$ 1

Opmerking
Voor het tweede antwoordelement van het vierde antwoordalternatief en het

eerste antwoordelement van het vijfde antwoordalternatief mogen 0, 1 of 2 scorepunten worden toegekend.

22 maximumscore 4

- Het totaal van de puntmassa's heeft gewicht $4+a$ 1
- Voor het zwaartepunt Z van de vier puntmassa's geldt $\overrightarrow{OZ} = \frac{a}{4+a}\cdot\begin{pmatrix}0\\-1\end{pmatrix}+\frac{1}{4+a}\cdot\begin{pmatrix}-1\\0\end{pmatrix}+\frac{1}{4+a}\cdot\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}+\frac{2}{4+a}\cdot\begin{pmatrix}0\\a\end{pmatrix}$ 1
- De coördinaten van het zwaartepunt Z zijn dus $\left(0, \frac{a}{4+a}\right)$ (of: de tweede coördinaat van Z is $\frac{a}{4+a}$) 1
- $\lim\limits_{a\to\infty}\frac{a}{4+a}=\lim\limits_{a\to\infty}\frac{1}{\frac{4}{a}+1}=1$ (dus de y-coördinaat van P is 1) 1

of

- Het totaal van de puntmassa's heeft gewicht $4+a$ 1
- (Vanwege symmetrie ligt Z op de y-as, en) voor het zwaartepunt Z van de puntmassa's geldt $y_Z=\frac{1}{4+a}\left(-1\cdot a+a\cdot 2\right)$ 1
- Dus $y_Z=\frac{a}{4+a}$ 1
- $\lim\limits_{a\to\infty}\frac{a}{4+a}=\lim\limits_{a\to\infty}\frac{1}{\frac{4}{a}+1}=1$ (dus de y-coördinaat van P is 1) 1

Vectoren en inproduct

vragen vanaf blz. 81

4.12 Projectie op een lijn

2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 81

1 maximumscore 7

- Een vectorvoorstelling van de lijn door B en D is $\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}+s\cdot\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$ 1
- Het stelsel $\begin{cases}2+s=1+3t\\2+3s=9-t\end{cases}$ moet worden opgelost 1
- Een exacte berekening waaruit volgt dat $s=2$ (of $t=1$) 1
- Hieruit volgt $D(4,8)$ 1
- $AB^2=(2--2)^2+(2--2)^2=32$ (of door het gebruik van een $1-1-\sqrt{2}$ -

driehoek) 1

- $CD^2 = \left(1\frac{3}{5} - 4\right)^2 + \left(8\frac{4}{5} - 8\right)^2 = \frac{160}{25}$ 1
- Een exacte berekening waaruit volgt dat $k = 5$ (dus lijnstuk AB is $\sqrt{5}$ keer zo lang als lijnstuk CD) 1

of

- Een vergelijking van lijn l is $x + 3y = 28$ 1
- Een vergelijking van de lijn door B en D is $y = 3x - 4$ 1
- Substitutie geeft $x + 3(3x - 4) = 28$ 1
- Hieruit volgt $x = 4$ dus $D(4,8)$ 1
- $AB = \sqrt{(2 - -2)^2 + (2 - -2)^2} = \sqrt{32}$ (of door het gebruik van een $1 - 1 - \sqrt{2}$-driehoek) 1
- $CD = \sqrt{\left(1\frac{3}{5} - 4\right)^2 + \left(8\frac{4}{5} - 8\right)^2} = \sqrt{\frac{160}{25}}$ 1
- Een exacte berekening waaruit volgt dat $k = 5$ (dus lijnstuk AB is $\sqrt{5}$ keer zo lang als lijnstuk CD) 1

of

- Een vergelijking van de lijn door A en C is $y = 3x + 4$ 1
- Een vergelijking van de lijn door B loodrecht op AC is $y = -\frac{1}{3}x + 2\frac{2}{3}$ 1
- Voor de x-coördinaat van B', met B' de loodrechte projectie van B op AC, geldt $3x + 4 = -\frac{1}{3}x + 2\frac{2}{3}$ 1
- Dit geeft $x_{B'} = -\frac{2}{5}$ en dan $y_{B'} = 2\frac{4}{5}$ 1
- $BB' = \sqrt{\left(-\frac{2}{5} - 2\right)^2 + \left(2\frac{4}{5} - 2\right)^2} = \sqrt{\frac{160}{25}}$ 1
- $AB = \sqrt{(2 - -2)^2 + (2 - -2)^2} = \sqrt{32}$ (of door het gebruik van een $1 - 1 - \sqrt{2}$-driehoek) 1
- ($BB' = CD$;) een exacte berekening waaruit volgt dat $k = 5$ (dus lijnstuk AB is $\sqrt{5}$ keer zo lang als lijnstuk CD) 1

of

- Een vergelijking van lijn l is $x + 3y = 28$ 1
- Een vergelijking van de lijn door A en B is $y = x$ 1
- Voor de x-coördinaat van S geldt $x + 3x = 28$; dit geeft $x_S = 7$ en dan $y_S = 7$ 1

- Driehoek ASC is gelijkvormig met driehoek BSD (omdat $\angle SDB = \angle SCA$ en $\angle BSD = \angle ASC$) 1
- Een beredenering op basis van deze gelijkvormigheid waaruit blijkt dat $\frac{AB}{CD} = \frac{AS}{CS}$ 1
- $AS = \sqrt{(7--2)^2 + (7--2)^2} = \sqrt{162}$ (of door het gebruik van een $1\text{–}1\text{–}\sqrt{2}$-driehoek) en $CS = \sqrt{\left(1\frac{3}{5}-7\right)^2 + \left(8\frac{4}{5}-7\right)^2} = \sqrt{\frac{810}{25}}$ 1
- Een exacte berekening waaruit volgt dat $k = 5$ (dus lijnstuk AB is $\sqrt{5}$ keer zo lang als lijnstuk CD) 1

of

- ($BB' = CD$, dus) $\sqrt{k} = \frac{AB}{BB'}$, met B' de loodrechte projectie van B op AC 1
- $\frac{1}{\sqrt{k}} = \frac{BB'}{AB}$ 1
- $\frac{BB'}{AB} = \cos(\angle ABB')$ 1
- Een richtingsvector van AB is $\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$ en van BB' $\begin{pmatrix}3\\-1\end{pmatrix}$ 1
- Er geldt dus $\cos(\angle ABB') = \frac{\begin{pmatrix}3\\-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{10}}$ 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $\frac{\begin{pmatrix}3\\-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{10}} = \frac{1}{\sqrt{k}}$ exact kan worden opgelost 1
- Dit geeft $k = 5$ 1

4.13 Cirkels en lijnen

2022 tijdvak 2 • vragen op blz. 82

2 maximumscore 5

- Er geldt: $\overrightarrow{OP} = \begin{pmatrix} 2\cos(t) \\ 2\sin(t) \end{pmatrix}$ en $\overrightarrow{OQ} = \begin{pmatrix} 2+\cos(t) \\ \sin(t) \end{pmatrix}$ 1
- Er moet gelden: $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} = 0$, dus $\begin{pmatrix} 2\cos(t) \\ 2\sin(t) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2+\cos(t) \\ \sin(t) \end{pmatrix} = 0$ 1
- Hieruit volgt $4\cos(t) + 2\cos^2(t) + 2\sin^2(t) = 0$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1
- Herleiden tot $\cos(t) = -\frac{1}{2}$ 1
- De oplossingen: $t = \frac{2}{3}\pi$ en $t = \frac{4}{3}\pi$ 1

of

- Er geldt: $rc_{OP} = \frac{2\sin(t)}{2\cos(t)}$ (met $\cos(t) \neq 0$) en $rc_{OQ} = \frac{\sin(t)}{2+\cos(t)}$ 1
- Er moet gelden: $rc_{OP} \cdot rc_{OQ} = -1$, dus $\frac{2\sin(t) \cdot \sin(t)}{2\cos(t)\left(2+\cos(t)\right)} = -1$ 1
- Hieruit volgt $\sin^2(t) + 2\cos(t) + \cos^2(t) = 0$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1
- Herleiden tot $\cos(t) = -\frac{1}{2}$ 1
- De oplossingen: $t = \frac{2}{3}\pi$ en $t = \frac{4}{3}\pi$ 1

3 maximumscore 5

- Er geldt: $\overrightarrow{QP} = \begin{pmatrix} \cos(t) - 2 \\ \sin(t) \end{pmatrix}$ 1
- Een vectorvoorstelling van de lijn door P en Q is $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\cos(t) \\ 2\sin(t) \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} \cos(t) - 2 \\ \sin(t) \end{pmatrix}$ 2
- Voor het snijpunt met de x-as geldt: $y = 0$, dus $r = -2$ 1
- Dus $x = 2\cos(t) + -2\left(\cos(t) - 2\right) = 4$ (en dat is onafhankelijk van t) 1

of

- Er geldt: $rc_{PQ} = \frac{\sin(t)}{\cos(t) - 2}$ 1
- Een vergelijking van de lijn door P en Q is

$y = \frac{\sin(t)}{\cos(t)-2}(x-2\cos(t))+2\sin(t)$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 2

- Voor het snijpunt met de x-as geldt: $\frac{\sin(t)}{\cos(t)-2}(x-2\cos(t))+2\sin(t)=0$ 1
- Dus $x=-2\sin(t)\cdot\frac{\cos(t)-2}{\sin(t)}+2\cos(t)=4$ (en dat is onafhankelijk van t) 1

of

- Omdat P en Q dezelfde hoeksnelheid hebben, is driehoek AOP gelijkvormig met driehoek ANQ (N is het middelpunt van c_Q) 1
- Dus $\frac{OA}{NA}=\frac{OP}{NQ}$ 1
- Hieruit volgt $\frac{2+NA}{NA}=\frac{2}{1}$ 1
- Hieruit volgt $NA=2$ 1
- Dus de x-coördinaat van A is 4 (en dat is onafhankelijk van t) 1

Opmerking
Voor het tweede antwoordelement van zowel het eerste als het tweede antwoordalternatief mogen uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend.

4

4 maximumscore 6

- Er geldt: $M\left(1+\frac{3}{2}\cos(t),\frac{3}{2}\sin(t)\right)$ 1
- Een vergelijking van c_P is $x^2+y^2=4$ 1
- M ligt in het buitengebied totdat M op c_P ligt, dus de vergelijking $\left(1+\frac{3}{2}\cos(t)\right)^2+\left(\frac{3}{2}\sin(t)\right)^2=4$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking (met de GR) kan worden opgelost 1
- Dit geeft $t=1{,}318...$ 1
- (De baan is symmetrisch ten opzichte van de x-as, dus) $\frac{2(1{,}318...-0{,}723)}{2\pi}=0{,}1894...$ dus het gevraagde percentage is 19(%) 1

of

- Een vergelijking van c_P is $x^2+y^2=4$ 1
- Er geldt: $M\left(1+\frac{3}{2}\cos(t),\frac{3}{2}\sin(t)\right)$, dus een vergelijking van c_M is $(x-1)^2+y^2=1{,}5^2$ 1

- Beschrijven hoe de snijpunten van c_P en c_M (met de GR) gevonden kunnen worden 1
- Dit geeft $x = 1{,}375$ dus $1 + \frac{3}{2}\cos(t) = 1{,}375$ 1
- Dit geeft $t = 1{,}318...$ 1
- (De baan is symmetrisch ten opzichte van de x-as, dus) $\frac{2(1{,}318... - 0{,}723)}{2\pi} = 0{,}1894...$ dus het gevraagde percentage is 19(%) 1

4.14 Letter op het computerbeeldscherm

2022 tijdvak 1 • vragen op blz. 84

5 maximumscore 3

- Een vergelijking van de raaklijn in B is $y = \frac{19}{10}$ 1
- Een vergelijking van de raaklijn in A is $y - \frac{4}{3} = 4\left(x - \frac{1}{15}\right)$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1
- $\frac{19}{10} - \frac{4}{3} = 4\left(x - \frac{1}{15}\right)$ oplossen geeft $x = \frac{5}{24}$ 1

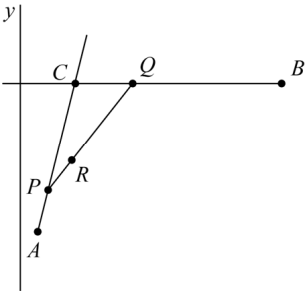
6 maximumscore 3

- Het tekenen van punt P met $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + 0{,}25 \cdot \overrightarrow{AC}$ (of P op lijnstuk AC zo dat $AP = 0{,}25 \cdot AC$) 1
- Het tekenen van punt Q met $\overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{OC} + 0{,}25 \cdot \overrightarrow{CB}$ (of Q op lijnstuk CB zo dat $CQ = 0{,}25 \cdot CB$) 1
- Het tekenen van punt R met $\overrightarrow{OR} = \overrightarrow{OP} + 0{,}25 \cdot \overrightarrow{PQ}$ (of R op lijnstuk PQ zo dat $PR = 0{,}25 \cdot PQ$) 1

of

- $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + 0{,}25 \cdot \overrightarrow{AC} = \begin{pmatrix} 0{,}066... \\ 1{,}333... \end{pmatrix} + 0{,}25 \cdot \begin{pmatrix} 0{,}141... \\ 0{,}566... \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0{,}102... \\ 1{,}475 \end{pmatrix}$ en $\overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{OC} + 0{,}25 \cdot \overrightarrow{CB} = \begin{pmatrix} 0{,}208... \\ 1{,}9 \end{pmatrix} + 0{,}25 \cdot \begin{pmatrix} 0{,}791... \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0{,}406... \\ 1{,}9 \end{pmatrix}$ 1
- $\overrightarrow{OR} = \overrightarrow{OP} + 0{,}25 \cdot \overrightarrow{PQ} = \begin{pmatrix} 0{,}102... \\ 1{,}475 \end{pmatrix} + 0{,}25 \cdot \begin{pmatrix} 0{,}304... \\ 0{,}425 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0{,}178... \\ 1{,}581... \end{pmatrix}$ 1
- Het bepalen van de schaal (bijvoorbeeld met behulp van de afstand van

punt B tot de y-as) geeft 6,7:1 en vervolgens het tekenen van punt R 1



Opmerking
Voor elk van de drie punten geldt: een afwijking van maximaal 1 mm is toegestaan. Als P en/of Q niet binnen de marge zijn getekend, maar R wel is getekend, uitgaande van de getekende P en Q, en wél binnen de marge van 1 mm, dan voor R geen scorepunt in mindering brengen.

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD
Op **pagina 9**, bij **vraag 5** moet de volgende opmerking worden toegevoegd:

Als een kandidaat vraag 5 oplost volgens het tweede alternatief en daarvoor een foutieve waarde van de x-coördinaat van C gebruikt (zoals berekend in opgave 4), hiervoor geen punten in mindering brengen.

7 maximumscore 5
Een herleiding
- waarin minimaal twee van de volgende zes formules zijn gebruikt: $\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OA}+t\cdot\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{OQ}=\overrightarrow{OC}+t\cdot\overrightarrow{CB}$, $\overrightarrow{OR}=\overrightarrow{OP}+t\cdot\overrightarrow{PQ}$, $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OC}$, $\overrightarrow{PQ}=\overrightarrow{OQ}-\overrightarrow{OP}$ 1
- waarin minimaal vier van de hierboven genoemde formules zijn gebruikt 1
- waarin alle zes hierboven genoemde formules zijn gebruikt 1
- van $\overrightarrow{OR}$ tot een formule zonder haakjes uitgedrukt in t, $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$ en $\overrightarrow{OC}$, bijvoorbeeld $\overrightarrow{OA}+t\cdot\overrightarrow{OC}-t\cdot\overrightarrow{OA}+t\cdot\overrightarrow{OC}+t^2\cdot\overrightarrow{OB}-t^2\cdot\overrightarrow{OC}-t\cdot\overrightarrow{OA}-t^2\cdot\overrightarrow{OC}+t^2\cdot\overrightarrow{OA}$ 1
- van $\overrightarrow{OR}$ tot $\overrightarrow{OR}=(1-t)^2\cdot\overrightarrow{OA}+t^2\cdot\overrightarrow{OB}+2t(1-t)\cdot\overrightarrow{OC}$ 1

8 maximumscore 3

- $\overrightarrow{OR} = (1-t)^2\begin{pmatrix}0\\4\end{pmatrix} + t^2\begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix} + 2t(1-t)\begin{pmatrix}3\\0\end{pmatrix}$ 1
- $\overrightarrow{OR} = \begin{pmatrix}0\\4(1-t)^2\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}2t^2\\2t^2\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}6t(1-t)\\0\end{pmatrix}$ 1
- Dus $\overrightarrow{OR} = \begin{pmatrix}2t^2+6t-6t^2\\4-8t+4t^2+2t^2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-4t^2+6t\\6t^2-8t+4\end{pmatrix}$ 1

of

- $\overrightarrow{OR} = (1-t)^2\begin{pmatrix}0\\4\end{pmatrix} + t^2\begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix} + 2t(1-t)\begin{pmatrix}3\\0\end{pmatrix}$ 1
- $x(t) = 2\cdot t^2 + 3\cdot 2t(1-t)$ en $y(t) = 4\cdot(1-t)^2 + 2\cdot t^2$ 1
- Voor de rest van de herleiding 1

4.15 Vectoren spiegelen

2021 tijdvak 2 • vragen op blz. 87

9 maximumscore 4

- $\overrightarrow{OG} = \begin{pmatrix}7\\-2\end{pmatrix}$ 1
- $p\cdot\overrightarrow{OF} + q\cdot\overrightarrow{OG} = \begin{pmatrix}7p+7q\\2p-2q\end{pmatrix}$ 1
- Beschrijven hoe het stelsel $\begin{cases}7p+7q=7\\2p-2q=-3\end{cases}$ exact kan worden opgelost 1
- $p = -\frac{1}{4}$ en $q = \frac{5}{4}$ 1

10 maximumscore 5

- Als S de loodrechte projectie van F op k is, dan is $\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}7\\2\end{pmatrix} + s\cdot\begin{pmatrix}4\\-3\end{pmatrix}$ een vectorvoorstelling van de lijn door F en S 1
- S ligt op k en op de lijn door F en S, dus $\begin{pmatrix}7\\2\end{pmatrix} + s\cdot\begin{pmatrix}4\\-3\end{pmatrix} = t\cdot\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}$ 1
- De oplossing van dit stelsel is $s = -\frac{22}{25}$ (en $t = \frac{29}{25}$) 1
- Dus $x_S = 3\frac{12}{25}$ 1
- Dit is minder dan de helft van $x_F = 7$, dus ligt het spiegelbeeld links

van de y-as 1

of

- Een vergelijking van k is $y = \frac{4}{3}x$ 1
- Een vergelijking van de lijn loodrecht op k en door F is $y = -\frac{3}{4}(x-7)+2$ 1
- De x-coördinaat van het snijpunt S kan worden berekend met $\frac{4}{3}x = -\frac{3}{4}(x-7)+2$ 1
- Dit geeft $x_S = 3\frac{12}{25}$ 1
- $x_{F'} = x_F - 2\cdot(x_F - x_S) = -\frac{1}{25}$ (of: $x_{F'} = x_S - (x_F - x_S) = -\frac{1}{25}$) (met F' het eindpunt van het spiegelbeeld) en dus ligt het spiegelbeeld links van de y-as 1

of

- Voor de hoek α tussen $\overrightarrow{OF}$ en lijn k geldt $\cos(\alpha) = \dfrac{\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}7\\2\end{pmatrix}}{\left|\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}\right|\cdot\left|\begin{pmatrix}7\\2\end{pmatrix}\right|}$ $(=0,796\ldots)$ 1
- Hieruit volgt $\alpha = 37,1\ldots°$ 1
- Voor de hoek β tussen k en de y-as geldt $\cos(\beta) = \dfrac{\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}}{\left|\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}\right|\cdot\left|\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\right|}$ $(=0,8)$ 1
- Hieruit volgt $\beta = 36,8\ldots°$ 1
- Omdat $\beta < \alpha$ (en bij spiegeling de hoek tussen de vector en lijn k gelijk blijft) ligt het spiegelbeeld links van de y-as 1

of

- Voor de hoek α_1 tussen $\overrightarrow{OF}$ en de x-as geldt $\tan(\alpha_1) = \frac{2}{7}$ 1
- Voor de hoek α_2 tussen lijn k en de x-as geldt $\tan(\alpha_2) = \frac{4}{3}$, dus $\alpha = \alpha_2 - \alpha_1 = 37,1\ldots°$ 1
- Voor de hoek β tussen k en de y-as geldt $\tan(\beta) = \frac{3}{4}$ (of $\beta = 90° - \alpha_2$) 1
- Hieruit volgt $\beta = 36,8\ldots°$ 1
- Omdat $\beta < \alpha$ (en bij spiegeling de hoek tussen de vector en lijn k gelijk

blijft) ligt het spiegelbeeld links van de y-as 1

of

- Voor de hoek α_1 tussen $\overrightarrow{OF}$ en de x-as geldt $\tan(\alpha_1) = \frac{2}{7}$ 1
- Voor de hoek α_2 tussen lijn k en de x-as geldt $\tan(\alpha_2) = \frac{4}{3}$, dus $\alpha = \alpha_2 - \alpha_1 = 37{,}1...°$ 1
- De hoek van de gespiegelde vector met de x-as is $\alpha_2 + \alpha$ 1
- Deze hoek is $53{,}1... + 37{,}1... = 90{,}...(°)$ 1
- Dit is meer dan $90\,(°)$ dus ligt de gespiegelde vector links van de y-as 1

Bewegingsvergelijkingen

vragen vanaf blz. 89

4.16 Druppel

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 89

1 maximumscore 6

- $x'(t) = \cos(t) \cdot (\cos(t) - 1) + \sin(t) \cdot -\sin(t)$ 2
- Dit herleiden tot $\cos(2t) - \cos(t)$ 1
- $\cos(2t) - \cos(t) = 0$ geeft $2t = t + k \cdot 2\pi$ of $2t = -t + k \cdot 2\pi$ 1
- Dit geeft $t = 0$, $t = \frac{2}{3}\pi$, $t = \frac{4}{3}\pi$ en $t = 2\pi$ 1
- De coördinaten zijn $(0, 1)$, $(-\frac{3}{4}\sqrt{3}, -\frac{1}{2})$ en $(\frac{3}{4}\sqrt{3}, -\frac{1}{2})$ 1

of

- $x(t) = \sin(t) \cdot \cos(t) - \sin(t) = 0{,}5\sin(2t) - \sin(t)$ 1
- $x'(t) = \cos(2t) - \cos(t)$ 2
- $\cos(2t) - \cos(t) = 0$ geeft $2t = t + k \cdot 2\pi$ of $2t = -t + k \cdot 2\pi$ 1
- Dit geeft $t = 0$, $t = \frac{2}{3}\pi$, $t = \frac{4}{3}\pi$ en $t = 2\pi$ 1
- De coördinaten zijn $(0, 1)$, $(-\frac{3}{4}\sqrt{3}, -\frac{1}{2})$ en $(\frac{3}{4}\sqrt{3}, -\frac{1}{2})$ 1

of

- $x'(t) = \cos(t) \cdot (\cos(t) - 1) + \sin(t) \cdot -\sin(t)$ 2
- Dit herleiden tot $2\cos^2(t) - \cos(t) - 1$ 1
- $2\cos^2(t) - \cos(t) - 1 = 0$ geeft (met behulp van substitutie) $\cos(t) = 1$ of $\cos(t) = -\frac{1}{2}$ 1
- Dit geeft $t = 0$, $t = \frac{2}{3}\pi$, $t = \frac{4}{3}\pi$ en $t = 2\pi$ 1
- De coördinaten zijn $(0, 1)$, $(-\frac{3}{4}\sqrt{3}, -\frac{1}{2})$ en $(\frac{3}{4}\sqrt{3}, -\frac{1}{2})$ 1

Opmerking

Voor het eerste antwoordelement van het eerste antwoordalternatief, het tweede antwoordelement van het tweede antwoordalternatief en het eerste antwoordelement van het derde antwoordalternatief uitsluitend 0 of 2 scorepunten toekennen, tenzij de enige fout een rekenfout betreft (zie vakspecifieke regel 1). In dat geval mag 1 scorepunt worden toegekend.

2 maximumscore 4

- $x^2 = \sin^2(t) \cdot (\cos(t) - 1)^2$ 1
- $x^2 = (1 - \cos^2(t)) \cdot (\cos(t) - 1)^2$ 1
- $x^2 = (1 - y^2) \cdot (y - 1)^2$ 1
- $x^2 = -y^4 + 2y^3 - 2y + 1$ (en dus geldt dit voor alle punten van K) 1

of

- (Voor iedere waarde van t moet gelden:) $\sin^2(t) \cdot (\cos(t) - 1)^2 = -\cos^4(t) + 2\cos^3(t) - 2\cos(t) + 1$ 1
- $(1 - \cos^2(t)) \cdot (\cos(t) - 1)^2 = -\cos^4(t) + 2\cos^3(t) - 2\cos(t) + 1$ 1
- $(1 - \cos^2(t)) \cdot (\cos^2(t) - 2\cos(t) + 1) = -\cos^4(t) + 2\cos^3(t) - 2\cos(t) + 1$ 1
- $-\cos^4(t) + 2\cos^3(t) - 2\cos(t) + 1 = -\cos^4(t) + 2\cos^3(t) - 2\cos(t) + 1$ (en dus geldt $x^2 = -y^4 + 2y^3 - 2y + 1$ voor alle punten van K) 1

3 maximumscore 4

- Het bereik van y is $[-1, 1]$ 1
- $I = \pi \cdot \int_{-1}^{1} x^2 \, dy = \pi \cdot \int_{-1}^{1} (-y^4 + 2y^3 - 2y + 1) \, dy$ 1
- Een primitieve van $-y^4 + 2y^3 - 2y + 1$ is $-\frac{1}{5}y^5 + \frac{1}{2}y^4 - y^2 + y$ 1
- $I = 1\frac{3}{5}\pi$ 1

4.17 Loodrecht op de snelheidsvector

2024 tijdvak 2 • vragen op blz. 90

4 maximumscore 3

- $AP = \sqrt{(\sin(t))^2 + (\frac{1}{2}\sqrt{2} - \cos(t - \frac{1}{4}\pi))^2}$ 1
- Beschrijven hoe het maximum van AP kan worden berekend 1
- De maximale afstand is gelijk aan 1,88 1

5 maximumscore 4

- $x'(t) = \cos(t)$ 1

- $y'(t) = -\sin(t - \frac{1}{4}\pi)$ 1
- Uit $\overrightarrow{OP} \perp \vec{v}$ volgt $\sin(t) \cdot \cos(t) - \cos(t - \frac{1}{4}\pi) \cdot \sin(t - \frac{1}{4}\pi) = 0$ 1
- Dit herleiden tot $\sin(2t) = \sin(2t - \frac{1}{2}\pi)$ 1

6 maximumscore 3

- $\sin(2t) = \sin(2t - \frac{1}{2}\pi)$ geeft $2t = \pi - 2t + \frac{1}{2}\pi + k \cdot 2\pi$ ($2t = 2t - \frac{1}{2}\pi + k \cdot 2\pi$ geeft geen oplossing) 1
- Dit geeft $4t = 1\frac{1}{2}\pi + k \cdot 2\pi$ 1
- Dit geeft voor t de waarden $\frac{3}{8}\pi$, $\frac{7}{8}\pi$, $\frac{11}{8}\pi$ en $\frac{15}{8}\pi$ 1

4.18 Klavertje drie

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 91

7 maximumscore 5

- Er geldt $4\cos(t + \pi) = -4\cos(t)$ 1
- Er geldt $\cos(4(t + \pi)) = \cos(4t)$ 1
- Uit ($x_P = x_Q$, dus) $4\cos(t) + \cos(4t) = 4\cos(t + \pi) + \cos(4(t + \pi))$ volgt $4\cos(t) + \cos(4t) = -4\cos(t) + \cos(4t)$, dus $8\cos(t) = 0$ 1
- Dit geeft $t = \frac{1}{2}\pi$ of $t = 1\frac{1}{2}\pi$ 1
- Invullen in y_P en y_Q geeft $PQ = 8$ (in beide situaties) 1

of

- Er geldt $\cos(4(t + \pi)) = \cos(4t)$ 1
- Uit ($x_P = x_Q$, dus) $4\cos(t) + \cos(4t) = 4\cos(t + \pi) + \cos(4(t + \pi))$ volgt $4\cos(t) = 4\cos(t + \pi)$ 2
- Een berekening of redenering waaruit volgt $t = \frac{1}{2}\pi$ of $t = 1\frac{1}{2}\pi$ 1
- Invullen in y_P en y_Q geeft $PQ = 8$ (in beide situaties) 1

8 maximumscore 6

- De afgeleide van $\cos(4t)$ is $-4\sin(4t)$ 1
- De afgeleide van $\sin(4t)$ is $4\cos(4t)$ 1
- $\frac{dy}{dt} = 4\cos(t) + 4\cos(4t)$ en $\frac{dx}{dt} = -4\sin(t) - 4\sin(4t)$ 1
- De helling van de raaklijn is $\frac{4\cos(t) + 4\cos(4t)}{-4\sin(t) - 4\sin(4t)}$ 1
- Op $t = \frac{2}{3}\pi$ is de helling van de raaklijn

$\left(\dfrac{4\cos(\frac{2}{3}\pi)+4\cos(4\cdot\frac{2}{3}\pi)}{-4\sin(\frac{2}{3}\pi)-4\sin(4\cdot\frac{2}{3}\pi)}=\right)\frac{1}{3}\sqrt{3}$ 1

- $(\tan(30°)=\frac{1}{3}\sqrt{3}$, dus) de gevraagde hoek is $30°$ 1

of

- De afgeleide van $\cos(4t)$ is $-4\sin(4t)$ 1
- De afgeleide van $\sin(4t)$ is $4\cos(4t)$ 1
- $\dfrac{dy}{dt}=4\cos(t)+4\cos(4t)$ en $\dfrac{dx}{dt}=-4\sin(t)-4\sin(4t)$ 1
- Op $t=\frac{2}{3}\pi$ is een richtingsvector van de raaklijn gelijk aan $\begin{pmatrix}-4\sqrt{3}\\-4\end{pmatrix}$ 1
- (Een richtingsvector van de x-as is $\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$, dus) voor de hoek ϕ tussen de raaklijn en de x-as geldt $\cos(\phi)=\dfrac{\left|\begin{pmatrix}-4\sqrt{3}\\-4\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\right|}{\left|\begin{pmatrix}-4\sqrt{3}\\-4\end{pmatrix}\right|\cdot\left|\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\right|}=\dfrac{4\sqrt{3}}{8}=\dfrac{1}{2}\sqrt{3}$ 1
- $(\cos(30°)=\frac{1}{2}\sqrt{3}$, dus) de gevraagde hoek is $30°$ 1

4.19 Basketbal

2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 93

9 maximumscore 5

- Het stelsel $\begin{cases}6=v\cdot\cos(60°)\cdot t\\3{,}05=v\cdot\sin(60°)\cdot t-4{,}9t^2+2{,}55\end{cases}$ moet worden opgelost 1
- $v\cdot t=\dfrac{6}{\cos(60°)}$ $(=12)$ 1
- Invullen geeft $3{,}05=12\sin(60°)-4{,}9t^2+2{,}55$ 1

- Algebraïsch oplossen geeft $t = 1{,}42...$ ($t = -1{,}42...$ voldoet niet) 1
- $v = \dfrac{6}{\cos(60°) \cdot 1{,}42...}$ dus de gevraagde snelheid is 8,4 (m/s) 1

of

- Het stelsel $\begin{cases} 6 = v \cdot \cos(60°) \cdot t \\ 3{,}05 = v \cdot \sin(60°) \cdot t - 4{,}9t^2 + 2{,}55 \end{cases}$ moet worden opgelost 1
- $v \cdot t = \dfrac{6}{\cos(60°)}$ $(= 12)$ 1
- Dus $t = \frac{12}{v}$; invullen geeft $3{,}05 = v \cdot \sin(60°) \cdot \frac{12}{v} - 4{,}9 \cdot \left(\frac{12}{v}\right)^2 + 2{,}55$ 1
- Herleiden tot $0{,}5 - 12\sin(60°) = -4{,}9 \cdot \left(\frac{12}{v}\right)^2$ 1
- Verder algebraïsch oplossen geeft de gevraagde snelheid 8,4 (m/s) ($-8{,}4$ voldoet niet) 1

10 maximumscore 5

- Het tijdstip waarop de bal door de basket gaat, is $t = \dfrac{6}{8\cos(50°)} = 1{,}166...$ 1
- $x'(t) = 8\cos(50°)$ 1
- $y'(t) = 8\sin(50°) - 9{,}8t$ 1
- $x'(1{,}166...) = 5{,}14...$ en $y'(1{,}166...) = -5{,}30...$ 1
- Uit $\tan(\beta) = \dfrac{-5{,}30...}{5{,}14...}$ volgt dat de gevraagde hoek $(-)46°$ is 1

of

- Voor het tijdstip waarop de bal door de basket gaat, geldt $3{,}05 = 8\sin(50°) \cdot t - 4{,}9t^2 + 2{,}55$; een algebraïsche berekening waaruit volgt $t = 1{,}162...$ ($t = 0{,}08...$ voldoet niet) 1
- $x'(t) = 8\cos(50°)$ 1
- $y'(t) = 8\sin(50°) - 9{,}8t$ 1
- $x'(1{,}162...) = 5{,}14...$ en $y'(1{,}162...) = -5{,}26...$ 1
- Uit $\tan(\beta) = \dfrac{-5{,}26...}{5{,}14...}$ volgt dat de gevraagde hoek $(-)46°$ is 1

of

- Er geldt $t = \dfrac{x}{8\cos(50°)}$ 1

- Voor punten op de baan geldt

$$y = 8\sin(50°)\cdot\frac{x}{8\cos(50°)} - 4{,}9\cdot\left(\frac{x}{8\cos(50°)}\right)^2 + 2{,}55$$ 1

- $\frac{dy}{dx} = \frac{8\sin(50°)}{8\cos(50°)} - 9{,}8\cdot\frac{x}{(8\cos(50°))^2}$ 1

- Dus $\left[\frac{dy}{dx}\right]_{x=6} = \frac{8\sin(50°)}{8\cos(50°)} - 9{,}8\cdot\frac{6}{(8\cos(50°))^2}$ 1

- Uit $\tan(\beta) = \left[\frac{dy}{dx}\right]_{x=6}$ volgt dat de gevraagde hoek $(-)46°$ is 1

4.20 Gedraaide parabool

2023 tijdvak 1 • vragen op blz. 95

11 maximumscore 3

- $\overrightarrow{OM} = \begin{pmatrix} t \\ t^2 \end{pmatrix}$ 1

- $\overrightarrow{MQ} = \begin{pmatrix} t^2 \\ -t \end{pmatrix}$ 1

- $\overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{OM} + \overrightarrow{MQ} = \begin{pmatrix} t+t^2 \\ t^2-t \end{pmatrix}$ (dus $x_Q(t) = t + t^2$ en $y_Q(t) = t^2 - t$) 1

12 maximumscore 3

- $\begin{pmatrix} x_Q'(t) \\ y_Q'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+2t \\ 2t-1 \end{pmatrix}$ 1

- De snelheid van Q is $\sqrt{(1+2t)^2 + (2t-1)^2} = \sqrt{2+8t^2}$ 1

- $\sqrt{4+16t^2} = \sqrt{2\left(2+8t^2\right)} = \sqrt{2}\cdot\sqrt{2+8t^2}$ (dus $c = \sqrt{2}$) 1

Opmerking
Als in het tweede en derde antwoordelement een specifieke waarde van t is genomen, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

13 maximumscore 3

- $L = \sqrt{\left(t + t^2 - 2t\right)^2 + \left(t^2 - t - 2t^2\right)^2}$ 1
- Dit herschrijven tot $L = \sqrt{2t^4 + 2t^2}$ 1
- Dus $L = \sqrt{t^2} \cdot \sqrt{2t^2 + 2} = |t| \cdot \sqrt{2t^2 + 2}$ 1

of

- (Omdat M het midden is van OP en $\overrightarrow{MQ} \perp \overrightarrow{OP}$ geldt) $PQ = OQ$ dus $L = \sqrt{\left(t + t^2\right)^2 + \left(t^2 - t\right)^2}$ 1
- Dit herschrijven tot $L = \sqrt{2t^4 + 2t^2}$ 1
- Dus $L = \sqrt{t^2} \cdot \sqrt{2t^2 + 2} = |t| \cdot \sqrt{2t^2 + 2}$ 1

of

- $PQ^2 = MP^2 + MQ^2$ geeft $\left(t^2 - t\right)^2 + \left(-t^2 - t\right)^2 = \left(t^2\right)^2 + t^2 + \left(t^2\right)^2 + (-t)^2$ 1
- Dit herschrijven tot $L^2 = 2t^4 + 2t^2$ 1
- Dus $L = \sqrt{t^2} \cdot \sqrt{2t^2 + 2} = |t| \cdot \sqrt{2t^2 + 2}$ 1

14 maximumscore 4

- Voor $t < 0$ geldt $L = -t \cdot \sqrt{2t^2 + 2}$ 1
- De afgeleide van $\sqrt{2t^2 + 2}$ is $\dfrac{4t}{2\sqrt{2t^2 + 2}}$ 1
- $\dfrac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}t} = -\sqrt{2t^2 + 2} - t \cdot \dfrac{4t}{2\sqrt{2t^2 + 2}}$ 1
- $\lim\limits_{t \uparrow 0} \left(\dfrac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}t}\right) = -\sqrt{2} - 0 = -\sqrt{2}$ (dus de helling van de grafiek van L nadert tot $-\sqrt{2}$ als t vanaf links tot 0 nadert) 1

of

- Voor $t > 0$ geldt $L = t \cdot \sqrt{2t^2 + 2}$ 1
- De afgeleide van $\sqrt{2t^2 + 2}$ is $\dfrac{4t}{2\sqrt{2t^2 + 2}}$ 1
- $\dfrac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}t} = \sqrt{2t^2 + 2} + t \cdot \dfrac{4t}{2\sqrt{2t^2 + 2}}$ en $\lim\limits_{t \downarrow 0} \left(\dfrac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}t}\right) = \sqrt{2} + 0 = \sqrt{2}$ 1

- Vanwege symmetrie nadert de helling van de grafiek van L dan tot $-\sqrt{2}$ als t vanaf links tot 0 nadert 1

4.21 Vulkaan

2022 tijdvak 1 • vragen op blz. 97

15 maximumscore 3

- $t = \dfrac{x}{210\cos(\alpha)}$ 1
- $y = 2000 + 210\sin(\alpha)\cdot\dfrac{x}{210\cos(\alpha)} - 4{,}9\cdot\left(\dfrac{x}{210\cos(\alpha)}\right)^2$ 1
- $\dfrac{4{,}9}{210^2} = \dfrac{1}{9000}$, dus $y = 2000 + \tan(\alpha)\cdot x - \dfrac{1}{9000\cos^2(\alpha)}\cdot x^2$ 1

of

- $x = 210\cos(\alpha)\cdot t$ en $y = 2000 + 210\sin(\alpha)\cdot t - 4{,}9t^2$ invullen in formule 2 geeft
  $210\sin(\alpha)\cdot t - 4{,}9t^2 = \tan(\alpha)\cdot 210\cos(\alpha)\cdot t - \dfrac{1}{9000\cos^2(\alpha)}\cdot(210\cos(\alpha)\cdot t)^2$ 1
- Dit geeft $210\sin(\alpha)\cdot t - 4{,}9t^2 = \dfrac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)}\cdot 210\cos(\alpha)\cdot t - \dfrac{44\,100\cos^2(\alpha)\cdot t^2}{9000\cos^2(\alpha)}$ 1
- Dit geeft $210\sin(\alpha)\cdot t - 4{,}9t^2 = 210\sin(\alpha)\cdot t - 4{,}9t^2$ dus deze gelijkheid geldt (voor elke waarde van α en t) (en hiermee is formule 2 bewezen) 1

16 maximumscore 3

- De vergelijking $0 = 2000 + \tan(1)\cdot x - \dfrac{1}{9000\cos^2(1)}\cdot x^2$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- De gevraagde afstand is 5100 (meter) (het antwoord –1000 voldoet niet) 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 14**, bij **vraag 13** moet de volgende opmerking worden toegevoegd:

Als een leerling de afstand tot de top van de vulkaan berekent, en daarvoor gebruik maakt van x=5100 (of nauwkeuriger), dan mogen alle punten al worden toegekend mits het eindantwoord op honderden meters is afgerond.

17 maximumscore 4

- Voor een gemeenschappelijk punt moet gelden
$$-\frac{1}{9000}\cdot x^2+4250=-\frac{1+\tan^2(\alpha)}{9000}\cdot x^2+\tan(\alpha)\cdot x+2000$$ 1
- Herleiden tot $\frac{\tan^2(\alpha)}{9000}\cdot x^2-\tan(\alpha)\cdot x+2250=0$ 1
- $D=\left(-\tan(\alpha)\right)^2-4\cdot\frac{\tan^2(\alpha)}{9000}\cdot 2250$ 1
- $D=\tan^2(\alpha)-\tan^2(\alpha)=0$ (voor elke α) (dus heeft elke parabool precies één punt gemeenschappelijk met de gestippelde kromme) 1

of

- Er geldt voor formule 3: $\frac{dy}{dx}=\frac{-1-\tan^2(\alpha)}{4500}\cdot x+\tan(\alpha)$ en voor de formule van de gestippelde kromme: $\frac{dy}{dx}=\frac{-1}{4500}\cdot x$ 1
- Gelijkstellen geeft $x=\frac{4500}{\tan(\alpha)}$ 1
- $x=\frac{4500}{\tan(\alpha)}$ invullen in formule 3 geeft:
$$y=\frac{-1-\tan^2(\alpha)}{9000}\cdot\left(\frac{4500}{\tan(\alpha)}\right)^2+\tan(\alpha)\cdot\frac{4500}{\tan(\alpha)}+2000=-\frac{4500}{2\tan^2(\alpha)}+4250$$ 1
- $x=\frac{4500}{\tan(\alpha)}$ invullen in formule 4 geeft:
$y=-\frac{1}{9000}\cdot\left(\frac{4500}{\tan(\alpha)}\right)^2+4250=-\frac{4500}{2\tan^2(\alpha)}+4250$ (en dus is er voor iedere waarde van α een punt waarin de functiewaarden en de afgeleiden aan elkaar gelijk zijn, dus raken de banen in dat punt aan de gestippelde kromme) 1

Opmerking
Als een kandidaat alleen opmerkt dat moet gelden
$-\frac{1+\tan^2(\alpha)}{9000}\cdot x^2+\tan(\alpha)\cdot x+2000=-\frac{1}{9000}\cdot x^2+4250$ *en*

$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(-\frac{1+\tan^2(\alpha)}{9000}\cdot x^2+\tan(\alpha)\cdot x+2000\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(-\frac{1}{9000}\cdot x^2+4250\right)$, *voor deze vraag 1 scorepunt toekennen.*

4.22 Kromme K

2021 tijdvak 2 • vragen op blz. 99

18 **maximumscore 3**

- $x'(t)=-3\cos^2(t)\cdot\sin(t)$ 1
- $y'(t)=3\sin^2(t)\cdot\cos(t)$ 1
- De helling is $\frac{y'(t)}{x'(t)}=\frac{3\sin^2(t)\cdot\cos(t)}{-3\cos^2(t)\cdot\sin(t)}$ en de verdere herleiding tot $\frac{y'(t)}{x'(t)}=-\frac{\sin(t)}{\cos(t)}$ 1

19 **maximumscore 3**

- Een vergelijking van de raaklijn is $y=-\frac{\sin(t)}{\cos(t)}x+b$ en gaat door $\left(\cos^3(t),\sin^3(t)\right)$ 1
- Dit geeft: $b=\sin^3(t)+\sin(t)\cdot\cos^2(t)=\sin(t)\cdot\left(\sin^2(t)+\cos^2(t)\right)$ 1
- $\cos^2(t)+\sin^2(t)=1$ geeft $b=\sin(t)$ (dus is de vergelijking juist) 1

of

- $\cos^3(t)$ invullen in de vergelijking geeft: $y=-\frac{\sin(t)}{\cos(t)}\cdot\cos^3(t)+\sin(t)=-\sin(t)\cdot\cos^2(t)+\sin(t)$ 1
- $\cos^2(t)=1-\sin^2(t)$ geeft $y=-\sin(t)\left(1-\sin^2(t)\right)+\sin(t)$ 1
- Dit is gelijk aan $\sin^3(t)$ (dus ligt $\left(\cos^3(t),\sin^3(t)\right)$ op de lijn) 1

20 **maximumscore 3**

- Raaklijn snijden met de y-as geeft $y_B=\sin(t)$ 1
- Raaklijn snijden met de x-as: $-\frac{\sin(t)}{\cos(t)}x_A+\sin(t)=0$ geeft $x_A=\cos(t)$ 1
- De lengte van het lijnstuk AB is $\sqrt{\sin^2(t)+\cos^2(t)}=1$ 1

UITWERKINGEN EXAMEN 1

2025 tijdvak 2

vragen vanaf blz. 102

Beweging over twee lijnen

1 maximumscore 3

- Er moet gelden $-(4-4t^2)=4t$ 1
- Een exacte berekening waaruit volgt $t=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{5}$ 1
- Het eindantwoord $y_P=-2-2\sqrt{5}$ (of een vergelijkbare uitdrukking) 1

2 maximumscore 4

- Voor de bewegingsvergelijkingen van P geldt $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=16t$ en $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=-8t$ 1
- $v(t)=\sqrt{(16t)^2+(-8t)^2}=\sqrt{320t^2}$ 1
- De snelheid van Q is $(\sqrt{3^2+4^2}=)\ 5$ 1
- $\sqrt{320\cdot(\sqrt{5})^2}=40$ (dus op $t=\sqrt{5}$ is de snelheid van P acht keer zo groot als de snelheid van Q) 1

3 maximumscore 4

- De helling van lijnstuk PQ is $\frac{4t-4+4t^2}{1+3t-8t^2}$ 1
- $\frac{4t-4+4t^2}{1+3t-8t^2}=\frac{4}{3}$ geeft $3(4t-4+4t^2)=4(1+3t-8t^2)$ 1
- Een exacte berekening waaruit volgt dat $t^2=\frac{16}{44}$ 1
- De coördinaten van P zijn $(\frac{128}{44},\frac{112}{44})$ 1

of

- De richtingscoëfficiënt van de baan van Q is $\frac{4}{3}$, dus P moet op de baan van Q liggen 1
- P ligt dan op de lijn met vergelijking $y=\frac{4}{3}x-\frac{4}{3}$, dus $4-4t^2=\frac{4}{3}\cdot 8t^2-\frac{4}{3}$ 1
- Een exacte berekening waaruit volgt dat $t^2=\frac{16}{44}$ 1
- De coördinaten van P zijn $(\frac{128}{44},\frac{112}{44})$ 1

Opbrengst van zonnepanelen

4 maximumscore 5

- In driehoek PQR geldt: $\frac{b}{\sin(28^\circ)} = \frac{PR}{\sin(122^\circ)}$ 1
- Hieruit volgt $PR = 1{,}806... \cdot b$ 1
- $RS' = (b\cos(30^\circ) =) 0{,}866... \cdot b$ (met S' de loodrechte projectie van S op de lijn door P en R) 1
- Er geldt $1{,}806... \cdot b + 0{,}866... \cdot b = 172$ 1
- Dit geeft $b = 64$ (cm) 1

of

- $QQ' = (b\sin(30^\circ) =) 0{,}5b$ (met Q' de loodrechte projectie van Q op lijnstuk PR) 1
- Hieruit volgt $Q'R = \frac{0{,}5b}{\tan(28^\circ)} = 0{,}940... \cdot b$ 1
- $PQ' = (b\cos(30^\circ) =) 0{,}866... \cdot b$ 1
- Er geldt $0{,}940... \cdot b + 2 \cdot 0{,}866... \cdot b = 172$ 1
- Dit geeft $b = 64$ (cm) 1

of

- $QQ' = PQ' \cdot \tan(30^\circ)$ en $QQ' = Q'R \cdot \tan(28^\circ)$ (met Q' de loodrechte projectie van Q op lijnstuk PR) 1
- Hieruit volgt $Q'R = PQ' \cdot 1{,}085...$ 1
- $Q'R = 172 - 2 \cdot PQ'$, dus $172 - 2 \cdot PQ' = PQ' \cdot 1{,}085...$ 1
- Hieruit volgt $PQ' = 55{,}738...$ 1
- $PQ = \frac{55{,}738...}{\cos(30°)}$, dus $b = 64$ (cm) 1

5 maximumscore 4

- De gegevens invullen geeft het stelsel $\begin{cases} 1{,}0 = p\cos(9q) + \sin(18q) \\ 2{,}9 = p\cos(18q) + \sin(36q) \end{cases}$ 1
- Hieruit volgt het stelsel $\begin{cases} p = \dfrac{1{,}0 - \sin(18q)}{\cos(9q)} \\ p = \dfrac{2{,}9 - \sin(36q)}{\cos(18q)} \end{cases}$ 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $\dfrac{1{,}0 - \sin(18q)}{\cos(9q)} = \dfrac{2{,}9 - \sin(36q)}{\cos(18q)}$ kan worden opgelost 1
- Dit geeft $q = 0{,}231$ en $p = -3{,}804$ 1

6 maximumscore 5

- Er geldt $\int_{11}^{t_2} -4{,}8\cos(0{,}23t)\ \mathrm{d}t = 18$ 1
- Een primitieve van $-4{,}8\cos(0{,}23t)$ is $-\frac{4{,}8}{0{,}23}\cdot\sin(0{,}23t)$ 1
- Grenzen invullen geeft de vergelijking $-20{,}86...\cdot(\sin(0{,}23t_2) - \sin(2{,}53)) = 18$ 1
- Dit geeft $t_2 = 14{,}930...$ 1
- Het opladen duurt 236 (min) (of 3 uur en 56 minuten) 1

Vierkant en driehoek

7 maximumscore 4

- De coördinaten van P zijn $(p, \ln(3p))$ en de coördinaten van R zijn $(3p, \ln(9p))$ 1
- Er moet gelden $2p = \ln(9p) - \ln(3p)$ 1
- Dus $2p = \ln(3)$ 1
- Hieruit volgt ($p = \frac{1}{2}\ln(3)$ dus) $x_P = 0{,}55$ en $y_P = 0{,}50$ 1

8 maximumscore 4

- $\ln(3x) = a$ geeft $x_B = \frac{1}{3}\mathrm{e}^a$ 1
- $f'(x) = \dfrac{1}{x}$ 1
- De richtingscoëfficiënt van de raaklijn is $f'\left(\frac{1}{3}\mathrm{e}^a\right) = \dfrac{3}{\mathrm{e}^a}$ 1

- Een exacte toelichting waaruit volgt dat $y_C = a - 1$ (dus $AC = 1$) 1

of

- $f'(x) = \frac{1}{x}$ 1
- De richtingscoëfficiënt van de raaklijn is $\frac{1}{AB}$ 1
- De richtingscoëfficiënt van de raaklijn is ook $\frac{AC}{AB}$ 1
- Dit geeft $\frac{AC}{AB} = \frac{1}{AB}$ (dus $AC = 1$) 1

9 maximumscore 3

- Gebruik van de stelling van Pythagoras in driehoek ACD geeft $AD = \sqrt{1 - L^2}$ 1
- (Omdat $L > 0$ geldt) $\text{Opp}(ACD) = \frac{1}{2} \cdot L \cdot \sqrt{1 - L^2}$ 1
- $\text{Opp}(ACD) = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{L^2} \cdot \sqrt{1 - L^2} = \frac{1}{2}\sqrt{L^2 - L^4}$ 1

10 maximumscore 5

- $\frac{\mathrm{d}(L^2 - L^4)}{\mathrm{d}L} = 2L - 4L^3$ 1
- $\text{Opp}'(ACD) = \frac{2L - 4L^3}{4\sqrt{L^2 - L^4}}$ 1
- $\text{Opp}(ACD)$ is maximaal als $2L - 4L^3 = 0$ 1
- De oppervlakte van driehoek ACD is maximaal voor $L^2 = \frac{1}{2}$ 1
- De maximale oppervlakte is $\frac{1}{4}$ 1

of

- $\text{Opp}(ACD)$ is maximaal als $L^2 - L^4$ maximaal is 1
- $\frac{\mathrm{d}(L^2 - L^4)}{\mathrm{d}L} = 2L - 4L^3$ 1
- $\text{Opp}(ACD)$ is maximaal als $2L - 4L^3 = 0$ 1
- De oppervlakte van driehoek ACD is maximaal voor $L^2 = \frac{1}{2}$ 1
- De maximale oppervlakte is $\frac{1}{4}$ 1

Twee lijnstukken met eindpunt P

11 maximumscore 3

- Uit $AP = BP$ en $q = 0$ volgt $\sqrt{(p-5)^2+(0-4)^2} = \sqrt{(p-8)^2+(0-5)^2}$ 1
- Dit geeft $p^2 - 10p + 41 = p^2 - 16p + 89$ 1
- Een exacte berekening waaruit volgt dat $p = 8$ 1

of

- Het inzicht dat (de x-coördinaat van) het snijpunt van de middelloodlijn van AB met de x-as moet worden bepaald 1
- Een vectorvoorstelling van de middelloodlijn van AB is $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6\frac{1}{2} \\ 4\frac{1}{2} \end{pmatrix} + t\begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$ (of: een vergelijking van de middelloodlijn van AB is $y = -3x + 24$) 1
- Een exacte berekening waaruit volgt dat $x_P = 8$ 1

12 maximumscore 6

- $\overrightarrow{AP} = \begin{pmatrix} p-5 \\ q-4 \end{pmatrix}$ 1
- $\overrightarrow{BP} = \begin{pmatrix} p-8 \\ q-5 \end{pmatrix}$ 1
- $\overrightarrow{AC} = \begin{pmatrix} 4-q \\ p-5 \end{pmatrix}$ en $\overrightarrow{BD} = \begin{pmatrix} q-5 \\ 8-p \end{pmatrix}$ 1
- $\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AC} = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4-q \\ p-5 \end{pmatrix}$ 1
- $\overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{BD} = \begin{pmatrix} 8 \\ 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} q-5 \\ 8-p \end{pmatrix}$ 1
- $\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2} \cdot (\overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD}) = \begin{pmatrix} 6 \\ 6 \end{pmatrix}$ (dus de coördinaten van het midden M zijn onafhankelijk van de positie van punt P) 1

Opmerking

Als in het zesde antwoordelement een vector $\overrightarrow{OM}$ wordt berekend waarbij in één of beide kentallen p en/of q voorkomt, mag voor dit antwoordelement geen scorepunt worden toegekend.

Wortel en sinus

13 maximumscore 7

- Voor de x-coördinaten van de gemeenschappelijke punten geldt ($\sqrt{x} = \sqrt{x + \sin(x)}$, dus) $\sin(x) = 0$ 1
- Voor de x-coördinaten van de gemeenschappelijke punten geldt $x = k \cdot \pi$ (met $k \geq 0$, k geheel) 1
- $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ 1
- $\frac{\mathrm{d}(x + \sin(x))}{\mathrm{d}x} = 1 + \cos(x)$ 1
- $g'(x) = \frac{1 + \cos(x)}{2\sqrt{x + \sin(x)}}$ 1
- Voor $k = 2, 4, 6, \ldots$ geldt $g'(k \cdot \pi) = \frac{1+1}{2\sqrt{k \cdot \pi + 0}} = \frac{1}{\sqrt{k \cdot \pi}}$ 1
- $f'(k \cdot \pi) = \frac{1}{2\sqrt{k \cdot \pi}}$, dus voor $k = 2, 4, 6, \ldots$ geldt $g'(k \cdot \pi) = 2 \cdot f'(k \cdot \pi)$ (dus dan is de helling van de grafiek van g twee keer zo groot als de helling van de grafiek van f) 1

of

- Voor de x-coördinaten van de gemeenschappelijke punten geldt ($\sqrt{x} = \sqrt{x + \sin(x)}$, dus) $\sin(x) = 0$ 1
- Voor de x-coördinaten van S_2, S_4, S_6, … geldt $x = k \cdot 2\pi$ (met $k \geq 1$, k geheel) 1
- $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ 1
- $\frac{\mathrm{d}(x + \sin(x))}{\mathrm{d}x} = 1 + \cos(x)$ 1
- $g'(x) = \frac{1 + \cos(x)}{2\sqrt{x + \sin(x)}}$ 1
- Voor $x = k \cdot 2\pi$ geldt $g'(x) = \frac{1+1}{2\sqrt{x + 0}} = \frac{1}{\sqrt{x}}$ 1
- Dus voor $x = k \cdot 2\pi$ geldt $g'(x) = 2 \cdot f'(x)$ (dus dan is de helling van de grafiek van g twee keer zo groot als de helling van de grafiek van f) 1

Drie keer over de lijn

14 maximumscore 5

- Voor $0 \le x < \sqrt{a}$ geldt $f_a(x) = ax - x^3 + 3x$ 1
- $f_a'(x) = a - 3x^2 + 3$ 1
- Een exacte berekening waarbij uit $f_a'(x) = 0$ volgt dat de x-coördinaat van de top $\sqrt{\frac{1}{3}a+1}$ is 1
- $y_{top} = f_a\left(\sqrt{\frac{1}{3}a+1}\right) = a\sqrt{\frac{1}{3}a+1} - \left(\sqrt{\frac{1}{3}a+1}\right)^3 + 3\sqrt{\frac{1}{3}a+1}$ 1
- $y_{top} = a\sqrt{\frac{1}{3}a+1} - (\frac{1}{3}a+1)\sqrt{\frac{1}{3}a+1} + 3\sqrt{\frac{1}{3}a+1} = \left(\frac{2}{3}a+2\right)\sqrt{\frac{1}{3}a+1}$ $(= 2\left(\frac{1}{3}a+1\right)\sqrt{\frac{1}{3}a+1})$ 1

Opmerking
Als wordt gewerkt met $f_a(x) = -ax + x^3 + 3x$, dan mogen voor deze vraag maximaal 3 scorepunten worden toegekend.

15 maximumscore 5

- $f_a\left(\sqrt{a}\right) = 3\sqrt{a}$ 1
- Uit $3\sqrt{a} = 16$ volgt $a = \frac{256}{9}$ 1
- $2\left(\frac{1}{3}a+1\right)\sqrt{\frac{1}{3}a+1} = 2\left(\frac{1}{3}a+1\right)^{\frac{3}{2}}$ 1
- Een exacte berekening waarbij uit $2\left(\frac{1}{3}a+1\right)^{\frac{3}{2}} = 16$ volgt $a = 9$ 1
- Voor $9 < a < \frac{256}{9}$ (of: als a in het interval $\left\langle 9, \frac{256}{9}\right\rangle$ ligt,) (hebben de grafiek van f_a en lijn l drie snijpunten) 1

Vlakdeel en rakende cirkel

16 maximumscore 3

- $x_E = 8{,}99\ldots$ 1
- De inhoud kan worden berekend met
$$\pi \cdot \int_0^{8{,}99\ldots} \left(1\tfrac{1}{2}x + 4\right)^2 \mathrm{d}x - \pi \cdot \int_0^{8{,}99\ldots} \left(\frac{10\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x + 1} - x - 1\right)^2 \mathrm{d}x$$ 1
- De inhoud is 3212 1

17 maximumscore 3

- $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{10e^x}{e^x+1}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{10}{1+\frac{1}{e^x}}=\dfrac{10}{1+0}=10$ 1
- $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{10e^x}{e^x+1}=\dfrac{10\cdot 0}{0+1}=0$ 1
- Een exacte toelichting waaruit de vergelijkingen $y=-x-1$ en $y=-x+9$ volgen 1

18 maximumscore 4

- De lijn met vergelijking $y=x$ snijdt de scheve asymptoten in de punten $(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2})$ en $(4\frac{1}{2},4\frac{1}{2})$ 1
- Een exacte toelichting waaruit volgt dat de afstand tussen de scheve asymptoten $\sqrt{50}$ is 1
- De straal van de cirkel is $\frac{1}{2}\sqrt{50}$, dus $y_M=-\frac{1}{2}\sqrt{50}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1
- M ligt op de lijn met vergelijking $y=-x+4$, dus $x_M=4+\frac{1}{2}\sqrt{50}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1

of

- De verticale afstand tussen de scheve asymptoten is 10 1
- Een exacte toelichting waaruit volgt dat de afstand tussen de scheve asymptoten $\dfrac{10}{\sqrt{2}}$ is 1
- De straal van de cirkel is $\dfrac{5}{\sqrt{2}}$, dus $y_M=-\dfrac{5}{\sqrt{2}}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1
- M ligt op de lijn met vergelijking $y=-x+4$, dus $x_M=4+\dfrac{5}{\sqrt{2}}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1

Jouw score

vraag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
max	3	4	4	5	4	5	4	4	3	5
jij										

vraag	11	12	13	14	15	16	17	18
max	3	6	7	5	5	3	3	4
jij								

Totaal: _____ van de 77 punten. Je cijfer is ongeveer $1{,}0 + 9 \times \text{score}/77$ (zie blz. 7).

UITWERKINGEN EXAMEN 2

2026 tijdvak 1

vragen vanaf blz. 119

Een punt en een lijn

1 **maximumscore 4**

- $7^2 + 24^2 = 625$, dus de vergelijking van de cirkel is $x^2 + y^2 = 625$ 1
- De vergelijking van k is te schrijven als $y = \frac{3}{4}x$, dus voor de x-coördinaat van S geldt $x^2 + \left(\frac{3}{4}x\right)^2 = 625$ 1
- $\frac{25}{16}x^2 = 625$ geeft $x = 20$ ($x = -20$ voldoet niet) 1
- ($x = 20$ invullen in $y = \frac{3}{4}x$ geeft) de coördinaten van S zijn $(20, 15)$ 1

2 **maximumscore 5**

- De coördinaten van A zijn van de vorm $(a, \frac{3}{4}a)$ 1
- $\overrightarrow{PA} = \begin{pmatrix} a - 7 \\ \frac{3}{4}a - 24 \end{pmatrix}$ 1

- Er moet gelden $\dfrac{\begin{pmatrix}4\\3\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}a-7\\\frac{3}{4}a-24\end{pmatrix}}{\left|\begin{pmatrix}4\\3\end{pmatrix}\right|\cdot\left|\begin{pmatrix}a-7\\\frac{3}{4}a-24\end{pmatrix}\right|}=\dfrac{\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}a-7\\\frac{3}{4}a-24\end{pmatrix}}{\left|\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\right|\cdot\left|\begin{pmatrix}a-7\\\frac{3}{4}a-24\end{pmatrix}\right|}$ 1
- Dit geeft $\dfrac{4(a-7)+3\left(\frac{3}{4}a-24\right)}{5}=\dfrac{a-7}{1}$ 1
- (Dit geeft $a=52$, dus) de coördinaten van A zijn $(52, 39)$ 1

of

- De richtingscoëfficiënt van k is $\frac{3}{4}$ en de hoek tussen k en de x-as is gelijk aan $\angle OAB$ (Z-hoeken) 1
- $\tan(\angle OAB)=\frac{3}{4}$ geeft $\angle OAB=36{,}86...°$ dus $\angle OAP=18{,}43...°$ 1
- $\tan(\angle OAP)=0{,}33...$ en dus $0{,}33...=\dfrac{0{,}75a-24}{a-7}$ 1
- Beschrijven hoe op algebraïsche wijze hieruit de waarde van a gevonden kan worden 1
- (Dit geeft $a=52$, dus) de coördinaten van A zijn $(52, 39)$ 1

of

- De coördinaten van A zijn van de vorm $(a, \frac{3}{4}a)$ 1
- Een richtingsvector van k is $\begin{pmatrix}4\\3\end{pmatrix}$ en een richtingsvector van AB (met dezelfde lengte) is $\begin{pmatrix}5\\0\end{pmatrix}$ 1
- Een richtingsvector van de bissectrice is $\begin{pmatrix}4\\3\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}5\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}9\\3\end{pmatrix}$. Een vectorvoorstelling van de bissectrice is $\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}7\\24\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}9\\3\end{pmatrix}\cdot t$ 1
- Uit de vergelijking $3(7+9t)-4(24+3t)=0$ volgt $-75+15t=0$, dus $t=5$ 1
- De coördinaten van A zijn $(52, 39)$ 1

Twee snijpunten

3 **maximumscore 6**

- $f'(x) = \frac{2}{x} - \frac{3}{2x^2}$ 1
- $f'(\frac{1}{2}) = -2$ 1
- Dus de richtingscoëfficiënt van m is $\frac{1}{2}$ 1
- De vergelijking moet worden opgelost $\frac{2}{x} - \frac{3}{2x^2} = \frac{1}{2}$ 1
- Herleiden tot $x^2 - 4x + 3 = 0$ 1
- Een exacte berekening waaruit volgt $x_Q = 1$ ($x = 3$ voldoet niet) 1

4 **maximumscore 2**

- Het inzicht dat (het vervangen van x door $2x$ betekent dat) er sprake is van een vermenigvuldiging ten opzichte van de y-as 1
- De bijbehorende factor is $\frac{1}{2}$ 1

5 **maximumscore 4**

- Uit $2\ln(x) + \frac{3}{2x} - 1 = 2\ln(2x) + \frac{3}{4x} - 1$ volgt $\frac{3}{2x} - \frac{3}{4x} = 2\ln(2x) - 2\ln(x)$ 1
- $\frac{3}{2x} - \frac{3}{4x} = \frac{3}{4x}$ 1
- $2\ln(2x) - 2\ln(x) = 2\ln(2)$ 1
- $\frac{3}{4x} = 2\ln(2)$ geeft $x = \frac{3}{8\ln(2)}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1

Perforatie en oppervlakte

6 **maximumscore 5**

- (Uit $x - 1 = 0$ volgt:) de x-coördinaat van de perforatie is 1 1
- Voor $x = 1$ moet gelden dat $|x - 2| + p = 0$ 1
- Hieruit volgt $1 + p = 0$, dus $p = -1$ 1
- $\lim\limits_{x \to 1} f_{-1}(x) = \lim\limits_{x \to 1} \frac{|x-2|-1}{x-1} = \left(\lim\limits_{x \to 1} \frac{-(x-2)-1}{x-1} = \right) \lim\limits_{x \to 1} \frac{-x+1}{x-1} = -1$ 1
- De coördinaten van de perforatie zijn $(1, -1)$ 1

7 maximumscore 3

- De gevraagde oppervlakte kan berekend worden met behulp van $\int_{2}^{5}\left(1-\frac{1}{x-1}\right)\mathrm{d}x$ 1
- Een primitieve van $1-\frac{1}{x-1}$ (voor $x \geq 2$) is $x-\ln(x-1)$ 1
- Invullen van de grenzen geeft: de oppervlakte van V is $3-\ln(4)$ 1

Stuiterbal

8 maximumscore 2

- $h_0'(t) = -9{,}8 \cdot t$ 1
- 0,45 invullen geeft de gevraagde snelheid is (–)4,4 (m/s) 1

9 maximumscore 7

- Invullen van $n = 2$ geeft $T_2 = 0{,}576$ 1
- $t_K = 0{,}45 + 0{,}72 + T_2 = 1{,}746$ 1
- $t_L = \left(0{,}45 + 0{,}72 + T_2 + 0{,}9 \cdot 0{,}8^3 = \right) 2{,}2068$ 1
- h_3 heeft een functievoorschrift van de vorm $h_3(t) = p(t-1{,}746)(t-2{,}2068)$ 1
- Voor het hoogste punt na stuit 3 geldt: $t = \frac{1}{2}(1{,}746 + 2{,}2068) = 1{,}9764$ 1
- Er moet gelden $h_3(1{,}9764) = 0{,}64^3\ (= 0{,}262144)$ 1
- Hieruit volgt $p = -4{,}938...$, dus $h_3(t) = -4{,}94(t-1{,}75)(t-2{,}21)$ (voor $1{,}75 \leq t \leq 2{,}21$) 1

of

- Invullen van $n = 2$ geeft $T_2 = 0{,}576$ 1
- Voor het hoogste punt na stuit 3 geldt: $t = 0{,}45 + 0{,}72 + T_2 + \frac{1}{2} \cdot T_3$ 1
- Dus $t = \left(0{,}45 + 0{,}72 + T_2 + \frac{1}{2} \cdot 0{,}9 \cdot 0{,}8^3 = \right) 1{,}9764$ 1
- Er moet gelden $h_3(1{,}9764) = 0{,}64^3\ (= 0{,}262144)$ (dus de coördinaten van de top zijn $(1{,}9764;\ 0{,}262144)$) 1
- h_3 heeft dus een functievoorschrift van de vorm $h_3(t) = p(t-1{,}9764)^2 + 0{,}262144$ 1
- $t_K = 0{,}45 + 0{,}72 + T_2 = 1{,}746$, dus er moet gelden $h_3(1{,}746) = 0$ 1

- Hieruit volgt $p = -4{,}938...$, dus $h_3(t) = -4{,}94(t-1{,}98)^2 + 0{,}26$ (voor $1{,}75 \le t \le 2{,}21$) 1

Opmerkingen
– *Als voor p de waarde –4,9 (uit de vorige vraag) wordt gebruikt, voor deze vraag maximaal 5 scorepunten toekennen.*
– *Als een leerling het functievoorschrift in de volgende vorm heeft weergegeven:* $h_3(t) = -4{,}94t^2 + 19{,}52t - 19{,}03$*, mogen alle scorepunten worden toegekend.*

Lus

10 maximumscore 3

- De baansnelheid wordt gegeven door $v(t) = \sqrt{\left(4t - 3t^2\right)^2 + \left(4 - 4t\right)^2}$ 1
- Beschrijven hoe het minimum kan worden berekend 1
- De gevraagde waarde van t is 1,12 1

11 maximumscore 4

- P en Q liggen op gelijke hoogte als geldt: $2t(2-t) = 2(t-1)(2-(t-1))$ 1
- Dit geeft $4t - 2t^2 = -2t^2 + 8t - 6$ 1
- $4t = 8t - 6$ geeft $t = 1\frac{1}{2}$ 1
- De lengte van lijnstuk PQ is $\left(x\left(1\frac{1}{2}\right) - x\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{9}{8} - \frac{3}{8} = \right) \frac{3}{4}$ 1

12 maximumscore 6

- $x'(t) = 0$ geeft $t = \frac{4}{3}$ ($t = 0$ voldoet niet) 1
- De coördinaten van A zijn $\left(\frac{32}{27}, \frac{8}{9}a\right)$ 1
- $y'(t) = 2a - 2at$ 1
- $y'(t) = 0$ geeft $t = 1$; hieruit volgt dat $(1, a)$ de coördinaten van B zijn 1
- De richtingscoëfficiënt van AB is $\frac{\frac{8}{9}a - a}{\frac{32}{27} - 1}$ $\left(= -\frac{3}{5}a\right)$ 1
- $-\frac{3}{5}a = -1$ geeft $a = \frac{5}{3}$ 1

of

- $x'(t) = 0$ geeft $t = \frac{4}{3}$ ($t = 0$ voldoet niet) 1
- De coördinaten van A zijn $\left(\frac{32}{27}, \frac{8}{9}a\right)$ 1
- $y'(t) = 2a - 2at$ 1

- $y'(t)=0$ geeft $t=1$; hieruit volgt dat $(1, a)$ de coördinaten van B zijn 1
- De driehoek ASB (met S het snijpunt van de verticale lijn door A en de horizontale lijn door B) moet gelijkbenig zijn, dus $\frac{1}{9}a=\frac{5}{27}$ 1
- $\frac{1}{9}a=\frac{5}{27}$ geeft $a=\frac{5}{3}$ 1

of

- De baan van deze vraag ontstaat uit de baan van de vorige vraag door een vermenigvuldiging ten opzichte van de x-as met factor $\frac{1}{2}a$ 1
- $x'(t)=0$ geeft $t=\frac{4}{3}$ ($t=0$ voldoet niet) 1
- Voor $a = 2$ zijn de coördinaten van A $\left(\frac{32}{27}, \frac{16}{9}\right)$ 1
- $y'(t)=0$ geeft $t=1$; hieruit volgt (voor $a = 2$) dat $(1, 2)$ de coördinaten van B zijn 1
- Dus (voor $a = 2$) is de richtingscoëfficiënt van AB gelijk aan $\frac{2-\frac{16}{9}}{1-\frac{32}{27}}$ $\left(=-\frac{6}{5}\right)$ 1
- (Dus voor de vermenigvuldigingsfactor $\frac{1}{2}a$ geldt) $\frac{1}{2}a\cdot-\frac{6}{5}=-1$ en hieruit volgt $a=\frac{5}{3}$ 1

Gebroken gonio

13 maximumscore 3

- $f(x)=1$ geeft $2\sin(x)=\cos(x)$ 1
- Dus $\tan(x)=\frac{1}{2}$ 1
- De oplossingen zijn periodiek met periode π (of: het oplossen van de vergelijking geeft $x=0{,}46...+k\cdot\pi$) dus $AB=BC=\pi$ 1

14 maximumscore 6

- $\frac{\mathrm{d}(1+2\sin(x))}{\mathrm{d}x}=2\cos(x)$ en $\frac{\mathrm{d}(1+\cos(x))}{\mathrm{d}x}=-\sin(x)$ 1
- $f'(x)=\frac{(1+\cos(x))\cdot 2\cos(x)-(1+2\sin(x))\cdot-\sin(x)}{(1+\cos(x))^2}$ 1
- $f'(x)=0$ als $2\cos(x)+2\cos^2(x)+\sin(x)+2\sin^2(x)=0$ 1
- ($\sin^2(x)+\cos^2(x)=1$ dus) $2\cos(x)+2+\sin(x)=0$ 1
- $2\cos(x)+2=-\sin(x)$ kwadrateren geeft $4\cos^2(x)+8\cos(x)+4=\sin^2(x)$ 1

- Gebruikmaken van $\sin^2(x)=1-\cos^2(x)$ geeft $5\cos^2(x)+8\cos(x)+3=0$ 1

15 maximumscore 5

- Substitutie van $p=\cos(x)$ in $5\cos^2(x)+8\cos(x)+3=0$ geeft $5p^2+8p+3=0$ 1
- Een algebraïsche berekening waaruit volgt $p=-0{,}6$ of $p=-1$ 1
- $\cos(x)=-0{,}6$ ($\cos(x)=-1$ voldoet niet) 1
- $\cos(x)=-0{,}6$ geeft $\sin(x)=-0{,}8$ of $\sin(x)=0{,}8$ 1
- De y-coördinaat van T is dus –1,5 (6,5 voldoet niet) 1

Begrensde inhoud

16 maximumscore 6

- $L_p=\int_0^p \pi\left(\mathrm{e}^{-x}-\mathrm{e}^{-2x}\right)^2\,\mathrm{d}x$ 1
- $\left(\mathrm{e}^{-x}-\mathrm{e}^{-2x}\right)^2=\mathrm{e}^{-2x}-2\mathrm{e}^{-3x}+\mathrm{e}^{-4x}$ 1
- Een primitieve van $\mathrm{e}^{-2x}+\mathrm{e}^{-4x}$ is $-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-2x}-\frac{1}{4}\mathrm{e}^{-4x}$ 1
- Een primitieve van $2\mathrm{e}^{-3x}$ is $-\frac{2}{3}\mathrm{e}^{-3x}$ 1
- $x=p$ geeft $-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-2p}+\frac{2}{3}\mathrm{e}^{-3p}-\frac{1}{4}\mathrm{e}^{-4p}$ en $x=0$ geeft $-\frac{1}{12}$ 1
- De rest van de afleiding van $L_p=\frac{1}{12}\pi\left(1-6\mathrm{e}^{-2p}+8\mathrm{e}^{-3p}-3\mathrm{e}^{-4p}\right)$ 1

17 maximumscore 4

- Het inzicht dat $L=\frac{1}{12}\pi$ (of 0,26…) 1
- De vergelijking $L_p=\frac{1}{12}\pi\left(1-6\mathrm{e}^{-2p}+8\mathrm{e}^{-3p}-3\mathrm{e}^{-4p}\right)=\frac{1}{24}\pi$ (of: $1-6\mathrm{e}^{-2p}+8\mathrm{e}^{-3p}-3\mathrm{e}^{-4p}=\frac{1}{2}$) moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- De gevraagde waarde van p is 0,95 1

Jouw score

vraag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
max	4	5	6	2	4	5	3	2	7	3
jij										

vraag	11	12	13	14	15	16	17
max	4	6	3	6	5	6	4
jij							

Totaal: _____ van de 75 punten. Je cijfer is ongeveer $1{,}0 + 9 \times \text{score}/75$ (zie blz. 7).

UITWERKINGEN EXAMEN 3

2026 tijdvak 2

vragen vanaf blz. 130

Rondom een top

1 maximumscore 6

- De oppervlakte van V is $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}\sqrt{2} \cdot \frac{1}{2}\sqrt{2} = \frac{1}{4}$ 1
- $-x^3 + 1\frac{1}{2}x = 0$ geeft $(x = 0$ of$)$ $-x^2 + 1\frac{1}{2} = 0$ 1
- $-x^2 + 1\frac{1}{2} = 0$ geeft $x = \sqrt{1\frac{1}{2}}$ (en $x = -\sqrt{1\frac{1}{2}}$) 1
- De oppervlakte van W is $\int_{\frac{1}{2}\sqrt{2}}^{\sqrt{1\frac{1}{2}}} -x^3 + 1\frac{1}{2}x \, dx$ (of $\int_{\frac{1}{2}\sqrt{2}}^{\sqrt{1\frac{1}{2}}} \left(-x^3 + 1\frac{1}{2}x\right) dx$) 1
- Een primitieve van $-x^3 + 1\frac{1}{2}x$ is $-\frac{1}{4}x^4 + \frac{3}{4}x^2$ 1
- Grenzen invullen geeft oppervlakte $W = \frac{1}{4}$ (dus V en W hebben gelijke oppervlakte) 1

2 maximumscore 4

- De knik bevindt zich bij $x = \frac{1}{2}\sqrt{2}$ (en $y = \frac{1}{2}\sqrt{2}$), dus $p \cdot \frac{1}{2}\sqrt{2} - 1 = 0$ 1
- Dit geeft $p = \sqrt{2}$ 1

- In de knik zijn de hellingen (in het linker- en rechterdeel) $1-\sqrt{2}$ en $1+\sqrt{2}$ 1
- $(1-\sqrt{2})(1+\sqrt{2})=-1$ (dus de hoek die de knik maakt is $90°$) 1

of

- In de knik zijn de hellingen (in het linker- en rechterdeel) $1-p$ en $1+p$ 1
- De hoek die de knik maakt is $90°$ als $(1-p)(1+p)=-1$ 1
- Dit is (voor $p>0$) gelijkwaardig met $p=\sqrt{2}$ 1
- Dit is het geval als de knik zich in A bevindt, want $\sqrt{2}\cdot\frac{1}{2}\sqrt{2}-1=0$ 1

Perforaties

3 maximumscore 4

- Een voorwaarde voor een perforatie is dat de teller én de noemer gelijk zijn aan 0, dus $\sin(x)=\frac{1}{2}$ 1
- $\sin(x)=\frac{1}{2}$ als $x=\frac{1}{6}\pi$ en $x=\frac{5}{6}\pi$ 1
- $f(x)=\dfrac{2\sin(x)-1}{4\sin^2(x)-1}=\dfrac{2\sin(x)-1}{(2\sin(x)-1)(2\sin(x)+1)}$ 1
- $\lim\limits_{x\to\frac{1}{6}\pi} f(x)=\lim\limits_{x\to\frac{1}{6}\pi}\dfrac{1}{2\sin(x)+1}=\frac{1}{2}$ en $\lim\limits_{x\to\frac{5}{6}\pi} f(x)=\lim\limits_{x\to\frac{5}{6}\pi}\dfrac{1}{2\sin(x)+1}=\frac{1}{2}$, dus de coördinaten van de perforaties zijn $(\frac{1}{6}\pi,\frac{1}{2})$ en $(\frac{5}{6}\pi,\frac{1}{2})$ 1

Thermosflessen

4 maximumscore 6

- De gegevens invullen geeft het stelsel $\begin{cases}67=A+(87-A)\mathrm{e}^{-c\cdot 2{,}5}\\53=A+(87-A)\mathrm{e}^{-c\cdot 5}\end{cases}$ 1
- Hieruit volgt het stelsel $\begin{cases}A-A\cdot\mathrm{e}^{-2{,}5c}=67-87\mathrm{e}^{-2{,}5c}\\A-A\cdot\mathrm{e}^{-5c}=53-87\mathrm{e}^{-5c}\end{cases}$ 1
- Herleiden tot een vorm zonder A geeft $\dfrac{67-87\mathrm{e}^{-2{,}5c}}{1-\mathrm{e}^{-2{,}5c}}=\dfrac{53-87\mathrm{e}^{-5c}}{1-\mathrm{e}^{-5c}}$ 1
- De oplossing van deze vergelijking is $c=0{,}14...$ 1
- Dit geeft $A=20{,}33...$ (°C) 1

- De temperatuur om 15.00 uur is 49 (°C) 1

of

- De gegevens invullen geeft het stelsel $\begin{cases} 67 = A + (87 - A)\mathrm{e}^{-c \cdot 2,5} \\ 53 = A + (87 - A)\mathrm{e}^{-c \cdot 5} \end{cases}$ 1
- Hieruit volgt het stelsel $\begin{cases} \dfrac{67 - A}{87 - A} = \mathrm{e}^{-2,5c} \\ \dfrac{53 - A}{87 - A} = \mathrm{e}^{-5c} \end{cases}$ 1
- Herleiden tot een vorm zonder c geeft $\left(\dfrac{67 - A}{87 - A}\right)^2 = \dfrac{53 - A}{87 - A}$ 1
- De oplossing van deze vergelijking is $A = 20,33...$ (°C) 1
- Oplossen van de vergelijking $\dfrac{53 - 20,33...}{87 - 20,33...} = \mathrm{e}^{-5c}$ geeft $c = 0,14...$ 1
- De temperatuur om 15.00 uur is 49 (°C) 1

5 maximumscore 6

- Voor het temperatuurverschil V geldt $V(t) = 75\mathrm{e}^{-0,15t} - 75\mathrm{e}^{-0,2t}$ 1
- $V'(t) = -0,15 \cdot 75\mathrm{e}^{-0,15t} - -0,2 \cdot 75\mathrm{e}^{-0,2t}$ 1
- Uit $V'(t) = 0$ volgt $15\mathrm{e}^{-0,2t} = 11,25\mathrm{e}^{-0,15t}$ 1
- Dit geeft $\mathrm{e}^{-0,05t} = \dfrac{11,25}{15}$ $(= 0,75)$ 1
- Hieruit volgt $t = -\dfrac{1}{0,05} \cdot \ln(0,75)$ $(= 5,7...)$ 1
- Het maximale temperatuurverschil is 8 (°C) 1

Evenwijdige vectoren en zwaartepunt

6 maximumscore 5

- $\overrightarrow{CA} = \begin{pmatrix} -p \\ 2p-5 \end{pmatrix}$ en $\overrightarrow{CB} = \begin{pmatrix} 2p-5 \\ p-5 \end{pmatrix}$ 1
- De vectoren zijn evenwijdig als $\frac{2p-5}{-p} = \frac{p-5}{2p-5}$ 1
- Dit herleiden tot een kwadratische vergelijking zoals $5p^2 - 25p + 25 = 0$ 1
- Dit geeft $p = \frac{5-\sqrt{5}}{2}$ (of $p = 1{,}381...$) en $p = \frac{5+\sqrt{5}}{2}$ (of $p = 3{,}618...$) 1
- Een toelichting waaruit volgt dat voor $p = 1{,}38$ de vectoren gelijke richting hebben 1

7 maximumscore 4

- De wegingsfactoren van de plaatsvectoren $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$ en $\overrightarrow{OC}$ zijn respectievelijk $\frac{2}{5}$, $\frac{2}{5}$ en $\frac{1}{5}$ 1
- $\overrightarrow{OZ} = \frac{2}{5} \cdot \begin{pmatrix} 5-p \\ 2p \end{pmatrix} + \frac{2}{5} \cdot \begin{pmatrix} 2p \\ p \end{pmatrix} + \frac{1}{5} \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3+\frac{2}{5}p \\ 1+\frac{6}{5}p \end{pmatrix}$ 1
- Uit $3 + \frac{2}{5}p = 1 + \frac{6}{5}p$ volgt $p = 2\frac{1}{2}$ 1
- De coördinaten zijn $(4, 4)$ 1

of

- De wegingsfactoren van de plaatsvectoren $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$ en $\overrightarrow{OC}$ zijn respectievelijk $\frac{2}{5}$, $\frac{2}{5}$ en $\frac{1}{5}$ 1
- $\overrightarrow{OZ} = \frac{2}{5} \cdot \begin{pmatrix} 5-p \\ 2p \end{pmatrix} + \frac{2}{5} \cdot \begin{pmatrix} 2p \\ p \end{pmatrix} + \frac{1}{5} \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3+\frac{2}{5}p \\ 1+\frac{6}{5}p \end{pmatrix}$ 1
- De lijn l gaat door het punt $(3,1)$ en heeft richtingscoëfficiënt 3, dus een vergelijking van l is $y = 3x - 8$ 1
- Ook geldt $y = x$, dus de coördinaten zijn $(4, 4)$ 1

of

- De wegingsfactoren van de puntmassa's A, B en C zijn respectievelijk $\frac{2}{5}$, $\frac{2}{5}$ en $\frac{1}{5}$ 1
- Een correcte berekening van de coördinaten van het zwaartepunt voor twee verschillende waarden van p. Bijvoorbeeld: voor $p = 0$ geldt $Z = ((\frac{2}{5} \cdot 5 + \frac{2}{5} \cdot 0 + \frac{1}{5} \cdot 5, \frac{2}{5} \cdot 0 + \frac{2}{5} \cdot 0 + \frac{1}{5} \cdot 5) =)(3,1)$ en voor $p = 5$ geldt

$Z = ((\frac{2}{5}\cdot 0 + \frac{2}{5}\cdot 10 + \frac{1}{5}\cdot 5, \frac{2}{5}\cdot 10 + \frac{2}{5}\cdot 5 + \frac{1}{5}\cdot 5) =)(5,7)$ 1

- Een vectorvoorstelling van l is $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} + t\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ 1
- Uit $3 + t = 1 + 3t$ volgt $t = 1$, dus de coördinaten zijn $(4, 4)$ 1

Draaierig

8 maximumscore 4

- Uit $x(t) = 0$ volgt $\sin(t) = \cos(3t)$ 1
- $\sin(t) = \sin(3t + \frac{1}{2}\pi)$ 1
- $t = 3t + \frac{1}{2}\pi + k \cdot 2\pi$ of $t = \pi - \left(3t + \frac{1}{2}\pi\right) + k \cdot 2\pi$ 1
- $t = \frac{3}{4}\pi$, $t = 1\frac{3}{4}\pi$, $t = \frac{1}{8}\pi$, $t = \frac{5}{8}\pi$, $t = 1\frac{1}{8}\pi$ en $t = 1\frac{5}{8}\pi$ 1

9 maximumscore 5

- $x'(t) = \cos(t) + 3\sin(3t)$ 1
- $y'(t) = -\sin(t) + 3\cos(3t)$ 1
- $\begin{pmatrix} x'(\frac{1}{2}\pi) \\ y'(\frac{1}{2}\pi) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \end{pmatrix}$ en $\begin{pmatrix} x'(\pi) \\ y'(\pi) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \end{pmatrix}$ 1
- $\cos(\varphi) = \dfrac{\begin{pmatrix} -3 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \end{pmatrix}}{\left\|\begin{pmatrix} -3 \\ -1 \end{pmatrix}\right\| \cdot \left\|\begin{pmatrix} -1 \\ -3 \end{pmatrix}\right\|} = 0,6$ 1
- Dit geeft $\varphi = 53(°)$ 1

of

- $x'(t) = \cos(t) + 3\sin(3t)$ 1
- $y'(t) = -\sin(t) + 3\cos(3t)$ 1
- De richtingscoëfficiënten van de raaklijnen aan de baan in (1,–1) zijn $\dfrac{y'(\frac{1}{2}\pi)}{x'(\frac{1}{2}\pi)} = \dfrac{-1}{-3}$ en $\dfrac{y'(\pi)}{x'(\pi)} = \dfrac{-3}{-1}$ 1
- Dit geeft de hoeken $18,4...(°)$ en $71,5...(°)$ 1
- De baan snijdt zichzelf onder een hoek van $53(°)$ 1

Minimale lengte en grenswaarde

10 maximumscore 7

- De afgeleide van x^2 is $2x$ en de afgeleide van $\ln(x)$ is $\frac{1}{x}$ 1
- $g'(x) = x^2 \cdot \frac{1}{x} + 2x \cdot \ln(x) = x + 2x \cdot \ln(x)$ 1
- Voor de x-coördinaat van B geldt $1 + 2\ln(x) = 0$ 1
- Dit geeft $\ln(x) = -\frac{1}{2}$, dus $x_B = \frac{1}{\sqrt{e}}$ (of 0,60…) 1
- $y_B = g\left(\frac{1}{\sqrt{e}}\right) = -\frac{1}{2e}$ (of $y_B = g(0,60...) = -0,18...$) 1
- De horizontale afstand tussen de toppen is $\frac{1}{\sqrt{e}}$ (of 0,60…) en de verticale afstand is $\frac{3}{2e}$ (of 0,55…) 1
- De gevraagde lengte is 0,6065 1

of

- Als op de grafiek van f een vermenigvuldiging met $\frac{1}{2}$ ten opzichte van de y-as wordt toegepast, ontstaat de grafiek die hoort bij de vergelijking $y = (2x)^2 \cdot \ln(\frac{1}{2} \cdot 2x)$ 1
- $(2x)^2 \cdot \ln(\frac{1}{2} \cdot 2x) = 4 \cdot x^2 \cdot \ln(x)$ 1
- Als op de grafiek van $y = 4 \cdot x^2 \cdot \ln(x)$ een vermenigvuldiging met $\frac{1}{4}$ ten opzichte van de x-as wordt toegepast, ontstaat de grafiek van g 1
- Dus $x_B = \frac{1}{2} \cdot x_A = \frac{1}{\sqrt{e}}$ (of $x_B = \frac{1}{2} \cdot x_A = 0,60...$) 1
- $y_B = \frac{1}{4} \cdot y_A = -\frac{1}{2e}$ (of $y_B = \frac{1}{4} \cdot y_A = -0,18...$) 1
- De horizontale afstand tussen de toppen is $\frac{1}{\sqrt{e}}$ (of 0,60…) en de verticale afstand is $\frac{3}{2e}$ (of 0,55…) 1
- De gevraagde lengte is 0,6065 1

11 maximumscore 3

- $h(x)=\dfrac{x^2\cdot\ln(x)}{x^2\cdot\ln(\frac{1}{2}x)}=\dfrac{\ln(x)}{\ln(\frac{1}{2}x)}=\dfrac{\ln(x)}{\ln(\frac{1}{2})+\ln(x)}$ (voor $x>0$) 1
- $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\ln(x)}{\ln(\frac{1}{2})+\ln(x)}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\frac{\ln(x)}{\ln(x)}}{\frac{\ln(\frac{1}{2})}{\ln(x)}+\frac{\ln(x)}{\ln(x)}}$ 1
- (De grenswaarde is) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1}{\frac{\ln(\frac{1}{2})}{\ln(x)}+1}=\dfrac{1}{0+1}=1$ 1

Een gebroken wortelfunctie

12 maximumscore 4

- $f'(x)=-\dfrac{3}{2x\sqrt{x}}$ (of $f'(x)=-1{,}5x^{-1{,}5}$) 1
- De helling van lijnstuk AB is $\dfrac{1-3}{9-1}=-\dfrac{1}{4}$ 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $-\dfrac{3}{2x\sqrt{x}}=-\dfrac{1}{4}$ exact kan worden opgelost 1
- Een exacte berekening waaruit volgt $x=\sqrt[3]{36}$ (dus mogelijke waarden zijn $p=36$ en $q=3$) 1

13 maximumscore 4

- De inhoud is $\pi\int_1^9 3^2-\big(f(x)\big)^2\,\mathrm{d}x$ (of $\pi\int_1^9\Big(3^2-\big(f(x)\big)^2\Big)\mathrm{d}x$) 1
- Dit is gelijk aan $\pi\int_1^9 9-\dfrac{9}{x}\,\mathrm{d}x$ (of $\pi\int_1^9\Big(9-\dfrac{9}{x}\Big)\mathrm{d}x$) 1
- Een primitieve van $9-\dfrac{9}{x}$ is $9x-9\ln(x)$ 1
- Het antwoord 164 1

of

- Als de rechthoek met zijden AD en CD, met C en D de loodrechte projecties van B respectievelijk A op de x-as, om de x-as wordt

gewenteld, is de inhoud van de cilinder $\pi \cdot 3^2 \cdot 8 = 72\pi$ 1

- Als het vlakdeel binnen deze rechthoek onder de grafiek van f om de x-as wordt gewenteld is de inhoud $\left(\pi \int_1^9 \left(f(x)\right)^2 \mathrm{d}x = \right) \pi \int_1^9 \frac{9}{x} \mathrm{d}x$

  (of $\pi \int_1^9 \left(\frac{9}{x} \right) \mathrm{d}x$) 1

- Een primitieve van $\frac{9}{x}$ is $9\ln(x)$ 1
- Het antwoord 164 1

14 maximumscore 3

- De translatie 1 naar beneden 1
- De vermenigvuldiging ten opzichte van de x-as met $1\frac{1}{2}$ 1
- De volgorde: eerst de translatie en dan de vermenigvuldiging 1

of

- Een mogelijke vorm van het functievoorschrift van g is $g(x) = \frac{3a}{\sqrt{x}} + b$ met $3a + b = 3$ en $a + b = 0$ 1
- Dit geeft $a = 1\frac{1}{2}$ en $b = -1\frac{1}{2}$ 1
- Dus eerst de vermenigvuldiging ten opzichte van de x-as met $1\frac{1}{2}$ en dan de translatie $1\frac{1}{2}$ naar beneden 1

of

- Een mogelijke vorm van het functievoorschrift van g is $g(x) = \frac{3}{\sqrt{ax}} + b$ met $\frac{3}{\sqrt{a}} + b = 3$ en $\frac{3}{\sqrt{9a}} + b = 0$ 1
- Dit geeft $a = \frac{4}{9}$ en $b = -1\frac{1}{2}$ 1
- Dus een vermenigvuldiging ten opzichte van de y-as met $\frac{9}{4}$ en een translatie $1\frac{1}{2}$ naar beneden, waarbij de volgorde niet uitmaakt 1

Opmerking
Als in de uitwerking volgens het eerste antwoordalternatief alleen de correcte translatie wordt genoemd, mag alleen het eerste scorepunt worden toegekend.

Twee cirkels

15 maximumscore 4

- $DF = r_2 \cdot \sin(30°) = \frac{1}{2}r_2$ (of driehoek DMF is een $1-2-\sqrt{3}$ driehoek, dus $DF = \frac{1}{2}r_2$) 1
- Uit de gelijkvormigheid van de driehoeken OBM en OEC volgt $\frac{OM}{OC} = \frac{BM}{CE}$ 1
- $OM = \frac{r_1}{\sin(30°)} = 2r_1$ (of driehoek OAM is een $1-2-\sqrt{3}$ driehoek, dus $OM = 2r_1$) 1
- Invullen in $\frac{OM}{OC} = \frac{BM}{CE}$ geeft $\frac{2r_1}{r_1} = \frac{r_2}{CE}$, dus $CE = \frac{1}{2}r_2$ (dus $CE = DF = \frac{1}{2}r_2$) 1

16 maximumscore 5

- In driehoek OEC is $OC = 4$ (en $CE = \frac{1}{2}r_2$), dus $OE = \sqrt{4^2 - (\frac{1}{2}r_2)^2}$ $(= \sqrt{16 - \frac{1}{4}r_2^2})$ 1
- In driehoek FMD is $DM = r_2$ (en $DF = \frac{1}{2}r_2$), dus $MF = \sqrt{r_2^2 - (\frac{1}{2}r_2)^2} = \frac{1}{2}r_2\sqrt{3}$ (of $MF = r_2 \cdot \cos(30(°))$) 1
- Dit geeft $EF = 8 - \sqrt{16 - \frac{1}{4}r_2^2} - \frac{1}{2}r_2\sqrt{3}$ 1
- Het maximum van $\left(8 - \sqrt{16 - \frac{1}{4}r_2^2} - \frac{1}{2}r_2\sqrt{3}\right) \cdot \frac{1}{2}r_2$ moet worden bepaald 1
- Een toelichting waaruit volgt dat de gevraagde oppervlakte 2,56 is 1

Jouw score

vraag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
max	6	4	4	6	6	5	4	4	5	7
jij										

vraag	11	12	13	14	15	16
max	3	4	4	3	4	5
jij						

Totaal: _____ van de 74 punten. Je cijfer is ongeveer $1{,}0 + 9 \times \text{score}/74$ (zie blz. 7).

Overzicht per examen

Waar elke opgave in dit boek staat, per examen. Zo kun je ook een heel examen uit deel 1 maken.

2026 tijdvak 2 compleet in deel 2, blz. 130

2026 tijdvak 1 compleet in deel 2, blz. 119

2025 tijdvak 2 compleet in deel 2, blz. 102

2025 tijdvak 1

Vierdegraadsfunctie (examenvragen 1–2) ... opgave 2.1, blz. 33
Druppel (examenvragen 3–5) ... opgave 4.16, blz. 89
Cirkels in een cirkel (examenvragen 6–7) ... opgave 4.1, blz. 63
Een wortelfunctie en haar inverse (examenvragen 8–10) ... opgave 2.12, blz. 45
Op en neer (examenvragen 11–13) ... opgave 3.1, blz. 57
Een raaklijn met twee cirkels (examenvragen 14–15) ... opgave 4.2, blz. 66
Logaritmische functies (examenvragen 16–18) ... opgave 1.4, blz. 17

2024 tijdvak 2

Twee functies (examenvragen 1–2) ... opgave 2.13, blz. 48
Cobb-Douglas-productiefunctie (examenvragen 3–5) ... opgave 1.1, blz. 11
Loodrecht op de snelheidsvector (examenvragen 6–8) ... opgave 4.17, blz. 90
Passende parabool (examenvragen 9–9) ... opgave 2.2, blz. 34
Lijnenparen (examenvragen 10–12) ... opgave 4.3, blz. 68
Absolute logaritme (examenvragen 13–14) ... opgave 1.5, blz. 19
Lijnstukken bij een exponentiële functie (examenvragen 15–16) ... opgave 1.6, blz. 19
Een hoek van 45 graden (examenvragen 17–17) ... opgave 4.4, blz. 69

2024 tijdvak 1

Stijgend en horizontaal (examenvragen 1–2) ... opgave 2.3, blz. 35
Wachttijden (examenvragen 3–5) ... opgave 2.14, blz. 49
Verschuiven (examenvragen 6–6) ... opgave 2.4, blz. 36
Logaritme, wortel en exponent (examenvragen 7–8) ... opgave 1.7, blz. 20
Klavertje drie (examenvragen 9–10) ... opgave 4.18, blz. 91
Halve cirkel (examenvragen 11–12) ... opgave 4.5, blz. 70
Top, asymptoot en geen perforatie (examenvragen 13–14) ... opgave 1.13, blz. 28
Vereenvoudigde sterrenkunde (examenvragen 15–18) ... opgave 4.6, blz. 71

2023 tijdvak 2

Gebroken functie (examenvragen 1–2) ..... opgave 1.14, blz. 29
Sinus en cosinus getransformeerd (examenvragen 3–5) ..... opgave 3.2, blz. 60
Projectie op een lijn (examenvragen 6–6) ..... opgave 4.12, blz. 81
Twee e-machten (examenvragen 7–9) ..... opgave 1.8, blz. 22
Basketbal (examenvragen 10–11) ..... opgave 4.19, blz. 93
Absolute waarde en wortelfunctie (examenvragen 12–14) ..... opgave 2.5, blz. 37
Boogbrug (examenvragen 15–16) ..... opgave 4.7, blz. 74
Rechthoek met drie cirkels (examenvragen 17–17) ..... opgave 4.8, blz. 76

2023 tijdvak 1

Een gebroken functie (examenvragen 1–3) ..... opgave 1.15, blz. 30
Buigen van metalen platen (examenvragen 4–6) ..... opgave 1.2, blz. 12
Gedraaide parabool (examenvragen 7–10) ..... opgave 4.20, blz. 95
Absolute sinus (examenvragen 11–12) ..... opgave 2.15, blz. 52
Logaritmische functies (examenvragen 13–14) ..... opgave 1.9, blz. 23
Bissectrice in een rechthoek (examenvragen 15–16) ..... opgave 4.9, blz. 77
Exponentiële breuk (examenvragen 17–19) ..... opgave 2.16, blz. 53

2022 tijdvak 2

Buigraaklijn (examenvragen 1–2) ..... opgave 2.6, blz. 39
Op de diagonaal van een vierkant (examenvragen 3–3) ..... opgave 4.10, blz. 79
Golvend ertussendoor (examenvragen 4–5) ..... opgave 2.7, blz. 40
Efficiënt testen (examenvragen 6–8) ..... opgave 1.3, blz. 15
Begrensde gebieden (examenvragen 9–10) ..... opgave 2.17, blz. 53
Cirkels en lijnen (examenvragen 11–13) ..... opgave 4.13, blz. 82
Asymptoot (examenvragen 14–15) ..... opgave 1.12, blz. 27
Twee punten op een grafiek (examenvragen 16–16) ..... opgave 1.10, blz. 24

2022 tijdvak 1

Inverse van ln(x) (examenvragen 1–3) ..... opgave 2.18, blz. 54
Letter op het computerbeeldscherm (examenvragen 4–7) ..... opgave 4.14, blz. 84
Gebroken sinusfunctie (examenvragen 8–8) ..... opgave 2.8, blz. 41
Raaklijn verschuiven (examenvragen 9–11) ..... opgave 2.9, blz. 42
Vulkaan (examenvragen 12–14) ..... opgave 4.21, blz. 97
Scheve asymptoot (examenvragen 15–15) ..... opgave 1.16, blz. 32
Vlieger (examenvragen 16–17) ..... opgave 4.11, blz. 80

2021 tijdvak 2

Kromme K (examenvragen 1–3) ..... opgave 4.22, blz. 99
Vectoren spiegelen (examenvragen 4–5) ..... opgave 4.15, blz. 87
Raaklijnen bij een vierdegraadsfunctie (examenvragen 6–7) ..... opgave 2.19, blz. 55

Bankenformules (examenvragen 8–10) ..... opgave 1.11, blz. 24
Twee wortelgrafieken (examenvragen 11–12) ..... opgave 2.10, blz. 43
Asymptoten en raaklijnen (examenvragen 13–14) ..... opgave 2.11, blz. 44
Driehoek in cirkel (examenvragen 15–16) ..... opgave 3.3, blz. 61

Bronvermelding

Alle examenopgaven en uitwerkingen: College voor Toetsen en Examens (CvTE), examenblad.nl, © Staat der Nederlanden. Hieronder per examen de bronnen van de figuren en foto's, zoals vermeld in het correctievoorschrift, en de originele documenten.

2021 tijdvak 2
geen aparte bronvermelding
https://www.examenblad.nl/system/files/2021/ex2021/VW-1025-a-21-2-o.pdf

2022 tijdvak 1
geen aparte bronvermelding
https://www.examenblad.nl/system/files/2022/ex2022/VW-1025-a-22-1-o.pdf

2022 tijdvak 2
geen aparte bronvermelding
https://www.examenblad.nl/system/files/2022/ex2022/VW-1025-a-22-2-o.pdf

2023 tijdvak 1
Alle figuren — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2023
https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2024-06/vw-1025-a-23-1-o.pdf

2023 tijdvak 2
Gebroken functie; figuur — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2023; Sinus en cosinus getransformeerd; alle figuren — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2023; Projectie op een lijn; figuur — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2023; Twee e-machten; figuur — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2023; Basketbal; afbeelding — Shutterstock 1938831442/ alphaspirit.it; alle figuren — Shutterstock 748412083 Bokica / Shutterstock 6842905, maker: Petar Milevski; Absolute waarde en wortelfunctie; alle figuren — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2023; Boogbrug; foto — Shutterstock 413041966 / Marina Datsenko; alle figuren — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2023; Rechthoek met drie cirkels; figuur — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2023
https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2024-06/vw-1025-a-23-2-o.pdf

2024 tijdvak 1
Alle figuren — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2024
https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2024-07/vw-1025-a-24-1-o-spr.pdf

2024 tijdvak 2
alle figuren — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2024
https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2024-07/vw-1025-a-24-2-o-spr.pdf

2025 tijdvak 1
Alle figuren — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2025

https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2025-05/vw-1025-a-25-1-o.pdf

2025 tijdvak 2
Opbrengst van zonnepanelen; foto — Duurzaamaltrade.nl; Alle overige figuren — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2025
https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2025-06/vw-1025-a-25-2-o.pdf

2026 tijdvak 1
Alle figuren — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2025
https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2026-05/vw-1025-a-26-1-o.pdf

2026 tijdvak 2
Alle figuren — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2026
https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2026-06/vw-1025-a-26-2-o.pdf



Succes met je examen!

Je hebt geoefend met echte examenvragen wiskunde B uit 2021–2026. Wat er straks ook op je examen staat: dit soort vragen heb je eerder gezien.

De avond ervoor

Leg je spullen klaar: pennen, potlood, gum en je legitimatie. Bij dit examen mag je ook gebruiken: grafische rekenmachine (in examenstand), passer, geodriehoek en de formules voorin het examen. Leer niets nieuws meer, blader hooguit door de vragen die je fout had. En ga op tijd slapen.

Tijdens het examen

Lees elke vraag rustig, en begin bij wat je kunt. Houd ongeveer ruim 2 minuten per punt aan. Laat niets leeg: ook een begin van een antwoord kan punten opleveren.

Daarna

Klaar is klaar. Kijk vooruit naar het volgende examen, niet terug naar dit.

Op naar je diploma!

Eindexamen Oefenen

Oefenen met echte examens

Dit boek bevat 138 vragen uit de centrale examens wiskunde B vwo van 2021–2026, ingedeeld naar onderwerp, plus 3 complete examens. Bij elke vraag staat het officiële beoordelingsmodel van het College voor Toetsen en Examens, zodat je je werk precies zo kunt nakijken als op het examen.

De examens zijn openbaar en van iedereen. Daarom is dit boek gratis.

Eindexamen Oefenen
jessejagerstutoring.github.io/eindexamen-oefenen